ボリューム管理
ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/volume-admin-overview-concept.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ボリューム管理 1
ボリュームと LUN の管理には System Manager を使用します 1
CLI を使用した論理ストレージ管理 20
FlexGroup を使用して大規模ファイルシステム用の NAS ストレージをプロビジョニング 142
FlexGroup ボリュームの管理には CLI を使用します 144
FlexCache で複数のクライアントのパフォーマンスを向上 220
FlexCache ボリュームの管理には CLI を使用します 222

ボリューム管理

ボリュームと LUN の管理には System Manager を使用します

System Manager によるボリューム管理の概要

ONTAP 9.7 以降では、 FlexVol ボリュームや LUN 、 qtree 、 Storage Efficiency 、クォータなどの論理ストレージを System Manager で管理できます。

従来の System Manager （ ONTAP 9.7 以前でのみ使用可能）を使用している場合は、を参照してください "論理ストレージを管理する"

ボリュームを管理します

System Manager にボリュームのリストを表示したら、さまざまな操作を実行してボリュームを管理できます。

手順

1. System Manager で、 * Storage > Volumes （ボリューム） * をクリックします。

   ボリュームのリストが表示されます。

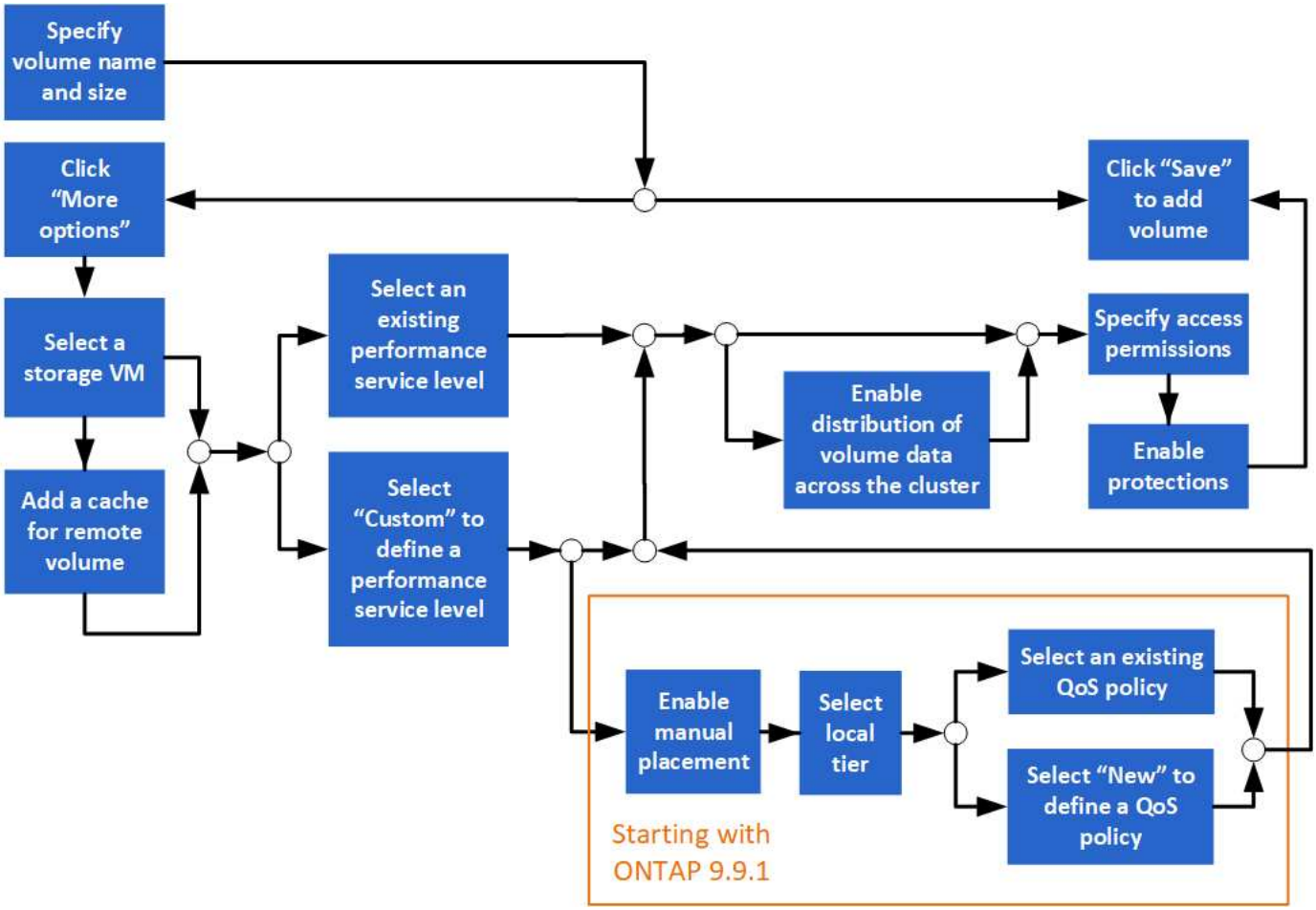
2. 次の操作を実行できます。

このタスクを実行します。	対処方法
ボリュームを追加します	をクリックします + Add 。を参照してください "ボリュームを追加します"。
複数のボリュームを管理	ボリュームの横にあるチェックボックスをオンにします。 • をクリックします Delete をクリックして、選択したボリュームを削除します • をクリックします Protect をクリックして、選択したボリュームに保護ポリシーを割り当てます。 • をクリックします ⋮ More アイコン"] 選択したすべてのボリュームに対して次のいずれかの操作を実行します。 ◦ クォータを有効にします ◦ オフラインにする ◦ 移動 ◦ 削除したボリュームを表示します

1 つのボリュームを管理します	ボリュームの横にあるをクリックします ⋮をクリックし、次のいずれかの操作を選択して実行します。 • 編集 • サイズ変更（ ONTAP 9.10.1 以降、オンラインボリュームと DP FlexVol ボリュームのみ） • 削除 • クローン • オフライン化（オンライン化） • クォータの有効化（またはクォータの無効化） • エクスポートポリシーを編集します • マウントパスを編集します • 移動 • クラウド階層の設定を編集します • 保護

ボリュームを追加します

NFS ボリュームを作成して、 NFS サービスまたは SMB サービス用に設定された既存の Storage VM に追加できます。



NFS サービスまたは SMB サービス用に設定された Storage VM がクラスタに存在する必要があります。

手順

1. [ストレージ] > [ボリューム] に移動します。
2. をクリックします + Add 。
3. ボリュームの名前とサイズを指定します。
4. 次のいずれかの手順を実行します。

クリックするボタン	実行する処理
* 保存 *	ボリュームが作成され、システムのデフォルトを使用して追加されます。追加の手順は必要ありません。
* その他のオプション *	に進みます [step5] ボリュームの仕様を定義します。

5. [[step5 、 Step 5]] ボリュームの名前とサイズを指定した場合は、それらが表示されます。それ以外の場合は、名前とサイズを入力します。
6. プルダウンリストから Storage VM を選択します。

   NFS プロトコルが設定されている Storage VM のみが表示されます。NFS プロトコルが設定された Storage VM が 1 つしかない場合、「 * Storage VM * 」フィールドは表示されません。

7. リモートボリュームのキャッシュを追加するには、 * リモートボリュームのキャッシュを追加 * を選択

し、次の値を指定します。

- クラスタを選択
- Storage VM を選択してください。
- キャッシュボリュームにするボリュームを選択します。

8. ストレージと最適化 * セクションで、次の値を指定します。

   a. ボリュームの容量はすでに表示されていますが、変更することはできます。

   b. [パフォーマンスサービスレベル *] フィールドで、サービスレベルを選択します。

選択するサービスレベル	発生する処理
「最高レベル」、「パフォーマンス」、「バリュー」などの既存のサービスレベル。 システムプラットフォームに有効なサービスレベル（ AFF 、 FAS など）のみが表示されます。	ローカル階層が自動的に選択されます。に進みます [step9]。
カスタム	に進みます Step 8c 新しいサービスレベルを定義します。

   c. ONTAP 9.9..1 以降では、 System Manager を使用して、作成するボリュームを配置するローカル階層を手動で選択できます ([カスタム] サービスレベルを選択した場合) 。

> このオプションは、リモートボリュームのキャッシュとして * 追加を選択した場合、または * ボリュームデータをクラスタに分散した場合には使用できません * （以下を参照）。

選択内容	実行する手順
* 手動配置 *	手動配置が有効になっています。*Distribute volume data across the cluster * selection （ * ボリュームデータのクラスタへの分散）が無効になっています（以下を参照）。に進みます Step 8d をクリックしてプロセスを完了します。
選択なし	手動配置が有効になっていません。ローカル階層が自動的に選択されます。に進みます [step9]。

   a. プルダウンメニューからローカル階層を選択します。

   b. QoS ポリシーを選択します。

      「既存」を選択して既存のポリシーのリストから選択するか、「新規」を選択して新しいポリシーの仕様を入力します。

9. [[step9 、 Step 9] * Optimization options * セクションで、ボリュームデータをクラスタ全体に分散するかどうかを決定します。

選択内容	発生する処理

* ボリュームデータをクラスタ全体に分散 *	追加するボリュームが FlexGroup ボリュームになります。このオプションは、以前に * 手動配置 * を選択した場合は使用できません。
選択なし	追加するボリュームは、デフォルトで FlexVol ボリュームになります。

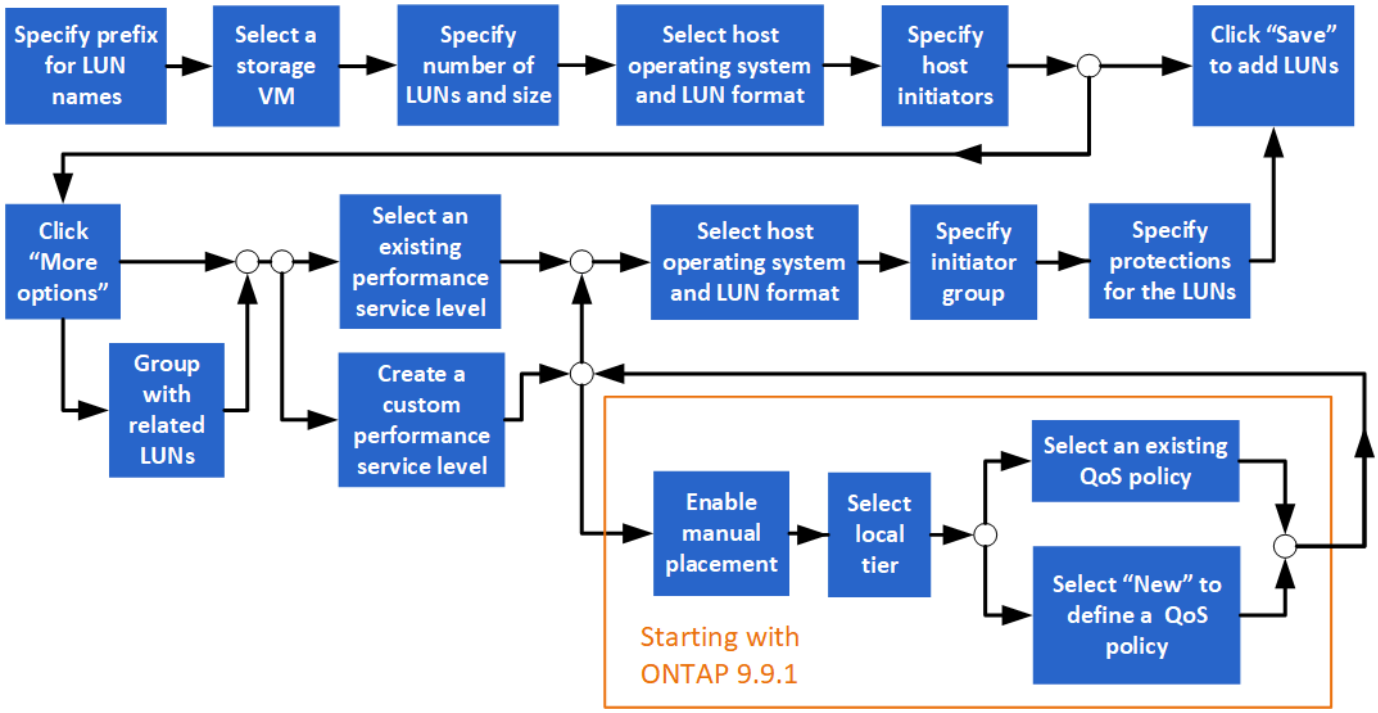
10. アクセス権限 * セクションで、ボリュームを構成するプロトコルのアクセス権限を指定します。
11. 「 * 保護」セクションで、ボリュームの保護を指定します。SnapMirror を有効にする（ローカルまたはリモート） * を選択する場合は、プルダウンリストからデスティネーションクラスタの保護ポリシーと設定を指定します。
12. [保存（ Save ）] をクリックします。

    ボリュームが作成され、クラスタと Storage VM に追加されます。

> このボリュームの仕様は Ansible Playbook に保存することもできます。詳細については、を参照してください "Ansible Playbook を使用して、ボリュームや LUN を追加、編集できます"。

LUN を追加します

LUN を作成し、 SAN プロトコルが設定されている既存の Storage VM に追加できます。



SAN サービス用に設定された Storage VM がクラスタに存在する必要があります。

手順

1. [* ストレージ] > [LUN] に移動します。

2. をクリックします + Add 。
3. 各 LUN 名の先頭に使用するプレフィックスを指定します。（ LUN を 1 つだけ作成する場合は、 LUN 名を入力します）。
4. プルダウンリストから Storage VM を選択します。

   SAN プロトコル用に設定されている Storage VM のみが表示されます。SAN プロトコル用に設定されている Storage VM が 1 つしかない場合、「 * Storage VM * 」フィールドは表示されません。

5. 作成する LUN の数と各 LUN のサイズを指定します。
6. プルダウンリストからホストのオペレーティングシステムと LUN の形式を選択します。
7. ホストイニシエータを入力する場合は、カンマで区切ります。
8. 次のいずれかを実行します。

クリックするボタン	実行する処理
* 保存 *	入力した仕様で LUN が作成されます。その他の仕様では、システムのデフォルト設定が使用されます。追加の手順は必要ありません。
* その他のオプション *	に進みます [step9] LUN の詳細な仕様を定義します。

9. [[step9 、 Step 9] ： LUN のプレフィックスは以前に入力した場合はすでに表示されますが、変更することができます。それ以外の場合は、プレフィックスを入力します。
10. プルダウンリストから Storage VM を選択します。

    SAN プロトコル用に設定されている Storage VM のみが表示されます。SAN プロトコル用に設定されている Storage VM が 1 つしかない場合、「 * Storage VM * 」フィールドは表示されません。

11. LUN をグループ化する方法を決定します。

選択内容	発生する処理
* 関連する LUN* でグループ化します	Storage VM 上の既存のボリューム上の関連する LUN と LUN がグループ化されます。
選択なし	LUN は、「 container 」と呼ばれるボリュームにグループ化されます。

12. ストレージと最適化 * セクションで、次の値を指定します。
    a. 以前に入力した LUN の数と容量は、すでに表示されていますが、変更することもできます。それ以外の場合は、値を入力します。
    b. [パフォーマンスサービスレベル *] フィールドで、サービスレベルを選択します。

選択するサービスレベル	発生する処理
「最高レベル」、「パフォーマンス」、「バリュー」などの既存のサービスレベル。 システムプラットフォームに有効なサービスレベル（ AFF 、 FAS など）のみが表示されます。	ローカル階層が自動的に選択されます。に進みます [step13]。

カスタム	に進みます Step 12c 新しいサービスレベルを定義します。

c. ONTAP 9..1 以降では、 System Manager を使用して、作成する LUN を配置するローカル階層を手動で選択できます ([カスタム] サービスレベルを選択している場合) 。

選択内容	実行する手順
* 手動配置 *	手動配置が有効になっています。に進みます Step 12D をクリックしてプロセスを完了します。
選択なし	手動選択が有効になっていません。ローカル階層が自動的に選択されます。に進みます [step13]。

d. プルダウンメニューからローカル階層を選択します。

e. QoS ポリシーを選択します。

「既存」を選択して既存のポリシーのリストから選択するか、「新規」を選択して新しいポリシーの仕様を入力します。

13. [[step13 、 Step 13]] 「 * Host Information * 」セクションには、ホストオペレーティングシステムと LUN 形式はすでに表示されていますが、変更することができます。

14. [* Host Mapping] で、 LUN のイニシエータのタイプを選択します。
    - * 既存のイニシエータグループ * ：表示されるリストからイニシエータグループを選択します。
    - * 既存のイニシエータグループを使用する新しいイニシエータグループ * ：新しいグループの名前を指定し、新しいグループの作成に使用するグループを選択します。
    - * ホストイニシエータ * ：新しいイニシエータグループから名前を指定し、 * + イニシエータの追加 * をクリックしてイニシエータをグループに追加します。

15. 「 * Protection * 」セクションで、 LUN の保護を指定します。

    SnapMirror を有効にする（ローカルまたはリモート） * を選択する場合は、プルダウンリストからデスティネーションクラスタの保護ポリシーと設定を指定します。

16. [保存（ Save ）] をクリックします。

    LUN が作成され、クラスタと Storage VM に追加されます。

> また、これらの LUN の仕様を Ansible Playbook に保存することもできます。詳細については、を参照してください "Ansible Playbook を使用して、ボリュームや LUN を追加、編集できます"。

ストレージを拡張する

System Manager を使用してボリュームまたは LUN のサイズを拡張し、ホストが使用できるスペースを増やすことができます。LUN のサイズが包含ボリュームのサイズを超えることはできません。

- [Increase the size of a volume]
- [Increase the size of a LUN]

また、既存のボリュームに LUN を追加することもできます。ONTAP 9.7 または 9.8 で System Manager を使用する場合は、プロセスが異なります

- [Add a LUN to an existing volume (ONTAP 9.7)]
- [Add a LUN to an existing volume (ONTAP 9.8)]

また、 ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用して既存のボリュームに LUN を追加できます。

ボリュームのサイズを拡張する

手順

1. [ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックします。
2. サイズを拡張するボリュームの名前にカーソルを合わせます。
3. をクリックします ⋮。
4. 「 * 編集 * 」を選択します。
5. 容量値を増やします。

LUN のサイズを拡張する

手順

1. [*Storage] > [LUNs] をクリックします。
2. サイズを拡張する LUN の名前にカーソルを合わせます。
3. をクリックします ⋮。
4. 「 * 編集 * 」を選択します。
5. 容量値を増やします。

既存のボリュームへの **LUN** の追加（ **ONTAP 9.7** ）

ONTAP 9.7 で System Manager を使用して既存のボリュームに LUN を追加するには、最初に従来のビューに切り替えてください。

手順

1. ONTAP 9.7 で System Manager にログインします。
2. [クラシック表示（ Classical View ）] をクリックする。
3. Storage > LUNs > Create * を選択します
4. LUN を作成するための詳細を指定します。
5. LUN を追加する既存のボリュームまたは qtree を指定します。

既存のボリュームへの **LUN** の追加（ **ONTAP 9.8** ）

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用して、すでに LUN が 1 つ以上ある既存のボリュームに LUN

を追加できます。

手順

1. [*Storage] > [LUNs] をクリックします。
2. [* 追加 +*] をクリックします。
3. [Add LUNs] ウィンドウのフィールドに値を入力します。
4. [* その他のオプション *] を選択します。
5. 「 Group with related LUN* 」チェックボックスを選択します。
6. ドロップダウンフィールドで、別の LUN を追加するボリューム上の LUN を選択します。
7. 残りのフィールドに入力します。* Host Mapping * の場合は、次のいずれかのオプションボタンをクリックします。
    - * 既存のイニシエータグループ * を使用すると、リストから既存のグループを選択できます。
    - * 新しいイニシエータグループ * を指定すると、フィールドに新しいグループを入力できます。

削除したボリュームをリカバリします

FlexVol ボリュームを誤って削除した場合は、 System Manager を使用してそれらのボリュームをリカバリできます。ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用して FlexGroup ボリュームをリカバリすることもできます。ボリュームをパージして永続的に削除することもできます。

ボリューム保持期限は Storage VM レベルで設定できます。デフォルトでは、ボリュームの保持期間は 12 時間に設定されています。

削除したボリュームを選択する

手順

1. [ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックします。
2. [詳細] 、 [削除されたボリュームを表示する *] の順にクリックし
3. ボリュームを選択し、目的の操作をクリックして、ボリュームをリカバリまたは完全に削除します。

ボリューム設定をリセットしています

ボリュームを削除すると、そのボリュームに関連付けられている設定が削除されます。ボリュームをリカバリしても、すべての構成がリセットされるわけではありません。ボリュームを元の状態に戻すには、ボリュームのリカバリ後に次のタスクを手動で実行します。

手順

1. ボリュームの名前を変更します。
2. ジャンクションパス（ NAS ）を設定する。
3. ボリューム内の LUN に対するマッピングの作成（ SAN ）
4. Snapshot ポリシーとエクスポートポリシーをボリュームに関連付けます。
5. ボリュームの新しいクォータポリシールールを追加します。

6. ボリュームの QoS ポリシーを追加します。

圧縮、コンパクション、重複排除を使用してストレージスペースを節約します

AFF 以外のクラスタのボリュームでは、重複排除、データ圧縮、データコンパクションを一緒に、または個別に実行して、最善のスペース削減効果を得ることができます。

- 重複排除は重複したデータブロックを排除し、
- データ圧縮はデータブロックを圧縮して必要な物理ストレージ量を減らします。
- データコンパクションを実行すると、少ないスペースに多くのデータを格納できるようになり、ストレージ効率が向上します。

> これらのタスクは、 AFF 以外のクラスタ上のボリュームでサポートされます。ONTAP 9.2 以降では、インラインの Storage Efficiency 機能（インライン重複排除、インライン圧縮など）がすべて AFF でデフォルトで有効になります。

手順

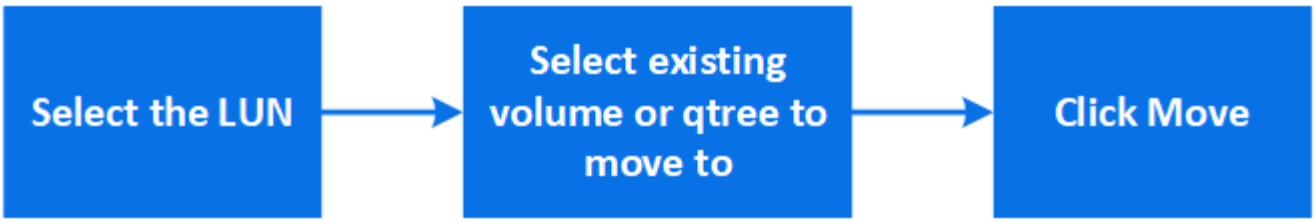
1. [ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックします。
2. ストレージを保存するボリュームの名前の横にあるをクリックします ⋮。
3. 「 * Edit 」をクリックし、「 * Storage Efficiency * 」までスクロールします。
4. _ オプション _ ：バックグラウンド重複排除を有効にする場合は、チェックボックスがオンになっていることを確認します。
5. _ オプション _ ：バックグラウンド圧縮を有効にする場合は、ストレージ効率化ポリシーを指定し、チェックボックスをオンにします。
6. _ オプション _ ：インライン圧縮を有効にする場合は、チェックボックスがオンになっていることを確認します。

LUN を移動して負荷を分散します

負荷を分散するために Storage VM 内の別のボリュームに LUN を移動したり、パフォーマンスサービスレベルが高いボリュームに LUN を移動してパフォーマンスを向上させることができます。

移動の制限

- 同じボリューム内の qtree に LUN を移動することはできません。
- CLI を使用してファイルから作成された LUN は、 System Manager では移動できません。
- オンラインでデータを提供している LUN は移動できません。
- デスティネーションボリュームに割り当てられているスペースに LUN を含めることができない場合は、LUN を移動できません（ボリュームで自動拡張が有効になっている場合も含む）。
- SnapLock ボリュームの LUN は、 System Manager では移動できません。



手順

1. [*Storage] > [LUNs] をクリックします。
2. 移動する LUN を選択し、 * Move * をクリックします。
3. LUN を移動する既存のボリュームを選択します。ボリュームに qtree が含まれている場合は、 qtree を選択します。

移動処理の実行中は、移動元のボリュームと移動先のボリュームの両方に LUN が表示されます。

ボリュームを別の階層に移動して負荷を分散します

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用してボリュームを別の階層に移動して負荷を分散できます。

ONTAP 9.9.9 以降では、アクティブおよび非アクティブのデータストレージの分析に基づいてボリュームを移動することもできます。詳細については、を参照してください "File System Analytics の概要"。

手順

1. [ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックします。
2. 移動する 1 つ以上のボリュームを選択し、 * 移動 * をクリックします。
3. ボリュームを移動する既存の階層（アグリゲート）を選択します。

Ansible Playbook を使用して、ボリュームや **LUN** を追加、編集できます

ONTAP 9.9.9 以降では、ボリュームまたは LUN を追加または編集する場合に、 System Manager で Ansible プレイブックを使用できます。

この機能を使用すると、同じ構成を複数回使用したり、ボリュームや LUN を追加または編集するときに構成をわずかに変更して同じ構成を使用したりできます。

Ansible プレイブックを有効または無効にします

System Manager で Ansible プレイブックの使用を有効または無効にすることができます。

手順

1. System Manager のクラスタ設定ページで、 UI 設定に移動します。
   - クラスタ > 設定 *
2. [*UI 設定 *] で、スライダスイッチを [有効] または [無効] に変更します。

ボリューム構成を **Ansible Playbook** に保存します

ボリュームの構成を作成または変更するときは、構成を Ansible Playbook ファイルとして保存できます。

手順

1. ボリュームを追加または編集します。
   - 音量 > 追加 * （または * 音量 > 編集 * ）
2. ボリュームの設定値を指定または編集します。
3. 「 * Save to Ansible Playbook * 」を選択して、構成を Ansible Playbook ファイルに保存してください。

   次のファイルを含む zip ファイルがダウンロードされます。

   - `*variable.yaml *`: 入力または変更した値で、ボリュームを追加または編集します。
   - `*volumeAdd.yaml *`(or `*volumeEdit.yaml *`)：「 variable.yaml 」ファイルから入力を読み取るときに値を作成または変更するために必要なテストケース。

LUN の設定を **Ansible Playbook** に保存します

LUN の構成を作成または変更する場合は、構成を Ansible Playbook ファイルとして保存できます。

手順

1. LUN を追加または編集します。
   - lun> 追加 * （または * lun > 編集 * ）
2. LUN の設定値を指定または編集します。
3. Ansible Playbook に保存 * を選択して、構成を Ansible Playbook ファイルに保存：

   次のファイルを含む zip ファイルがダウンロードされます。

   - `*variable.yaml *` ： LUN を追加または編集するために入力または変更した値。
   - `*lunAdd.yaml *`(or `*lunEdit.yaml *`)：「 variable.yaml 」ファイルから入力を読み取るときに値を作成または変更するために必要なテストケース。

グローバル検索結果から **Ansible Playbook** ファイルをダウンロードできます

グローバル検索を実行するときは、 Ansible Playbook ファイルをダウンロードできます。

手順

1. 検索フィールドに、「 volume 」、「 LUN 」、または「 Playbook 」と入力します。
2. 検索結果は、「 Volume Management （ Ansible Playbook ）」または「 LUN Management （ Ansible Playbook ）」で確認できます。
3. をクリックします Ansible Playbook ファイルをダウンロードできます。

Ansible Playbook ファイルを利用できます

Ansible Playbook ファイルを変更して実行することで、ボリュームや LUN の構成を指定できます。

操作を実行するには、次の 2 つのファイル（「 add 」または「 edit 」）を使用します。

状況	使用する変数ファイル	使用する実行ファイル
ボリュームを追加します	「 volumeAdd-bvarible.yaml 」と入力します	「 ValueAdd.yaml 」を参照してください
ボリュームを編集します	「 volumeEdit - variable.yaml 」と入力します	「 volumeEdit.yaml 」
LUN を追加します	lunAdd-variable.yaml	「 lunAdd.yaml 」と入力します
LUN を編集します	lunEdit - variable.yaml	「 lunEdit.yaml 」と入力します

手順

1. 変数ファイルを変更します。

   ファイルには、ボリュームまたは LUN の設定に使用するさまざまな値が含まれています。

   - 値を変更しない場合は、コメントを付けたままにします。
   - 値を変更する場合は、コメントを削除します。

2. 関連付けられた実行ファイルを実行します。

   実行ファイルには、変数ファイルから入力を読み取るときに値を作成または変更するために必要なテストケースが含まれています。

3. ユーザログインクレデンシャルを入力します。

ストレージ効率化ポリシーを管理します

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用して、 FAS システム上の Storage VM の効率化ポリシーを有効化、無効化、追加、編集、削除できます。

この機能は AFF システムでは使用できません。

手順

1. Storage > Storage VM* を選択します
2. 効率化ポリシーを管理する Storage VM を選択してください。
3. [* 設定 *] タブで、を選択します → をクリックします。その Storage VM の効率化ポリシーが表示されます。

次のタスクを実行できます。

- * 効率化ポリシーを有効または無効にするには、 Status 列の切り替えボタンをクリックします。
- * Add * をクリックして効率化ポリシーを追加します。
- * 編集 * をクリックして効率化ポリシーを編集します ⋮ ポリシー名の右にある * Edit * を選択します。
- * をクリックして、効率化ポリシーを削除します ⋮ をクリックし、 * Delete * を選択します。

クォータを使用してリソースを管理する

ONTAP 9.7 以降では、 System Manager を使用して使用クォータを設定し、管理できます。

ONTAP CLI を使用して使用クォータを設定および管理する場合は、を参照してください "論理ストレージ管理ガイド』を参照してください"。

ONTAP 9.7 以前のリリースで OnCommand System Manager を使用して使用クォータを設定および管理する場合は、ご使用のリリースで次の項目を参照してください。

- "ONTAP 9.6 および 9.7 ドキュメント"
- "ONTAP 9.5 のドキュメント"
- "ONTAP 9.4 のドキュメント"
- "ONTAP 9.3 のドキュメント"
- "ONTAP 9.2 ドキュメントアーカイブ"
- "ONTAP 9.0 ドキュメントアーカイブ"

クォータの概要

クォータを使用すると、ユーザ、グループ、または qtree によって使用されるディスクスペースやファイル数を制限したり、追跡したりできます。クォータは、特定のボリュームまたは qtree に適用されます。

クォータを使用して、ボリューム内のリソース使用量を追跡して制限したり、リソース使用量が特定のレベルに達したときに通知したりできます。

クォータには、ソフトクォータとハードクォータがあります。ソフトクォータ原因 ONTAP では、指定された制限を超過すると通知が送信されますが、ハードクォータでは、指定された制限を超過すると書き込み処理が失敗します。

リソースの使用を制限するためにクォータを設定します

クォータターゲットで使用できるディスクスペースの容量を制限するには、クォータを追加します。

クォータにはハードリミットとソフトリミットを設定できます。

ハードクォータを設定すると、システムリソースにハードリミットが適用されます。実行することで制限値を超えてしまう処理は、すべて失敗します。ソフトクォータを設定すると、リソース使用量が特定のレベルに達したときに警告メッセージが送信されますが、データアクセス処理には影響しないため、クォータを超過する前に適切な処理を実行できます。

手順

1. [ストレージ] 、 [クォータ] の順にクリックします。
2. [追加（ Add ）] をクリックします。

テスト用にボリュームと **LUN** をクローニングする

ボリュームおよび LUN をクローニングして、テスト用に一時的な書き込み可能なコピーを作成できます。クローンには、データの現在のポイントインタイム状態が反映されます。また、クローンを使用すると、本番環境のデータにアクセスすることなくユーザがデータにアクセスできるようになります。

ストレージシステムに FlexClone ライセンスがインストールされている必要があります。

ボリュームをクローニングする

次の手順で、ボリュームのクローンを作成します。

手順

1. [ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックします。
2. をクリックします ⋮ をクリックします。
3. リストから * Clone * を選択します。
4. クローンの名前を指定し、他のオプションを選択します。
5. * Clone * をクリックし、ボリュームのリストにボリュームクローンが表示されていることを確認します。

また、ボリュームの詳細を表示したときに表示される「 * Overview * 」からボリュームをクローニングすることもできます。

LUN のクローニング

次の手順で、 LUN のクローンを作成します。

手順

1. [*Storage] > [LUNs] をクリックします。
2. をクリックします ⋮ をクリックします。
3. リストから * Clone * を選択します。
4. クローンの名前を指定し、他のオプションを選択します。
5. [* Clone*] をクリックし、 LUN のリストに LUN クローンが表示されていることを確認します。

また、 LUN の詳細を表示したときに表示される「 * Overview * 」から LUN のクローンを作成することもできます。

LUN クローンを作成すると、スペースが必要になったときに System Manager でクローンを自動的に削除できるようになります。

System Manager で情報を検索、フィルタ、ソートできます

System Manager では、さまざまなアクションやオブジェクトを検索できます。テーブルデータで特定のエントリを検索することもできます。

System Manager では、次の 2 種類の検索を実行できます。

- [Global searching]

  各ページの上部にあるフィールドに検索引数を入力すると、 System Manager ではインターフェイス全体が検索され、一致する項目が検索されます。その後、結果をソートおよびフィルタできます。

- [Table-grid searching]

  ONTAP 9.8 以降では、テーブルグリッドの上部にあるフィールドに検索引数を入力すると、 System Manager によってそのテーブルの列と行だけが検索され、一致するデータが検索されます。

グローバル検索

System Manager の各ページの上部では、グローバル検索フィールドを使用して、インターフェイスのさまざまなオブジェクトやアクションを検索できます。たとえば、名前、ナビゲータ列 (左側) で使用可能なページ、「ボリュームの追加」や「ライセンスの追加」などのさまざまなアクション項目、外部ヘルプトピックへのリンクなどで、さまざまなオブジェクトを検索できます。また、結果をフィルタリングしてソートすることもできます。

> ログイン後 1 分、オブジェクトの作成、変更、削除後 5 分で、検索、フィルタ、ソートを実行して、より適切な結果を得ることができます。

検索結果を取得しています

検索では、大文字と小文字は区別されません。さまざまなテキスト文字列を入力して、必要なページ、アクション、トピックを検索できます。最大 20 件の結果が表示されます。検索結果がさらに見つかった場合は、 * Show More * をクリックしてすべての結果を表示できます。一般的な検索の例を次に示します。

検索のタイプ	検索文字列の例	検索結果の例
オブジェクト名で検索できます	vol_	Storage VM の vol_lun_dest ： svm0 （ボリューム） /vol/ vol … est1/lun Storage VM ： svm0 （ LUN ） svm0 ： vol_lun_dest1 ロール： Destination （関係）
インターフェイス内の場所で検索できます	ボリューム	ボリュームの追加 (アクション) 保護–概要 (ページ) 削除されたボリュームのリカバリ (ヘルプ)
アクション別	追加（ Add ）	ボリュームの追加（アクション） ネットワーク–概要（ページ）ボリュームと LUN の拡張（ヘルプ）
ヘルプコンテンツ	SAN	ストレージ–概要（ページ） SAN の概要（ヘルプ）データベース用の SAN ストレージのプロビジョニング（ヘルプ）

検索結果のフィルタリング

次の例に示すように、フィルタを使用して結果を絞り込むことができます。

フィルタ	構文	検索文字列の例
オブジェクトタイプ別	< タイプ > ： < オブジェクト名 >	ボリューム： vol_2
オブジェクトサイズ別	<type><size-symbol><number><units>	LUN の数が 500MB 以上です
破損ディスク別	「破損ディスク」または「不良ディスク」	正常でないディスクです
ネットワークインターフェイス別	IP アドレス	172.22.108.21

検索結果のソート

すべての検索結果を表示すると、それらはアルファベット順にソートされます。をクリックすると、結果をソートできます Filter そして、結果の並べ替え方法を選択します。

表 - グリッド検索

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager でテーブルグリッド形式で情報が表示されるたびに、テーブルの上部に検索ボタンが表示されます。

- 検索 * をクリックすると、検索引数を入力できるテキストフィールドが表示されます。System Manager はテーブル全体を検索し、検索引数に一致するテキストを含む行のみを表示します。

アスタリスク（ * ）を「ワイルドカード」文字として使用し、文字の代わりに使用できます。たとえば 'vol*' を検索すると ' 次のような行が表示されます

- VOL_122_D9
- vol_lun_dest1
- vol2866
- volspec1
- volum_dest_765
- ボリューム
- volume_new4.
- ボリューム 9987

System Manager で容量を監視

System Manager を使用して、使用されているストレージ容量と、クラスタでまだ使用可能な容量を確認できます。また、 ONTAP 9.10.1 以降のシステムでは、 System Manager を使用して、クラスタの容量に関する履歴データと、今後使用または利用可能になる容量に関する予測データを表示することができます。

- [cap-measurements-sm]
- [measurements-used-cap]
- [measurement-terms]

- [cap-measurement-units]
- [view-cap-measurements]

System Manager で測定される容量

システム容量は物理スペースまたは論理スペースとして測定できます。最新バージョンの System Manager では、物理容量と論理容量を測定します。

2 つの測定値の違いについては、次の説明を参照してください。

- * 物理容量 * ：物理スペースは、ボリュームで使用されているストレージの物理ブロックを表します。通常、使用済み物理容量の値は、ストレージ効率化機能（重複排除や圧縮など）によるデータの削減が原因で使用済み論理容量の値よりも小さくなります。
- * 論理容量 * ：論理スペースとは、ボリューム内の使用可能なスペース（論理ブロック）のことです。論理スペースとは、重複排除や圧縮の結果を考慮せずに、理論上のスペースをどのように使用できるかを指します。使用済み論理スペースは、使用済みの物理スペースの量に加えて、設定済みの Storage Efficiency 機能（重複排除や圧縮など）による削減量から導き出されます。Snapshot コピー、クローン、その他のコンポーネントが含まれ、データ圧縮やその他の物理スペースの削減が反映されていないため、この測定値は、多くの場合、物理使用容量よりも大きく表示されます。したがって、合計論理容量は、プロビジョニング済みスペースよりも多くなる可能性があります。

System Manager では、ルートストレージ階層（アグリゲート）の容量は表示されません。

使用済み容量の測定値

使用済み容量の測定値の表示方法は、次の表に示すように、使用している System Manager のバージョンによって異なります。

System Manager のバージョン	容量に使用される用語	参照される容量のタイプ
9.5 および 9.6 （クラシックビュー）	使用済み	使用済みの物理スペース
9.7 および 9.8	使用済み	使用済みの論理スペース（ Storage Efficiency の設定が有効になっている場合）
9.9.1 以降	使用済みの論理容量	使用済みの論理スペース（ Storage Efficiency の設定が有効になっている場合）

測定条件

容量の説明では次の用語を使用します。

- * Physical Used * ：ボリュームの物理ブロックで使用されている容量が表示されます。
- * Physical Used % * ：ボリュームの物理ブロックで使用されている容量のうち、プロビジョニングされたサイズに対する割合が表示されます。
- * Logical Used * ：ストレージ効率化機能によって削減されたスペースを考慮せずに使用済みスペースが

表示されます。

- * Logical Used % * ：ボリュームの Snapshot リザーブを除く、プロビジョニングサイズに対する現在の使用済み論理容量の割合が表示されます。この値は、ボリューム内での効率化による削減も含まれるため、100% より大きい値にすることができます。

容量の単位

System Manager は、 1024 （ 2^{10} ）バイトのバイナリ単位に基づいてストレージ容量を計算します。ONTAP 9.10.0 以前では、 System Manager に KB 、 MB 、 GB 、 TB 、 PB として表示されていました。ONTAP 9.10.1 以降の System Manager では、 KiB 、 MiB 、 GiB 、 TiB 、および PiB として表示されます。

System Manager のスループットに使用される単位は、すべてのリリースの ONTAP について、 KB/ 秒、 MB/ 秒、 GB/ 秒、および PB / 秒です。

ONTAP 9.10.0 以前の System Manager で表示される容量の単位	ONTAP 9.10.1 の System Manager に表示される容量単位	計算	バイト単位の値
KB	KiB	1024	1024 バイト
MB	MIB	1024 * 1024	1 、 048 、 576 バイト
GB	GIB	1024 * 1024 * 1024	1,073,741,824 バイト
容量	TiB	1024 * 1024 * 1024 * 1024	1 、 099 、 511 、 627 、 776 バイト
PB	PIB	1024 * 1024 * 1024 * 1024 * 1024	1,125,898,010,834,824 バイト

"ボリュームの論理スペースのレポートと適用"

クラスタの容量測定値を表示します

クラスタの容量測定値は、 System Manager のダッシュボードで確認できます。

クラウド内の容量に関連するデータを表示するには、 Active IQ デジタルアドバイザのアカウントが必要です。このアカウントが接続されている必要があります。

手順

1. System Manager で、 * ダッシュボード * をクリックします。
2. 容量 * セクションでは、次の情報を確認できます。
    - クラスタの合計使用容量
    - クラスタの使用可能な合計容量
    - 使用済み容量と使用可能容量の割合。

- データ削減率。
- クラウドで使用されている容量。
- 使用容量の履歴。
- 使用容量の予測

3. をクリックします → をクリックして、クラスタの容量に関する詳細を確認してください。

CLI を使用した論理ストレージ管理

CLI による論理ストレージ管理の概要

ONTAP の CLI を使用して、 FlexVol の作成と管理、 FlexClone テクノロジを使用したボリューム、ファイル、 LUN の効率的なコピーの作成、 qtree とクォータの作成、重複排除や圧縮などの効率化機能の管理を行うことができます。

これらの手順は、次のような状況で使用する必要があります。

- ONTAP FlexVol の機能と Storage Efficiency 機能について理解する必要がある。
- System Manager や自動スクリプトツールではなく、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用する必要がある。

ボリュームを作成および管理する

ボリュームを作成します

volume create コマンドを使用して、ボリュームを作成し、ジャンクションポイントやその他のプロパティを指定できます。

新しいボリュームの SVM とそのボリュームにストレージを提供するアグリゲートが、すでに存在している必要があります。

SVM に関連付けられているアグリゲートのリストがある場合は、アグリゲートがそのリストに含まれている必要があります。

クライアントがデータを使用できるようにするには、ボリュームに *junction path* を含める必要があります。ジャンクションパスは、新しいボリュームを作成するときに指定できます。ジャンクションパスを指定せずにボリュームを作成する場合、 volume mount コマンドを使用して SVM ネームスペース内のボリュームを _mount_the にする必要があります。

手順

1. ボリュームを作成します

   `volume create -vserver vserver_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -size ｛ integer [KB|MB|GB|TB|PB] ｝ -security-style ｛ ntfs|unix|mixed ｝ -user user_name or_number -group group_name -junction-path junction_path [-policy export_policy_name]

   -security style'--user'-group'--junction-path ''-policy'-policy オプションは 'NAS ネームスペースの場合のみ使用できます

「 -junction-path 」の選択肢は次のとおりです。

- ルートの直下。たとえば、「 /new_vol 」のように指定します

  新しいボリュームを作成し、 SVM のルートボリュームに直接マウントされるように指定することができます。

- 既存のディレクトリの下にありますたとえば '/existing_dir/new_vol' のように指定します

  新しいボリュームを作成し、ディレクトリとして表現されている既存のボリューム（既存の階層内）にマウントされるように指定できます。

新しいディレクトリ（新しいボリュームの下の新しい階層）にボリュームを作成する場合、たとえば「 /new_dir/new_vol 」のように、まず SVM のルートボリュームにジャンクションされている新しい親ボリュームを作成する必要があります。その後、新しい親ボリューム（新しいディレクトリ）のジャンクションパスに新しい子ボリュームを作成します。

2. 目的のジャンクションポイントでボリュームが作成されたことを確認します。

   volume show -vserver vserver_name -volume volume_name -junction-path 」を指定します

次のコマンドは、 SVM vs1.example.com およびアグリゲート aggr1 上に、 users1 という名前の新しいボリュームを作成します。新しいボリュームは '/users' で使用可能になりますボリュームのサイズは 750GB で、ボリュームギャランティのタイプは volume （デフォルト）です。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users1
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users1 -junction
                           Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

次のコマンドでは、「 home4` 」という名前の新しいボリュームを SVM 「 vs1.example.com`" 」およびアグリゲート「 aggr1 」に作成します。ディレクトリ「 /eng/` は vs1 SVM のネームスペースにすでに存在し、新しいボリュームは「 /eng/home 」で利用可能になります。これは「 /eng/` 名前空間」のホームディレクトリになります。ボリュームのサイズは 750 GB で ' ボリューム・ギャランティのタイプは volume （デフォルト）です

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                          Junction                 Junction
Vserver          Volume   Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4    true     /eng/home       RW_volume
```

SAN ボリューム

SAN ボリュームについて

ONTAP には、基本的なボリュームプロビジョニングオプションとして、シックプロビジョニング、シンプロビジョニング、セミシックプロビジョニングの 3 つが用意されています。各オプションでは、ボリュームスペースおよび ONTAP ブロック共有テクノロジでのスペース要件がさまざまな方法で管理されます。これらのオプションの仕組みを理解することで、環境に最も適したオプションを選択できるようになります。

> SAN LUN と NAS 共有を同じ FlexVol に配置することは推奨されません。SAN LUN と FlexVol NAS 共有それぞれに専用の FlexVol ボリュームをプロビジョニングしてください。これにより、管理とレプリケーションの導入が簡易化され、 Active IQ Unified Manager （旧 OnCommand Unified Manager ）での FlexVol ボリュームのサポート方法が統一されます。

ボリュームのシンプロビジョニング

シンプロビジョニングボリュームは、作成時に ONTAP によって追加のスペースが確保されることはありません。ボリュームにデータが書き込まれるときに、書き込み処理に対応するために必要なアグリゲート内のストレージをボリュームが要求します。シンプロビジョニングボリュームを使用する場合はアグリゲートをオーバーコミットできますが、アグリゲートの空きスペースが不足すると、必要なスペースをボリュームが確保できなくなる可能性があります。

シン・プロビジョニングされた FlexVol ボリュームを作成するには '-space-guarantee-オプション を none に設定します

ボリュームのシックプロビジョニング

シックプロビジョニングボリュームを作成すると、ボリューム内のブロックにいつでも書き込むことができるように、 ONTAP はアグリゲートから十分なストレージを確保します。シックプロビジョニングを使用するようにボリュームを構成する場合は、圧縮や重複排除などの ONTAP の Storage Efficiency 機能を使用して、事前に必要となる大容量のストレージをオフセットすることができます。

シックプロビジョニング FlexVol ボリュームを作成するには、その「 -space-slo 」（サービスレベル目標）オプションを「 thick 」に設定します。

ボリュームのセミシックプロビジョニング

セミシックプロビジョニングを利用するボリュームを作成すると、 ONTAP はボリュームサイズに相当するストレージスペースをアグリゲートから確保します。ブロック共有テクノロジでブロックが使用されているためにボリュームの空きスペースが不足しそうになると、 ONTAP は保護データオブジェクト（ Snapshot コピー、 FlexClone ファイル、 FlexClone LUN ）を削除して、該当するオブジェクトが保持しているスペースを解放します。上書きに必要なスペースを確保できる速度で ONTAP が保護データオブジェクトを削除できるかぎり、書き込み処理は続行されます。これは「ベストエフォート」書き込み保証と呼ばれます。

> セミシックプロビジョニングを使用しているボリュームでは、重複排除、圧縮、コンパクションなどのストレージ効率化テクノロジは使用できません。

セミシックプロビジョニング FlexVol ボリュームを作成するには、その「 -space-slo 」（サービスレベル目標）オプションを「 emi-thick 」に設定します。

スペースリザーブファイルおよびスペースリザーブ **LUN** で使用します

スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ LUN は、ストレージの作成時にそのストレージに割り当てられるものです。ネットアップではこれまで、スペース・リザベーションが無効になっている LUN （スペース・リザーブなしの LUN ）を「シン・プロビジョニング LUN 」と呼んできました。

> スペースリザーブなしのファイルは、一般に「シンプロビジョニングされたファイル」とは呼ばれません。

次の表に、スペースリザーブファイルおよびスペースリザーブ LUN で使用できる 3 つのボリュームプロビジョニングオプションの主な違いを示します。

ボリュームのプロビジョニング	**LUN/file** のスペースリザベーション	上書きします	保護データ [2]	ストレージ効率 [3]
厚み（ Thick ）	サポートされます	保証された ^1	保証	サポートされます
シン	効果はありません	なし	保証	サポートされます
セミシック	サポートされます	ベストエフォート ^1 ^	ベストエフォート	サポート対象外

- メモ *
  1. 上書きの保証またはベストエフォートの上書き保証が行われるには、 LUN またはファイルでスペースリザベーションが有効になっている必要があります。
  2. 保護データには、 Snapshot コピーおよび自動削除の対象とマークされた FlexClone ファイルと FlexClone LUN （バックアップクローン）が含まれます。
  3. Storage Efficiency には、重複排除、圧縮、自動削除の対象とマークされていない FlexClone ファイルと FlexClone LUN （アクティブクローン）、および FlexClone サブファイル（コピーオフロードに使用）が含まれます。

SCSI シンプロビジョニング **LUN** のサポート

ONTAP は、 T10 SCSI シンプロビジョニング LUN に加え、ネットアップのシンプロビジョニング LUN もサポートしています。T10 SCSI シンプロビジョニングを使用すると、ホストアプリケーションで、 LUN のスペース再生やブロック環境の LUN スペース監視機能などの SCSI 機能をサポートできます。使用する SCSI ホストソフトウェアも、 T10 SCSI シンプロビジョニングをサポートしている必要があります。

LUN の T10 シンプロビジョニングのサポートを有効 / 無効にするには、 ONTAP の pace -allocation 設定を使用します。LUN の T10 SCSI シンプロビジョニングを有効にするには、 ONTAP の pace -allocation enable 設定を使用します。

T10 シンプロビジョニングのサポートを有効 / 無効にする方法と、 LUN の T10 SCSI シンプロビジョニングを有効にする方法の詳細については、『 ONTAP Command Reference Manual 』の「 [-space-allocation { enabled | disabled }] 」コマンドを参照してください。

"ONTAP 9 のコマンド"

ボリュームのプロビジョニングオプションを設定

ボリュームにシンプロビジョニング、シックプロビジョニング、またはセミシックプロビジョニングを設定できます。

「 -space-slo 」オプションを「 thick 」に設定すると、次のようになります。

- ボリューム全体がアグリゲートに事前に割り当てられます。volume create コマンドまたは volume modify コマンドを使用して ' ボリュームの space-guarantee オプションを構成することはできません
- 上書きに必要なスペースの 100% がリザーブされます。volume modify コマンドを使用して ' ボリュームの -fractional-reserve オプションを設定することはできません

「 -space-slo 」オプションを「 emi-thick 」に設定すると、次のようになります。

- ボリューム全体がアグリゲートに事前に割り当てられます。volume create コマンドまたは volume modify コマンドを使用して ' ボリュームの space-guarantee オプションを構成することはできません
- スペースは上書き用にリザーブされません。volume modify コマンドを使用して ' ボリュームの -fractional -reserve オプションを設定できます
- Snapshot コピーの自動削除が有効になります。

ステップ

1. ボリュームのプロビジョニングオプションを設定します。

   'volume create -vserver_name_-volume_name_-aggregate-aggregate_name __-aggregate -aggregate_name slo none | thick | semi-thick -space-guarantee none|volume

   AFF システムおよび AFF DP 以外のボリュームでは '-space-guarantee-' オプションのデフォルトは 'none' ですそれ以外の場合 ' デフォルトは volume になります既存の FlexVol ボリュームの場合 ' volume modify コマンドを使用してプロビジョニング・オプションを構成します

   次のコマンドを使うと、 SVM vs1 上の vol1 にシンプロビジョニングが設定されます。

```
cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-guarantee
none
```

次のコマンドを使うと、 SVM vs1 上の vol1 にシックプロビジョニングが設定されます。

```
cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo thick
```

次のコマンドを使うと、 SVM vs1 上の vol1 にセミシックプロビジョニングが設定されます。

```
cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo semi-
thick
```

ボリュームまたはアグリゲートのスペース使用量を判定します

ある機能を ONTAP で有効にすると、想定以上のスペースが消費されることがあります。ONTAP では、消費されるスペースを、ボリューム、アグリゲート内のボリュームのフットプリント、およびアグリゲートの 3 つの観点から判定できます。

ボリューム、アグリゲート、またはその両方でのスペース消費またはスペース不足により、ボリュームのスペースが不足することがあります。スペース使用量の機能別の内訳をさまざまな観点から確認することで、調整や無効化、またはその他の対処（アグリゲートやボリュームのサイズ拡張など）が必要な機能を判断できます。

スペース使用量は、以下の観点から詳細に確認できます。

- ボリュームのスペース使用量

  Snapshot コピーによる使用量も含めて、ボリューム内のスペース使用量の詳細を確認できます。

  ボリュームのスペース使用量は 'volume show-space コマンドを使用して確認できます

- アグリゲート内のボリュームの占有量

  ボリュームのメタデータも含め、包含アグリゲートで各ボリュームが使用しているスペースの量に関する詳細を把握できます。

  アグリゲートを持つボリュームのフットプリントは、 volume show-footprint コマンドで確認できます。

- アグリゲートのスペース使用量

  アグリゲートに含まれるすべてのボリュームのボリュームフットプリント、アグリゲート Snapshot コピーにリザーブされたスペース、およびその他のアグリゲートメタデータの合計です。

  アグリゲートのスペース使用量は、「 storage aggregate show-space 」コマンドを使用して確認できます。

テープバックアップおよび重複排除などの特定の機能は、ボリュームからとアグリゲートから直接、メタデータ用のスペースを使用します。これらの機能については、ボリュームとボリュームのフットプリントで異なるスペース使用量が表示されます。

Snapshot コピーを自動的に削除する

Snapshot コピーと FlexClone LUN の自動削除ポリシーを定義して有効にすることができます。Snapshot コピーと FlexClone LUN の自動削除はスペース使用の管理に役立ちます。

読み書き可能なボリュームの Snapshot コピーと読み書き可能な親ボリュームの FlexClone LUN について、自動的に削除されるように設定できます。SnapMirror デスティネーションボリュームなど、読み取り専用ボリュームからの Snapshot コピーの自動削除は設定できません。

ステップ

1. volume snapshot autodelete modify コマンドを使用して、 Snapshot コピーの自動削除ポリシーを定義して有効にします。

   このコマンドで使用できるパラメータについては 'volume snapshot autodelete modify マニュアル・ページを参照してくださいこのコマンドを使用すると ' ニーズに合ったポリシーを定義できます

   次に、 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs0.example.com に属するボリューム vol3 に対して、 Snapshot コピーの自動削除を有効にするコマンドを示します。このコマンドでは、 trigger を「 snap_reserve 」に設定しています。

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
   -volume vol3 -enabled true -trigger snap_reserve
   ```

   次に、 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs0.example.com に属するボリューム vol3 に対して、 Snapshot コピーと対象としてマークされた FlexClone LUN の自動削除を有効にするコマンドを示します。

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
   -volume vol3 -enabled true -trigger volume -commitment try -delete-order
   oldest_first -destroy-list lun_clone,file_clone
   ```

   アグリゲートレベルの Snapshot コピーの機能は、ボリュームレベルの Snapshot コピーとは異なり、また、 ONTAP によって自動的に管理されます。アグリゲート Snapshot コピーを削除するオプションは常に有効になっており、スペース使用の管理に役立ちます。

   trigger パラメータが「 snap_reserve 」に設定されているアグリゲートの場合、 Snapshot コピーは、リザーブされているスペースがしきい値を超えるまで保持されます。したがって、 trigger パラメータが「 snap _reserve 」に設定されていない場合でも、コマンド内の Snapshot コピーが使用するスペースは、「 0 」と表示されます。これらの Snapshot コピーは自動的に削除されるためです。また、アグリゲートで Snapshot コピーによって使用されるスペースは空きスペースとみなされ、コマンドの使用可能なスペースのパラメータに含まれます。

FlexVol では、 ONTAP がフルに近くなったときに、さまざまな方法でボリュームの空きスペースを自動的に増やすことができます。ONTAP で使用できる方法、およびアプリケーションとストレージアーキテクチャの要件に応じた順序を選択します。

ONTAP では、ボリュームがフルになったときに、次のいずれかまたは両方の方法を使用して空きスペースを自動的に増やすことができます。

- ボリュームのサイズを増やす（ *autogrow* ）。

  この方法は、ボリュームの包含アグリゲートに、より大容量のボリュームに対応できる十分なスペースがある場合に便利です。ボリュームの最大サイズは ONTAP で設定できます。拡張は、ボリュームに書き込まれるデータ量と現在使用されているスペースの量、およびしきい値設定に基づいて自動的にトリガーされます。

  自動拡張は、 Snapshot コピーの作成時にはトリガーされません。自動拡張が有効になっていても、十分なスペースがないと Snapshot コピーの作成は失敗します。

- Snapshot コピー、 FlexClone ファイル、または FlexClone LUN を削除する。

  たとえば、クローンボリュームや LUN の Snapshot コピーにリンクされていない Snapshot コピーを自動的に削除するように ONTAP を設定したり、古い Snapshot コピーや新しい Snapshot コピーから ONTAP で削除する Snapshot コピーを定義したりできます。また、ボリュームがフルに近くなったときやボリュームの Snapshot リザーブがフルに近づいたときなど、 ONTAP で Snapshot コピーの削除が開始されるタイミングを確認することもできます。

両方 ONTAP の方法を有効にする場合、ボリュームがフルに近くなったときに最初にどちらの方法を試行するかを指定できます。最初の方法でボリュームの追加のスペースが十分に確保されない場合は、次に ONTAP がもう一方の方法を試行します。

デフォルトでは、 ONTAP は最初にボリュームサイズの拡張を試行します。削除した Snapshot コピーはリストアできないため、通常はデフォルトの設定が推奨されます。ただし、可能なかぎりボリュームのサイズを拡張しないようにする必要がある場合は、ボリュームサイズを拡張する前に Snapshot コピーを削除するように ONTAP を設定できます。

手順

1. ボリュームがフルに近くなったときにボリュームサイズの拡張を試みるように ONTAP に設定するには、volume autosize コマンドで「 grow 」モードを指定して、ボリュームの自動拡張機能を有効にします。

   ボリュームが拡張される際には、関連付けられているアグリゲートの空きスペースが使用されることに注意してください。スペースが必要なときは常にボリュームを拡張して対処する場合は、関連付けられているアグリゲートの空きスペースを監視し、必要に応じて追加する必要があります。

2. ボリュームがフルに近くなったときに ONTAP で Snapshot コピー、 FlexClone ファイル、または FlexClone LUN を削除するように設定するには、該当するタイプのオブジェクトの自動削除を有効にします。
3. ボリュームの自動拡張機能と 1 つ以上の自動削除機能の両方を有効にした場合は 'volume modify コマンドで -space-mgmt-try-first オプションを使用して ' ボリュームの空きスペースを確保するために ONTAP で最初に使用する方法を選択します

   最初にボリュームのサイズを増やすように指定するには (デフォルト) 'volume_grow を使用します最初に

Snapshot コピーの削除を指定するには 'Snap _ delete を使用します

ボリュームのサイズを自動的に拡張および縮小するように設定します

必要なスペースに応じて FlexVol ボリュームを自動的に拡張または縮小するように設定できます。自動拡張機能を使用すると、アグリゲートがスペースを多く提供できても、ボリュームがスペース不足になるのを防止できます。自動縮小機能を使用すると、ボリュームが必要以上に拡張されるのを防止し、アグリゲート内のスペースを他のボリュームで使用できるように解放できます。

FlexVol ボリュームはオンラインである必要があります。

自動縮小は、変化するスペース需要に対応するために自動拡張と組み合わせて使用することができ、単独で使用することはできません。自動縮小を有効にした場合、自動拡張と自動縮小の処理が無限に繰り返されないように縮小動作が ONTAP で自動的に制御されます。

ボリュームが拡張されると、格納できるファイルの最大数が自動的に増える可能性があります。ボリュームが縮小されても格納できるファイルの最大数は変わらず、ボリュームが縮小前のファイルの最大数に対応するサイズよりも小さくなることはありません。そのため、自動縮小でボリュームを元のサイズに戻すことはできません。

デフォルトでは、ボリュームの最大サイズは、自動拡張を有効にしたときのサイズの 120% まで拡張できます。それよりも大容量にする必要がある場合は、必要に応じてボリュームの最大サイズを設定する必要があります。

ステップ

1. ボリュームのサイズを自動的に拡張および縮小するように設定します。

   volume autosize -vserver vserver_name -mode grow_shrink

   次に、 test2 という名前のボリュームで自動サイズ変更を有効にするコマンドを示します。ボリュームの 60% が使用された時点で縮小を開始するように設定します。拡張を開始するタイミングおよび最大サイズについてはデフォルト値のままです。

   ```
   cluster1::> volume autosize -vserver vs2 test2 -shrink-threshold-percent
   60
   vol autosize: Flexible volume "vs2:test2" autosize settings UPDATED.

   Volume modify successful on volume: test2
   ```

自動縮小と **Snapshot** コピーの自動削除の両方を有効にするための要件

特定の設定要件を満たせば、自動縮小機能を Snapshot コピーの自動削除と併用できます。

自動縮小機能と Snapshot コピーの自動削除機能の両方を有効にする場合、設定が次の要件を満たしている必要があります。

- ONTAP は ' スナップショット・コピーを削除する前に ' ボリューム・サイズの拡張を試みるように構成する必要があります（オプションの設定は 'volume_grow にする必要があります）
- Snapshot コピーの自動削除のトリガーは ' ボリューム・フルでなければなりません（ trigger パラメータを volume に設定する必要があります）

自動縮小機能と **Snapshot** コピーの削除機能の連動

自動縮小機能は FlexVol のサイズを縮小するため、ボリューム Snapshot コピーの自動削除のタイミングにも影響します。

自動縮小機能とボリューム Snapshot コピーの自動削除は次のように連動します。

- 'grow_shrink ' オートサイズ・モードと Snapshot コピーの自動削除の両方が有効になっている場合 ' ボリューム・サイズが縮小すると ' Snapshot コピーの自動削除がトリガーされることがあります

  これは、 Snapshot リザーブがボリュームサイズに対する割合（デフォルトは 5% ）に基づいているためです。現在は、この割合はボリュームサイズの縮小に基づいています。原因 Snapshot コピーは、リザーブからオーバーフローして自動的に削除されます。

- 'grow_shrink オートサイズ・モードが有効で ' スナップショット・コピーを手動で削除すると ' 自動ボリューム縮小がトリガーされる場合があります

FlexVol のスペース不足アラートと過剰割り当てアラートへの対処

ONTAP では、 FlexVol ボリュームがスペース不足になると、該当するボリュームにスペースを追加して対処できるように EMS メッセージが表示されます。アラートの種類とその対処方法を理解しておくと、データの可用性を維持するのに役立ちます。

ボリュームが _full_ と みなされるのは、アクティブファイルシステム（ユーザデータ）で使用可能なボリューム内のスペースの割合がしきい値（設定可能）を下回った場合です。ボリュームが過剰割り当ての状態になると、メタデータを格納したり基本的なデータアクセスをサポートしたりするために ONTAP で使用されるスペースが不足した状態になります。他の目的のために確保されているスペースを使用してボリュームを引き続き利用できる場合もありますが、スペースリザベーションやデータの可用性を維持できなくなるリスクがあります。

過剰割り当てには論理的なものと物理的なものがあります。_ 論理的な過剰割り当て _ は、スペースリザベーションなど、以降のスペースコミットメントを受け入れるためにリザーブされたスペースが別の目的に使用されたことを意味します。_ 物理的な過剰割り当て _ は、ボリュームで使用する物理ブロックが不足した状態を示します。この状態のボリュームには、書き込みができなくなったり、オフラインになったりするリスクがあり、これが原因でコントローラが停止してしまう可能性もあります。

ボリュームは、メタデータ用に使用またはリザーブされているスペースによって 100% を超えることがあります。100% を超えているからといって必ずしも過剰割り当ての状態であるとは限りません。qtree レベルの共有とボリュームレベルの共有が同じ FlexVol または SCVMM プールに存在する場合は、 qtree が FlexVol 共有上のディレクトリとして表示されます。そのため、誤って削除しないように注意する必要があります。

次の表に、ボリュームのスペース不足アラートと過剰割り当てアラートについて、問題への対処方法と対処しなかった場合のリスクを示します。

アラートの種類	**EMS** レベル	設定可能かどうか	定義（**Definition**）	対処方法	対処しなかった場合はリスクがあります
ほぼフルです	デバッグ	Y	ファイルシステムがこのアラートのしきい値（デフォルトは95%）を超えています。この割合は、「Used」の合計からSnapshot リザーブのサイズを引いた値です。	• ボリュームサイズを増やしています • ユーザデータを減らす	書き込み処理やデータ可用性に対する影響はまだありません。
フル	デバッグ	Y	ファイルシステムがこのアラートのしきい値（デフォルトは98%）を超えています。この割合は、「Used」の合計からSnapshot リザーブのサイズを引いた値です。	• ボリュームサイズを増やしています • ユーザデータを減らす	書き込み処理やデータ可用性に対する影響はまだありませんが、ボリュームは書き込み処理ができなくなるリスクのある段階に近づいています。
論理的な過剰割り当て	SVC エラーです	N	ファイルシステムがフルの状態で、さらにメタデータ用のボリュームのスペースが不足しています。	• ボリュームサイズを増やしています • Snapshot コピーを削除しています • ユーザデータを減らす • ファイルまたは LUN のスペースリザベーションを無効にします	リザーブされていないファイルに対する書き込み処理が失敗する可能性があり

アラートの種類	**EMS** レベル	設定可能かどうか	定義（**Definition**）	対処方法	対処しなかった場合はリスクがあります
物理的な過剰割り当て	ノードエラー	N	ボリュームで書き込み可能な物理ブロックが不足しています。	• ボリュームサイズを増やしています • Snapshot コピーを削除しています • ユーザデータを減らす	書き込み処理ができなくなり、データの可用性を維持できなくなるリスクがあり、ボリュームがオフラインになる可能性もあります。

あるボリュームで、フルの割合が上下してしきい値にかかるたびに、 EMS メッセージが生成されます。ボリュームのフル・レベルがしきい値を下回ると 'volume ok EMS メッセージが生成されます

アグリゲートのスペース不足アラートと過剰割り当てアラートに対処します

ONTAP では、アグリゲートがスペース不足になると、該当するアグリゲートにスペースを追加して対処できるように EMS メッセージが表示されます。アラートの種類とその対処方法を理解しておくと、データの可用性を維持するのに役立ちます。

アグリゲートが _full_と みなされるのは、アグリゲート内のボリュームで使用可能なスペースの割合が事前に定義されたしきい値を下回った場合です。アグリゲートが過剰割り当ての状態になると、メタデータを格納したり基本的なデータアクセスをサポートしたりするために ONTAP で使用されるスペースが不足した状態になります。他の目的のために確保されているスペースを使用してアグリゲートを引き続き利用できる場合もありますが、アグリゲートに関連付けられているボリュームのボリュームギャランティやデータの可用性を維持できなくなるリスクがあります。

過剰割り当てには論理的なものと物理的なものがあります。_ 論理的な過剰割り当て _ は、ボリュームギャランティなどの以降のスペースコミットメントを考慮してリザーブされたスペースが別の目的に使用されていることを示します。_ 物理的な過剰割り当て _ は、アグリゲートで使用する物理ブロックが不足した状態を示します。この状態のアグリゲートには、書き込みができなくなったり、オフラインになったりするリスクがあり、これが原因でコントローラが停止してしまう可能性もあります。

次の表に、アグリゲートのスペース不足アラートと過剰割り当てアラートについて、問題への対処方法と対処しなかった場合のリスクを示します。

アラートの種類	EMSレベル	設定可能かどうか	定義（ **Definition** ）	対処方法	対処しなかった場合はリスクがあります
ほぼフルです	デバッグ	N	ボリュームに割り当てられたスペース量（ギャランティも含む）がこのアラートのしきい値（ 95% ）を超えています。この割合は、「 Used 」の合計から Snapshot リザーブのサイズを引いた値です。	• アグリゲートにストレージを追加しています • ボリュームを縮小するか削除する • スペースが多い別のアグリゲートにボリュームを移動する • ボリューム・ギャランティの削除（ none に設定）ボリューム・ギャランティノサクジョ（ none ニセッテイ）	書き込み処理やデータ可用性に対する影響はまだありません。
フル	デバッグ	N	ファイルシステムがこのアラートのしきい値（ 98% ）を超えています。この割合は、「 Used 」の合計から Snapshot リザーブのサイズを引いた値です。	• アグリゲートにストレージを追加しています • ボリュームを縮小するか削除する • スペースが多い別のアグリゲートにボリュームを移動する • ボリューム・ギャランティの削除（ none に設定）ボリューム・ギャランティノサクジョ（ none ニセッテイ）	アグリゲート内のボリュームのボリュームギャランティを維持できなくなったり、ボリュームに対する書き込み処理ができなくなったりするリスクがあります。

アラートの種類	EMSレベル	設定可能かどうか	定義（Definition）	対処方法	対処しなかった場合はリスクがあります
論理的な過剰割り当て	SVCエラーです	N	ボリューム用にリザーブされたスペースがフルの状態で、さらにメタデータ用のアグリゲートのスペースが不足しています。	• アグリゲートにストレージを追加しています • ボリュームを縮小するか削除する • スペースが多い別のアグリゲートにボリュームを移動する • ボリューム・ギャランティの削除（noneに設定）ボリューム・ギャランティノサクジョ（none ニセッテイ）	アグリゲート内のボリュームのボリュームギャランティを維持できなくなったり、ボリュームに対する書き込み処理ができなくなったりするリスクがあります。
物理的な過剰割り当て	ノードエラー	N	アグリゲートで書き込み可能な物理ブロックが不足しています。	• アグリゲートにストレージを追加しています • ボリュームを縮小するか削除する • スペースが多い別のアグリゲートにボリュームを移動する	アグリゲート内のボリュームに対する書き込み処理ができなくなり、データの可用性を維持できなくなるリスクがあり、アグリゲートがオフラインになる可能性もあります。最悪の場合、ノードが停止することもあります。

あるアグリゲートで、フルの割合が上下してしきい値にかかるたびに、 EMS メッセージが生成されます。アグリゲートのフルレベルがしきい値を下回ると、「 aggregate ok 」という EMS メッセージが生成されます。

フラクショナルリザーブの設定に関する考慮事項

フラクショナルリザーブは、 _lun overwrite reserve _ とも呼ばれ、 FlexVol ボリューム内のスペースリザーブ LUN およびファイルのオーバーライトリザーブを無効にすることができます。これはストレージ利用率を最大限に高めるのに役立ちますが、スペース不足による書き込みエラーが悪影響を及ぼす環境では、この設定を利用する場合の要件を確認しておく必要があります。

フラクショナル・リザーブ設定はパーセンテージで表され、有効な値は「 0 」と「 100 」パーセントのみです。フラクショナルリザーブ設定はボリュームの属性です。

フラクショナルリザーブを「 0 」に設定すると、ストレージの使用率が向上します。ただし ' ボリュームの空き領域がなくなると ' ボリューム・ギャランティが volume に設定されていても ' ボリュームに存在するデータにアクセスするアプリケーションがデータを停止する可能性がありますただし、ボリュームを適切に設定して使用することで、書き込みが失敗する可能性を最小限に抑えることができます。ONTAP は ' 以下の要件のうち ' フラクショナル・リザーブが 0 に設定されているボリュームに対して ' ベストエフォート型の書き込み保証を提供します

- 重複排除を使用していません
- 圧縮を使用していません
- FlexClone サブファイルが使用されていません
- すべての FlexClone ファイルと FlexClone LUN で自動削除が有効になっています

  これはデフォルト設定ではありません。FlexClone ファイルや FlexClone LUN の自動削除は、作成時に設定するか作成後に変更して明示的に有効にする必要があります。

- ODX コピーオフロードと FlexClone コピーオフロードは使用されていません
- ボリューム・ギャランティは 'volume' に設定されています
- ファイルまたは LUN のスペース・リザベーションが「 enabled 」に設定されています
- ボリュームの Snapshot リザーブは「 0 」に設定されています
- ボリューム Snapshot コピーの自動削除は「 enabled 」に設定され、コミットメントレベルは「 destroy 」、削除リストは「 lun_clone 、 vol_clone 、 cifs_share 、 file_clone 、 sfsr 」、トリガーは「 volume 」です

  この設定では、必要に応じて FlexClone ファイルと FlexClone LUN も削除されます。

変更率が高いと、上記の必要な設定をすべて行っていても、まれに Snapshot コピーの自動削除が追いつかなくなり、ボリュームのスペースが不足することがあります。

また、必要に応じてボリュームの自動拡張機能を使用することで、ボリュームの Snapshot コピーの自動削除が発生する可能性を抑えることができます。自動拡張機能を有効にする場合は、関連付けられたアグリゲートの空きスペースを監視する必要があります。アグリゲートの空きスペースがなくなり、ボリュームを拡張できなくなると、ボリュームの空きスペースがなくなったときに削除される Snapshot コピーが増える可能性があります。

上記のすべての構成要件を満たすことができず、ボリュームがスペース不足にならないようにするには、ボリュームのフラクショナル・リザーブ設定を「 100 」に設定する必要があります。これにより、事前に確保する必要がある空きスペースは増えますが、上記のテクノロジを使用する場合でもデータ変更処理が確実に実行されるようになります。

フラクショナルリザーブ設定のデフォルト値と有効値は、ボリュームのギャランティによって異なります。

ボリュームギャランティ	デフォルトのフラクショナルリザーブ	使用できる値
ボリューム	100	0 、 100
なし	0	0 、 100

ファイルまたは **inode** の使用量を表示します

FlexVol には、収容可能なファイルの最大数があります。ボリュームに含まれているファイル数を把握しておくと、最大ファイルリミットに達しないようにボリュームの（パブリック） inode の数を増やす必要があるかどうかの判断に役立ちます。

パブリック inode は、空き（ファイルに関連付けられていない）か使用済み（ファイルを参照している）のどちらかです。ボリュームの空き inode の数は、ボリュームの inode の合計数から、使用済み inode の数（ファイル数）を引いたものです。

qtree レベルの共有とボリュームレベルの共有が同じ FlexVol または SCVMM プールに存在する場合は、qtree が FlexVol 共有上のディレクトリとして表示されます。そのため、誤って削除しないように注意する必要があります。

ステップ

1. ボリュームの inode 使用量を表示するには、次のコマンドを入力します。

   「私のボリューム名」

   ボリューム名は省略できます。この例では、 ONTAP はクラスタ内のすべてのボリュームの inode 使用量を表示しています。また、 Storage Virtual Machine （ SVM ）名を指定して、その SVM 上のボリュームのみを表示することもできます。

例

```
cm320c-rst::> df -i -vserver vs1
Filesystem               iused      ifree  %iused  Mounted on
/vol/cifs_test/            105       2928      3%  /home
/vol/root/                  98        468     17%  ---
/vol/vola/                 103      12047      0%  /nfsv4
3 entries were displayed.
```

ストレージ **QoS** を使用して、 **FlexVol** ボリュームへの **I/O** パフォーマンスを制御および監視します

FlexVol ボリュームへの入出力（ I/O ）パフォーマンスは、ストレージ QoS ポリシーグループにボリュームを割り当てることによって制御できます。I/O パフォーマンスを制御することで、ワークロードが特定のパフォーマンス目標を達成できるようにしたり、他のワークロードに悪影響を与えるワークロードを抑制したりできます。

ポリシーグループは最大スループット制限（ 100MB/s など）を適用します。ポリシーグループは最大スループットを指定せずに作成することもでき、ワークロードの制御に先立ってパフォーマンスを監視できます。

SVM 、 LUN 、およびファイルをポリシーグループに割り当てることもできます。

ポリシーグループへのボリュームの割り当てについては、次の要件に注意してください。

- ボリュームは、ポリシーグループが属する SVM に含まれている必要があります。

  SVM は、ポリシーグループを作成するときに指定します。

- ボリュームをポリシーグループに割り当てた場合、そのボリュームに含まれる SVM またはそのボリュームの子 LUN や子ファイルをポリシーグループに割り当てることはできなくなります。

ストレージ QoS の使用方法の詳細については、を参照してください "システムアドミニストレーションリファレンス"。

手順

1. ポリシーグループを作成するには 'qos policy-group create コマンドを使用します
2. ボリュームをポリシーグループに割り当てるには 'volume create コマンドまたは volume modify コマンドに -qos-policy-group パラメータを指定して使用します
3. パフォーマンス・データを表示するには 'qos statistics コマンドを使用します
4. 必要に応じて 'qos policy-group modify コマンドを使用して ' ポリシーグループの最大スループット制限を調整します

FlexVol ボリュームを削除します

不要になった FlexVol ボリュームやデータが破損した ボリュームは削除することができます。

削除するボリューム内のデータにアプリケーションがアクセスしていない必要があります。

> ボリュームを誤って削除した場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

手順

1. ボリュームがマウントされている場合は、アンマウントします。

   'volume unmount -vserver vserver_name -volume volume_name

2. ボリュームが SnapMirror 関係の一部である場合は、「 snapmirror delete 」コマンドを使用してその関係を削除します。
3. ボリュームがオンラインの場合は、ボリュームをオフラインにします。

   'volume offline -vserver vserver_name volume_name

4. ボリュームを削除します。

   'volume delete -vserver vserver_name volume_name

結果

関連付けられているクォータポリシーや qtree とともに、ボリュームが削除されます。

偶発的なボリューム削除の防止

デフォルトのボリューム削除動作では、誤って削除した FlexVol ボリュームを容易にリカバリできるようになっています。

タイプが「 rw 」または「 D 」（ volume show コマンドの出力に表示）のボリュームに対する「 volume

delete 」要求により、そのボリュームは部分的に削除された状態に移行します。デフォルトでは、このボリュームは 12 時間以上リカバリキューに保持されたあと、完全に削除されます。

ディレクトリを削除します

ディレクトリの削除の概要

ONTAP 9.8 以降では、レイテンシの低い大容量のディレクトリを削除できます。このようにディレクトリ削除の手法が改善されたのは、新しい REST API または ONTAP のコマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して実装できるようになりました。

ONTAP 9.9..1 以降では、 System Manager を使用してディレクトリの高速削除を実行することもできます。詳細については、を参照してください "分析に基づいて修正措置を講じる"。

CLI を使用して高速ディレクトリ削除を実行します

ディレクトリの削除には REST API を使用することを推奨します。ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用してディレクトリを削除することもできます。

手順

1. advanced 権限モードに切り替えます。

   「特権アドバンス」

2. ディレクトリを削除します。

   volume file async -delete start volume volume_name vserver vserver_name path directory-throttle

   最小スロットル値は 10 、最大スロットル値は 100 、 000 、デフォルトは 5000 です。

   次の例は、デフォルトのスロットルを使用して、新しいディレクトリ async 削除ジョブを作成します。

   ```
   cluster-cli::*> volume file async-delete start -vserver vs1 -volume vol1
   -path d1

   [Job 32] Job is queued: Asynchronous directory delete job.
   ```

3. ディレクトリが削除されたことを確認します。

   「 event log show 」を参照してください

   次の例は、ディレクトリが正常に削除されたときのイベントログの出力を示しています。

```
cluster-cli::*> event log show
Time               Node              Severity      Event
------------------- ---------------- ------------- --------------------
MM/DD/YYYY 00:11:11  cluster-vsim     INFORMATIONAL
asyncDelete.message.success: Async delete job on path d1 of volume
(MSID: 2162149232) was completed.
```

ディレクトリ削除ジョブをキャンセルする

ディレクトリの削除をキャンセルする必要がある場合は、ジョブの実行中にキャンセルできます。

手順

1. advanced 権限モードに切り替えます。

   「 -privilege advanced 」のようになります

2. ディレクトリの削除が実行中であることを確認します。

   volume file async -delete show

   ディレクトリの SVM 、ボリューム、ジョブ ID 、およびパスが表示された場合は、ジョブをキャンセルできます。

3. ディレクトリの削除をキャンセルします。

   volume file async -delete cancel -vserver svm_name -volume volume_name -jobid job_id

FlexVol ボリュームを管理するためのコマンド

ONTAP CLI を使用して FlexVol ボリュームを管理するためのコマンドが用意されています。

状況	使用するコマンド
ボリュームをオンラインにします	「 volume online 」と入力します
ボリュームのサイズを変更する	ボリューム・サイズ
ボリュームに関連付けられているアグリゲートを特定します	volume show
Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべてのボリュームに関連付けられているアグリゲートを判別する	volume show -vserver -fields aggregate'
ボリュームの形式を決定します	volume show -fields block-type

状況	使用するコマンド
ジャンクションを使用してボリュームを別のボリュームにマウントします	ボリュームマウント
ボリュームを制限状態にします	「ボリューム制限」
ボリュームの名前を変更します	ボリューム名の変更
ボリュームをオフラインにします	「ボリュームがオフライン」です

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

スペース情報を表示するコマンド

「 storage aggregate 」コマンドと「 volume 」コマンドを使用して、アグリゲート、ボリューム、およびそれらの Snapshot コピーで使用されているスペースを確認します。

表示する情報	使用するコマンド
使用済みスペースの割合および利用可能スペースの割合に関する詳細も含む、アグリゲート、 Snapshot リザーブのサイズ、およびその他のスペース使用量情報	「 storage aggregate show 」「 storage aggregate show -space-snap-size-total 」、 used including -snapshot-reserve
アグリゲートでのディスクと RAID グループの使用状況および RAID のステータス	「 storage aggregate show-status 」を参照してください
特定の Snapshot コピーを削除した場合に再利用可能になるディスクスペースの量	volume snapshot compute-reclaimable （アドバンスト）
ボリュームによって使用されているスペースの量	volume show -fields size 、 used 、 available 、 percent-used 「 volume show -space 」
包含アグリゲートでボリュームによって使用されているスペースの量	volume show-footprint （ボリューム・ショー・フットプリント

ボリュームの移動とコピー

FlexVol ボリュームの移動の概要

容量利用率やパフォーマンスの向上、およびサービスレベル契約を満たすために、ボリュームを移動またはコピーできます。

FlexVol ボリュームの移動の仕組みを理解しておくと、ボリュームの移動がサービスレベル契約を満たすかどうかの判断や、ボリューム移動がボリューム移動プロセスのどの段階にあるかを把握するのに役立ちます。

FlexVol ボリュームは、 1 つのアグリゲートまたはノードから同じ Storage Virtual Machine （ SVM ）内の別のアグリゲートまたはノードに移動されます。ボリュームを移動しても、移動中にクライアントアクセスが中断されることはありません。

ボリュームの移動は次のように複数のフェーズで行われます。

- 新しいボリュームがデスティネーションアグリゲート上に作成されます。
- 元のボリュームのデータが新しいボリュームにコピーされます。

  この間、元のボリュームはそのままで、クライアントからアクセス可能です。

- 移動プロセスの最後に、クライアントアクセスが一時的にブロックされます。

  この間にソースボリュームからデスティネーションボリュームへの最終レプリケーションが実行され、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの ID がスワップされ、デスティネーションボリュームがソースボリュームに変更されます。

- 移動が完了すると、クライアントトラフィックが新しいソースボリュームにルーティングされ、クライアントアクセスが再開されます。

クライアントアクセスのブロックはクライアントが中断とタイムアウトを認識する前に終了するため、移動によってクライアントアクセスが中断されることはありません。デフォルトでは、クライアントアクセスは 35 秒間ブロックされます。アクセスが拒否されている間にボリューム移動操作が完了しなかった場合、この最終フェーズは中止されてクライアントアクセスが許可されます。デフォルトでは、最終フェーズは 3 回試行されます。3 回目の試行後、 1 時間待機してからもう一度最終フェーズのシーケンスが試行されます。ボリューム移動操作の最後のフェーズは、ボリューム移動が完了するまで実行されます。

ボリュームを移動する際の考慮事項と推奨事項

ボリュームを移動するときは、移動するボリュームやシステム構成（ MetroCluster 構成など）によって影響を受ける考慮事項や推奨事項が多数あります。ここでは、ボリュームの移動に関する考慮事項と推奨事項を示します。

一般的な考慮事項と推奨事項

- クラスタのリリースファミリーをアップグレードする場合は、クラスタのすべてのノードをアップグレードするまでボリュームを移動しないでください。

  この推奨事項に従うことで、ボリュームを新しいリリースファミリーから古いリリースファミリーに誤って移動するのを防ぐことができます。

- ソースボリュームには整合性が必要です。
- 関連 Storage Virtual Machine （ SVM ）に 1 つ以上のアグリゲートを割り当てている場合、デスティネーションアグリゲートは、割り当てられたアグリゲートのいずれかである必要があります。
- テイクオーバーされた CFO アグリゲートとの間でボリュームを移動することはできません。
- LUN を含むボリュームで NVFAIL が有効になっていない場合、ボリュームの移動後に NVFAIL が有効になります。
- ボリュームを Flash Pool アグリゲートから別の Flash Pool アグリゲートに移動することができます。
  - ボリュームのキャッシングポリシーも一緒に移動されます。

- ボリュームのパフォーマンスに影響する可能性があります。

- ボリュームを Flash Pool アグリゲートと Flash Pool アグリゲート以外のアグリゲートの間で移動することができます。
  - ボリュームを Flash Pool アグリゲートから Flash Pool アグリゲート以外のアグリゲートに移動する場合、ボリュームのパフォーマンスに影響する可能性があることを示す警告メッセージが ONTAP に表示され、続行するかどうかの確認を求められます。
  - ボリュームを Flash Pool アグリゲート以外のアグリゲートから Flash Pool アグリゲートに移動すると、 ONTAP は「 auto 」キャッシングポリシーを割り当てます。
- ボリュームには、そのボリュームが配置されているアグリゲートの保管データの保護機能が適用されます。NSE ドライブで構成されるアグリゲートからそれ以外のドライブで構成されるアグリゲートにボリュームを移動した場合、 NSE による保管データの保護機能は適用されなくなります。

FlexClone ボリュームに関する考慮事項と推奨事項

- FlexClone ボリュームは、移動中にオフラインにすることはできません。
- FlexClone ボリュームは、同じ SVM 内の同じノードまたは別のノードのアグリゲート間でスプリットせずに移動できます。
- FlexClone ボリュームの Snapshot コピーはクローンの移動後も失われません。
- FlexClone の親ボリュームをアグリゲート間で移動することができます。

  FlexClone の親ボリュームを移動すると、元のアグリゲートに一時ボリュームが残り、すべての FlexClone ボリュームの親ボリュームとして機能します。この一時ボリュームに対して実行できるのはオフラインにする処理と削除する処理だけで、それ以外の処理は実行できません。すべての FlexClone ボリュームのスプリットまたは破棄が完了すると、一時ボリュームは自動的にクリーンアップされます。

- FlexClone の子ボリュームは、移動後は FlexClone ボリュームではなくなります。
- FlexClone の移動処理は、 FlexClone のコピー処理やスプリット処理と同時に実行することはできません。
- クローンスプリット処理が実行中の場合、ボリュームの移動が失敗することがあります。

  クローンスプリット処理が完了するまで、ボリュームを移動しないでください。

MetroCluster の設定に関する考慮事項

- MetroCluster 構成内でボリュームを移動する際、ソースクラスタのデスティネーションアグリゲートに一時ボリュームが作成されると、ミラーされているが同期されていないアグリゲート内のボリュームに対応する一時ボリュームのレコードも稼働しているクラスタに作成されます。
- カットオーバー前に MetroCluster のスイッチオーバーが発生した場合、デスティネーションボリュームは一時ボリューム（タイプが TMP のボリューム）として記録されます。

  稼働している（ディザスタリカバリ）クラスタで移動ジョブが再開され、障害を報告し、移動に関連する項目（一時ボリュームなど）をすべてクリーンアップします。クリーンアップを正しく実行できなかった場合は、必要なクリーンアップを実行するようシステム管理者に警告する EMS が生成されます。

- MetroCluster のスイッチオーバーが、カットオーバーフェーズは開始しているが移動ジョブは完了していない（つまり、デスティネーションアグリゲートを参照するようにクラスタを更新できるところまでは完了した）時点で発生した場合、移動ジョブは稼働している（ディザスタリカバリ）上で再開されます。 クラスタと実行されて処理が完了します。

移動に関連する項目は、一時ボリューム（元のソース）を含めてすべてクリーンアップされます。クリーンアップを正しく実行できなかった場合は、必要なクリーンアップを実行するようシステム管理者に警告する EMS が生成されます。

- スイッチオーバーされたサイトに属するボリュームに対して実行中のボリューム移動処理がある場合、MetroCluster のスイッチバックは強制的かどうかに関係なく実行できません。

  稼働しているサイトのローカルボリュームに対してボリューム移動処理を実行中の場合、スイッチバックはブロックされません。

- 実行中のボリューム移動処理がある場合、 MetroCluster の強制的でないスイッチオーバーはブロックされますが、 MetroCluster の強制的なスイッチオーバーはブロックされません。

SAN 環境でのボリューム移動に関する要件

LUN またはネームスペースを含むボリュームを移動する場合は、一定の要件を満たす必要があります。

- ボリュームに 1 つ以上の LUN が含まれている場合は、クラスタ内の各ノードに接続する LUN （ LIF ）ごとに少なくとも 2 つのパスが必要です。

  これにより、単一点障害が排除され、コンポーネント障害に備えてシステムの運用を継続することができます。

- ボリュームにネームスペースが含まれている場合は、クラスタで ONTAP 9.6 以降が実行されている必要があります。

  ONTAP 9.5 を実行する NVMe 構成では、ボリューム移動はサポートされません。

ボリュームを移動する

ストレージ容量に不均衡があるときは、 FlexVol ボリュームを同じ Storage Virtual Machine （ SVM ）内で別のアグリゲート、ノード、またはその両方に移動してストレージ容量のバランスを調整することができます。

デフォルトでは、カットオーバー処理が 30 秒以内に完了しないと再試行されます。デフォルトの動作を調整するには '-cutover-window' パラメータと -cutover-action パラメータを使用しますどちらのパラメータにも advanced 権限レベルのアクセスが必要です詳細については 'volume move start のマニュアル・ページを参照してください

手順

1. データ保護ミラーを移動する際、ミラー関係を初期化していない場合は、「 snapmirror initialize 」コマンドを使用してミラー関係を初期化します。

   ボリュームを移動するには、データ保護のミラー関係を初期化する必要があります。

2. volume move target-aggr show コマンドを使用して、ボリュームの移動先として使用できるアグリゲートを判別します。

   ボリュームに使用できるスペースが十分にあるアグリゲート、つまり利用可能なサイズが移動するボリュームよりも大きいアグリゲートを選択する必要があります。

次の例では、表示されたどのアグリゲートにも vs2 ボリュームを移動できます。

```
cluster1::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
Aggregate Name   Available Size   Storage Type
--------------   --------------   ------------
aggr2            467.9GB          hdd
node12a_aggr3    10.34GB          hdd
node12a_aggr2    10.36GB          hdd
node12a_aggr1    10.36GB          hdd
node12a_aggr4    10.36GB          hdd
5 entries were displayed.
```

3. volume move start -perform-validation-only コマンドを使用して検証チェックを実行し、目的のアグリゲートにボリュームを移動できることを確認します。
4. volume move start コマンドを使用してボリュームを移動します

   SVM vs2 上の user_max ボリュームを node12a_aggr3 アグリゲートに移動するコマンドを次に示します。移動はバックグラウンドプロセスとして実行されます。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume user_max
-destination-aggregate node12a_aggr3
```

5. volume move show コマンドを使用して、ボリューム移動処理のステータスを確認します。

   次の例は、レプリケーションフェーズを完了し、カットオーバーフェーズにあるボリューム移動の状態を示しています。

```
cluster1::> volume move show
Vserver   Volume     State    Move Phase  Percent-Complete Time-To-
Complete
--------- ---------- -------- ----------  ----------------
----------------
vs2       user_max   healthy  cutover     -                -
```

   volume move show コマンドの出力にボリューム移動が表示されなくなると、ボリューム移動は完了します。

ボリュームを移動するためのコマンド

ONTAP には、ボリューム移動を管理するためのコマンドが用意されています。

状況	使用するコマンド
実行中のボリューム移動処理を中止する。	'volume move abort' のようになります

状況	使用するコマンド
アグリゲート間のボリューム移動のステータスを表示します。	volume move show
アグリゲート間のボリューム移動を開始する。	'volume move start' のように指定します
ボリューム移動のターゲットアグリゲートを管理します。	'volume move target-aggr' のように指定します
移動ジョブのカットオーバーをトリガーする。	volume move trigger-cutover
デフォルトの設定が適切でない場合は、クライアントアクセスがブロックされる時間を変更します。	volume move start または volume move modify に -cutover-window パラメータを指定volume move modify コマンドは高度なコマンドであり '-cutover-window' は高度なパラメータです
クライアントアクセスがブロックされている時間内にボリューム移動処理が完了しなかった場合のシステムの対応を指定する。	volume move start または volume move modify では '-cutover-action' パラメータを指定しますvolume move modify コマンドは高度なコマンドであり '-cutover-action は高度なパラメータです

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

ボリュームをコピーする方法

ボリュームをコピーするとスタンドアロンのボリュームコピーが作成され、テストなどの用途に使用できます。ボリュームをコピーする方法は状況によって異なります。

ボリュームをコピーする方法は、コピー先が同じアグリゲートか別のアグリゲートか、および元のボリュームの Snapshot コピーを保持するかどうかによって異なります。次の表に、それぞれのコピーの特性と作成に使用する方法を示します。

ボリュームをコピーする状況	使用する方法
同じアグリゲート内にコピーし、元のボリュームの Snapshot コピーは保持しない。	元のボリュームの FlexClone ボリュームを作成します。
別のアグリゲートにコピーし、元のボリュームの Snapshot コピーは保持しない。	元のボリュームの FlexClone ボリュームを作成し、volume move コマンドを使用して別のアグリゲートに移動します。
別のアグリゲートにコピーし、元のボリュームのすべての Snapshot コピーを保持する。	SnapMirror を使用して元のボリュームをレプリケートしたあと、 SnapMirror 関係を解除して読み書き可能なボリュームにします。

FlexClone ボリュームを使用して FlexVol の効率的なコピーを作成できます

FlexClone ボリュームを使用して、 FlexVol ボリュームの効率的なコピーの作成の概要を示します

FlexClone ボリュームは、親 FlexVol のポイントインタイムの書き込み可能なコピーです。FlexClone ボリュームは共通データについて親 FlexVol と同じデータブロックを共有するため、スペース効率に優れています。FlexClone ボリュームの作成に使用される Snapshot コピーも、親ボリュームと共有されます。

既存の FlexClone ボリュームをクローニングして、別の FlexClone ボリュームを作成できます。LUN と LUN クローンを含む FlexVol のクローンを作成することもできます。

FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットすることもできます。その結果、 FlexClone ボリュームは、親とディスクスペースを共有するのではなく、独自のディスクスペースを持つ独立した FlexVol になります。

読み書き可能 FlexClone ボリュームとデータ保護 FlexClone ボリュームの 2 種類の FlexClone ボリュームを作成できます。読み書き可能 FlexClone ボリュームは通常の FlexVol から作成できますが、データ保護 FlexClone ボリュームは SnapVault セカンダリボリュームからしか作成できません。

FlexClone ボリュームを作成します

データ保護 FlexClone ボリュームは、 SnapMirror デスティネーションから作成するか、SnapVault セカンダリボリュームである親の FlexVol から作成できます。FlexClone ボリュームの作成後は、 FlexClone ボリュームが存在する間は親ボリュームを削除できません。

必要なもの

- クラスタに FlexClone ライセンスがインストールされている必要があります。
- クローニングするボリュームはオンライン状態である必要があります。

ステップ

1. FlexClone ボリュームを作成します。

   volume clone create を実行します

   > 読み書き可能な親ボリュームから読み書き可能な FlexClone ボリュームを作成する場合、ベースの Snapshot コピーを指定する必要はありません。クローンのベース Snapshot コピーを特に指定しない場合、 ONTAP によって Snapshot コピーが作成されます。親ボリュームがデータ保護ボリュームである場合は、 FlexClone ボリュームを作成するためのベースの Snapshot コピーを指定する必要があります。

例

- 次のコマンドを実行すると、親ボリューム vol1 から、読み書き可能 FlexClone ボリューム vol1_clone が作成されます。

  'volume clone create -vserver vs0 -flexclone vol1_clone -type RW -parent-volume vol1'

- 次のコマンドを実行すると、ベース Snapshot コピー snap1 を使用して、親ボリューム dp_vol からデー

タ保護 FlexClone ボリューム vol_dp_clon が作成されます。

volume clone create -vserver vs1 -flexclone vol_dp_clone -type DP -parent-volume dp_vol -parent -snapshot snap1 ’

FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットします

読み書き可能 FlexClone ボリュームで親ボリュームのディスクスペースではなく独自のディスクスペースを使用する場合は、 FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットします。この処理では現在親ボリュームと FlexClone ボリュームで共有されているデータのコピーが作成されるため、完了までに時間がかかることがあります。

親ボリュームから FlexClone ボリュームをスプリットすると、包含アグリゲートの空きスペースが使用されます。アグリゲートの使用可能なスペースを表示するための十分な権限がない場合は、ストレージ管理者に問い合わせて、スプリット処理を完了できるだけの十分なスペースがアグリゲートにあることを確認する必要があります。

ONTAP 9.4 以降では、 AFF システム上のボリュームのギャランティが none である場合、 FlexClone ボリュームのスプリット処理では物理ブロックが共有され、データはコピーされません。したがって、 ONTAP 9.4 では、 AFF システムの FlexClone ボリュームのスプリットは他の FAS システムの FlexClone スプリット処理よりも短時間で完了します。AFF システムでの FlexClone スプリット処理の向上には、次の利点があります。

- 親からクローンをスプリットしたあともストレージ効率が維持されます。
- 既存の Snapshot コピーは削除されません。
- 処理時間が短縮されます。
- FlexClone ボリュームをクローン階層の任意のポイントからスプリットできます。

手順

1. スプリット処理を完了するために必要な空きスペースの量を確認します。

   volume clone show -estimate -vserver vserver_name -flexclone clone_volume_name -parent-volume parent_vol_name `

   次の例は、 FlexClone ボリューム clone1 を親ボリューム vol1 からスプリットするために必要な空きスペースに関する情報を表示します。

   ```
   cluster1::> volume clone show -estimate -vserver vs1 -flexclone clone1
   -parent-volume volume1
                                Split
   Vserver   FlexClone       Estimate
   --------- ------------- ----------
   vs1       clone1            40.73MB
   ```

2. FlexClone ボリュームとその親が含まれているアグリゲートに十分なスペースがあることを確認します。

   a. FlexClone ボリュームとその親が含まれているアグリゲートの空きスペースの量を確認します。

「 storage aggregate show

b. 包含アグリゲートで利用可能な空きスペースが不足している場合は、アグリゲートにストレージを追加します。

「 storage aggregate add-disks 」を参照してください

3. スプリット処理を開始します。

'volume clone split start -vserver vserver_name -flexclone clone_volume_name

次の例は、 FlexClone ボリューム clone1 を親ボリューム vol1 からスプリットするためのプロセスを開始する方法を示しています。

```
cluster1::> volume clone split start -vserver vs1 -flexclone clone1

Warning: Are you sure you want to split clone volume clone1 in Vserver
vs1 ?
{y|n}: y
[Job 1617] Job is queued: Split clone1.
```

4. FlexClone スプリット処理のステータスを監視します。

volume clone split show -vserver vserver_name -flexclone clone_volume_name

次の例は、 AFF システムでの FlexClone スプリット処理のステータスを表示します。

```
cluster1::> volume clone split show -vserver vs1 -flexclone clone1
                                                Inodes
Blocks
                                       ---------------------
---------------------
Vserver   FlexClone    Processed Total    Scanned  Updated      % Inode
% Block

Complete  Complete
vs1       clone1        0         0       411247   153600         0
37
```

5. スプリットボリュームが FlexClone ボリュームでなくなったことを確認します。

volume show -volume volume_name -fields clone-volume

「 clone-volume 」オプションの値は、 FlexClone ボリュームではないボリュームの場合は「 false 」です。

次の例は、親からスプリットしたボリューム clone1 が FlexClone ボリュームではないことを確認する方法を示しています。

```
cluster1::> volume show -volume clone1 -fields clone-volume
vserver volume **clone-volume**
------- ------ **------------**
vs1     clone1 **false**
```

FlexClone ボリュームが使用しているスペースを確認します

FlexClone ボリュームの使用スペースを公称サイズおよび親 FlexVol と共有しているスペースに基づいて判断できます。作成された FlexClone ボリュームは、そのすべてのデータを親ボリュームと共有します。したがって、 FlexVol の公称サイズは親と同じですが、アグリゲートの空きスペースはわずかしか使用しません。

新たに作成された FlexClone ボリュームが使用する空きスペースは、その公称サイズの約 0.5% です。このスペースは FlexClone ボリュームのメタデータの保存に使用されます。

親または FlexClone ボリュームのいずれかに書き込まれた新しいデータは、ボリューム間で共有されません。FlexClone ボリュームに書き込まれる新しいデータが増えるにつれて、 FlexClone ボリュームがその包含アグリゲートから使用するスペースも増えます。

ステップ

1. volume show コマンドを使用して、 FlexClone ボリュームが実際に使用している物理スペースを確認します。

   次の例は、 FlexClone ボリュームの使用済みの物理スペースの合計を示しています。

```
cluster1::> volume show -vserver vs01 -volume clone_vol1 -fields
size,used,available,
percent-used,physical-used,physical-used-percent
vserver    volume     size  available  used   percent-used   physical-
used     physical-used-percent
-------   ----------  ----  ---------  -----  ------------
-------------   ---------------------
vs01     clone_vol1   20MB   18.45MB   564KB       7%             196KB
1%
```

SnapMirror のソースボリュームまたはデスティネーションボリュームから **FlexClone** ボリュームを作成する際の考慮事項

既存の Volume SnapMirror 関係にあるソースボリュームまたはデスティネーションボリュームから FlexClone ボリュームを作成できます。ただし、これを行うと、以降に行う SnapMirror のレプリケーション処理が正常に完了しないことがあります。

FlexClone ボリュームを作成すると、 SnapMirror によって使用される Snapshot コピーがロックされる可能性があるため、レプリケーションが機能しないことがあります。この場合、 FlexClone ボリュームが削除されるか、親ボリュームからスプリットされるまで、 SnapMirror はデスティネーションボリュームへのレプリケー

ションを停止します。この問題には、次の 2 つの方法で対処できます。

- FlexClone ボリュームが一時的に必要で、 SnapMirror レプリケーションが一時的に停止されても構わない場合は、 FlexClone ボリュームを作成し、可能となった時点で削除するか親からスプリットします。

  FlexClone ボリュームが削除されるか親からスプリットされた時点で、 SnapMirror レプリケーションが正常に続行されます。

- SnapMirror レプリケーションの一時的な停止を許容できない場合は、 SnapMirror ソースボリュームで Snapshot コピーを作成し、その Snapshot コピーを使用して FlexClone ボリュームを作成します。（ FlexClone ボリュームをデスティネーションボリュームから作成している場合、 Snapshot コピーが SnapMirror デスティネーションボリュームにレプリケートされるまで待機する必要があります）。

  この方法で SnapMirror ソースボリューム内に Snapshot コピーを作成すると、 SnapMirror によって使用されている Snapshot コピーをロックすることなくクローンを作成できます。

FlexClone ファイルと **FlexClone LUN** を使用して、ファイルと **LUN** の効率的なコピーを作成できます

FlexClone ファイルと **FlexClone LUN** を使用して、ファイルと **LUN** の効率的なコピーの作成の概要を示します

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、親ファイルや親 LUN の書き込み可能でスペース効率の高いクローンです。これらは、物理的なアグリゲートスペースを効率的に利用するのに役立ちます。FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、 FlexVol ボリュームでのみサポートされます。

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、そのサイズの 0.4% をメタデータの保存に使用します。クローンは、親ファイルおよび親 LUN のデータブロックを共有し、クライアントが親ファイルまたは LUN に、またはクローンに新しいデータを書き込むまで、わずかなストレージスペースを占有します。

クライアントはファイルおよび LUN のすべての処理を、親エンティティとクローンエンティティの両方で実行できます。

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は複数の方法で削除できます。

FlexClone ファイルまたは **FlexClone LUN** を作成します

volume file clone create コマンドを使用すると、 FlexVol ボリュームまたは FlexClone ボリュームに存在するファイルや LUN のクローンを、スペース効率と時間効率に優れた方法で作成できます。

必要なもの

- クラスタに FlexClone ライセンスがインストールされている必要があります。
- サブ LUN のクローニングまたはサブファイルのクローニングに複数のブロック範囲が使用される場合は、ブロック番号が重ならないようにする必要があります。
- 適応圧縮が有効なボリュームでサブ LUN またはサブファイルを作成する場合は、ブロック範囲がミスアライメントされないようにする必要があります。

つまり、ソースの開始ブロック番号とデスティネーションの開始ブロック番号が、偶数または奇数のいずれかでアライメントされている必要があります。

SVM 管理者は、クラスタ管理者によって割り当てられた権限に応じて、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を作成できます。

FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN に対して、クローンの作成時と変更時に自動削除設定を指定できます。デフォルトでは、自動削除設定は無効になっています。

クローンの作成時に既存の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を上書きするには、 volume file clone create コマンドで -overwrite-destination パラメータを指定します。

スプリット負荷の最大値に達すると、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成要求の受け入れが一時的に中止され、「 EBUSY 」エラーメッセージが表示されます。ノードのスプリット負荷が最大値を下回ると、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成要求の受け入れが再開されます。クローンの作成に必要な容量がノードに確保されてから、次の作成要求を行うようにしてください。

手順

1. volume file clone create コマンドを使用して、 FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成します。

   次の例は、ボリューム vol1 内の親ファイル file1_source から、 FlexClone ファイル file1_clone を作成する方法を示しています。

   ```
   cluster1::> volume file clone create -vserver vs0 -volume vol1 -source
   -path /file1_source -destination-path /file1_clone
   ```

   このコマンドの使用の詳細については、マニュアルページを参照してください。

"ONTAP 9 のコマンド"

FlexClone ファイルおよび **FlexClone LUN** の作成や削除に使用できるノード容量を表示します

ノードのスプリット負荷を表示することで、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成要求や削除要求を新たに受け入れられるだけの容量がノードにあるかどうかを確認することができます。スプリット負荷の最大値に達すると、スプリット負荷が最大値を下回るまで新しい要求が受け付けられなくなります。

ノードがスプリット負荷の最大値に達すると、作成要求および削除要求に対する応答として「 EBUSY 」エラーメッセージが表示されます。ノードのスプリット負荷が最大値を下回ると、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成要求や削除要求の受け入れが再開されます。

ノードでは、 Allowable Split Load フィールドに容量が表示され、作成要求に必要な容量が使用可能である場合に新しい要求が受け入れられます。

ステップ

1. volume file clone split load show コマンドを使用して、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成や削除にノードが必要とする容量を表示します。

   次の例では、 cluster1 のすべてのノードのスプリット負荷を表示しています。Allowable Split Load フィー

ルドの値から、クラスタのすべてのノードに、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成や削除に使用できる容量があることがわかります。

```
cluster1::> volume file clone split load show
Node        Max         Current    Token          Allowable
            Split Load Split Load Reserved Load Split Load
---------- ---------- ---------- ------------- ----------
node1          15.97TB         0B         100MB    15.97TB
node2          15.97TB         0B         100MB    15.97TB
2 entries were displayed.
```

FlexClone ファイルおよび **FlexClone LUN** によるスペース削減量を表示します

FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を含むボリューム内でブロック共有によって削減されたディスクスペースの割合を表示できます。

ステップ

1. FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN によって達成されたスペース削減を表示するには、次のコマンドを入力します。

   「 df-s volname` 」

   volname は、 FlexVol ボリュームの名前です。

   > 重複排除が有効な FlexVol ボリュームに対して「 d f -s 」コマンドを実行すると、重複排除および FlexClone ファイルと FlexClone LUN の両方によって削減されたスペースを表示できます。

次に、 FlexClone ボリューム test1 でのスペース削減についての例を示します。

```
systemA> df -s test1

Filesystem          used   saved   %saved Vserver
/vol/test1/         4828    5744     54%  vs1
```

FlexClone ファイルおよび **FlexClone LUN** の削除方法

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は複数の方法で削除できます。それぞれの方法について理解しておくと、クローンの管理方法を計画する際に役立ちます。

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、次の方法で削除できます。

- FlexVol ボリュームの空きスペースが特定のしきい値を下回った場合に、自動削除を有効にしたクローンを自動的に削除するように FlexVol を設定できます。
- NetApp Manageability SDK を使用してクローンを削除するようにクライアントを設定できます。

- クライアントで NAS プロトコルおよび SAN プロトコルを使用してクローンを削除できます。

  デフォルトでは、 NetApp Manageability SDK を使用しない低速な削除方式が有効になっています。ただし 'volume file clone deletion コマンドを使用して FlexClone ファイルを削除すると、高速削除方式を使用するようにシステムを設定できます。

自動削除設定を使用して **FlexVol** ボリュームの空きスペースを再生する方法

自動削除設定の概要を使用して **FlexVol** ボリュームの空きスペースを再生する方法

FlexVol の自動削除設定を有効にすると、 FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を自動的に削除できます。自動削除を有効にすると、ボリュームがフルに近くなったときに、指定した量の空きスペースをボリューム内に再生できます。

ボリュームの空きスペースが一定のしきい値を下回ったときに FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の削除を自動的に開始し、ボリュームの空きスペースを指定の量だけ再生したらクローンの削除を自動的に中止するように設定できます。クローンの自動削除を開始するしきい値を指定することはできませんが、それぞれのクローンを削除対象に含めるかどうかと、ボリュームの空きスペースの目標量を指定することができます。

ボリュームの空きスペースが一定のしきい値を下回ったとき、および次の要件の両方に達したときに、FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN が自動的に削除されます。

- FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN が格納されているボリュームに対して自動削除機能が有効になっている。

  FlexVol ボリュームに対して自動削除機能を有効にするには 'volume snapshot autodelete modify コマンドを使用しますFlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を自動的に削除するには、ボリュームの -trigger- パラメータ を「 volume 」または「 nap_reserve 」に設定する必要があります。

- FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN に対して自動削除機能が有効になっている。

  FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN に対して自動削除を有効にするには、「 file clone create 」コマンドで -autodelete パラメータを指定します。このクローン設定はボリュームの他の設定よりも優先されるため、この設定で個別に自動削除を無効にすることで、特定の FlexClone ファイルや FlexClone LUN を保持することができます。

FlexClone ファイルおよび **FlexClone LUN** を自動的に削除するように **FlexVol** を設定する

ボリュームの空きスペースが特定のしきい値を下回った場合に、自動削除を有効にした FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を自動的に削除するように FlexVol を設定できます。

必要なもの

- FlexVol ボリュームに FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN が含まれていて、オンラインになっている必要があります。
- FlexVol ボリュームを読み取り専用ボリュームにすることはできません。

手順

1. volume snapshot autodelete modify コマンドを使用して、 FlexVol ボリューム内の FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の自動削除を有効にします。

- --trigger-' パラメータには 'volume' または 'nap_reserve' を指定できます
- --destroy-list' パラメータには ' 削除するクローンのタイプが 1 つだけであるかどうかに関係なく 'lun_clone'file_clone を必ず指定する必要があります次の例は、ボリューム vol1 で FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の自動削除を有効にし、ボリュームの 25% が空きスペースになるまでスペースが再生されるようにします。

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs1 -volume
vol1 -enabled true -commitment disrupt -trigger volume -target-free
-space 25 -destroy-list lun_clone,file_clone

Volume modify successful on volume:vol1
```

> FlexVol ボリュームで自動削除を有効にする際に「 -commitment 」パラメータの値を「 d estroy` 」に設定すると、「 -autodelete 」パラメータが「 true 」に設定されているすべての FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、ボリュームの空きスペースが指定したしきい値を下回った場合に削除される可能性があります。ただし、 -autodelete パラメータが false に設定されている FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN は削除されません。

2. volume snapshot autodelete show コマンドを使用して、 FlexVol ボリューム上で FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の自動削除が有効になっているかどうかを確認します。

   次の例では、ボリューム vol1 で FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の自動削除が有効になっています。

```
cluster1::> volume snapshot autodelete show -vserver vs1 -volume vol1

         Vserver Name: vs1
          Volume Name: vol1
          Enabled: true
            Commitment: disrupt
         Defer Delete: user_created
         Delete Order: oldest_first
  Defer Delete Prefix: (not specified)
    Target Free Space: 25%
              Trigger: volume
     *Destroy List: lun_clone,file_clone*
Is Constituent Volume: false
```

3. 次の手順を実行して、ボリューム内の削除対象とする FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の自動削除を有効にします。

   a. volume file clone autodelete コマンドを使用して、特定の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN の自動削除を有効にします。

      volume file clone autodelete コマンドで「 -force 」パラメータを指定することにより、特定の

FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN の自動削除を強制的に実行することができます。

次の例は、ボリューム vol1 に含まれる FlexClone LUN lun1_clone の自動削除が有効になっていることを示します。

```
cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -clone-path
/vol/vol1/lun1_clone -enabled true
```

FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN の作成時に自動削除を有効にすることができます。

b. volume file clone show-autodelete コマンドを使用して、 FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN で自動削除が有効になっていることを確認します。

次の例は、 FlexClone LUN lun1_clone で自動削除が有効になっていることを示します。

```
cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone
-path vol/vol1/lun1_clone
Vserver Name: vs1
Clone Path: vol/vol1/lun1_clone
**Autodelete Enabled: true**
```

コマンドの使用の詳細については、該当するマニュアルページを参照してください。

特定の **FlexClone** ファイルまたは **FlexClone LUN** を自動削除の対象から除外します

FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を自動的に削除するように FlexVol を設定すると、指定した条件を満たすすべてのクローンが削除される可能性があります。特定の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を残したい場合は、それらを FlexClone の自動削除プロセスから除外できます。

FlexClone ライセンスがインストールされている必要があります。

FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成すると、クローンの自動削除設定がデフォルトで無効になります。自動削除を無効にした FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、ボリュームのスペースを再生するためにクローンを自動的に削除するように FlexVol を設定しても保持されます。

> ボリュームの「コミットメント」レベルを「 try 」または「 disrupt 」に設定すると、これらのクローンの自動削除を無効にして、特定の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を個別に保持できます。ただし、ボリュームの「 commitment 」レベルを「 destroy 」に設定し、削除リストに「 lun_clone 、 file_clone 」を含めると、クローン設定よりもボリューム設定が優先され、クローンの自動削除設定に関係なく、すべての FlexClone ファイルと FlexClone LUN が削除対象となります。

手順

1. volume file clone autodelete コマンドを使用して、特定の FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を自動削除の対象から除外します。

次の例は、 vol1 に含まれている FlexClone LUN lun1_clone の自動削除を無効にする方法を示しています。

```
cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -volume vol1
-clone-path lun1_clone -enable false
```

自動削除を無効にした FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN は、ボリュームのスペース再生を目的とした自動削除の対象になりません。

2. volume file clone show-autodelete コマンドを使用して、 FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN で自動削除が無効になっていることを確認します。

   次の例では、 FlexClone LUN lun1_clone の自動削除が false になっています。

```
cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone-path
vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
Name: vs1
                                                                Clone Path:
vol/vol1/lun1_clone
                                                                Autodelete
Enabled: false
```

FlexClone ファイルの削除を設定するためのコマンド

クライアントが NetApp Manageability SDK を使用せずに FlexClone ファイルを削除する場合は、「 volume file clone deletion コマンド」を使用すると、 FlexVol ボリュームから FlexClone ファイルを迅速に削除できます。高速削除では、 FlexClone ファイルの拡張子と最小サイズが使用されます。

volume file clone deletion コマンドでは、ボリューム内の FlexClone ファイルについて、サポートされる拡張子のリストと最小サイズの要件を指定できます。高速削除方式は、要件を満たす FlexClone ファイルに対してのみ使用され、要件を満たさない FlexClone ファイルに対しては、より低速な削除方式が使用されます。

クライアントが NetApp Manageability SDK を使用してボリュームから FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を削除する場合は、常に高速削除方式が使用されるため、拡張子とサイズの要件は適用されません。

目的	使用するコマンド
ボリュームでサポートされる拡張子のリストに拡張子を追加します	volume file clone deletion add-extension
高速削除方式でボリュームから削除する FlexClone ファイルの最小サイズを変更します	volume file clone deletion modify ：ボリューム・ファイル・クローンの削除は変更され

目的	使用するコマンド
ボリュームでサポートされる拡張子のリストから拡張子を削除します	volume file clone deletion remove-extension
クライアントが高速削除方式でボリュームから削除可能な、サポートされる拡張子のリストと FlexClone ファイルの最小サイズを表示します	volume file clone deletion show

これらのコマンドの詳細については、該当するマニュアルページを参照してください。

qtree を使用して **FlexVol** ボリュームをパーティショニングします

「 **qtree** を使用した **FlexVol** ボリュームのパーティショニングの概要」を参照してください

qtree を使用すると、 FlexVol を小さなセグメントにパーティショニングして、それぞれ個別に管理できます。qtree を使用して、クォータ、セキュリティ形式、および CIFS oplock を管理できます。

ONTAP は、各ボリュームに qtree0 という名前のデフォルトの qtree を作成します。qtree にデータを配置しない場合、データは qtree0 に格納されます。

qtree 名の最大文字数は 64 文字です。

ディレクトリは qtree 間で移動できません。qtree 間で移動できるのはファイルだけです。

qtree レベルの共有とボリュームレベルの共有を同じ FlexVol または SCVMM プールに作成すると、 qtree が FlexVol 共有上のディレクトリとして表示されます。そのため、誤って削除しないように注意する必要があります。

qtree のジャンクションパスを取得する

qtree のジャンクションパスまたはネームスペースパスを取得して個々の qtree をマウントできます。CLI コマンド「 qtree show -instance 」で表示される qtree パスは、「 /vol/<volume_name>/<qtree_name> 」の形式になります。ただし、このパスは qtree のジャンクションパスまたはネームスペースパスではありません。

qtree のジャンクションパスまたはネームスペースパスを取得するには、ボリュームのジャンクションパスが必要です。

ステップ

1. vserver volume junction-path コマンドを使用して、ボリュームのジャンクションパスを取得します。

   次の例は、 vs0 という名前の Storage Virtual Machine （ SVM ）にある vol1 という名前のボリュームのジャンクションパスを表示します。

```
cluster1::> volume show -volume vol1 -vserver vs0 -fields junction-path

------- ------ -------------

vs0 vol1 /vol1
```

上記の出力から、ボリュームのジャンクションパスは「 /vol1 」です。qtree のルートは常にボリュームに配置されるため、 qtree のジャンクションパスまたはネームスペースパスは「 /vol1/qtree1 」になります。

qtree 名の制限事項

qtree 名の最大文字数は 64 文字です。また、カンマやスペースなどの特殊文字を qtree 名に使用すると、原因で他の機能に関する問題が発生する可能性があるため、使用しないでください。

ディレクトリを qtree に変換します

ディレクトリの qtree への変換の概要

FlexVol ボリュームのルートにあるディレクトリを qtree に変換する場合は、クライアントアプリケーションを使用して、ディレクトリ内のデータを同じ名前の新しい qtree に移行する必要があります。

ディレクトリを qtree に変換するための手順は、使用するクライアントによって異なります。実行する必要がある一般的なタスクの概要を以下に示します。

手順

1. qtree に変換するディレクトリの名前を変更します。
2. 元のディレクトリ名を指定した新しい qtree を作成します。
3. クライアントアプリケーションを使用して、ディレクトリの内容を新しい qtree に移動します。
4. 空になったディレクトリを削除します。

> 既存の CIFS 共有と関連付けられているディレクトリは削除できません。

Windows クライアントを使用して、ディレクトリを qtree に変換します

Windows クライアントを使用してディレクトリを qtree に変換するには、ディレクトリの名前を変更し、ストレージシステムに qtree を作成して、ディレクトリの内容を qtree に移動します。

この手順にはエクスプローラを使用する必要があります。Windows のコマンドラインインターフェイスや DOS プロンプト環境は使用できません。

手順

1. エクスプローラを開きます。
2. 変更するディレクトリのフォルダ表示をクリックします。

   ディレクトリは、その格納先ボリュームのルートに配置する必要があります。

3. 「 * ファイル」メニューから「 * 名前の変更 * 」を選択して、このディレクトリに別の名前を付けます。
4. ストレージ・システム上で 'volume qtree create コマンドを使用して ' ディレクトリの元の名前を持つ新しい qtree を作成します
5. エクスプローラで、名前を変更したディレクトリフォルダを開き、フォルダ内のファイルを選択します。
6. 新しい qtree のフォルダアイコンに、これらのファイルをドラッグします。

   移動するフォルダ内のサブフォルダ数が多いほど、移動処理に時間がかかります。

7. 「 * ファイル」メニューから「 * 削除 * 」を選択して、名前が変更された空のディレクトリ・フォルダを削除します。

UNIX クライアントを使用してディレクトリを **qtree** に変換します

UNIX でディレクトリを qtree に変換するには、ディレクトリの名前を変更し、ストレージシステムに qtree を作成して、ディレクトリの内容を qtree に移動します。

手順

1. UNIX クライアントのウィンドウを開きます。
2. ディレクトリの名前を変更するには、「 m v 」コマンドを使用します。

```
client: mv /n/user1/vol1/dir1 /n/user1/vol1/olddir
```

3. ストレージ・システムから volume qtree create コマンドを使用して、元の名前の qtree を作成します。

```
system1: volume qtree create /n/user1/vol1/dir1
```

4. クライアントから「 m v 」コマンドを使用して、古いディレクトリの内容を qtree に移動します。

   移動するディレクトリ内のサブディレクトリ数が多いほど、移動処理に時間がかかります。

```
client: mv /n/user1/vol1/olddir/* /n/user1/vol1/dir1
```

5. rmdir' コマンドを使用して ' 現在空になっている古いディレクトリを削除します

```
client: rmdir /n/user1/vol1/olddir
```

UNIX クライアントでの「 v 」コマンドの実装方法によっては、ファイルの所有権と権限が保持されない場合があります。この場合は、ファイルの所有者と権限を以前の値に更新します。

qtree を管理および設定するためのコマンド

特定の ONTAP コマンドを使用して、 qtree を管理および設定できます。

状況	使用するコマンド
qtree を作成します	volume qtree create
フィルタリングされた qtree のリストを表示します	volume qtree show
qtree を削除する	volume qtree delete qtree コマンド volume qtree delete は、 qtree が空であるか、「 -force true 」フラグを追加しないと失敗します。
qtree の UNIX アクセス権を変更する	volume qtree modify -unix-permissions
qtree の CIFS oplock 設定を変更します	ボリューム qtree oplocks
qtree のセキュリティ設定を変更する	volume qtree security
qtree の名前を変更する	volume qtree rename
qtree の統計を表示する	'volume qtree statistics （ボリューム qtree 統計
qtree の統計情報をリセットする	'volume qtree statistics-reset

volume rehost コマンド原因を使用すると ' そのボリュームをターゲットとする他の同時管理操作が失敗する可能性があります

ボリュームの論理スペースのレポートと適用

ボリュームの論理スペースのレポートと適用の概要が表示されます

ONTAP 9.4 以降では、ボリュームで使用されている論理スペースと残りのストレージスペースの量をユーザに表示できます。9.5 以降では、ユーザによる論理スペースの使用量を制限できます。

論理スペースのレポートと適用は、デフォルトでは無効になっています。

論理スペースのレポートと適用は、次のボリュームタイプでサポートされています。

ボリュームタイプ	スペースレポートはサポートされていますか。	スペースの適用はサポートされていますか
FlexVol ボリューム	はい、 ONTAP 9.4 以降で導入されました	はい、 ONTAP 9.5 以降で使用できます
SnapMirror デスティネーションボリューム	はい、 ONTAP 9.8 以降です	いいえ
FlexGroup ボリューム	はい、 ONTAP 9.9.1 以降でサポートされています	はい、 ONTAP 9.9.1 以降でサポートされています

論理スペースレポートの内容

ボリュームで論理スペースのレポートを有効にすると、ボリュームの合計スペースに加えて使用済みの論理スペースと使用可能な論理スペースの量も表示されます。また、Linux および Windows クライアントシステムのユーザは、使用済みの物理スペースと使用可能な物理スペースではなく、使用済みの論理スペースと使用可能な論理スペースを確認できます。

定義：

- 物理スペースとは、ボリュームで使用可能または使用されているストレージの物理ブロックのことです。
- 論理スペースとは、ボリューム内の使用可能なスペースのことです。
- 使用済みの論理スペースに加えて、設定済みの Storage Efficiency 機能（重複排除や圧縮など）による削減効果も表示されます。

ONTAP 9.5 以降では、論理スペースの適用とスペースのレポートを有効にすることができます。

有効にすると ' 論理スペース・レポートには 'volume show コマンドを使用して次のパラメータが表示されます

パラメータ	意味
「 -logical-used 」と入力します	使用済み論理サイズが指定した値に一致するボリュームに関する情報のみを表示します。この値には、 Storage Efficiency 機能で削減されたすべてのスペースと物理的に使用されているスペースが含まれます。Snapshot リザーブは含まれませんが、 Snapshot オーバーフローは考慮されます。
「 -logical-Used-by-afs` 」	アクティブファイルシステムで使用されている論理サイズが指定した値に一致するボリュームに関する情報のみを表示します。この値は、 Snapshot リザーブを超過する Snapshot オーバーフローの量によって「 -logical-used 」の値とは異なります。

パラメータ	意味
「 -logical-available 」と入力します	論理スペースのレポートのみが有効になっている場合は、使用可能な物理スペースのみが表示されます。スペースのレポートと適用の両方が有効な場合、Storage Efficiency 機能によって削減されたスペースを考慮して現在使用可能な空きスペースの量が表示されます。これには Snapshot リザーブは含まれません。
「 -logical-used - percent 」と入力します	ボリュームの Snapshot リザーブを除いた、プロビジョニングされたサイズに対する現在の「 -logical-used 」値の割合を表示します。 「 -logical-Used-by-AFS 」の値にはボリューム内の削減効果が含まれているため、この値は 100% よりも大きくなります。ボリュームの「 -logical-Used-by-af' 」の値には、使用済みスペースとしての Snapshot オーバーフローは含まれていません。ボリュームの「 -dphysical-used 」の値には、 Snapshot オーバーフローが使用済みスペースとして含まれます。
` - 使用済み」	Storage Efficiency 機能で削減されたスペースを考慮せずに使用されているスペースが表示されます。

CLI で論理スペースのレポートを有効にすると、 Logical Used Space （ % ）値と Logical Space 値も System Manager に表示されます

クライアント・システムでは ' 次のシステム・ディスプレイに論理スペースが使用済みスペースとして表示されます

- * Linux システムでの df * 出力
- Windows システムの Windows エクスプローラを使用したプロパティの領域の詳細。

> 論理スペースの適用なしで論理スペースのレポートが有効になっている場合は、クライアントシステムに表示される合計容量が、プロビジョニングされたスペースよりも大きくなる可能性があります。

論理スペースの適用機能

ONTAP 9.5 以降で論理スペースの適用を有効にすると、 ONTAP ではボリューム内の使用済み論理ブロック数がカウントされ、使用可能な残りのスペースが算出されます。ボリュームに使用可能なスペースがない場合、 ENOSPC （スペース不足）エラーメッセージが返されます。

論理スペースの適用では、ボリュームがフルになったときやフルに近づいたときにユーザに通知されます。論理スペースの適用では、ボリュームの使用可能スペースについて 3 種類のアラートが返されます。

- onitor.vol.full.inc.sav`: ：このアラートは、ボリュームの論理スペースの 98% が使用されている場合にトリガーされます。
- onitor.vol.nearFull.inc.sav`: ：このアラートは、ボリュームの論理スペースの 95% が使用されたときにトリガーされます。
- Vol.log.overalloc.inc.sav`: ボリュームで使用されている論理スペースがボリュームの合計サイズを超える

と ' このアラートがトリガーされます

このアラートがトリガーされた場合、ボリュームにスペースを追加しても超過した論理ブロックによって使用されてしまうため、使用可能なスペースにならない可能性があります。

> 論理スペースの適用を使用するボリュームの Snapshot リザーブを除く、合計（論理スペース）がプロビジョニングスペースと同じである必要があります。

詳細については、を参照してください "ボリュームがフルになったときにスペースを自動的に確保するように設定する"

論理スペースのレポートと適用を有効にします

ONTAP 9.4 以降では、論理スペースのレポートを有効にすることができます。9.5 以降では、論理スペースの適用を有効にすることも、レポートと適用の両方を同時に有効にすることもできます。

個々のボリュームレベルで論理スペースのレポートと適用を有効にできるだけでなく、この機能をサポートするすべてのボリュームについて SVM レベルで有効にすることができます。SVM 全体で論理スペース機能を有効にする場合は、個々のボリュームに対して無効にすることもできます。

9.8 以降では、 SnapMirror ソースボリュームで論理スペースのレポートを有効にした場合、転送後にデスティネーションボリュームでも自動的に有効になります。

> SnapMirror ソースボリュームで適用オプションを有効にすると、適用設定がデスティネーションボリュームに転送されます。ただし、デスティネーションボリュームでは適用がサポートされないため、論理スペースの使用量はデスティネーションで報告されますが、適用は受け入れられません。

選択肢

- ボリュームの論理スペースのレポートを有効にします。

  volume modify -vserver svm_name -volume volume-size volume-size -is-space-reporting-logical true

- ボリュームの論理スペースの適用を有効にします。

  volume modify -vserver svm_name -volume volume-size volume-size -is-space-forcement-logical true です

- ボリュームの論理スペースのレポートと適用を一緒に有効にします。

  volume modify -vserver vserver-name -volume volume-name -size volume-size -is-space-reporting-logical true -is-space-forcement-logical true を指定します

- 新しい SVM の論理スペースのレポートまたは適用を有効にします。

  「 + vserver create -vserver vserver-name -rootvolume rootvolume-rootvolume-name -rootvolume-security -style unix-data-services ｛ desired-data-services ｝ [-is-space-reporting-logical true] [-is-space-forcement-logical true] +`

- 既存の SVM の論理スペースのレポートまたは適用を有効にします。

「 + vserver modify -vserver vserver-name ｛ desired-data-services ｝ [-is-space-reporting-logical true] [-is-space-forcement-logical true] + 」の形式で指定します

クォータは、リソース使用量を制限または追跡するために使用します

クォータプロセスの概要

クォータプロセス

クォータを使用すると、ユーザ、グループ、または qtree によって使用されるディスクスペースやファイル数を制限したり、追跡したりできます。クォータは、特定の FlexVol または qtree に適用されます。

クォータには、ソフトクォータとハードクォータがあります。ソフトクォータ原因 ONTAP では、指定された制限を超過すると通知が送信されますが、ハードクォータでは、指定された制限を超過すると書き込み処理が失敗します。

ONTAP は、 FlexVol ボリュームへの書き込み要求をユーザまたはユーザグループから受信すると、そのボリュームでユーザまたはユーザグループに対してクォータがアクティブ化されているかどうかをチェックし、次の点を判断します。

- ハードリミットに到達するかどうか

  「はい」の場合は、ハードリミットに達したときに書き込み処理が失敗し、ハードクォータ通知が送信されます。

- ソフトリミットを超過するかどうか

  「はい」の場合は、ソフトリミットを超えても書き込み処理が成功し、ソフトクォータ通知が送信されます。

- 書き込み処理でソフトリミットを超えないかどうか

  「はい」の場合は、書き込み処理が成功し、通知は送信されません。

ハードクォータ、ソフトクォータ、およびしきい値クォータの違い

ハードクォータは処理を阻止し、ソフトクォータは通知をトリガーします。

ハードクォータを設定すると、システムリソースにハードリミットが適用されます。実行することで制限値を超えてしまう処理は、すべて失敗します。以下の設定でハードクォータを作成します。

- ディスク制限パラメータ
- ファイル制限パラメータ

ソフトクォータを設定すると、リソース使用量が特定のレベルに達したときに警告メッセージが送信されますが、データアクセス処理には影響しません。そのため、クォータを超過する前に適切な処理を実行できます。ソフトクォータは以下の設定で構成されます。

- ディスク制限しきい値パラメータ

- ディスクのソフトリミットパラメータ
- ファイルのソフトリミットパラメータ

しきい値クォータとソフトディスククォータを使用すると、管理者はクォータについての通知を複数受け取ることができます。通常、書き込みが失敗し始める前にしきい値によって「最終警告」が通知されるようにするため、管理者はディスク制限のしきい値をディスク制限よりもわずかに小さい値に設定します。

クォータ通知について

クォータ通知は Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）に送信されるメッセージであり、 SNMP トラップとしても設定されます。

通知は次のイベントに対応して送信されます。

- つまり、ハードクォータに達したときに、クォータを超えようとしたときです
- ソフトクォータを超えています
- ソフトクォータを超過しなくなりました

しきい値は他のソフトクォータとは若干異なります。しきい値を指定した場合に通知がトリガーされるのは、しきい値を超えた場合だけです。しきい値を超えた場合は

ハードクォータ通知は volume quota modify コマンドを使用して設定できます。不必要なメッセージが送信されないように、通知を完全にオフにしたり、頻度を変更したりすることができます。

ソフトクォータ通知は、冗長なメッセージが生成される可能性は低く、通知が唯一の目的であるため、設定できません。

次の表に、クォータが EMS システムに送信するイベントを示します。

発生する状況	**EMS** に送信されるイベント
ツリークォータのハードリミットに達した	「 wafl.quota.qtree_name 」を参照してください
ボリューム上のユーザクォータのハードリミットに達した	wafl.quota.user.exceeded`（ UNIX ユーザの場合） wafl.quota.user.exceeded.win`（ Windows ユーザの場合）
qtree 上のユーザクォータのハードリミットに達した	wafl.quota.userQtree.exceeded`（ UNIX ユーザの場合） wafl.quota.userQtree.exceeded.win`（ Windows ユーザの場合）
ボリューム上のグループクォータのハードリミットに達した	wafl.quota.group.exceeded`
qtree 上のグループクォータのハードリミットに達した	wafl.quota.groupQtree.exceeded`
しきい値を含むソフトリミットを超えている	'quota.softlimit.exceed`

発生する状況	**EMS** に送信されるイベント
ソフトリミットを超過しなくなりました	quota.softlimit.normal`

次の表に、クォータで生成される SNMP トラップを示します。

発生する状況	送信される **SNMP** トラップ
ハードリミットに達しました	quotaExceeded です
しきい値を含むソフトリミットを超えている	quotaExceeded および softQuotaExceeded です
ソフトリミットを超過しなくなりました	quotaNormal および softQuotaNormal です

> 通知には、 qtree 名ではなく qtree の ID 番号が含まれます。volume qtree show -id コマンドを使用すると、 qtree 名と ID 番号を関連付けることができます。

クォータの使用目的

クォータは、 FlexVol ボリュームのリソース使用量を制限したり、リソース使用量が特定のレベルに達したときに通知したり、リソース使用量を追跡したりするために使用できます。

クォータを指定する理由は次のとおりです。

- ユーザやグループが使用できる、または qtree に格納できる、ディスクスペースの容量やファイル数を制限する場合
- 制限を適用せずに、ユーザ、グループ、または qtree によって使用されるディスクスペースの容量やファイル数を追跡する場合
- ディスク使用率やファイル使用率が高いときにユーザに警告する場合

ディスク使用量を最も効率的に管理するには、デフォルトクォータ、明示的クォータ、派生クォータ、および追跡クォータを使用します。

クォータルール、クォータポリシー、およびクォータとは

クォータは、 FlexVol ボリュームに固有のクォータルールで定義されます。これらのクォータルールは Storage Virtual Machine （ SVM ）のクォータポリシーにまとめられ、SVM 上の各ボリュームでアクティブ化されます。

クォータルールは常にボリュームに固有です。クォータルールは、クォータルールに定義されているボリュームでクォータがアクティブ化されるまで作用しません。

クォータポリシーは、 SVM のすべてのボリュームに対するクォータルールの集まりです。クォータポリシーは SVM 間で共有されません。1 つの SVM に最大 5 つのクォータポリシーを保持できるため、クォータポリシーのバックアップコピーを保持できます。1 つの SVM に割り当てられるクォータポリシーは常に 1 つです。

クォータは、 ONTAP で適用される実際の制限、または ONTAP で実行される実際の追跡処理です。クォータルールからは常に少なくとも 1 つのクォータが作成され、そのほかに多数の派生クォータが作成されることもあります。適用クォータの一覧は、クォータレポートでのみ表示できます。

アクティブ化とは、割り当てられたクォータポリシーの現在のクォータルールセットから適用クォータを作成するように ONTAP をトリガーするプロセスです。アクティブ化はボリューム単位で実行されます。ボリュームでのクォータの最初のアクティブ化を初期化と呼びます。以降のアクティブ化は、変更の範囲に応じて再初期化またはサイズ変更と呼びます。

> ボリューム上のクォータを初期化またはサイズ変更すると、その SVM に現在割り当てられているクォータポリシー内のクォータルールがアクティブ化されます。

クォータのターゲットとタイプ

クォータにはユーザ、グループ、またはツリーのいずれかのタイプがあります。クォータターゲットは、クォータ制限が適用されるユーザ、グループ、または qtree を指定します。

次の表に、クォータターゲットの種類、各クォータターゲットに関連付けられているクォータのタイプ、および各クォータターゲットの指定方法を示します。

クォータターゲット	クォータタイプ	ターゲットの指定方法	注：
ユーザ	ユーザクォータ	UNIX ユーザ名 UNIX UID UID がユーザと一致しているファイルまたはディレクトリ Windows 2000 より前の形式の Windows ユーザ名 Windows SID の場合 ユーザの SID によって所有されている ACL を持つファイルまたはディレクトリ	ユーザクォータは、特定のボリュームまたは qtree に適用できます。
グループ	グループクォータ	UNIX グループ名 UNIX GID GID がグループと一致するファイルまたはディレクトリ	グループクォータは、特定のボリュームまたは qtree に適用できます。 ONTAP では、Windows ID に基づいてグループクォータを適用しません。
qtree	ツリークォータ	qtree 名	ツリークォータは特定のボリュームに適用され、他のボリューム内の qtree には影響しません。

クォータターゲット	クォータタイプ	ターゲットの指定方法	注：
""	ユーザ quotagroup クォータ ツリークォータ	二重引用符（ "" ）	と表示されたクォータターゲットは、 a_default QUOTA_示さ れています。デフォルトクォータの場合、クォータのタイプは type フィールドの値によって決まります。

特殊なクォータ

デフォルトクォータの機能

デフォルトクォータを使用して、特定のクォータタイプのすべてのインスタンスにクォータを適用できます。たとえば、デフォルトユーザクォータは、指定した FlexVol または qtree について、システム上のすべてのユーザに適用されます。また、デフォルトクォータを使用すると、クォータを簡単に変更できます。

デフォルトクォータを使用すると、大量のクォータターゲットに自動的に制限を適用でき、ターゲットごとに個別のクォータを作成する必要はありません。たとえば、ほとんどのユーザの使用ディスクスペースを 10GB に制限する場合、ユーザごとにクォータを作成する代わりに、 10GB のディスクスペースのデフォルトユーザクォータを指定できます。特定のユーザに異なる制限を適用する場合は、それらのユーザに対して明示的クォータを作成できます。（特定のターゲットまたはターゲットリストを指定した明示的クォータは、デフォルトクォータを上書きします）。

また、デフォルトクォータを使用すると、クォータの変更を有効にする必要がある場合に、再初期化ではなくサイズ変更を使用できます。たとえば、すでにデフォルトユーザクォータが設定されているボリュームに明示的ユーザクォータを追加すると、サイズ変更によって新しいクォータをアクティブ化できます。

デフォルトクォータは、 3 種類のクォータターゲット（ユーザ、グループ、および qtree ）のすべてに適用できます。

デフォルトクォータには、必ずしも制限を指定する必要はありません。デフォルトクォータは追跡クォータにもなります。

クォータは、コンテキストに応じて、空の文字列（ "" ）またはアスタリスク（ * ）であるターゲットによって示されます。

- volume quota policy rule create コマンドを使用してクォータを作成する場合 '--target パラメータを空の文字列 ("") に設定すると ' デフォルト・クォータが作成されます
- volume quota policy rule show コマンドの出力では、デフォルトクォータが空の文字列（ "" ）をターゲットとして表示されます。
- volume quota report コマンドの出力では、デフォルト・クォータには ID およびクォータ指定子としてアスタリスク（ * ）が表示されます。

デフォルトユーザクォータの例

次の quotas ファイルは、デフォルトユーザクォータを使用して、各ユーザの vol1 の割り当てを 50MB に制限しています。

```
#Quota target type           disk  files  thold  sdisk  sfile
#-----------  ----           ----  -----  -----  -----  -----
*             user@/vol/vol1  50M
```

システム上原因のユーザが、 vol1 内に占めるそのユーザのデータが 50MB を超えるようなコマンドを入力した場合（エディタからのファイルへの書き込みなど）、そのコマンドは失敗します。

明示的クォータの使用方法

明示的クォータは、特定のクォータターゲットに対してクォータを指定する場合、または特定のターゲットに対するデフォルトクォータを上書きする場合に使用できます。

明示的クォータは、特定のユーザ、グループ、または qtree の制限を指定します。同じターゲットに設定されているデフォルトクォータがある場合は、明示的クォータによって置き換えられます。

派生ユーザクォータを持つユーザに明示的ユーザクォータを追加する場合は、デフォルトユーザクォータと同じユーザマッピング設定を使用する必要があります。そうしないと、クォータのサイズを変更したときに、明示的ユーザクォータが新しいクォータとみなされて拒否されます。

明示的クォータが影響するのは、同じレベル（ボリュームまたは qtree ）のデフォルトクォータのみです。たとえば、 qtree の明示的ユーザクォータが、その qtree を含むボリュームのデフォルトユーザクォータに影響することはありません。ただし、 qtree の明示的ユーザクォータは、その qtree のデフォルトユーザクォータを上書きします（制限を置き換えます）。

次の quotas ファイルには、 vol1 のすべてのユーザのスペースを 50MB に制限するというデフォルトユーザクォータが含まれています。ただし、 jsmith というユーザだけは、明示的クォータ（太字）によりスペース制限が 80MB に設定されています。

```
#Quota target type            disk  files  thold  sdisk  sfile
#-----------  ----            ----  -----  -----  -----  -----
*             user@/vol/vol1  50M
**jsmith      user@/vol/vol1  80M**
```

次の quotas エントリは、 4 つの ID によって表されるユーザに対して、 vol1 ボリュームのディスクスペースを 500MB に、ファイル数を 10 、 240 個に制限しています。

```
jsmith,corp\jsmith,engineering\”john smith”,
S-1-5-32-544   user@/vol/vol1         500M      10K
```

次の quotas エントリの制限により、 eng1 グループは、 /vol/vol2/proj1 qtree 内で 150MB のディスクスペースと無制限の数のファイルを使用できます。

```
eng1        group@/vol/vol2/proj1  150M
```

次の quotas エントリは、 vol2 ボリュームの proj1 qtree に対して、ディスクスペースを 750MB に、ファイル

数を 76 、 800 個に制限しています。

```
/vol/vol2/proj1   tree                750M      75K
```

派生クォータの機能

明示的クォータ（特定のターゲットを指定したクォータ）によってではなく、デフォルトクォータによって適用されるクォータを、 _derived quota _ と呼びます。

派生クォータの数と場所は、クォータタイプによって異なります。

- ボリューム上のデフォルトツリークォータによって、そのボリューム上のすべての qtree に派生ツリークォータが作成されます。
- デフォルトユーザクォータまたはデフォルトグループクォータによって、同じレベル（ボリュームまたは qtree ）でファイルを所有するユーザまたはグループごとに、派生ユーザクォータまたは派生グループクォータが作成されます。
- ボリューム上のデフォルトユーザクォータまたはデフォルトグループクォータによって、ツリークォータもあるすべての qtree にデフォルトユーザクォータまたはデフォルトグループクォータが作成されます。

制限やユーザマッピングなどの派生クォータの設定は、対応するデフォルトクォータの設定と同じです。たとえば、ボリュームに 20GB のディスク制限が適用されるデフォルトツリークォータの場合、そのボリュームの qtree に 20GB のディスク制限が適用される派生ツリークォータを作成します。デフォルトクォータが追跡クォータ（制限なし）の場合、派生クォータも追跡クォータになります。

派生クォータを確認するには、クォータレポートを生成します。レポートでは、派生ユーザクォータまたは派生グループクォータは、ブランクまたはアスタリスク（ * ）のクォータ指定子で示されます。ただし派生ツリークォータにはクォータ指定子が指定されます。派生ツリークォータを特定するには、そのボリューム上で同じ制限が適用されるデフォルトのツリークォータを探す必要があります。

明示的クォータは、派生クォータと次のように連動します。

- 同じターゲットにすでに明示的クォータが存在する場合は、派生クォータは作成されません。
- ターゲットに明示的クォータを作成する際に派生クォータが存在する場合は、クォータの完全な初期化を実行する代わりに、サイズ変更によって明示的クォータをアクティブ化できます。

追跡クォータの使用方法

追跡クォータでは、ディスクおよびファイルの使用状況についてレポートが生成され、リソースの使用量は制限されません。追跡クォータを使用すると、クォータをいったんオフにしてからオンにしなくてもクォータのサイズを変更できるため、クォータ値の変更による中断時間が短縮されます。

追跡クォータを作成するには、ディスク制限パラメータとファイル制限パラメータを省略します。これにより ONTAP は、制限を課すことなく、ターゲットのレベル（ボリュームまたは qtree ）でそのターゲットのディスクとファイルの使用状況を監視するようになります。追跡クォータは 'how コマンドとクォータ・レポートの出力で ' すべての制限に対してダッシュ（ "-" ）で示されます

また、ターゲットのすべてのインスタンスを環境で管理する _default 追跡 quota_policy_を 指定することもで

きます。デフォルト追跡クォータを使用すると、あるクォータタイプのすべてのインスタンス（すべての qtree またはすべてのユーザなど）の使用量を追跡できます。また、クォータの変更を有効にする必要がある場合に、クォータの再初期化ではなくサイズ変更を使用できます。

次の quotas ファイルは、特定のユーザ、グループ、および qtree に、追跡クォータが適用されていることを示しています。

```
#Quota target   type           disk files thold sdisk sfile
#-----------    ----           ---- ----- ----- ----- -----
kjones          user@/vol/vol1    -  -
eng1            group@/vol/vol1   -  -
proj1           tree@/vol/vol1    -  -
```

次の quotas ファイルは、 3 つのデフォルト追跡クォータ（ユーザ、グループ、および qtree ）を使用できることを示しています。

```
#Quota target   type           disk  files thold sdisk sfile
#-----------    ----           ----  ----- ----- ----- -----
*               user@/vol/vol1    -   -
*               group@/vol/vol1   -   -
*               tree@/vol/vol1    -   -
```

クォータの適用方法

クォータの適用方法を理解すると、クォータを設定し、想定される制限を設定できます。

クォータが有効な FlexVol ボリュームでファイルの作成またはファイルへのデータの書き込みを試行されると、処理が続行される前にクォータ制限がチェックされます。その処理がディスク制限またはファイル制限を超える場合、その処理は実行されません。

クォータ制限は次の順序でチェックされます。

1. その qtree のツリークォータ（ファイルの作成または書き込みが qtree0 に対して行われる場合、このチェックは行われません）
2. ボリューム上のファイルを所有しているユーザのユーザクォータ
3. ボリューム上のファイルを所有しているグループのグループクォータ
4. その qtree のファイルを所有しているユーザのユーザクォータ（ファイルの作成または書き込みが qtree0 に対して行われる場合、このチェックは行われません）
5. その qtree のファイルを所有しているグループのグループクォータ（ファイルの作成または書き込みが qtree0 に対して行われる場合、このチェックは行われません）

最も上限の低いクォータが、最初に超過するクォータとはかぎりません。たとえば、ボリューム vol1 のユーザクォータが 100GB の場合、 また、ボリューム vol1 に含まれる qtree q2 のユーザクォータは 20GB 、そのユーザがすでに 80GB を超えるデータをボリューム vol1 に（ただし qtree q2 以外）書き込んでいる場合、ボリュームの制限を最初に超過する可能性があります。

クォータポリシーの割り当てに関する考慮事項

クォータポリシーは、 SVM のすべての FlexVol に対するクォータルールをグループ化したものです。クォータポリシーを割り当てる際には、一定の考慮事項に注意する必要があります。

- SVM には、常に 1 つのクォータポリシーが割り当てられています。SVM が作成されると、空のクォータポリシーが作成され、 SVM に割り当てられます。このデフォルトのクォータポリシーには、 SVM の作成時に別の名前を指定しないかぎり、「 default 」という名前が付けられます。
- SVM には、最大 5 つのクォータポリシーを設定できます。1 つの SVM に 5 つのクォータポリシーが存在する場合、既存のクォータポリシーを削除しないかぎり、その SVM に新しいクォータポリシーを作成できません。
- クォータポリシーのクォータルールを作成または変更する必要がある場合は、次のいずれかの方法を選択できます。
  - SVM に割り当てられているクォータポリシーを直接編集します。その場合、そのクォータポリシーを SVM に割り当てる必要はありません。
  - 割り当てられていないクォータポリシーを編集し、そのポリシーを SVM に割り当てます。その場合、必要に応じて元に戻せるように、クォータポリシーのバックアップを作成しておく必要があります。

    たとえば、割り当てられているクォータポリシーのコピーを作成して、そのコピーを変更して変更したコピーを SVM に割り当て、元のクォータポリシーの名前を変更します。
- クォータポリシーの名前変更は、そのクォータポリシーが SVM に割り当てられている場合でも可能です。

ユーザおよびグループとクォータ

クォータとユーザおよびグループとの連携の概要

ユーザまたはグループをクォータのターゲットとして指定すると、そのクォータの制限がそのユーザまたはグループに適用されます。ただし、一部の特殊なグループとユーザについては処理が異なります。ユーザの ID を指定する方法は環境によって異なります。

クォータに **UNIX** ユーザを指定する方法

クォータに UNIX ユーザを指定するには、ユーザ名、 UID 、またはユーザによって所有されているファイルまたはディレクトリの 3 つの形式のいずれかを使用します。

クォータに UNIX ユーザを指定するには、次のいずれかの形式を使用します。

- jsmith などのユーザ名

> UNIX ユーザ名にバックスラッシュ（ \ ）または @ 記号が含まれている場合、その名前を使用してクォータを指定することはできません。ONTAP では、これらの文字を含む名前は Windows 名として処理されます。

- UID （ 20 など）。

- ユーザが所有するファイルまたはディレクトリのパス。ファイルの UID がユーザと一致するように設定されます。

> ファイル名またはディレクトリ名を指定する場合は、システム上で対象のユーザアカウントを使用するかぎり削除されることのないファイルまたはディレクトリを選択する必要があります。
>
> UID のファイルまたはディレクトリ名原因 ONTAP を指定しても、そのファイルまたはディレクトリにクォータを適用されるわけではありません。

クォータに **Windows** ユーザを指定する方法

クォータに Windows ユーザを指定するには、 Windows 2000 より前の形式の Windows ユーザ名、 SID 、ユーザの SID によって所有されているファイルまたはディレクトリの 3 つの形式のいずれかを使用します。

クォータに Windows ユーザを指定するには、次のいずれかの形式を使用します。

- Windows 2000 より前の形式の Windows 名。
- S-1-5-32-544 など、 Windows によってテキスト形式で表示される Security ID （ SID ；セキュリティ ID ）。
- ユーザの SID によって所有されている ACL を持つファイルまたはディレクトリの名前。

> ファイル名またはディレクトリ名を指定する場合は、システム上で対象のユーザアカウントを使用するかぎり削除されることのないファイルまたはディレクトリを選択する必要があります。
>
> ONTAP が ACL から SID を取得するには、その ACL が有効である必要があります。
>
> ファイルまたはディレクトリが UNIX 形式の qtree に存在する場合、またはストレージシステムでユーザ認証に UNIX モードが使用されている場合、 ONTAP は、 SID ではなく UID * がファイルまたはディレクトリの UID に一致するユーザにユーザクォータを適用します。
>
> ファイルまたはディレクトリ原因 ONTAP の名前でクォータのユーザを指定しても、そのファイルまたはディレクトリにクォータを適用されるわけではありません。

デフォルトのユーザクォータおよびグループクォータで派生クォータを作成する方法

デフォルトのユーザクォータまたはグループクォータを作成すると、同じレベルでファイルを所有するユーザまたはグループごとに、対応する派生ユーザクォータまたは派生グループクォータが自動的に作成されます。

派生ユーザクォータと派生グループクォータは、次のように作成されます。

- FlexVol 上のデフォルトユーザクォータによって、ボリューム上のファイルを所有するすべてのユーザに派生ユーザクォータが作成されます。
- qtree 上のデフォルトユーザクォータによって、 qtree 内のファイルを所有するすべてのユーザに派生ユーザクォータが作成されます。

- FlexVol 上のデフォルトグループクォータによって、ボリューム上の任意の場所のファイルを所有するすべてのグループに派生グループクォータが作成されます。
- qtree 上のデフォルトグループクォータによって、 qtree 内のファイルを所有するすべてのグループに派生グループクォータが作成されます。

デフォルトのユーザクォータまたはグループクォータのレベルでファイルを所有していないユーザまたはグループには、派生クォータは作成されません。たとえば、 qtree proj1 にデフォルトユーザクォータが作成され、ユーザ jsmith が異なる qtree 上のファイルを所有している場合、 jsmith には派生ユーザクォータが作成されません。

派生クォータの設定は、制限やユーザマッピングなど、デフォルトクォータと同じです。たとえば、デフォルトユーザクォータのディスク制限が 50MB でユーザマッピングが有効の場合、作成される派生クォータもディスク制限が 50MB でユーザマッピングが有効になります。

ただし、 3 つの特殊なユーザとグループの場合、派生クォータに制限はありません。次のユーザとグループがデフォルトのユーザクォータまたはグループクォータのレベルでファイルを所有している場合、派生クォータはデフォルトのユーザクォータまたはグループクォータと同じユーザマッピング設定で作成されますが、単なる追跡クォータになります（制限なし）。

- UNIX root ユーザ（ UID 0 ）
- UNIX ルートグループ（ GID 0 ）
- Windows BUILTIN\Administrators グループ

  Windows グループのクォータはユーザクォータとして追跡されるため、このグループの派生クォータは、デフォルトグループクォータではなくデフォルトユーザクォータから派生するユーザクォータになります。

root 、 jsmith 、および bob -own の 3 人のファイルが格納されているボリュームにデフォルトユーザクォータを作成すると、 ONTAP によって自動的に 3 つの派生ユーザクォータが作成されます。このため、このボリュームのクォータを再初期化すると、次の 4 つの新しいクォータがクォータレポートに表示されます。

```
cluster1::> volume quota report
  Vserver: vs1
                                      ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    root        5B      -       1       -
vol1               user    jsmith     30B   50MB      10       -   *
vol1               user    bob        40B   50MB      15       -   *
4 entries were displayed.
```

最初の新しい行は作成したデフォルトユーザクォータで、 ID がアスタリスク（ * ）であることから判別できます。ほかの新しい行は派生ユーザクォータです。jsmith と bob の派生クォータのディスク制限は、デフォルトクォータと同じく 50MB です。root ユーザの派生クォータは、制限のない追跡クォータです。

root ユーザへのクォータの適用方法

UNIX クライアント上の root ユーザ（ UID=0 ）はツリークォータの影響を受けますが、ユーザクォータまたはグループクォータの影響は受けません。これにより、 root ユーザは、通常ならクォータによって妨げられるような操作を他のユーザに代わって実行できます。

権限の低いユーザの代わりに root がファイルやディレクトリの所有権の変更やその他の操作 (UNIX の chown コマンドなど) を実行すると、 ONTAP は新しい所有者に基づいてクォータをチェックしますが、エラーを報告したり、操作を停止したりすることはありません。 新しい所有者のハードクォータ制限を超えた場合も同様です。これは、消失データのリカバリなど、管理作業のために一時的にクォータを超過する場合に役立ちます。

> ただし、所有権の変更後、クォータの超過中にユーザがディスクスペースの割り当てサイズを増やそうとすると、クライアントシステムによりディスクスペースエラーが報告されます。

特殊な **Windows** グループとクォータ

Everyone グループおよび BUILTIN\Administrators グループと、その他の Windows グループでは、クォータの適用方法が異なります。

次のリストは、クォータターゲットが特別な Windows GID である場合の処理を示しています。

- クォータターゲットが Everyone グループである場合、 ACL で所有者が Everyone になっているファイルには Everyone の SID で処理されます。
- クォータターゲットが BUILTIN\Administrators である場合、そのエントリは追跡だけを目的としたユーザクォータであるとみなされます。

  BUILTIN\Administrators には制限を適用できません。

  BUILTIN\Administrators のメンバーがファイルを作成した場合、そのファイルは BUILTIN\Administrators によって所有され、そのユーザの個人 SID ではなく、 BUILTIN\Administrators の SID にカウントされます。

> ONTAP では、 Windows GID に基づいたグループクォータはサポートされません。Windows GID をクォータターゲットとして指定した場合、そのクォータはユーザクォータとみなされます。

複数の **ID** を持つユーザにクォータを適用する方法

ユーザは複数の ID で表すことができます。ID のリストをクォータターゲットとして指定して、このようなユーザに対して単一のユーザクォータを設定できます。これらの ID のいずれかによって所有されるファイルには、ユーザクォータの制限が適用されます。

ユーザが UNIX の UID 20 と、 Windows ID の corp\john_smith および engineering\jsmith を持っているとします。このユーザに対して、 UID および Windows ID のリストをクォータターゲットとするクォータを指定できます。このユーザがストレージシステムに書き込むと、その書き込み元が UID 20 、 corp\john_smith 、あるいは enginieering\jsmith のいずれの場合でも、指定されたクォータが適用されます。

複数の ID が同じユーザに属する場合でも、個々のクォータファイルエントリは個別のターゲットとみなされます。たとえば、 UID 20 と corp\john_smith が同一のユーザを表す場合でも、 UID 20 のディスクスペースを 1GB に制限するクォータを指定し、 corp\john_smith のディスクスペースを 2GB に制限する別のクォータを指定できます。ONTAP は UID 20 と corp\john_smith に対して個別にクォータを適用します。

この場合、同じユーザが使用する他の ID に制限が適用される場合でも、 engineering\jsmith には制限が適用されません。

ONTAP が混在環境でユーザ **ID** を決定する方法

ユーザが Windows クライアントと UNIX クライアントの両方から ONTAP ストレージにアクセスする場合は、ファイルの所有権を決定するために、 Windows セキュリティと UNIX セキュリティの両方のセキュリティ形式が使用されます。ONTAP では、ユーザクォータの適用時に UNIX ID と Windows ID のどちらを使用するかを、複数の条件から決定します。

ファイルを含む qtree または FlexVol ボリュームのセキュリティ形式が NTFS のみまたは UNIX のみである場合、そのセキュリティ形式によって、ユーザクォータの適用時に使用される ID の種類が決定されます。mixed セキュリティ形式の qtree の場合、使用される ID の種類は、ファイルに ACL が設定されているかどうかによって決まります。

次の表に、使用される ID の種類を示します。

セキュリティ形式	アクセスできます	**ACL** はありません
「 UNIX 」	UNIX ID	UNIX ID
混在	Windows ID の場合	UNIX ID
NTFS	Windows ID の場合	Windows ID の場合

複数のユーザがターゲットであるクォータ

複数のユーザを同じクォータターゲットに指定した場合、そのクォータで定義されているクォータ制限は各ユーザに個別に適用されるのではなく、クォータターゲットにリストされているすべてのユーザ間でクォータ制限が共有されます。

ボリュームや qtree などのオブジェクトを管理するコマンドとは異なり、マルチユーザクォータなどのクォータターゲットの名前は変更できません。つまり、マルチユーザクォータが定義されたあとで、クォータターゲット内のユーザを変更することはできず、ターゲットへのユーザの追加やターゲットからのユーザの削除もできません。マルチユーザクォータに対してユーザを追加または削除する場合は、そのユーザを含むクォータを削除し、ターゲットに定義されているユーザを使用して新しいクォータルールを定義する必要があります。

複数のユーザクォータを 1 つのマルチユーザクォータに結合する場合、クォータのサイズを変更することで変更をアクティブ化できます。ただし、複数のユーザを含むクォータターゲットからユーザを削除する場合、またはすでに複数のユーザを含むターゲットにユーザを追加する場合は、変更を有効にするためにクォータを再初期化する必要があります。

次の例では、クォータエントリに 2 人のユーザがリストされています。2 人のユーザは、合計で最大 80MB のスペースを使用できます。一方のユーザが 75MB を使用している場合、もう一方のユーザが使用できるのは 5MB だけです。

```
#Quota        target type    disk files thold sdisk sfile
#----------   ----           ---- ----- ----- ----- -----
jsmith,chen   user@/vol/vol1 80M
```

クォータの **UNIX** 名と **Windows** 名をリンクさせる方法

混在環境では、ユーザは Windows ユーザまたは UNIX ユーザとしてログインできます。クォータは、ユーザの UNIX ID と Windows ID が同じユーザを表すことを認識するように設定できます。

次の両方の条件が満たされると、 Windows ユーザ名のクォータは UNIX ユーザ名にマッピングされ、 UNIX ユーザ名のクォータは Windows ユーザ名にマッピングされます。

- ユーザのクォータ・ルールでは、「 user-mapping 」パラメータが「 on 」に設定されています。
- ユーザ名は「 vserver name-mapping 」コマンドでマッピングされています。

マッピングされた UNIX 名と Windows 名は同じユーザとして扱われ、クォータ使用量の算定に使用されます。

qtree とクォータ

クォータを作成する際に、 qtree をターゲットにすることができます。これらのクォータを、 _tree quotas _ と呼びます。特定の qtree に対して、ユーザクォータやグループクォータを作成することもできます。また、 FlexVol ボリュームのクォータは、そのボリュームに含まれる qtree に継承される場合があります。

ツリークォータの機能

ツリークォータの機能の概要

qtree をターゲットとしてクォータを作成して、ターゲットの qtee の大きさを制限できます。これらのクォータは、 _tree quotas _ とも呼ばれます。

qtree にクォータを適用すると、ディスクパーティションと同様の結果が得られます。ただし、クォータを変更することで、 qtree の最大サイズをいつでも変更できます。ツリークォータを適用すると、 ONTAP は所有者に関係なく qtree のディスクスペースとファイル数を制限します。書き込み処理によってツリークォータを超える場合、 root ユーザと BUILTIN\Administrators グループのメンバーを含むすべてのユーザは qtree への書き込みを行うことができません。

> クォータのサイズは、利用可能なスペースの量を保証するものではありません。クォータのサイズは、 qtree で使用可能な空きスペースの量よりも多く設定できます。volume quota report コマンドを使用すると、 qtree 内で実際に利用可能なスペースの量を判断できます。

qtree でのユーザクォータおよびグループクォータの処理

ツリークォータは、 qtree の全体的なサイズを制限します。個々のユーザまたはグループが qtree 全体を使用するのを防ぐには、その qtree のユーザクォータまたはグループクォータを指定します。

次のような quotas ファイルがあるとします。

```
#Quota target type            disk files thold sdisk sfile
#-----------  ----            ---- ----- ----- ----- -----
*             user@/vol/vol1  50M   -     45M
jsmith        user@/vol/vol1  80M   -     75M
```

kjones という特定ユーザが、 vol2 に存在する重要な qtree である qt1 で大量のスペースを使用しています。この場合、次の行を quotas ファイルに追加することで、このユーザのスペースを制限できます。

```
kjones        user@/vol/vol2/qt1  20M  -   15M
```

FlexVol ボリュームのデフォルトツリークォータで派生ツリークォータを作成する方法

FlexVol ボリューム上にデフォルトのツリークォータを作成すると、そのボリューム内のすべての qtree に、対応する派生ツリークォータが自動的に作成されます。

これらの派生ツリークォータには、デフォルトのツリークォータと同じ制限があります。他のクォータが存在しない場合、これらの制限は次のように作用します。

- ユーザはそのボリューム全体で割り当てられているスペースと同じスペースを qtree で使用できます（ただし、ルートまたは別の qtree のスペースを使用してボリュームの制限値を超えていない場合）。
- 各 qtree がボリュームの全容量まで拡張できます。

ボリューム上のデフォルトのツリークォータは、そのボリュームに追加されるすべての新しい qtree に引き続き適用されます。新しい qtree が作成されるたびに、派生ツリークォータも作成されます。

すべての派生クォータと同様に、派生ツリークォータは次のように動作します。

- ターゲットに明示的クォータがない場合にのみ作成されます。
- クォータ・レポートには表示されますが 'volume quota policy rule show コマンドを使用してクォータ・ルールを表示する場合には表示されません

3 つの qtree （ proj1 、 proj2 、および proj3 ）を含むボリュームが存在し、唯一のツリークォータがディスクサイズを 10GB に限定する proj1 qtree 上の明示的クォータであるとします。このボリュームでデフォルトのツリークォータを作成し、ボリュームのクォータを再初期化すると、クォータレポートには 4 つのツリークォータが表示されます。

```
                                      ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     proj1     tree    1           0B   10GB       1       -   proj1
vol1               tree    *           0B   20GB       0       -   *
vol1     proj2     tree    2           0B   20GB       1       -   proj2
vol1     proj3     tree    3           0B   20GB       1       -   proj3
...
```

最初の行には、 proj1 qtree 上の当初の明示的クォータが示されます。このクォータは変更されません。

2 行目には、ボリュームの新しいデフォルトのツリークォータが示されます。アスタリスク（ * ）クォータ指定子は、デフォルトクォータであることを示します。このクォータは、作成したクォータルールの結果です。

最後の 2 行には、 proj2 および proj3 qtree の新しい派生ツリークォータが示されます。これらのクォータは、ボリューム上のデフォルトのツリークォータの結果として、 ONTAP によって自動的に作成されました。これらの派生ツリークォータには、ボリューム上のデフォルトのツリークォータと同じ 20GB のディスク制限があります。proj1 qtree にはすでに明示的クォータが存在するため、 proj1 qtree には派生ツリークォータが作成されませんでした。 ONTAP

FlexVol ボリュームのデフォルトユーザクォータがそのボリュームの **qtree** のクォータに与える影響

FlexVol ボリュームにデフォルトユーザクォータが定義されている場合、明示的ツリークォータまたは派生ツリークォータが存在する、そのボリュームに含まれるすべての qtree にデフォルトユーザクォータが自動的に作成されます。

qtree にデフォルトユーザクォータがすでに存在する場合は、ボリュームにデフォルトユーザクォータが作成されても qtree のデフォルトユーザクォータが影響を受けることはありません。

qtree に自動的に作成されるデフォルトユーザクォータには、ユーザがボリュームに作成するデフォルトユーザクォータと同じ制限があります。

qtree の明示的ユーザクォータは、管理者が作成した qtree のデフォルトユーザクォータを上書きするのと同様に、自動的に作成されるデフォルトユーザクォータを上書きします（制限を置き換えます）。

qtree の変更がクォータに与える影響

qtree の変更がクォータの概要に与える影響

qtree を削除したり、名前やセキュリティ形式を変更したりすると、現在適用されているクォータに応じて、 ONTAP が適用するクォータが変更される場合があります。

qtree の削除がツリークォータに与える影響

qtree を削除すると、その qtree に適用されるクォータはすべて、明示的クォータか派生クォータかにかかわらず、 ONTAP によって適用されなくなります。

クォータルールが維持されるかどうかは、 qtree を削除した場所によって異なります。

- ONTAP を使用して qtree を削除した場合、ツリークォータルールや、その qtree に設定されているユーザおよびグループクォータルールも含め、その qtree のクォータルールは自動的に削除されます。
- CIFS または NFS クライアントを使用して qtree を削除した場合、クォータの再初期化時のエラー発生を避けるため、このクォータのルールをすべて削除する必要があります。削除した qtree と同じ名前の新しい qtree を作成した場合、既存のクォータルールは、クォータを再初期化するまで新しい qtree に適用されません。

qtree の名前変更がクォータに与える影響

ONTAP を使用して qtree の名前を変更すると、その qtree のクォータルールは自動的に更新されます。CIFS または NFS クライアントを使用して qtree の名前を変更する場合、その qtree のクォータルールをすべて更新する必要があります。

> CIFS または NFS クライアントを使用して qtree の名前を変更し、クォータを再初期化する前にこの名前でこの qtree のクォータルールを更新しないと、クォータは qtree および qtree の明示的クォータに適用されません — qtree のツリークォータ、ユーザクォータ、グループクォータも含み、これらは派生クォータに変換されることがあります。

qtree のセキュリティ形式の変更がユーザクォータに与える影響

アクセス制御リスト（ ACL ）は、 NTFS または mixed セキュリティ形式では qtree に適用できますが、 UNIX セキュリティ形式では適用できません。そのため、 qtree のセキュリティ形式を変更すると、クォータの計算方法が変わる可能性があります。qtree のセキュリティ形式を変更した場合は、必ずクォータを再初期化してください。

qtree のセキュリティ形式を NTFS 形式または mixed 形式から UNIX 形式に変更した場合、その qtree 内のファイルに適用された ACL はすべて無視され、ファイルの使用量は UNIX ユーザ ID に基づいて加算されるようになります。

qtree のセキュリティ形式を UNIX 形式から mixed 形式、または NTFS 形式に変更した場合は、それまで非表示だった ACL が表示されるようになります。また、無視されていた ACL が再び有効になり、 NFS ユーザ情報が無視されます。既存の ACL がない場合、 NFS 情報がクォータの計算で引き続き使用されます。

> qtree のセキュリティ形式を変更したあとに UNIX ユーザと Windows ユーザ両方のクォータの使用が正しく計算されるように、その qtree を含むボリュームのクォータを再初期化する必要があります。

次の例は、 qtree のセキュリティ形式の変更によって、特定の qtree 内のファイルの使用量を加算されるユーザがどのように変わるかを示しています。

qtree A では NTFS セキュリティが有効であり、 ACL によって Windows ユーザ corp\joe に 5MB のファイルの所有権が与えられているとします。ユーザ corp\joe には、 qtree A について 5MB のディスクスペース使用量が加算されています

ここで、 qtree A のセキュリティ形式を NTFS 形式から UNIX 形式に変更します。クォータの再初期化を行うと、 Windows ユーザ corp\joe に対して、このファイルが加算されなくなります。代わりに、ファイルの UID に対応する UNIX ユーザに対して、このファイルが加算されます。UID は、 corp\joe にマッピングされた UNIX ユーザまたはルートユーザになります。

クォータをアクティブ化する方法の概要

新しいクォータおよびクォータに対する変更は、アクティブ化されるまで有効になりません。クォータのアクティブ化の仕組みを理解しておくと、クォータをより効率的に管理できます。

クォータはボリュームレベルでアクティブ化できます。

quotas ファイルにエラーがあってもクォータのアクティブ化を実行できます。無効なエントリは報告されてスキップされます。quotas ファイルに有効なエントリがある場合は、クォータがアクティブ化されます

クォータは、 _initializing （有効にする）または _resizing _ でアクティブ化されます。クォータをいったん無効にして再度有効にする操作は、再初期化と呼ばれます。

アクティブ化にかかる時間とアクティブ化がクォータ適用に及ぼす影響は、アクティブ化のタイプによって異なります。

- 初期化プロセスには ' ジョブのクォータと ' ボリュームのファイル・システム全体のクォータ・スキャンという 2 つの部分がありますスキャンは 'quota on ’ジョブが正常に完了した後に開始されますクォータスキャンには時間がかかることがあり、ボリュームに含まれるファイルが多いほど所要時間は長くなります。スキャンが完了するまで、クォータのアクティブ化は完了せず、クォータも適用されません。
- サイズ変更プロセスでは、「 quota resize 」ジョブだけが実行されます。サイズ変更プロセスにはクォータスキャンが含まれないため、クォータの初期化よりも短い時間で完了します。サイズ変更プロセスではクォータが適用されます。

デフォルトでは 'quota on および quota resize ジョブはバックグラウンドで実行されますこれにより ' ほかのコマンドを同時に使用できます

アクティブ化プロセスのエラーと警告は、イベント管理システムに送信されます。-foreground パラメータを 'volume quota on または volume quota resize コマンドで使用する場合 ' ジョブが完了するまでコマンドは戻りませんこれは ' スクリプトから再初期化を行う場合に便利ですエラーと警告を後で表示するには 'volume quota show コマンドに '-instance パラメータを指定して使用します

クォータのアクティブ化は、停止およびリブート後も維持されます。クォータのアクティブ化プロセスがストレージシステムデータの可用性に影響することはありません。

サイズ変更を使用できる場合

クォータのサイズ変更はクォータ初期化よりも高速であるため、可能なかぎりサイズ変更を使用してください。ただし、サイズ変更を使用できるのは、クォータに対する特定の種類の変更に限られます。

次の種類の変更をクォータルールに加えた場合、クォータのサイズを変更できます。

- 既存のクォータを変更する場合

  たとえば、既存のクォータの制限を変更する場合などです。

- デフォルトクォータまたはデフォルト追跡クォータが適用されているクォータターゲットにクォータを追

加した場合

- デフォルトクォータまたはデフォルト追跡クォータのエントリが指定されているクォータを削除した場合
- 別々のユーザクォータを 1 つのマルチユーザクォータに統合した場合

> クォータの大幅な変更を行った場合は、完全な再初期化を実行して、すべての変更を確実に有効にしてください。

> サイズを変更しようとしてサイズ変更処理では反映できないクォータの変更があった場合、ONTAP は警告を発行します。ストレージシステムが特定のユーザ、グループ、または qtree のディスク使用量を追跡しているかどうかは、クォータレポートから判断できます。クォータレポートにクォータが表示される場合、ストレージシステムは、クォータターゲットによって所有されているディスクスペースとファイル数を追跡しています。

一部のクォータルール変更は、サイズ変更によって有効にできます。次のクォータを考えてみましょう。

```
#Quota Target type             disk  files thold sdisk sfile
#------------ ----             ----  ----- ----- ----- -----
*            user@/vol/vol2    50M   15K
*            group@/vol/vol2  750M   85K
*            tree@/vol/vol2      -     -
jdoe         user@/vol/vol2/  100M   75K
kbuck        user@/vol/vol2/  100M   75K
```

次の変更を行ったとします。

- デフォルトユーザターゲットのファイル数を増やします。
- デフォルトユーザクォータよりも多くのディスク制限が必要な新規ユーザ boris への、新しいユーザクォータの追加
- kbuck ユーザの明示的クォータエントリの削除。この新しいユーザに必要なのは、デフォルトクォータ制限だけになります。

これらの変更により、クォータは次のようになります。

```
#Quota Target type             disk  files thold sdisk sfile
#------------ ----             ----  ----- ----- ----- -----
*            user@/vol/vol2    50M   25K
*            group@/vol/vol2  750M   85K
*            tree@/vol/vol2      -     -
jdoe         user@/vol/vol2/  100M   75K
boris        user@/vol/vol2/  100M   75K
```

サイズ変更によって、これらの変更がすべてアクティブ化されます。完全なクォータ再初期化は必要ありません。

完全なクォータ再初期化が必要な場合

クォータのサイズ変更の方が高速ですが、クォータに特定の変更を加えた場合は、完全なクォータ再初期化を実行する必要があります。

次の状況では、クォータの完全な再初期化を実行する必要があります。

- これまでクォータがなかったターゲットに対してクォータを作成した場合
- ユーザマッピングは「 usermap.cfg 」ファイルで変更し、 quotas ファイルの QUOTA_Perform _ user_mapping エントリを使用します。
- qtree のセキュリティ形式を UNIX 形式から mixed 形式、または NTFS 形式に変更する場合
- qtree のセキュリティ形式を mixed 形式または NTFS 形式から UNIX 形式に変更した場合
- 複数のユーザを含むクォータターゲットからユーザを削除する場合、またはすでに複数のユーザを含むターゲットにユーザを追加する場合
- クォータに大幅な変更を加える場合

3 つの qtree を含むボリュームがあり、そのボリューム内のクォータはツリークォータ 3 つだけであるとします。このボリュームに次の変更を加えることにしました。

- 新しい qtree を追加し、新しいツリークォータを作成する
- ボリュームのデフォルトユーザクォータを追加する

これらのどちらの変更にも、クォータの完全な初期化が必要です。クォータのサイズ変更では有効に機能しません。

クォータ情報の表示方法

クォータ情報の概要の表示方法

クォータレポートを使用して、クォータルールおよびクォータポリシーの設定、適用および設定されたクォータ、クォータのサイズ変更および再初期化中に発生したエラーなどの詳細を表示できます。

クォータ情報は、次のような場合に表示すると役に立ちます。

- クォータの設定 — たとえば ' クォータを設定して構成を確認するために使用します
- もうすぐディスクスペースまたはファイルの上限に達する、または上限に達したという通知に対応します
- スペースの拡張要求に応答する

クォータレポートを使用して有効なクォータを確認する方法

クォータインタラクションはさまざまな方法で行われるため、ユーザが明示的に作成したクォータ以外のクォータも有効になります。有効なクォータを確認するには、クォータレポートを表示します。

次に、 FlexVol ボリューム vol1 と、このボリュームに含まれる qtree q1 に適用されている各種クォータのクォータレポートを表示する例を示します。

この例では、ボリューム vol1 に含まれる qtree q1 が存在します。管理者が 3 つのクォータを作成しました。

- vol1 に対して 400MB のデフォルトツリークォータ制限
- vol1 に対して 100MB のデフォルトユーザクォータ制限
- ユーザ jsmith のために vol1 に対して 200MB の明示的ユーザクォータ制限

これらのクォータの quotas ファイルは、次の抜粋のようになります。

```
#Quota target type            disk files  thold sdisk  sfile
#-----------  ----            ---  -----  ----  -----  -----
*             tree@/vol/vol1  400M
*             user@/vol/vol1  100M
jsmith        user@/vol/vol1  200M
```

これらのクォータのクォータレポートは、次の抜粋のようになります。

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   corp/jsmith
                                     150B  200MB       7       -
corp/jsmith
vol1     q1         tree   1           0B  400MB       6       -   q1
vol1     q1         user   *           0B  100MB       0       -
vol1     q1         user   corp/jsmith 0B  100MB       5       -
vol1     -          user   root        0B   0MB        1       -
vol1     q1         user   root        0B   0MB        8       -
```

クォータレポートの最初の 3 行には、管理者が指定した 3 つのクォータが表示されます。これらのクォータのうちの 2 つはデフォルトクォータであるため、 ONTAP は自動的に派生クォータを作成します。

4 行目には、 vol1 のすべての qtree （この例では q1 のみ）のデフォルトツリークォータから派生するツリークォータが表示されます。

5 行目には、ボリュームのデフォルトユーザクォータと qtree クォータが存在するために qtree に作成される、デフォルトユーザクォータが表示されます。

6 行目には、 jsmith のために qtree に作成される派生ユーザクォータが表示されます。このクォータが作成されるのは、 qtree （ 5 行目）にデフォルトユーザクォータが存在し、ユーザ jsmith がその qtree 上のファイル

を所有しているためです。qtree q1 でユーザ jsmith に適用される制限が、明示的ユーザクォータ制限（ 200MB ）で決定されることはありません。これは、明示的ユーザクォータ制限がボリューム上にあるため、qtree の制限には影響しないためです。qtree の派生ユーザクォータ制限は、その qtree のデフォルトユーザクォータ（ 100MB ）で決定されます。

最後の 2 行には、そのボリュームおよび qtree のデフォルトユーザクォータから派生するその他のユーザクォータが表示されます。root ユーザがボリュームと qtree の両方でファイルを所有しているため、ボリュームと qtree の両方の root ユーザに派生ユーザクォータが作成されました。クォータに関して root ユーザは特別な扱いを受けるため、 root ユーザの派生クォータは追跡クォータのみです。

この例は、管理者が qtree にクォータを 2 つ追加したことを除き、前の例と似ています。

この場合も、ボリューム vol1 と qtree q1 が 1 つ残っています。管理者が次のクォータを作成しました。

- vol1 に対して 400MB のデフォルトツリークォータ制限
- vol1 に対して 100MB のデフォルトユーザクォータ制限
- ユーザ jsmith のために vol1 に対して 200MB の明示的ユーザクォータ制限
- qtree q1 に対して 50MB のデフォルトユーザクォータ制限
- ユーザ jsmith のために qtree q1 に対して 75MB の明示的ユーザクォータ制限

次に、これらのクォータの quotas ファイルの例を示します。

```
#Quota target type             disk files  thold sdisk  sfile
#-----------  ----             ---  -----  ----  -----  -----
*             tree@/vol/vol1   400M
*             user@/vol/vol1   100M
jsmith        user@/vol/vol1   200M
*             user@/vol/vol1/q1 50M
jsmith        user@/vol/vol1/q1 75M
```

次に、これらのクォータのクォータレポートの例を示します。

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   corp/jsmith
                                   2000B  200MB       7       -
corp/jsmith
vol1     q1         user   *           0B   50MB       0       -   *
vol1     q1         user   corp/jsmith 0B  75MB        5       -
corp/jsmith
vol1     q1         tree   1           0B 400MB        6       -   q1
vol1     -          user   root        0B   0MB        2       -
vol1     q1         user   root        0B   0MB        1       -
```

クォータレポートの最初の 5 行には、管理者が作成した 5 つのクォータが表示されます。これらのクォータのいくつかはデフォルトクォータであるため、 ONTAP は自動的に派生クォータを作成します。

6 行目には、 vol1 のすべての qtree （この例では q1 のみ）のデフォルトツリークォータから派生するツリークォータが表示されます。

最後の 2 行には、そのボリュームおよび qtree のデフォルトユーザクォータから派生するユーザクォータが表示されます。root ユーザがボリュームと qtree の両方でファイルを所有しているため、ボリュームと qtree の両方の root ユーザに派生ユーザクォータが作成されました。クォータに関して root ユーザは特別な扱いを受けるため、 root ユーザの派生クォータは追跡クォータのみです。

次の理由から、ほかのデフォルトクォータや派生クォータは作成されませんでした。

- ユーザ jsmith は、このボリュームと qtree の両方にファイルを所有していますが、両方のレベルですでに明示的クォータが存在するため、このユーザに派生ユーザクォータは作成されませんでした。
- 他のユーザがボリュームまたは qtree のどちらかにファイルを所有していないため、他のユーザに派生ユーザクォータは作成されませんでした。
- qtree にはすでにデフォルトユーザクォータが存在するため、このボリュームのデフォルトユーザクォータによって qtree にデフォルトユーザクォータが作成されることはありませんでした。

適用クォータが設定されたクォータとは異なる理由

適用クォータは、設定されたクォータとは異なります。派生クォータが設定されることなく適用されるのに対し、設定されたクォータは正常に初期化されたあとにのみ適用されるためです。これらの違いを理解すると、クォータレポートに表示される適用クォータを、設定したクォータと比較しやすくなります。

クォータレポートに示される適用クォータは、次の理由から、設定されたクォータルールとは異なる場合があ

ります。

- 派生クォータはクォータルールとして設定されることなく適用されるため、 ONTAP ではデフォルトクォータに対応して自動的に派生クォータが作成されます。
- あるボリュームで、クォータルールが設定されたあとにクォータが再初期化されていない可能性があるため。
- ボリュームでクォータが初期化されたときにエラーが発生した可能性がある。

クォータレポートを使用して、特定のファイルへの書き込みを制限しているクォータを確認します

特定のファイルパスを指定して volume quota report コマンドを実行し、どのクォータ制限がファイルへの書き込み処理に影響しているかを特定できます。これは、どのクォータが書き込み処理を妨げているかを把握するのに役立ちます。

ステップ

1. path パラメータを指定して volume quota report コマンドを実行します。

次の例は、 FlexVol ボリューム vol2 の qtree q1 にあるファイル file1 への書き込みに対して有効なクォータを確認するコマンドと出力を示しています。

```
cluster1:> volume quota report -vserver vs0 -volume vol2 -path
/vol/vol2/q1/file1
Virtual Server: vs0
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol2     q1        tree    jsmith     1MB  100MB       2   10000   q1
vol2     q1        group   eng        1MB  700MB       2   70000
vol2               group   eng        1MB  700MB       6   70000   *
vol2               user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -   *
vol2     q1        user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -
5 entries were displayed.
```

クォータに関する情報を表示するためのコマンド

コマンドを使用して、適用クォータとリソース使用量が含まれるクォータレポート、クォータの状態とエラーに関する情報、またはクォータポリシーとクォータルールに関する情報を表示できます。

次のコマンドは、 FlexVol ボリュームに対してのみ実行できます。

状況	使用するコマンド
適用クォータに関する情報を表示します	ボリューム・クォータ・レポート
クォータターゲットのリソース使用量（ディスクスペースとファイル数）を表示します	ボリューム・クォータ・レポート
ファイルへの書き込みが許可された場合にどのクォータ制限に影響するかを確認します	volume quota report と '-path' パラメータを指定します
'On’off’initializing など ' クォータの状態を表示します	volume quota show
クォータのメッセージロギングに関する情報を表示します	volume quota show と '-logmsg' パラメータを指定した場合
クォータの初期化とサイズ変更中に発生するエラーを表示する	volume quota show に '-instance パラメータを指定します
クォータポリシーに関する情報を表示します	volume quota policy show
クォータルールに関する情報を表示します	volume quota policy rule show
Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）に割り当てられているクォータポリシーの名前を表示する	「 vserver show 」に「 -instance 」パラメータを指定します

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

volume quota policy rule show コマンドと **volume quota report** コマンドを使用する状況

どちらのコマンドもクォータに関する情報を表示しますが 'volume quota policy rule show では構成されたクォータ・ルールを迅速に表示するのに対し 'volume quota report コマンドは ' より多くの時間とリソースを消費し ' 適用クォータとリソース使用量を表示します

volume quota policy rule show コマンドは ' 次の目的で役立ちます

- アクティブ化する前にクォータルールの設定を確認してください

  このコマンドは、クォータが初期化されているかサイズ変更されているかに関係なく、設定されているクォータルールをすべて表示します。

- システムリソースに影響を与えずにクォータルールを迅速に表示します

  ディスクとファイルの使用量は表示されないため、このコマンドはクォータレポートほどリソースを消費しません。

- SVM に割り当てられていないクォータポリシー内のクォータルールを表示する

volume quota report コマンドは ' 次の目的で使用する場合に役立ちます

- 派生クォータも含め、適用クォータを表示する
- 派生クォータの影響を受けるターゲットも含め、有効になっているすべてのクォータによって使用されているディスクスペースとファイル数を表示する

  （デフォルトクォータの場合、生成される派生クォータに照らして使用状況が追跡されるため、使用量は「 0 」と表示されます。）

- ファイルへの書き込みが許可される状況にどのクォータ制限が影響するかを確認します

  '-path パラメータを 'volume quota report' コマンドに追加します

> クォータレポートの生成には大量のリソースを消費します。クラスタ内の多数の FlexVol ボリュームに対してこの操作を実行すると、完了までに時間がかかることがあります。SVM 内の個々のボリュームのクォータレポートを表示する方が効率的です。

クォータレポートと **UNIX** クライアントで表示されるスペース使用量の相違

クォータレポートと **UNIX** クライアントの概要に表示されるスペース使用量の相違

FlexVol または qtree のクォータレポートに表示される使用済みディスクスペースの値が、 UNIX クライアントに表示される同じボリュームまたは qtree の使用済みスペースの値と異なる場合があります。使用量の値が異なる理由は、クォータレポートと UNIX コマンドがそれぞれ異なる方法でボリュームまたは qtree 内のデータブロックを計算するためです。

たとえば、空のデータブロック（データが書き込まれていないブロック）のあるファイルがボリュームに含まれている場合、ボリュームのクォータレポートでは、スペース使用量のレポート作成時に空のデータブロックはカウントされません。ただし ' ボリュームが UNIX クライアント上にマウントされ ' ファイルが ls コマンドの出力として表示される場合 ' 空のデータ・ブロックもスペース使用量に含まれますしたがって 'ls コマンドを使用すると ' クォータ・レポートに表示されるスペース使用量と比較して ' より大きなファイル・サイズが表示されます

同様に、クォータレポートに表示されるスペース使用量の値は、「 d f 」や「 u 」などの UNIX コマンドの実行結果に表示される値と異なる場合があります。

クォータレポートのディスクスペースとファイル使用量の表示

FlexVol または qtree のクォータレポートに指定される使用済みファイル数とディスクスペース容量は、ボリュームまたは qtree 内のすべての inode に対応する使用済みデータブロックの数によって決まります。

ブロック数には、通常のファイルとストリームファイルで使用される直接ブロックと間接ブロックの両方が含まれます。ディレクトリ、アクセス制御リスト（ ACL ）、ストリームディレクトリ、およびメタファイルによって使用されるブロックは、クォータレポートの使用済みブロック数には含められません。UNIX のスパースファイルの場合、空のデータブロックはクォータレポートに含まれません。

ls コマンドによるスペース使用量の表示

ls コマンドを使用して 'UNIX クライアントにマウントされている FlexVol ボリュームの内容を表示する場合 ' 出力に表示されるファイルサイズは、ファイルのデータブロックのタイプに応じて、そのボリュームのクォータレポートに表示されるスペース使用量よりも増減することがあります。

ls コマンドの出力には ' ファイルのサイズのみが表示され ' ファイルによって使用される間接ブロックは含まれませんファイルの空ブロックも、コマンドの出力に含まれます。

したがって、ファイルに空ブロックがない場合、「 ls 」コマンドによって表示されるサイズは、クォータレポートのディスク使用量より少なくなる可能性があります。これは、クォータレポートに間接ブロックが含まれるためです。逆に ' ファイルに空ブロックがある場合 'ls コマンドで表示されるサイズは ' クォータ・レポートで指定されているディスク使用量より大きくなる可能性があります

ls コマンドの出力には ' ファイルのサイズのみが表示され ' ファイルによって使用される間接ブロックは含まれませんファイルの空ブロックも、コマンドの出力に含まれます。

次のクォータレポートには、 qtree q1 の制限が 10MB であると表示されています。

```
                                        ----Disk----  ----Files-----   Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  vol1     q1          tree    user1   10MB  10MB        1       -   q1

...
```

UNIX クライアントから ls コマンドを使用して表示した場合、次の例のように、同じ qtree 内のファイルのサイズがクォータ制限を超えることがあります。

```
[user1@lin-sys1 q1]$ ls -lh
-rwxr-xr-x  1 user1 nfsuser  **27M** Apr 09  2013 file1
```

df コマンドによるファイルサイズの表示

「ｄｆ」コマンドでスペース使用量を報告する方法は、クォータが qtree を含むボリュームに対して有効になっているか無効になっているか、および qtree 内のクォータ使用量が追跡されているかどうかという 2 つの条件によって異なります。

qtree を含むボリュームに対してクォータが有効になっていて、その qtree 内のクォータ使用量が追跡される場合、「ｄｆ」コマンドで報告されるスペース使用量は、クォータレポートの値と同じになります。この場合、クォータ使用量では、ディレクトリ、 ACL 、ストリームディレクトリ、およびメタファイルによって使用されるブロックが除外されます。

ボリュームでクォータが有効になっていない場合、または qtree にクォータルールが設定されていない場合、

報告されるスペース使用量には、ボリューム内の他の qtree を含むボリューム全体のディレクトリ、 ACL 、ストリームディレクトリ、およびメタファイルによって使用されるブロックが含まれます。この場合、「 f 」コマンドで報告されるスペース使用量は、クォータの追跡時に報告される想定値よりも大きくなります。

クォータ使用量が追跡される qtree のマウントポイントから「 d f 」コマンドを実行した場合、コマンド出力には、クォータレポートの値と同じスペース使用量が表示されます。ほとんどの場合、ツリークォータルールにハードディスク制限が設定されている場合、「 d 」コマンドによって報告される合計サイズはディスク制限と等しく、使用可能なスペースはクォータディスク制限とクォータ使用量の違いと等しくなります。

ただし、場合によっては、「 d f 」コマンドで報告される使用可能なスペースは、ボリューム全体で使用可能なスペースと等しくなることがあります。この状況は、 qtree にハードディスク制限が設定されていない場合に発生することがあります。ONTAP 9.9..1 以降では、ボリューム全体で使用可能なスペースが、ツリーの残りのクォータスペースよりも少なくなった場合にも発生することがあります。これらのいずれかの条件が発生した場合、「 d f 」コマンドで報告される合計サイズは、 qtree 内で使用されるクォータと、 FlexVol ボリューム内で使用可能なスペースに等しい合成値になります。

> 合計サイズは、 qtree ディスクの制限サイズでもボリュームの設定サイズでもありません。また、他の qtree 内の書き込みアクティビティや、バックグラウンドのストレージ効率化アクティビティによっても異なります。

次のクォータレポートには、 qtree Alice の場合はディスク制限が 1 GB 、 qtree bob の場合は 2 GB 、 qtree Project1 の場合は制限がないことが示されています。

```
C1_vsim1::> quota report -vserver vs0
Vserver: vs0
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol2     alice     tree    1
                                   502.0MB    1GB       2       -   alice
vol2     bob       tree    2
                                    1003MB    2GB       2       -   bob
vol2     project1  tree    3
                                   200.8MB      -       2       -
project1
vol2               tree    *           0B      -       0       -   *
4 entries were displayed.
```

次の例では、 Alice と Bob の qtree に対する「 f 」コマンドの出力に、クォータレポートと同じ使用済みスペース、およびディスク制限と同じ合計サイズ（ 1M ブロック）が表示されています。これは、 alice と bob の qtree のクォータルールにディスク制限が定義されており、ボリュームの使用可能スペース（ 1211MB ）が qtree alice （ 523MB ）と qtree bob （ 1045MB ）のツリークォータスペースよりも大きいためです。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/alice
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      1024   502       523  50% /mnt/vol2

linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/bob
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      2048  1004      1045  50% /mnt/vol2
```

次の例では、 qtree Project1 の「 d 」コマンドの出力で、クォータレポートと同じ使用済みスペースが報告されています。 ただし、合計サイズは、ボリューム内の使用可能なスペースを qtree Project1 （ 201 MB ）のクォータ使用量に合計で 1412 MB に加算することで合成されます。これは、 qtree Project1 のクォータルールにディスクの制限がないためです。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/project1
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      1412   201      1211  15% /mnt/vol2
```

次の例は、ボリューム全体の「 df 」コマンドの出力が、 Project1 と同じ使用可能なスペースを報告する方法を示しています。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      2919  1709      1211  59% /mnt/vol2
```

du コマンドによるスペース使用量の表示

UNIX クライアントにマウントされた qtree または FlexVol ボリュームのディスクスペース使用量をチェックする「 u 」コマンドを実行すると、使用量の値は、 qtree またはボリュームに関するクォータレポートに表示される値よりも大きくなる可能性があります。

「 d u 」コマンドの出力には、コマンドを発行したディレクトリのレベルから始まるディレクトリツリー内のすべてのファイルの合計スペース使用量が含まれます。「 u 」コマンドで表示される使用量の値には、ディレクトリのデータブロックも含まれるため、クォータレポートで表示される値よりも大きくなります。

次のクォータレポートには、 qtree q1 の制限が 10MB であると表示されています。

```
                                        ----Disk----  ----Files-----   Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  vol1     q1          tree    user1   10MB   10MB       1       -   q1

...
```

次の例では、「u」コマンドの出力としてのディスクスペース使用量により、クォータ制限よりも大きい値が表示されています。

```
[user1@lin-sys1 q1]$ du -sh
**11M**     q1
```

クォータ設定の例

これらの例は、クォータを設定する方法とクォータレポートを確認する方法を理解するのに役立ちます。

次の例は、 vol1 というボリューム 1 つで構成された vs1 という SVM を含むストレージシステムを想定しています。クォータのセットアップを開始するにあたり、次のコマンドを実行してこの SVM の新しいクォータポリシーを作成します。

```
cluster1::>volume quota policy create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1
```

このクォータポリシーは新規であるため、 SVM に割り当てます。

```
cluster1::>vserver modify -vserver vs1 -quota-policy quota_policy_vs1_1
```

vol1 では、各ユーザに 50MB のハードリミットを適用します。

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target "" -disk-limit 50MB
-qtree ""
```

新しいルールをアクティブ化するには、ボリュームでクォータを初期化します。

```
cluster1::>volume quota on -vserver vs1 -volume vol1 -foreground
```

クォータレポートを表示するには、次のコマンドを入力します。

```
cluster1::>volume quota report
```

次のようなクォータレポートが表示されます。

```
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    jsmith    49MB   50MB      37       -   *
vol1               user    root        0B      -       1       -
```

1 行目には、ディスクリミットを含めて作成したデフォルトユーザクォータが表示されます。すべてのデフォルトクォータと同様に、このデフォルトユーザクォータにはディスクまたはファイルの使用量に関する情報は表示されません。作成されたクォータに加えて、 vol1 上のファイルを現在所有しているユーザごとに、 2 つの他のクォータが表示されます。これらの追加クォータは、デフォルトユーザクォータから自動的に派生するユーザクォータです。ユーザ jsmith の派生ユーザクォータのディスク制限は、デフォルトユーザクォータと同じく 50MB です。root ユーザの派生ユーザクォータは、追跡クォータ（制限なし）です。

root ユーザ以外のシステム上のユーザが vol1 で 50MB を超える容量を使用する操作（エディタからのファイル書き込みなど）の実行を試みると、その操作は失敗します。

ユーザ jsmith がボリューム vol1 で使用できるスペースを増やす必要がある場合は、次のコマンドを入力します。

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target jsmith -disk-limit 80MB
-qtree ""
```

ユーザがクォータルールのターゲットとして明示的に示されるため、これは明示的ユーザクォータになります。

これは、このボリュームにおけるユーザ jsmith の派生ユーザクォータのディスク制限を変更するため、既存のクォータ制限に対する変更になります。したがって、変更をアクティブ化するためにボリュームのクォータを再初期化する必要はありません。

クォータのサイズを変更するには：

```
cluster1::>volume quota resize -vserver vs1 -volume vol1 -foreground
```

サイズを変更する間、クォータは有効なままです。サイズ変更プロセスは短時間で完了します。

次のようなクォータレポートが表示されます。

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    jsmith    50MB   80MB      37       -   jsmith
vol1               user    root        0B      -       1       -
3 entries were displayed.
```

2 行目にはディスク制限 80MB とクォータ指定子 jsmith が示されています。

このため、 jsmith は最大 80MB のスペースを vol1 で使用できます。これは、他のすべてのユーザが 50MB に制限されている場合でも同様です。

ここでは、ユーザが 5MB のディスク制限に達するという時点で通知を受け取ることを想定します。すべてのユーザに 45MB のしきい値を作成し、 jsmith に 75MB のしきい値を作成するには、既存のクォータルールを変更します。

```
cluster1::>volume quota policy rule modify -vserver vs1 -policy
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target "" -qtree "" -threshold
45MB
cluster1::>volume quota policy rule modify -vserver vs1 -policy
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target jsmith -qtree ""
-threshold 75MB
```

既存のルールのサイズが変更されるため、変更をアクティブ化するためにボリュームのクォータのサイズを変更します。サイズ変更プロセスが完了するまで待ちます。

クォータ・レポートとしきい値を表示するには '-thresholds パラメータを volume quota report コマンドに追加します

```
cluster1::>volume quota report -thresholds
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit   Used    Limit  Quota
                                           (Thold)
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -  *
                                           (45MB)
vol1               user    jsmith    59MB   80MB      55       -  jsmith
                                           (75MB)
vol1               user    root        0B      -       1       -
                                           ( -)
3 entries were displayed.
```

しきい値は、 Disk Limit 列にかっこ内に表示されます。

2 つのプロジェクトのために、いくつかのスペースを分割する必要があるとします。proj1 と proj2 という名前の 2 つの qtree を作成して、これらのプロジェクトを vol1 内に含めることができます。

現在、ユーザはそのボリューム全体で割り当てられているスペースと同じスペースを qtree で使用できます（ただし、ルートまたは別の qtree でのスペースの使用によってボリュームの制限値を超えていない場合）。さらに、 1 つの qtree で、ボリュームの全容量を使用することもできます。どちらの qtree も 20GB を超えることがないようにするには、そのボリュームにデフォルトのツリークォータを作成します。

```
cluster1:>>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type tree -target "" -disk-limit 20GB
```

正しいタイプは、 qtree ではなく、 *TREE*, です。

これは新しいクォータであるため、サイズ変更によってアクティブ化することはできません。ボリュームのクォータを再初期化します。

```
cluster1:>>volume quota off -vserver vs1 -volume vol1
cluster1:>>volume quota on -vserver vs1 -volume vol1 -foreground
```

> 影響を受ける各ボリュームのクォータを再アクティブ化するには ' 約 5 分間待機する必要がありますこれは 'volume quota off' コマンドの実行後すぐにクォータをアクティブ化しようとすると ' エラーが発生する可能性があるためですまた、コマンドを実行して、特定のボリュームを含むノードからボリュームのクォータを再初期化することもできます。

クォータの再初期化プロセスでは強制的にクォータが適用されないため、サイズ変更プロセスよりも時間がかかります。

クォータレポートを表示すると、新しい行がいくつか追加されます。一部の行はツリークォータについてのもので、一部の行は派生ユーザクォータについてのものです。

以下の新しい行は、ツリークォータについてのものです。

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
...
vol1               tree    *           0B   20GB       0       -   *
vol1     proj1     tree    1           0B   20GB       1       -   proj1
vol1     proj2     tree    2           0B   20GB       1       -   proj2
...
```

作成したデフォルトのツリークォータが最初の新しい行に表示されます。この行の ID 列にはアスタリスク（ * ）が付きます。ボリュームのデフォルトツリークォータに対応して、 ONTAP ではボリューム内の qtree ごとに派生ツリークォータを自動的に作成します。これらは、 proj1 と proj2 が Tree 列に表示される行に示されます。

以下の新しい行には、派生ユーザクォータについての情報が表示されます。

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
...
vol1     proj1     user    *           0B   50MB       0       -
vol1     proj1     user    root        0B      -       1       -
vol1     proj2     user    *           0B   50MB       0       -
vol1     proj2     user    root        0B      -       1       -
...
```

ボリュームのデフォルトユーザクォータは、 qtree に対してクォータが有効になっている場合、そのボリュームに含まれるすべての qtree に自動的に継承されます。最初の qtree クォータを追加したときに、 qtree のクォータを有効にしました。このため、 qtree ごとに派生デフォルトユーザクォータが作成されました。これらは、 ID がアスタリスク（ * ）である行に示されています。

root ユーザはファイルの所有者であるため、 qtree ごとにデフォルトユーザクォータが作成されたときに、各 qtree の root ユーザに対して特別な追跡クォータも作成されました。これらは、 ID が root である行に示されています。

ユーザが proj1 qtree で使用できるスペースが、ボリューム全体で使用できるスペースよりも小さくなるように設定します。proj1 qtree ではユーザが使用できるスペースを 10MB に制限します。したがって、 qtree のデフォルトユーザクォータを作成します。

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target "" -disk-limit 10MB
-qtree proj1
```

これは、このボリュームのデフォルトユーザクォータから派生した proj1 qtree のデフォルトユーザクォータを変更するため、既存のクォータに対する変更になります。したがって、クォータのサイズを変更して変更をアクティブ化します。サイズ変更プロセスが完了したら、クォータレポートを表示できます。

qtree の新しい明示的ユーザクォータが示された、次の新しい行がクォータレポートに表示されます。

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     proj1     user    *           0B   10MB       0       -   *
```

しかし、デフォルトユーザクォータを上書きする（ユーザ jsmith のスペースを増やす）ために作成したクォータがボリューム上にあったため、 jsmith は proj1 qtree にデータをこれ以上書き込むことができなくなっています。proj1 qtree にデフォルトユーザクォータを追加したため、そのクォータが適用され、その qtree で jsmith を含むすべてのユーザのスペースを制限しています。ユーザ jsmith が使用できるスペースを増やすには、ディスク制限を 80MB にする qtree の明示的ユーザクォータルールを追加して、 qtree のデフォルトユーザクォータルールを無効にします。

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target jsmith -disk-limit 80MB
-qtree proj1
```

これは、デフォルトクォータがすでに存在する明示的クォータであるため、クォータのサイズを変更することで変更をアクティブ化できます。サイズ変更プロセスが完了したら、クォータレポートを表示します。

クォータレポートに次の新しい行が表示されます。

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     proj1     user    jsmith    61MB   80MB      57       -   jsmith
```

最終的に次のようなクォータレポートが表示されます。

```
cluster1::>volume quota report
Vserver: vs1
                                      ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               tree    *           0B   20GB       0       -   *
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    jsmith    70MB   80MB      65       -   jsmith
vol1     proj1     tree    1           0B   20GB       1       -   proj1
vol1     proj1     user    *           0B   10MB       0       -   *
vol1     proj1     user    root        0B      -       1       -
vol1     proj2     tree    2           0B   20GB       1       -   proj2
vol1     proj2     user    *           0B   50MB       0       -
vol1     proj2     user    root        0B      -       1       -
vol1               user    root        0B      -       3       -
vol1     proj1     user    jsmith    61MB   80MB      57       -   jsmith
11 entries were displayed.
```

proj1 内のファイルに書き込むためには、ユーザ jsmith は次のクォータ制限を満たす必要があります。

1. proj1 qtree のツリークォータ
2. proj1 qtree のユーザクォータ
3. ボリュームのユーザクォータ。

SVM でクォータを設定します

新しい Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）でクォータを設定するには、クォータポリシーを作成してクォータポリシールールをポリシーに追加し、そのポリシーを SVM に割り当て、 SVM 上の各 FlexVol でクォータを初期化する必要があります。

手順

1. 「 -instance 」オプションを指定して vserver show コマンドを使用し、 SVM の作成時に自動的に作成されたデフォルトのクォータポリシーの名前を表示します。

   SVM の作成時に名前が指定されなかった場合、名前は「 default 」です。vserver quota policy rename コマンドを使用すると、デフォルトのポリシーに名前を指定できます。

   > volume quota policy create コマンドを使用して ' 新しいポリシーを作成することもできます

2. volume quota policy rule create コマンドを使用して、 SVM 上の各ボリュームに次のクォータルールの new_any _ を作成します。
   - すべてのユーザに対するデフォルトのクォータルール

- 特定のユーザに対する明示的クォータルール
- すべてのグループに対するデフォルトのクォータルール
- 特定のグループに対する明示的クォータルール
- すべての qtree に対するデフォルトのクォータルール
- 特定の qtree に対する明示的クォータルール

3. volume quota policy rule show コマンドを使用して ' クォータ・ルールが正しく設定されているかどうかを確認します
4. 新しいポリシーを使用する場合は、「 vserver modify 」コマンドを使用して新しいポリシーを SVM に割り当てます。
5. volume quota on コマンドを使用して SVM 上の各ボリュームのクォータを初期化します

   初期化プロセスは、次の方法で監視できます。

   - volume quota on コマンドを使用する場合 '-foreground パラメータを追加すると ' フォアグラウンドのジョブでクォータを実行できます（デフォルトでは、このジョブはバックグラウンドで実行されます）。

     ジョブがバックグラウンドで実行される場合は、「 job show 」コマンドを使用して進行状況を監視できます。

   - volume quota show コマンドを使用すると ' クォータ初期化のステータスを監視できます
6. 初期化に失敗したクォータ・ルールなどの初期化エラーを確認するには 'volume quota show -instance コマンドを使用します
7. volume quota report コマンドを使用してクォータ・レポートを表示し ' 適用クォータが期待どおりであることを確認します

クォータ制限を変更（サイズ変更）します

既存のクォータのサイズを変更する場合、影響を受けるすべてのボリューム上のクォータのサイズを変更できます。この処理は、これらのボリューム上のクォータを再初期化するよりも高速です。

クォータが適用されている Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）で、既存のクォータのサイズ制限を変更するか、すでに派生クォータが存在するターゲットに対してクォータを追加または削除します。

手順

1. 「 -instance 」パラメータを指定して vserver show コマンドを使用し、 SVM に現在割り当てられているポリシーの名前を確認します。
2. 次のいずれかの操作を実行してクォータルールを変更します。
   - volume quota policy rule modify コマンドを使用して ' 既存のクォータ・ルールのディスクまたはファイル制限を変更します
   - volume quota policy rule create コマンドを使用して ' 現在派生クォータを持つターゲット（ユーザ ' グループ ' または qtree ）の明示的クォータ・ルールを作成します
   - デフォルト・クォータを持つターゲット（ユーザ ' グループ ' または qtree ）の明示的クォータ・ルールを削除するには 'volume quota policy rule delete コマンドを使用します

3. volume quota policy rule show コマンドを使用して ' クォータ・ルールが正しく設定されているかどうかを確認します
4. クォータを変更したボリュームごとに volume quota resize コマンドを使用して ' 各ボリュームの変更をアクティブ化します

   サイズ変更プロセスは、次のいずれかの方法で監視できます。

   - volume quota resize コマンドを使用する場合 '-foreground パラメータを追加すると ' サイズ変更ジョブをフォアグラウンドで実行できます（デフォルトでは、このジョブはバックグラウンドで実行されます）。

     ジョブがバックグラウンドで実行される場合は、「 job show 」コマンドを使用して進行状況を監視できます。

   - volume quota show コマンドを使用すると ' サイズ変更のステータスを監視できます
5. volume quota show -instance コマンドを使用して、サイズ変更できなかったクォータルールなどのサイズ変更エラーをチェックします。

   特に ' 派生クォータがまだ存在しないターゲットの明示的クォータを追加した後でクォータのサイズを変更すると発生する "new definition" エラーをチェックします

6. volume quota report コマンドを使用してクォータ・レポートを表示し ' 適用クォータが要件と一致することを確認します

大幅な変更を行ったあとにクォータを再初期化する

クォータが適用されていないターゲットに対してクォータを追加または削除するなど、既存のクォータに大幅な変更を加える場合は、影響を受けるすべてのボリュームのクォータを変更して再初期化する必要があります。

クォータが適用されている Storage Virtual Machine （ SVM ）に対し、クォータの完全な再初期化が必要となる変更を実行します。

手順

1. 「 -instance 」パラメータを指定して vserver show コマンドを使用し、 SVM に現在割り当てられているポリシーの名前を確認します。
2. 次のいずれかの操作を実行してクォータルールを変更します。

状況	作業
新しいクォータルールを作成します	volume quota policy rule create コマンドを使用します
既存のクォータルールの設定を変更します	volume quota policy rule modify コマンドを使用します
既存のクォータルールを削除します	volume quota policy rule delete コマンドを使用します

3. volume quota policy rule show コマンドを使用して ' クォータ・ルールが正しく設定されているかどうかを確認します
4. クォータを変更した各ボリュームで、クォータをオフにしてからクォータをオンにして、クォータを再初期化します。
   a. 影響を受ける各ボリュームのクォータを非アクティブにするには ' そのボリュームの volume quota off コマンドを使用します
   b. 影響を受ける各ボリュームで 'volume quota on コマンドを使用して ' そのボリュームのクォータをアクティブ化します

   > 影響を受ける各ボリュームのクォータを再アクティブ化するには ' 約 5 分間待機する必要がありますこれは 'volume quota off' コマンドの実行後すぐにクォータをアクティブ化しようとすると ' エラーが発生する可能性があるためです
   >
   > また、コマンドを実行して、特定のボリュームを含むノードからボリュームのクォータを再初期化することもできます。

   初期化プロセスは、次のいずれかの方法で監視できます。

   - volume quota on コマンドを使用する場合 '-foreground パラメータを追加すると ' フォアグラウンドのジョブでクォータを実行できます（デフォルトでは、このジョブはバックグラウンドで実行されます）。

     ジョブがバックグラウンドで実行される場合は、「 job show 」コマンドを使用して進行状況を監視できます。

   - volume quota show コマンドを使用すると ' クォータ初期化のステータスを監視できます
5. 初期化に失敗したクォータ・ルールなどの初期化エラーを確認するには 'volume quota show -instance コマンドを使用します
6. volume quota report コマンドを使用してクォータ・レポートを表示し ' 適用クォータが期待どおりであることを確認します

クォータルールとクォータポリシーを管理するためのコマンドです

volume quota policy rule コマンドを使用して ' クォータ・ルールを構成できますまた 'volume quota policy' コマンドといくつかの vserver コマンドを使用して ' クォータ・ポリシーを構成できます

> 次のコマンドは、 FlexVol ボリュームに対してのみ実行できます。

クォータルールを管理するためのコマンド

状況	使用するコマンド
新しいクォータルールを作成します	volume quota policy rule create
既存のクォータルールを削除します	volume quota policy rule delete

状況	使用するコマンド
既存のクォータルールを変更します	volume quota policy rule modify
設定されているクォータルールに関する情報を表示します	volume quota policy rule show

クォータポリシーを管理するためのコマンド

状況	使用するコマンド
クォータポリシーとそのクォータポリシーに含まれるクォータルールを複製します	ボリューム・クォータ・ポリシー・コピー
新しい空のクォータポリシーを作成します	volume quota policy create を指定します
Storage Virtual Machine （ SVM ）に現在割り当てられていない既存のクォータポリシーを削除する	volume quota policy delete
クォータポリシーの名前を変更します	'volume quota policy rename （ボリュームクォータポリシーの名前変更
クォータポリシーに関する情報を表示します	volume quota policy show
クォータポリシーを SVM に割り当てます	「 vserver modify 」
SVM に割り当てられているクォータポリシーの名前を表示します	「 vserver show 」

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

クォータをアクティブ化および変更するためのコマンド

volume quota コマンドを使用すると ' クォータの状態を変更したり ' クォータのメッセージ・ロギングを設定したりできます

状況	使用するコマンド
クォータをオンにする（ _initialing_them ）	' ボリューム・クォータ・オン
既存のクォータのサイズを変更する	ボリューム・クォータのサイズ変更
クォータをオフにします	ボリューム・クォータがオフになっています

状況	使用するコマンド
クォータのメッセージロギングの変更、クォータのオンへの切り替え、クォータのオフへの切り替え、または既存のクォータのサイズ変更を行います	volume quota modify を使用します

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

重複排除、データ圧縮、データコンパクションを使用して、ストレージ効率を向上できます

重複排除、データ圧縮、データコンパクションを使用して、ストレージ効率の概要を向上させます

重複排除、データ圧縮、データコンパクションを一緒に、または個別に実行して、FlexVol で最適なスペース削減効果を得ることができます。重複排除は重複したデータブロックを排除し、データ圧縮はデータブロックを圧縮して必要な物理ストレージ量を減らします。データコンパクションを実行すると、少ないスペースに多くのデータを格納できるようになり、ストレージ効率が向上します。

> ONTAP 9.2 以降では、インラインの Storage Efficiency 機能（インライン重複排除、インライン圧縮など）がすべて AFF でデフォルトで有効になります。

ボリュームで重複排除を有効にします

FlexVol で重複排除を有効にしてストレージ効率を向上させることができます。ポストプロセス重複排除はすべてのボリュームで、インライン重複排除は AFF または Flash Pool アグリゲート内のボリュームで有効にできます。他のタイプのボリュームでインライン重複排除を有効にする場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

FlexVol ボリュームの場合、ボリュームおよびアグリゲート内に重複排除メタデータ用の十分な空きスペースがあることを確認しておく必要があります。重複排除メタデータ用に、アグリゲート内に最小限の空きスペースが必要です。アグリゲート内のすべての重複排除対象 FlexVol ボリュームまたはデータコンスティチュエントの総物理データ量の 3% に相当するスペースです。各 FlexVol またはデータ構成要素では総物理データ量の 4% に相当する空きスペースを確保する必要があるため、合計で 7% が必要になります。

> ONTAP 9.2 以降では、 AFF システムでインライン重複排除がデフォルトで有効になります。

選択肢

- volume efficiency on コマンドを使用して ' ポストプロセス重複排除を有効にします

  次のコマンドは、ボリューム VolA でポストプロセス重複排除を有効にします。

  'volume efficiency on -vserver vs1 -volume VolA

- volume efficiency on コマンドの後に volume efficiency modify コマンドを実行します。このコマンドの -inline-deduplication オプションを true に設定すると、ポストプロセス重複排除とインライン重複排除の両方がイネーブルになります。

次のコマンドは、ボリューム VolA でポストプロセス重複排除とインライン重複排除の両方を有効にします。

'volume efficiency on -vserver vs1 -volume VolA

volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -inline-dedupe true

- volume efficiency on コマンドの後に volume efficiency modify コマンドを実行します。このコマンドの -inline-deduplication オプションを true に設定し、 -policy オプションを inline-only に設定してインライン重複排除だけを有効にします。

  次のコマンドは、ボリューム VolA でインライン重複排除だけを有効にします。

  'volume efficiency on -vserver vs1 -volume VolA

  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy inline-only -inline-compression true

ボリューム効率化設定を表示して、設定が変更されたことを確認します。 volume efficiency show -instance ’

ボリュームの重複排除を無効にします

ポストプロセス重複排除とインライン重複排除は、ボリュームで個別に無効にすることができます。

ボリューム上で現在アクティブになっているボリューム効率化処理を停止します。 volume efficiency stop 」というコマンドが表示されます

ボリューム上でデータ圧縮を有効にした場合、 volume efficiency off コマンドを実行すると、データ圧縮が無効になります。

選択肢

- volume efficiency off コマンドを使用して ' ポストプロセス重複排除とインライン重複排除の両方を無効にします

  次のコマンドは、ボリューム VolA でポストプロセス重複排除とインライン重複排除の両方を無効にします。

  'volume efficiency off -vserver vs1 -volume VolA

- ポストプロセス重複排除を無効にするには '-policy オプションを inline only に設定して volume efficiency modify コマンドを使用しますが ' インライン重複排除は有効なままです

  次のコマンドは、ボリューム VolA でポストプロセス重複排除を無効にします。ただし、インライン重複排除は有効なままになります。

  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy inline-only ’

- インライン重複排除のみを無効にするには、 -inline-deduplication オプションを false に設定して volume efficiency modify コマンドを実行します。

  次のコマンドは、ボリューム VolA でインライン重複排除だけを無効にします。

  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -inline-deduplication false

AFF システムで、ボリュームレベルの自動バックグラウンド重複排除を管理します

ONTAP 9.3 以降では ' 事前定義された auto AFF ポリシーを使用して ' ボリューム・レベルのバックグラウンド重複排除を自動的に実行するように管理できますスケジュールを手動で設定する必要はありません。auto ポリシーは ' バックグラウンドで継続的な重複排除を実行します

auto ポリシーは ' 新規に作成されたすべてのボリュームと ' バックグラウンド重複排除用に手動で構成されていないアップグレードされたすべてのボリュームに対して設定されますこの機能を無効にするには、ポリシーを「 default 」または他の任意のポリシーに変更します。

ボリュームが AFF 以外のシステムから AFF システムに移動すると、デフォルトで「 auto 」ポリシーがデスティネーションノードで有効になります。ボリュームが AFF ノードから AFF 以外のノードに移動すると ' デフォルトで ' デスティネーション・ノード上の auto ポリシーが inline-only ポリシーに置き換えられます

AFF では 'auto' ポリシーが設定されているすべてのボリュームが監視され ' 削減量が少ないボリュームや頻繁に上書きされるボリュームの優先度が下げられます優先度が下がったボリュームは、自動バックグラウンド重複排除の対象ではなくなります。優先度が下がったボリュームの変更ロギングは無効になり、ボリューム上のメタデータは切り捨てられます。

ユーザは、 advanced 権限レベルの volume efficiency promote コマンドを使用すると、優先度が下がったボリュームを昇格させて、自動バックグラウンド重複排除に再び参加させることができます。

AFF システムでアグリゲートレベルのインライン重複排除を管理します

アグリゲートレベルの重複排除は、同じアグリゲートに属するボリューム間で重複するブロックを排除します。ONTAP 9.2 以降の AFF システムでは、アグリゲートレベルの重複排除をインラインで実行できます。この機能は、新規に作成したすべてのボリューム、およびボリュームのインライン重複排除をオンにしてアップグレードしたすべてのボリュームに対してデフォルトで有効になります。

重複排除処理は、データがディスクに書き込まれる前に重複するブロックを排除します。'pace guarantee が 'none' に設定されているボリュームだけが ' アグリゲート・レベルのインライン重複排除に参加できますこれは、 AFF システムのデフォルト設定です。

> アグリゲートレベルのインライン重複排除は、ボリューム間インライン重複排除とも呼ばれます。

ステップ

1. AFF システムでアグリゲートレベルのインライン重複排除を管理します。

状況	使用するコマンド
アグリゲートレベルのインライン重複排除を有効にします	volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume vol_name -cross-volume-inline-dedupe true
アグリゲートレベルのインライン重複排除を無効にします	volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume vol_name -cross-volume-inline-dedupe false

状況	使用するコマンド
アグリゲートレベルのインライン重複排除のステータスを表示します	'volume efficiency config -volume vol_name

次のコマンドは、アグリゲートレベルのインライン重複排除のステータスを表示します。

```
wfit-8020-03-04::> volume efficiency config -volume choke0_wfit_8020_03_0
Vserver:                                        vs0
Volume:                                         choke0_wfit_8020_03_0
Schedule:                                       -
Policy:                                         choke_VE_policy
Compression:                                    true
Inline Compression:                             true
Inline Dedupe:                                  true
Data Compaction:                                true
Cross Volume Inline Deduplication:              false
```

AFF システムでアグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除を管理します

アグリゲートレベルの重複排除は、同じアグリゲートに属するボリューム間で重複するブロックを排除します。ONTAP 9.3 以降では、 AFF システムでアグリゲートレベルの重複排除をバックグラウンドで実行できます。この機能は、新規に作成したすべてのボリューム、およびボリュームのバックグラウンド重複排除をオンにしてアップグレードしたすべてのボリュームに対してデフォルトで有効になります。

この処理は、変更ログがある程度いっぱいになった時点で自動的にトリガーされます。スケジュールもポリシーも関連付けられません。

ONTAP 9.4 以降では、 AFF ユーザがアグリゲートレベルの重複排除スキャンを実行して、アグリゲート内のボリューム間で既存データの重複を排除することもできます。「 storage aggregate efficiency cross-volume -dedupe start 」コマンドで「 -scan-old-data = true 」オプションを指定すると、スキャナを開始できます。

```
cluster-1::> storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start
-aggregate aggr1 -scan-old-data true
```

重複排除スキャンには時間がかかる場合があります。この処理はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。

> アグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除は、ボリューム間バックグラウンド重複排除とも呼ばれます。

ステップ

1. AFF システムでアグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除を管理します。

状況	使用するコマンド
アグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除を有効にする	volume efficiency modify -vserver <vserver_name\> -volume <vol_name\> -cross-volume-background -dedupe true ’
アグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除を無効にします	volume efficiency modify -vserver <vserver_name\> -volume <vol_name\> -cross-volume-background -dedupe false です
アグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除のステータスを表示します	「 aggregate efficiency cross-volume-dedupe show 」を実行します

温度に敏感なストレージ効率の概要

ONTAP 9.8 で温度に敏感なストレージ効率が導入され、新しく作成されたシンプロビジョニング AFF ボリュームで自動的に有効化されました。ONTAP 9.10.1 以降では、新しく作成された AFF ボリュームと既存の AFF ボリュームで、温度に影響されるストレージ効率を有効にすることができます。また、デフォルトで有効になっているパフォーマンスベースのモードである default と、有効にする必要がある効率的なモードの 2 つが導入されています。

ストレージ効率を実現するには、データの「温度」を正確に評価する必要があります。つまり、データへのアクセス頻度が決まります。温度の影響を受けやすいストレージ効率は、ボリュームのデータの温度によって決まります。コールドデータの場合、大容量のデータブロックが圧縮されます。ホットデータの場合、より頻繁に上書きされるデータブロックの場合、小さいデータブロックが圧縮されるため、プロセスの効率が向上します。

どちらの Storage Efficiency モードも、 FabricPool 対応アグリゲートおよびすべての階層化ポリシータイプでサポートされます。

アップグレード時の考慮事項

Data ONTAP 9.10.1 にアップグレードすると、既存のボリュームには、そのボリュームで現在有効になっている圧縮形式に基づいた Storage Efficiency モードが割り当てられます。アップグレードの実行時、圧縮が有効なボリュームにはデフォルトモードが割り当てられ、温度に影響されるストレージ効率化が有効になっているボリュームには効率的モードが割り当てられます。圧縮が有効になっていない場合、 Storage Efficiency モードは空白のままです。

ボリューム作成時に **Storage Efficiency** モードを設定します

ONTAP 9.10.1 以降では、新しい AFF ボリュームの作成時に Storage Efficiency モードを設定できます。パラメータの「 -storage-efficiency -mode 」を使用すると、ボリュームで効率的モードとデフォルトのパフォーマンスモードのどちらを使用するかを指定できます。--storage-efficiency -mode パラメータは、 AFF 以外のボリュームまたはデータ保護ボリュームではサポートされていません。

効率化モードを使用して新しいボリュームを作成します

Storage Efficiency を有効にするときに効率モードを設定するには、「 -storage-efficiency -mode 」パラメータに「 efficient 」という値を指定します。

ステップ

1. 効率化モードを有効にして新しいボリュームを作成します。

   `* volume create -vserver <vserver name> -volume <volume name> -aggregate <aggregate name> -size <volume size> -storage-efficiency * `

   ```
   volume create -vserver vs1 -volume aff_vol1 -aggregate aff_aggr1
   -storage-efficiency-mode efficient -size 10g
   ```

パフォーマンスモードを使用して新しいボリュームを作成します

温度に応じた Storage Efficiency 機能を使用して新しい AFF を作成すると、パフォーマンスモードはデフォルトで設定されます。オプションで 'd-default' 値を --storage-efficiency -mode パラメータで使用できます

ステップ

1. 効率化モードを有効にして新しいボリュームを作成します。

   ```
   * volume create -vserver <vserver name> -volume <volume name> -aggregate
   <aggregate name> -size <volume size> -storage-efficiency -mode default*
   ```

   ```
   volume create -vserver vs1 -volume aff_vol1 -aggregate aff_aggr1
   -storage-efficiency-mode default -size 10g
   ```

System Manager の手順の略

ONTAP 9.10.1 以降の System Manager では、温度に応じた Storage Efficiency 機能を使用してより高いストレージ効率を実現することができます。パフォーマンスベースの Storage Efficiency は、デフォルトで有効になっています。

1. [ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックします。
2. Storage Efficiency を有効または無効にするボリュームを探し、をクリックします ⋮。
3. 「 * Edit 」をクリックし、「 * Storage Efficiency * 」までスクロールします。
4. Enable Higher Storage Efficiency * を選択します。

ボリューム効率化モードを確認します

AFF ボリュームに対して「 volume-efficiency show 」コマンドを実行すると、効率化が設定されているかどうかを確認し、現在の効率モードを表示できます。

ステップ

1. ボリュームの効率化モードを確認します。

   ```
   * volume efficiency show -vserver <vserver name> -volume <volume name> -fields
   -storage-efficiency -mode *
   ```

ボリューム効率化モードを変更します

「 volume efficiency modify 」コマンドを使用すると、 AFF ボリュームに設定されている Storage Efficiency モードを変更できます。モードを「デフォルト」から「効率的」に変更することも、ボリュームの効率化がまだ設定されていないときに効率化モードを設定することもできます。

手順

1. ボリューム効率化モードを変更します。

   `* volume efficiency modify -vserver <vserver name> -volume <volume name> -storage-efficiency -mode <default | efficient > *

ボリュームでデータ圧縮を有効にします

volume efficiency modify コマンドを使用すると ' ボリューム上のデータ圧縮を有効にして ' スペースを節約できますvolume efficiency modify コマンドを使用すると、 FlexVol ボリュームのデータ圧縮を有効にして、スペースを節約できます。デフォルトの圧縮形式が適していない場合は、ボリュームに圧縮形式を割り当てることもできます。

ボリュームの重複排除を有効にしておく必要があります。

- 重複排除は有効にさえなっていれば、実行されている必要はありません。
- AFF プラットフォーム内のボリューム上の既存のデータは、圧縮スキャナを使用して圧縮する必要があります。

"ボリュームの重複排除を有効にする"

このタスクについて

- HDD アグリゲートと Flash Pool アグリゲートのボリュームでは、インライン圧縮とポストプロセス圧縮の両方を有効にするか、ポストプロセス圧縮のみを有効にすることができます。

  両方を有効にする場合は、ポストプロセス圧縮を有効にしてからインライン圧縮を有効にする必要があります。

- AFF プラットフォームでは、インライン圧縮のみがサポートされます。

  ボリュームのインライン圧縮を有効にする前にポストプロセス圧縮を有効にしておく必要があります。ただし、 AFF プラットフォームではポストプロセス圧縮がサポートされないため、ボリュームではポストプロセス圧縮は実行されず、ポストプロセス圧縮がスキップされたことを通知する EMS メッセージが生成されます。

- ONTAP 9.8 では、温度に敏感なストレージ効率が導入されています。この機能では、データがホットかコ

ールドかに応じてストレージ効率が適用されます。コールドデータの場合、大容量のデータブロックが圧縮されます。ホットデータの場合、より頻繁に上書きされるデータブロックの場合、小さいデータブロックが圧縮されるため、プロセスの効率が向上します。新しく作成されたシンプロビジョニング AFF ボリュームでは、温度に影響されるストレージ効率が自動的に有効になります。

- 圧縮形式は、アグリゲートのプラットフォームに基づいて自動的に割り当てられます。

プラットフォーム / アグリゲート	圧縮形式
AFF	適応圧縮
Flash Pool アグリゲート	適応圧縮
HDD アグリゲート	二次圧縮

選択肢

- デフォルトの圧縮形式でデータ圧縮を有効にするには 'volume efficiency modify' コマンドを使用します

  次のコマンドは、 SVM vs1 のボリューム VolA でポストプロセス圧縮を有効にします。

  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true

  次のコマンドは、 SVM vs1 のボリューム VolA でポストプロセス圧縮とインライン圧縮の両方を有効にします。

  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true -inline-compression true

- 特定の圧縮形式でデータ圧縮を有効にするには、 advanced 権限レベルで volume efficiency modify コマンドを使用します。

  a. 「 set -privilege advanced 」コマンドを使用して、権限レベルを advanced に変更します。
  b. volume efficiency modify コマンドを使用して ' ボリュームに圧縮形式を割り当てます

     次のコマンドは、 SVM vs1 のボリューム VolA でポストプロセス圧縮を有効にして、適応圧縮形式を割り当てます。

     volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true -compression -type adaptive ’

     次のコマンドは、 SVM vs1 のボリューム VolA でポストプロセス圧縮とインライン圧縮の両方を有効にして、適応圧縮形式を割り当てます。

  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true -compression -type adaptive -inline -compression true を使用します

  a. 特権レベルを admin に変更するには 'set -privilege admin コマンドを使用します

二次圧縮と適応圧縮を切り替えます

データの読み取り量に応じて、二次圧縮と適応圧縮を切り替えることができます。ランダムリードの量が多く、高いパフォーマンスが要求されるシステムには、適応圧縮が適

しています。データがシーケンシャルに書き込まれ、圧縮で多くの量を削減することが要求される場合は、二次圧縮が適しています。

デフォルトの圧縮形式は、使用するアグリゲートとプラットフォームに基づいて選択されます。

手順

1. ボリュームのデータ圧縮を無効にします。

   'volume efficiency modify' を実行します

   次のコマンドは、ボリューム vol1 のデータ圧縮を無効にします。

   volume efficiency modify -compression false -inline-compression false -volume vol1'

2. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

3. 圧縮データを解凍します。

   「 volume efficiency undo 」と入力します

   次のコマンドは、ボリューム vol1 上の圧縮データを解凍します。

   volume efficiency undo -vserver vs1 -volume vol1 -compression true

   > 圧縮データを格納するための十分なスペースがボリュームにあることを確認する必要があります。

4. 処理のステータスがアイドルであることを確認します。

   volume efficiency show

   次のコマンドは、ボリューム vol1 の効率化処理のステータスを表示します。

   volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1'

5. データ圧縮を有効にして、圧縮形式を設定します。

   'volume efficiency modify' を実行します

   次のコマンドは、ボリューム vol1 でデータ圧縮を有効にして、圧縮形式を二次圧縮に設定します。

   volume efficiency modify -vserver vs1 -volume vol1 -compression true -compression -type secondary ’

この手順では、ボリュームで二次圧縮が有効になるだけで、ボリューム上のデータは圧縮されません。

- AFF システムで既存のデータを圧縮するには、バックグラウンド圧縮スキャナを実行する必要があります。
- Flash Pool アグリゲートまたは HDD アグリゲートで既存のデータを圧縮するには、バックグラウンド圧縮を実行する必要があります。

6. admin 権限レベルに切り替えます。

   「特権管理者」

7. オプション：インライン圧縮を有効にします。

   'volume efficiency modify' を実行します

   次のコマンドは、ボリューム vol1 のインライン圧縮を有効にします。

   volume efficiency modify -vserver vs1 -volume vol1 -inline-compression true

ボリュームのデータ圧縮を無効にします

volume efficiency modify コマンドを使用して ' ボリューム上のデータ圧縮を無効にできます

ポストプロセス圧縮を無効にする場合は、まずボリュームのインライン圧縮を無効にする必要があります。

手順

1. ボリューム上で現在アクティブになっているボリューム効率化処理を停止します。

   'volume efficiency stop'

2. データ圧縮を無効にします。

   'volume efficiency modify' を実行します

   ボリューム上の既存の圧縮済みデータは圧縮されたままになります。圧縮されないのは、ボリュームへの新規の書き込みだけです。

次のコマンドは、ボリューム VolA でインライン圧縮を無効にします。

volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -inline-compression false

次のコマンドは、ボリューム VolA でポストプロセス圧縮とインライン圧縮の両方を無効にします。

volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression false -inline-compression false

AFF システムのインラインデータコンパクションを管理します

AFF システムでは 'volume efficiency modify' コマンドを使用してインライン・データ圧

縮をボリューム・レベルで制御できますAFF システム上のすべてのボリュームでは、データコンパクションがデフォルトで有効になっています。

データコンパクションを実行するには、ボリュームのスペース保証を「 none 」に設定する必要があります。これは AFF システムのデフォルトです。

> AFF 以外のデータ保護ボリュームでは、デフォルトのスペースギャランティが none に設定されます。

手順

1. ボリュームのスペースギャランティ設定を確認するには、次の手順を実行します。

   volume show -vserver vserver_name -volume volume_name – fields space-guarantee`

2. データコンパクションを有効にするには、次の

   volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume volume_name -data-締 固め true

3. データコンパクションを無効にする場合：

   volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume volume_name -data-締 固め false

4. データコンパクションのステータスを表示するには：

   volume efficiency show -instance のコマンドを実行します

'cluster1 ：：： > volume efficiency modify -vserver vs1 -volume vol1 -data-コンパクション true `cluster1 ：： > volume efficiency modify -vserver vs1 -volume vol1 -data-締 固め false

FAS システムのインラインデータコンパクションを有効にします

ボリュームまたはアグリゲートレベルで Flash Pool （ハイブリッド）アグリゲートまたは HDD アグリゲートを使用する FAS システムでは、 volume efficiency クラスタシェルコマンドを使用してインラインデータコンパクションを制御できます。FAS システムのデータコンパクションはデフォルトで無効になっています。

アグリゲートレベルでデータコンパクションを有効にすると、アグリゲート内にボリュームスペースギャランティ「 none 」を指定して作成された新しいボリュームでデータコンパクションが有効になります。HDD アグリゲートのボリュームでデータコンパクションを有効にすると、追加の CPU リソースが使用されます。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。 + 「 set -privilege advanced 」
2. 目的のノードのボリュームおよびアグリゲートのデータコンパクションの状態を確認します。 `volume efficiency show -volume _volume_name _`
3. ボリュームでデータコンパクションを有効にします。 +`volume efficiency modify -volume_name_-data-締 固め true

アグリゲートまたはボリュームのどちらかでデータコンパクションを「 false 」に設定すると、コンパクションは失敗します。コンパクションを有効にしても既存のデータに対しては実行されず、システムへの新規の書き込みに対してのみ実行されます。volume efficiency start コマンドには ' 既存のデータを圧縮する方法に関する詳細情報が含まれています（ ONTAP 9.1 以降）[+]"ONTAP 9 のコマンド"

4. コンパクションの統計情報を表示します。 volume efficiency show -volume _volume_name _

インラインの **Storage Efficiency** 機能は、 **AFF** システムではデフォルトで有効になっています

これまで Storage Efficiency 機能は、 AFF システムに新規で作成されたすべてのボリュームでデフォルトで有効になっていました。ONTAP 9.2 以降、インラインの Storage Efficiency 機能は、すべての AFF システムの既存および新規で作成されたすべてのボリュームでデフォルトで有効になります。

Storage Efficiency 機能には、インライン重複排除、インラインのボリューム間重複排除、インライン圧縮があります。次の表に示すように、 AFF システムではこれらの機能がデフォルトで有効になっています。

データコンパクションは AFF ですでにデフォルトで有効になっているため、 ONTAP 9.2 での変更はありません。

ボリュームの状態	**ONTAP 9.2** では、 **Storage Efficiency** 機能がデフォルトで有効になります		
	インライン重複排除	インラインのボリューム間重複排除	インライン圧縮
9.2 へのクラスタアップグレード	はい。	はい。	はい。
ONTAP 7-Mode から clustered ONTAP への移行	はい。	はい。	はい。
ボリューム移動	はい。	はい。	はい。
シックプロビジョニングされたボリューム	はい。	いいえ	はい。
暗号化されたボリューム	はい。	いいえ	はい。

次の例外は、 1 つ以上のインラインの Storage Efficiency 機能に該当します。

- デフォルトのインラインの Storage Efficiency 機能がサポートされるのは、読み書き可能なボリュームだけです。
- 圧縮による削減が設定されたボリュームでは、インライン圧縮は有効になりません。
- ポストプロセスの重複排除が有効になっているボリュームでは、インライン圧縮は有効になりません。

- ボリューム効率化が無効になっているボリュームでは、既存のボリューム効率化ポリシーの設定が上書きされ、インラインのみのポリシーを有効にするように設定されます。

ストレージ効率情報の表示を有効にします

「 storage aggregate show-efficiency 」コマンドを使用して、システム内のすべてのアグリゲートのストレージ効率に関する情報を表示します。

「 storage aggregate show-efficiency 」コマンドには、コマンドオプションを指定して実行できる 3 つのビューがあります。

デフォルトビュー

デフォルトビューには、各アグリゲートの総削減率が表示されます。

'cluster1 ：：： > storage aggregate show-efficiency

詳細ビュー

詳細ビューを '-sdetails コマンドオプションで起動しますこのビューには次の情報が表示されます。

- 各アグリゲートの総削減率
- Snapshot コピーを除いた総削減率
- 次の効率化テクノロジ別の削減率の内訳：ボリュームの重複排除、ボリュームの圧縮、 Snapshot コピー、クローン、データコンパクション、 アグリゲートインライン重複排除

'cluster1 ：：： > storage aggregate show-efficiency details 」というエラーが表示されます

詳細ビュー

アドバンストビューは詳細ビューと似ており、使用済みの論理容量と物理容量の詳細が表示されます。効率化テクノロジ別に表示されるように拡張されました。

このコマンドは、 advanced 権限レベルで実行する必要があります。「 set -privilege advanced 」コマンドを使用して、 advanced 権限に切り替えます。

コマンド・プロンプトは 'cluster::*>` に変わります

'cluster1 ：：： > set -privilege advanced

advanced コマンド・オプションを使用して ' アドバンス・ビューを起動します

'cluster1 ：：： * > storage aggregate show-efficiency - advanced

1 つのアグリゲートの比率を個別に表示するには、「 -aggregate <name> 」コマンドを使用します。このコマンドは、 advanced 権限レベルだけでなく admin レベルでも実行できます。

'cluster1 ：：： > storage aggregate show-efficiency -aggregate aggr1

効率化処理を実行するボリューム効率化ポリシーを作成します

効率化処理を実行するボリューム効率化ポリシーを作成します

volume efficiency policy create コマンドを使用すると、ボリュームに対して重複排除、またはデータ圧縮とそれに続く重複排除を特定の期間実行するボリューム効率化ポリシーを作成し、ジョブスケジュールを指定できます。

job schedule cron create コマンドを使用して、 cron スケジュールを作成しておく必要があります。cron スケジュールの管理の詳細については、を参照してください "システムアドミニストレーションリファレンス"。

事前定義されたデフォルトのロールが割り当てられた SVM 管理者は、重複排除ポリシーを管理できません。ただし、クラスタ管理者は、カスタマイズされた任意のロールを使用して、 SVM 管理者に割り当てられている権限を変更できます。SVM 管理者の権限の詳細については、を参照してください "管理者認証と RBAC"。

> 重複排除またはデータ圧縮処理は、スケジュールした時刻に実行するか、特定の期間を指定したスケジュールを作成するか、またはしきい値を指定して実行できます。しきい値を指定した場合、新規データが特定の割合を超えた時点で処理が開始されます。このしきい値は、ボリュームで使用されているブロックの総数の割合です。使用されているブロックの総数は、「 d f 」コマンドの出力から取得できます。

手順

1. volume efficiency policy create コマンドを使用して ' ボリューム効率化ポリシーを作成します

次のコマンドを実行すると、効率化処理を毎日実行する pol1 という名前のボリューム効率化ポリシーが作成されます。

'volume efficiency policy create -vserver vs1 -policy pol1 -schedule daily

次のコマンドを実行すると、しきい値が 20% に達したときに効率化処理を実行する pol2 という名前のボリューム効率化ポリシーが作成されます。

'volume efficiency policy create -vserver vs1 -policy pol2 -type threshold -start-threshold-percent 20%

ボリュームにボリューム効率化ポリシーを割り当てます

volume efficiency modify コマンドを使用すると、ボリュームに効率化ポリシーを割り当てて、重複排除またはデータ圧縮処理を実行できます。

効率化ポリシーが SnapVault セカンダリボリュームに割り当てられている場合は、ボリューム効率化処理の実行時に考慮される属性はボリューム効率化優先度のみです。ジョブスケジュールを無視され、重複排除処理は SnapVault セカンダリボリュームに増分更新が実行されたときに実行されます。

ステップ

1. ボリュームにポリシーを割り当てるには 'volume efficiency modify' コマンドを使用します

次のコマンドを実行すると、 new_policy という名前のボリューム効率化ポリシーが VolA に割り当てられます。

volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy new_policy`

ボリューム効率化ポリシーを変更します

volume efficiency policy modify コマンドを使用してボリューム効率化ポリシーを変更し、異なる期間で重複排除とデータ圧縮を実行したり、ジョブスケジュールを変更したりできます。

ステップ

1. volume efficiency policy modify コマンドを使用して ' ボリューム効率化ポリシーを変更します

次のコマンドを実行すると、 policy1 という名前のボリューム効率化ポリシーが変更され、 1 時間ごとに実行されるようになり

volume efficiency policy modify -vserver vs1 -policy policy1 -schedule hourly `

次のコマンドを実行すると、 pol2 という名前のボリューム効率化ポリシーがしきい値 30% に変更されます。

volume efficiency policy modify -vserver vs1 -policy pol1 -type threshold -start-threshold-percent 30%

ボリューム効率化ポリシーを表示します

volume efficiency policy show コマンドを使用すると、ボリューム効率化ポリシーの名前、スケジュール、期間、および概要を表示できます。

クラスタスコープから volume efficiency policy show コマンドを実行した場合、クラスタを対象としたポリシーは表示されません。ただし、 Storage Virtual Machine （ SVM ）のコンテキストでは、クラスタ対象のポリシーを表示できます。

ステップ

1. volume efficiency policy show コマンドを使用して ' ボリューム効率化ポリシーに関する情報を表示します

   出力される内容は指定するパラメータによって異なります。詳細ビューおよびその他のパラメータの表示の詳細については、このコマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、 SVM vs1 に作成されたポリシーについての情報を表示します。 volume efficiency policy show -vserver vs1 ’

次のコマンドは、期間が 10 時間に設定されているポリシーを表示します。 volume efficiency policy show -duration 10

ボリュームからボリューム効率化ポリシーの関連付けを解除します

ボリュームからボリューム効率化ポリシーの割り当てを解除して、そのボリュームに対してスケジュールされている以降の重複排除またはデータ圧縮処理を中止できます。割り当てを解除したボリューム効率化ポリシーは手動で開始する必要があります。

ステップ

1. volume efficiency modify コマンドを使用して ' ボリュームからボリューム効率化ポリシーの割り当てを解除します

次のコマンドは、ボリューム VolA からボリューム効率化ポリシーの関連付けを解除します。 volume

efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy - `

ボリューム効率化ポリシーを削除します

volume efficiency policy delete コマンドを使用すると、ボリューム効率化ポリシーを削除できます。

削除するポリシーが関連付けられているボリュームがないことを確認してください。

> *inline-only* および _default_predefined 効率化ポリシーは削除できません。

ステップ

1. volume efficiency policy delete コマンドを使用して ' ボリューム効率化ポリシーを削除します

次のコマンドを実行すると、 policy1 という名前のボリューム効率化ポリシーが削除されます。 volume efficiency policy delete -vserver vs1 -policy policy1

ボリューム効率化処理を手動で管理します

ボリューム効率化処理の手動による概要を管理します

効率化処理を手動で実行することで、ボリュームに対する効率化処理の実行方法を管理できます。

また、次の条件に基づいて効率化処理の実行方法を制御することもできます。

- チェックポイントを使用するかどうか
- 既存のデータに対して効率化処理を実行するか、新しいデータに対してのみ実行するかを指定します
- 必要に応じて効率化処理を停止します

volume efficiency show コマンドで '-fields オプションの値を [Schedule （スケジュール）] に指定すると、ボリュームに割り当てられたスケジュールを表示できます。

効率化処理を手動で実行

volume efficiency start コマンドを使用して、ボリュームに対して効率化処理を手動で実行できます。

手動で実行する効率化処理に応じて、重複排除またはデータ圧縮と重複排除の両方をボリュームで有効にしておく必要があります。

重複排除とデータ圧縮が有効になっている場合は、最初にデータ圧縮が実行され、続けて重複排除が実行されます。

重複排除は、実行中にシステムリソースを消費するバックグラウンドプロセスです。ボリューム内のデータの変更頻度が高くない場合は、重複排除の実行頻度を低くすることを推奨します。ストレージシステムで複数の重複排除処理が同時に実行されると、システムリソースの消費量が増加します。

ノードあたり、最大 8 つの重複排除またはデータ圧縮処理を同時に実行できます。これより多くの効率化処理がスケジュール設定されている場合、処理はキューに登録されます。

ステップ

1. volume efficiency start コマンドを使用して、ボリュームに対して効率化処理を開始します。

次のコマンドを使用すると、重複排除のみ、またはデータ圧縮とそれに続く重複排除をボリューム VolA に対して手動で開始できます。

volume efficiency start -vserver vs1 -volume VolA

チェックポイントを使用して効率化処理を再開してください

チェックポイントは、効率化処理の実行プロセスを記録するために内部的に使用されます。何らかの理由（システムの停止、システムの中断、リブート、前回の効率化処理の失敗や停止など）で効率化処理が停止した場合にチェックポイントデータが存在すると、最新のチェックポイントファイルから効率化処理を再開できます。

チェックポイントが作成されます。

- 処理の各段階またはサブ段階
- を実行すると 'is stop コマンドが実行されます
- 有効期間が終了したとき

停止した効率化処理を再開します

システムの停止、システムの中断、またはリブートのために効率化処理が停止した場合は、 volume efficiency start コマンドにチェックポイントオプションを指定して、同じポイントから効率化処理を再開できます。これにより、効率化処理を最初からやり直す必要がなくなるため、時間とリソースを節約できます。

ボリュームで重複排除のみを有効にした場合は、データに対して重複排除が実行されます。ボリュームで重複排除とデータ圧縮の両方を有効にした場合は、データ圧縮が先に実行され、そのあとに重複排除が実行されます。

volume efficiency show コマンドを使用すると、ボリュームのチェックポイントの詳細を表示できます。

デフォルトでは、効率化処理はチェックポイントから再開されます。ただし、前回の効率化処理（ volume efficiency start `-scan-old-data コマンドが実行されるフェーズ）に対応するチェックポイントが 24 時間を超過している場合、効率化処理は前回のチェックポイントから自動的には再開されません。この場合、効率化処理は最初から開始されます。ただし、前回のスキャン以降にボリュームで重要な変更が行われていないことがわかっている場合は、「 -use-checkpoint 」オプションを使用して、強制的に前回のチェックポイントから続行できます。

ステップ

1. 効率化処理を再開するには '-use-checkpoint オプションを指定して volume efficiency start コマンドを使用します

   次のコマンドは、ボリューム VolA 上の新しいデータに対して効率化処理を再開します。

   volume efficiency start -vserver vs1 -volume VolA -use-checkpoint true

   次のコマンドは、ボリューム VolA 上の既存データに対して効率化処理を再開します。

volume efficiency start -vserver vs1 -volume VolA -scan-old-data true -use-checkpoint true

既存データに対して効率化処理を手動で実行します

重複排除、データ圧縮、データコンパクションを有効にする前に、ボリューム上のデータに効率化処理を手動で実行できます。これらの操作は 'volume efficiency start -scan -old-data コマンドを使用して実行できます

ボリュームで重複排除のみを有効にすると、データに対して重複排除が実行されます。ボリュームで重複排除、データ圧縮、データコンパクションを有効にすると、データ圧縮が先に実行され、そのあとに重複排除とデータコンパクションが実行されます。

既存データにデータ圧縮を実行する場合、デフォルトでは、重複排除によって共有されているデータブロックと Snapshot コピーによってロックされているデータブロックがスキップされます。共有ブロックに対してデータ圧縮を実行することを選択した場合、最適化が無効になり、フィンガープリント情報が取得されて再度共有するために使用されます。既存データを圧縮する際には、データ圧縮のデフォルトの動作を変更できます。

ノードあたり最大 8 つの重複排除、データ圧縮、データコンパクション処理を同時に実行できます。残りの処理はキューに登録されます。

> AFF プラットフォームではポストプロセス圧縮が実行されません。この処理がスキップされたことを通知する EMS メッセージが生成されます。

ステップ

1. volume efficiency start -scan-old-data コマンドを使用して、既存データに対して重複排除、データ圧縮、またはデータコンパクションを手動で実行します。

   次のコマンドは、これらの処理をボリューム VolA の既存データに対して手動で実行します。

   volume efficiency start -vserver vs1 -volume VolA -scan-old-data true [-compression | -dedupe | -compression] true

スケジュールを使用してボリューム効率化処理を管理します

書き込まれた新しいデータの量に応じて効率化処理を実行します

効率化処理スケジュールを変更し、前回の効率化処理（手動またはスケジュールによる）後にボリュームに書き込まれた新規ブロック数が指定のしきい値を超えたときに、重複排除またはデータ圧縮を実行することができます。

'schedule' オプションが 'auto' に設定されている場合 ' 新しいデータの量が指定された割合を超えると ' スケジュールされた効率化処理が実行されますデフォルトのしきい値は 20% です。このしきい値は、すでに効率化処理によって処理された総ブロック数に対する割合です。

ステップ

1. しきい値の割合値を変更するには 'auto@num' オプションを指定して volume efficiency modify コマンドを使用します

   'num' はパーセンテージを指定する 2 桁の数値です

次のコマンドは、ボリューム VolA のしきい値を 30% に変更します。

volume efficiency modify -vserver vs1 -volume -VolA -schedule auto@30`

スケジュールを使用して効率化処理を実行

volume efficiency modify コマンドを使用して ' ボリューム上の重複排除またはデータ圧縮操作のスケジュールを変更できますスケジュールおよびボリューム効率化ポリシーの設定オプションを同時に指定することはできません。

ステップ

1. volume efficiency modify コマンドを使用して ' ボリューム上の重複排除またはデータ圧縮操作のスケジュールを変更します

次のコマンドは、 VolA の効率化処理が月曜日から金曜日の午後 11 時に実行されるようにスケジュールを変更します。

'volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -schedule mon-fri@23`

ボリューム効率化処理を監視

効率化処理のステータスを表示します

ボリュームで重複排除またはデータ圧縮が有効になっているかどうかを確認できます。volume efficiency show コマンドを使用して、ボリュームの効率化処理のステータス、状態、圧縮形式、および進捗状況を表示することもできます。

ステップ

1. volume efficiency show コマンドを使用して、ボリュームに対する効率化処理のステータスを表示します。

   次のコマンドは、適応圧縮形式が割り当てられたボリューム VolA に対する効率化処理のステータスを表示します。

   volume efficiency show -instance -vserver vs1 -volume VolA

   効率化処理が VolA に対して有効になっており、処理がアイドルの場合、次のシステム出力が表示されます。

```
cluster1::> volume efficiency show -vserver vs1 -volume VolA

  Vserver Name: vs1
   Volume Name: VolA
   Volume Path: /vol/VolA
         State: Enabled
        Status: Idle
      Progress: Idle for 00:03:20
```

volume show コマンドを使用して、ボリューム上で重複排除およびデータ圧縮によって達成されたスペース節約量を表示できます。

Snapshot コピーのスペース削減量は、ボリュームに対して達成されたスペース削減量の算出には含まれません。重複排除を使用しても、ボリュームのクォータに影響しません。クォータは論理レベルで報告され、変更されません。

ステップ

1. volume show コマンドを使用して ' 重複排除とデータ圧縮を使用してボリュームで達成されたスペース節約を表示します

次のコマンドを使用すると、ボリューム VolA で重複排除およびデータ圧縮を使用して達成されたスペース節約を表示できます。 volume show -vserver vs1 -volume VolA

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume VolA

                                 Vserver Name: vs1
                                  Volume Name: VolA


...
            Space Saved by Storage Efficiency: 115812B
       Percentage Saved by Storage Efficiency: 97%
                 Space Saved by Deduplication: 13728B
            Percentage Saved by Deduplication: 81%
                Space Shared by Deduplication: 1028B
                   Space Saved by Compression: 102084B
        Percentage Space Saved by Compression: 97%


...
```

FlexVol ボリュームの効率化に関する統計を表示します

volume efficiency stat コマンドを使用すると、 FlexVol ボリュームに対して実行される効率化処理の詳細を表示できます。

ステップ

1. volume efficiency stat コマンドを使用して、 FlexVol ボリュームに対する効率化処理の統計を表示します。

次のコマンドを使用すると、ボリューム VolA に対する効率化処理の統計を表示できます。 volume efficiency stat -vserver vs1 -volume VolA

```
cluster1::> volume efficiency stat -vserver vs1 -volume VolA

                Vserver Name: vs1
                 Volume Name: VolA
                 Volume Path: /vol/VolA
Inline Compression Attempts: 0
```

ボリューム効率化処理を停止します

volume efficiency stop コマンドを使用すると、重複排除またはポストプロセス圧縮処理を停止できます。このコマンドではチェックポイントが自動的に生成されます。

ステップ

1. volume efficiency stop コマンドを使用して ' アクティブな重複排除またはポストプロセス圧縮操作を停止します

   「 -all 」オプションを指定すると、アクティブな効率化処理とキューに登録された効率化処理が中止されます。

次のコマンドを実行すると、ボリューム VolA で現在アクティブな重複排除処理またはポストプロセス圧縮処理が停止します。

volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA

次のコマンドを実行すると、ボリューム VolA でアクティブな、およびキューに登録されている重複排除処理またはポストプロセス圧縮処理が停止します。

volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all true

ボリュームからのスペース削減の取り消しに関する情報

ボリュームに対する効率化処理によって達成されたスペース削減を取り消すことができます。ボリュームのスペース削減を取り消したり取り消したりする前に、必ずテクニカルサポートに連絡してください。

SVM から別の SVM にボリュームをリホストします

SVM から別の **SVM** にボリュームをリホストする処理の概要

ボリュームをリホストすると、 NAS または SAN ボリュームをある Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）から別の SVM に再割り当てできます。 SnapMirror コピーは必要ありません。ボリュームのリホスト手順は、プロトコルのタイプとボリュームのタイプによって異なります。ボリュームのリホストはシステム停止を伴う処理であり、データアクセスとボリューム管理のために実行されます。

ボリュームをある SVM から別の SVM にリホストするには、次の条件を満たしている必要があります。

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- プロトコル： SAN または NAS

  NAS プロトコルの場合は、ボリュームをアンマウントする必要があります。

- ボリュームが SnapMirror 関係にある場合は、ボリュームをリホストする前に、その関係を削除または解除する必要があります。

  ボリュームのリホスト処理後に、 SnapMirror 関係を再同期できます。

CIFS ボリュームをリホスト

SMB プロトコル経由でデータを提供するボリュームをリホストできます。CIFS ボリュームのリホスト後、引き続き SMB プロトコル経由でデータにアクセスするためには、ポリシーと関連ルールを手動で設定する必要があります。

必要なもの

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- ボリュームの移動や LUN の移動など、ボリューム管理操作を実行しないでください。
- リホストするボリュームへのデータアクセスを停止する必要があります。
- リホストするボリュームのデータアクセスをサポートするようにターゲット SVM の ns-switch とネームサービスを設定する必要があります。
- ソース SVM とデスティネーション SVM の Active Directory ドメインと DNS ドメインが同じであることが必要です。
- ボリュームのユーザ ID とグループ ID をターゲット SVM で使用可能であるか、またはホストするボリュームで変更する必要があります。

> ローカルユーザとローカルグループが設定されていて、それらのユーザまたはグループに対して権限が設定されたボリューム上にファイルとディレクトリがある場合、それらの権限は無効になります。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- ソース SVM とデスティネーション SVM の Active Directory ドメインが異なる場合は、ボリューム上のオブジェクトへのアクセスが失われる可能性があります。
- ソース SVM にローカルユーザとローカルグループが含まれている場合、ファイルとディレクトリに対して設定された権限（ ACL ）はボリュームのリホスト処理後に無効になります。

  監査 ACL （ SACL ）についても同様です。

- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。

- ボリュームと qtree のエクスポートポリシー
- ウィルス対策ポリシー
- ボリューム効率化ポリシー
- Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
- Snapshot ポリシー
- クォータルール
- ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール
- ユーザ ID とグループ ID

手順

1. ボリュームのリホスト処理が失敗した場合に CIFS 共有の情報が失われないように、 CIFS 共有に関する情報を記録します。
2. 親ボリュームからボリュームをアンマウントします。

   'volume unmount （ボリュームのアンマウント

3. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

4. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。

   「 volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm 」という形式で指定します

5. デスティネーション SVM の適切なジャンクションパスにボリュームをマウントします。

   ボリュームマウント

6. リホストしたボリューム用の CIFS 共有を作成します。

   「 vserver cifs share create 」

7. ソース SVM とデスティネーション SVM で DNS ドメインが異なる場合は、新しいユーザとグループを作成します。
8. 新しいデスティネーション SVM の LIF とリホストしたボリュームへのジャンクションパスで、 CIFS クライアントを更新します。

ポリシーおよび関連するルールをリホストしたボリュームに手動で再設定する必要があります。

"SMB の設定"

"SMB および NFS のマルチプロトコル構成"

NFS ボリュームをリホスト

NFS プロトコル経由でデータを提供するボリュームをリホストできます。NFS ボリュー

ムのリホスト後、引き続き NFS プロトコル経由でデータに継続的にアクセスするためには、ボリュームをホストする SVM のエクスポートポリシーに関連付けて、ポリシーと関連ルールを手動で設定する必要があります。

必要なもの

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- ボリューム移動や LUN 移動などのボリューム管理操作は実行しないでください。
- リホストするボリュームへのデータアクセスを停止する必要があります。
- リホストするボリュームのデータアクセスをサポートするようにターゲット SVM の ns-switch とネームサービスを設定する必要があります。
- ボリュームのユーザ ID とグループ ID をターゲット SVM で使用可能であるか、またはホストするボリュームで変更する必要があります。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。
  - ボリュームと qtree のエクスポートポリシー
  - ウィルス対策ポリシー
  - ボリューム効率化ポリシー
  - Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
  - Snapshot ポリシー
  - クォータルール
  - ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール
  - ユーザ ID とグループ ID

手順

1. ボリュームのリホスト処理が失敗した場合に NFS ポリシーの情報が失われないように、 NFS エクスポートポリシーに関する情報を記録します。
2. 親ボリュームからボリュームをアンマウントします。

   'volume unmount （ボリュームのアンマウント

3. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

4. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。

   「 volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm 」という形式で指定します

デスティネーション SVM のデフォルトのエクスポートポリシーがリホストしたボリュームに適用されます。

5. エクスポートポリシーを作成します。

   vserver export-policy create 」を参照してください

6. リホストしたボリュームのエクスポートポリシーをユーザ定義のエクスポートポリシーに更新します。

   'volume modify'

7. デスティネーション SVM の適切なジャンクションパスにボリュームをマウントします。

   ボリュームマウント

8. デスティネーション SVM で NFS サービスが実行されていることを確認します。
9. リホストしたボリュームへの NFS アクセスを再開します。
10. NFS クライアントのクレデンシャルと LIF の構成を更新して、デスティネーション SVM の LIF を反映させます。

    これは、ボリュームのアクセスパス（ LIF とジャンクションパス）が変更されているためです。

ポリシーおよび関連するルールをリホストしたボリュームに手動で再設定する必要があります。

"NFS の設定"

SAN ボリュームをリホスト

LUN をマッピングしたボリュームをリホストできます。デスティネーション SVM でイニシエータグループ（ igroup ）を再作成したら、ボリュームのリホストによって同じ SVM でボリュームを自動的に再マッピングできます。

必要なもの

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- ボリューム移動や LUN 移動などのボリューム管理操作は実行しないでください。
- ボリュームまたは LUN にアクティブな I/O がないことを確認します。
- デスティネーション SVM に同じ名前でイニシエータが異なる igroup がないことを確認しておく必要があります。

  igroup の名前が同じ場合は、どちらか（ソースまたはデスティネーション）の SVM で igroup の名前を変更する必要があります。

- force-unmap-luns オプションを有効にしておく必要があります。
  - force-unmap-luns オプションのデフォルト値は 'false' です
  - 「 force-unmap-luns 」オプションを「 true 」に設定すると、警告または確認のメッセージは表示されません。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。
  - ウィルス対策ポリシー
  - ボリューム効率化ポリシー
  - Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
  - Snapshot ポリシー
  - ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール
  - ユーザ ID とグループ ID

手順

1. ターゲットボリュームの LUN マッピング情報を記録します。

   lun mapping show –リホストするボリュームのボリューム vserver

   これは、ボリュームのリホストが失敗した場合に LUN マッピングに関する情報が失われないようにするための予防的な手順です。

2. ターゲットボリュームに関連付けられている igroup を削除します。
3. デスティネーション SVM にターゲットボリュームをリホストします。

   「 volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm 」という形式で指定します

4. ターゲットボリューム上の LUN を適切な igroup にマッピングします。
   - ボリュームのリホストではターゲットボリュームに LUN が保持されますが、マッピングされていないままです。
   - LUN のマッピングにはデスティネーション SVM のポートセットを使用します。
   - auto-remap-luns オプションを「 true 」に設定すると、リホスト後に LUN が自動的にマッピングされます。

SnapMirror 関係にあるボリュームをリホストします

SnapMirror 関係にあるボリュームをリホストできます。

必要なもの

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- ボリューム移動や LUN 移動などのボリューム管理操作は実行しないでください。
- リホストするボリュームへのデータアクセスを停止する必要があります。
- リホストするボリュームのデータアクセスをサポートするようにターゲット SVM の ns-switch とネームサービスを設定する必要があります。

- ボリュームのユーザ ID とグループ ID をターゲット SVM で使用可能であるか、またはホストするボリュームで変更する必要があります。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。
  - ボリュームと qtree のエクスポートポリシー
  - ウィルス対策ポリシー
  - ボリューム効率化ポリシー
  - Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
  - Snapshot ポリシー
  - クォータルール
  - ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール
  - ユーザ ID とグループ ID

手順

1. SnapMirror 関係のタイプを記録します。

   「 Snapmirror show 」のように表示されます

   これは、ボリュームのリホストが失敗した場合に SnapMirror 関係のタイプに関する情報が失われないようにするための予防的な手順です。

2. デスティネーションクラスタから、 SnapMirror 関係を削除します。

   'napmirror deleted'

   SnapMirror 関係は解除しないでください。解除するとデスティネーションボリュームのデータ保護機能が失われ、リホスト処理の完了後に関係を再確立できません。

3. ソースクラスタから、 SnapMirror 関係情報を削除します。

   'napmirror release relationship-info-only true

   「 relationship-info-only 」パラメータを「 true 」に設定すると、 Snapshot コピーが削除されずにソースの関係情報が削除されます。

4. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

5. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。

   「 volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm 」という

形式で指定します

6. SVM ピア関係が存在しない場合は、ソース SVM とデスティネーション SVM 間に SVM ピア関係を作成します。

   「 vserver peer create 」

7. ソースボリュームとデスティネーションボリューム間に SnapMirror 関係を作成します。

   'Snapmirror create'

   DP ボリュームをホストしている SVM から「 snapmirror create 」コマンドを実行する必要があります。リホストしたボリュームは、 SnapMirror 関係のソースまたはデスティネーションにすることができます。

8. SnapMirror 関係を再同期

ボリュームのリホストをサポートしていない機能

特定の機能では、ボリュームのリホストがサポートされません。

次の機能では、ボリュームのリホストがサポートされません。

- VDR セットアップ
- MetroCluster 構成
- SnapLock ボリューム
- NetApp Volume Encryption （ NVE ）ボリューム

  ボリュームの暗号化キーは SVM キーによって異なります。ボリュームを別の SVM に移動した場合に、ソースまたはデスティネーションの SVM でマルチテナントキーの設定が有効になっていれば、ボリュームと SVM キーは一致しません。

- FlexGroup ボリューム
- ボリュームをクローニングする

ストレージの制限

ストレージオブジェクトには、ストレージアーキテクチャを計画および管理するときに考慮する必要がある制限があります。

制限は次のセクションに記載されています。

- ボリュームの制限
- FlexClone ファイルと FlexClone LUN の制限

Cloud Volumes ONTAP でのストレージの制限については、 Cloud Volumes ONTAP リリースノートに記載されています。

ボリュームの制限

ストレージオブジェクト	制限（ **Limit** ）	ネイティブストレージ	ストレージアレイ	**Data ONTAP** エッジ
• アレイ LUN *	ルートボリュームの最小サイズ ^1	該当なし	モデルによって異なります	該当なし
• ファイル *	最大サイズ	16 TB	16 TB	16 TB
ボリュームあたりの最大容量 [3]	ボリュームサイズは最大 20 億個です	ボリュームサイズは最大 20 億個です	ボリュームサイズは最大 20 億個です	• FlexClone ボリューム *
クローン階層の深さ [4]	499	499	499	• FlexVol ボリューム *
ノードあたりの最大値 ^1 ^	モデルによって異なります	モデルによって異なります	200	SVM あたりの最大ノード数 [5]
モデルによって異なります	モデルによって異なります	200	最小サイズ	20 MB
20 MB	20 MB	最大サイズ ^1 ^	モデルによって異なります	モデルによって異なります
モデルによって異なります	• プライマリワークロード用の FlexVol ボリューム *	ノードあたりの最大値 [2]	モデルによって異なります	モデルによって異なります
モデルによって異なります	• FlexVol ルートボリューム *	最小サイズ ^1 ^	モデルによって異なります	モデルによって異なります
モデルによって異なります	• LUN*	ノードあたりの最大値 [5]	モデルによって異なります	モデルによって異なります
1,024	クラスタあたりの最大容量 [5]	モデルによって異なります	モデルによって異なります	1,024
ボリュームあたりの最大 [5]	モデルによって異なります	モデルによって異なります	512	最大サイズ
16 TB	16 TB	16 TB	• qtree *	FlexVol あたりの最大数
4,995	4,995	4,995	• Snapshot コピー *	ボリュームあたりの最大値 [6]

ストレージオブジェクト	制限（ **Limit** ）	ネイティブストレージ	ストレージアレイ	**Data ONTAP** エッジ
255/1023	255/1023	255/1023	• ボリューム *	NAS のクラスタあたりの最大数
12,000	12,000	200	SAN プロトコルが設定されたクラスタあたりの最大数	モデルによって異なります

- 注： *
  1. ONTAP 9.3 以前では、ボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 255 個です。ONTAP 9.4 以降では、ボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 1023 個です。
  2. ONTAP 9.7 以降では、 128GB 以上のメモリを搭載した AFF プラットフォームでサポートされる FlexVol の最大数が、 2 、 500 個の FlexVol ボリュームにノードあたり増加しています。ただし、アクティブにできるボリュームはノードあたり 1 、 000 個（プライマリワークロード）に限られています。

     プラットフォーム固有の情報およびサポートの最新情報については、を参照してください "Hardware Universe"。
  3. 20 億 =2 × 10 の 9 乗。
  4. 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層数。
  5. この制限は SAN 環境にのみ適用されます。

     "SAN の設定"
  6. SnapMirror カスケード構成を使用してこの制限を引き上げることができます。

FlexClone ファイルと **FlexClone LUN** の制限

制限（ **Limit** ）	ネイティブストレージ	ストレージアレイ	**Data ONTAP** エッジ
• ファイルまたは LUN あたりの最大 [1] *	32,767	32,767	32,767
• FlexVol ボリュームあたりの最大合計共有データ数 *	640 TB	640 TB	100 TB

- 注： *
  1. 32 、 767 個を超えるクローンを作成しようとすると、親ファイルまたは親 LUN の新しい物理コピーが ONTAP によって自動的に作成されます。

     重複排除を使用する FlexVol の場合、上限値はこれよりも低い可能性があります。

"使用しているバージョンの Cloud Volumes ONTAP のリリースノートを検索してください"

推奨されるボリュームとファイルまたは **LUN** の設定の組み合わせ

推奨されるボリュームとファイルまたは **LUN** の設定の組み合わせの概要

使用可能な FlexVol の設定とファイルまたは LUN の設定の組み合わせは、使用するアプリケーションと管理要件によって異なります。これらの組み合わせのメリットとデメリットを理解しておくと、環境に適したボリュームと LUN の設定の組み合わせを決定する際に役立ちます。

推奨されるボリュームと LUN の設定の組み合わせは次のとおりです。

- スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ LUN とシックボリュームプロビジョニング
- スペースリザーブなしのファイルまたはスペースリザーブなしの LUN とシンボリュームプロビジョニング
- スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ LUN とセミシックボリュームプロビジョニング

これらのいずれかの設定の組み合わせとともに、 LUN で SCSI シンプロビジョニングを使用できます。

スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ **LUN** とシックボリュームプロビジョニング

- 利点 :*
- スペースリザーブファイルでのすべての書き込み処理が保証されます。スペース不足のために失敗することはありません。
- ボリュームでの Storage Efficiency テクノロジとデータ保護テクノロジに関する制限はありません。
- コストと制限： *
- シックプロビジョニングボリュームをサポートするための十分なスペースをアグリゲートから事前に確保しておく必要があります。
- LUN 作成時に、 LUN の 2 倍のサイズのスペースがボリュームから割り当てられます。

スペースリザーブなしのファイルまたはスペースリザーブなしの **LUN** とシンボリュームプロビジョニング

- 利点 :*
- ボリュームでの Storage Efficiency テクノロジとデータ保護テクノロジに関する制限はありません。
- スペースは使用時に初めて割り当てられます。
- 費用および制限 :*
- 書き込み処理は保証されず、ボリュームの空きスペースが不足すると失敗する場合があります。
- アグリゲートの空きスペースを効果的に管理して、空きスペースが不足しないようにする必要があります。

スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ **LUN** とセミシックボリュームプロビジョニング

- 利点 :*

事前に確保されるスペースがシックボリュームプロビジョニングの場合よりも少なく、ベストエフォートの書き込み保証も提供されます。

- 費用および制限 :*
- このオプションを指定すると、書き込み処理が失敗することがあります。

  このリスクは、ボリュームの空きスペースとデータの揮発性の適切なバランスを維持することで軽減できます。

- Snapshot コピー、 FlexClone ファイル、 FlexClone LUN などのデータ保護オブジェクトは保持できません。
- 重複排除、圧縮、 ODX / コピーオフロードなど、自動で削除できない ONTAP のブロック共有ストレージ効率化機能は使用できません。

環境に適したボリュームと **LUN** の構成の組み合わせを決定します

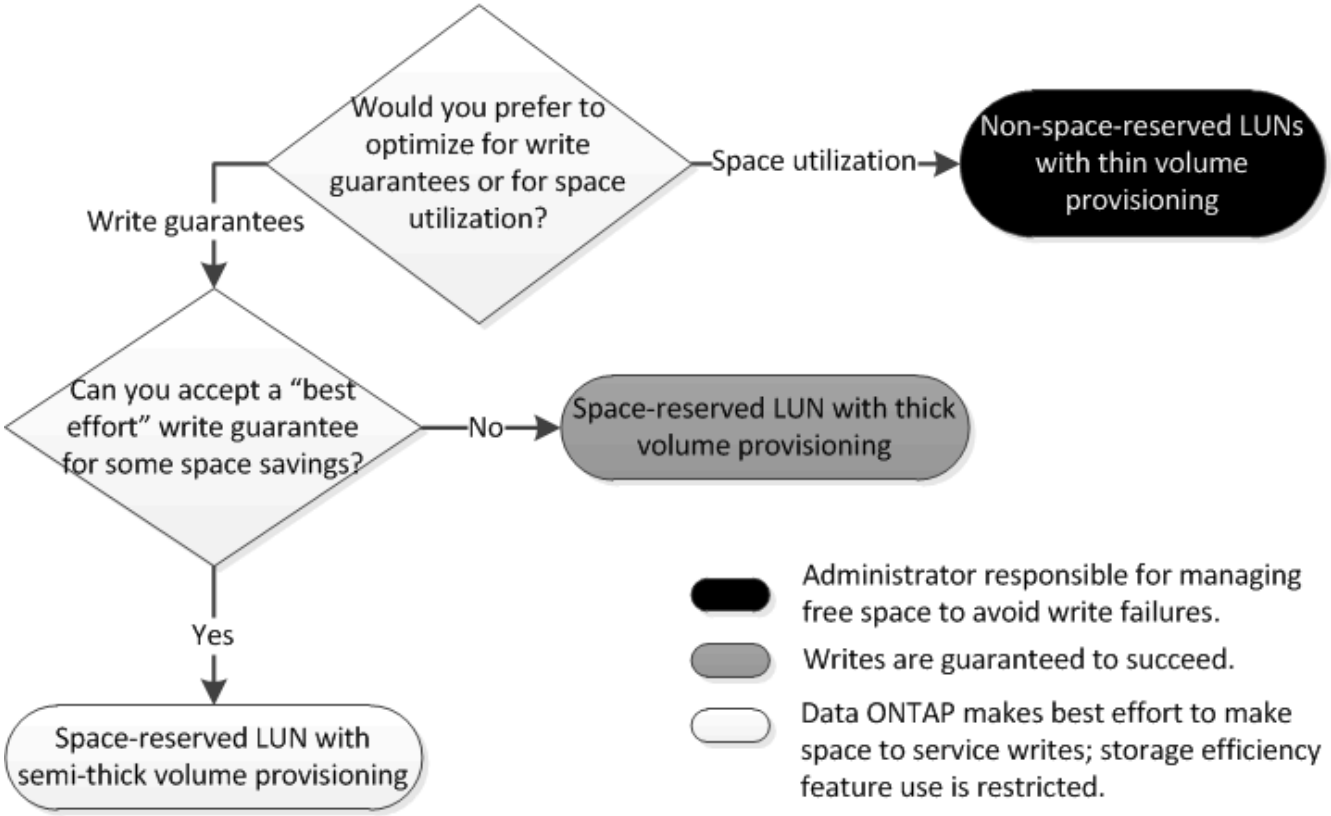
環境に関するいくつかの基本的な質問に答えることで、環境に最も適した FlexVol ボリュームと LUN の設定を決定できます。

LUN とボリュームの設定は、ストレージ利用率を最大限に高めるため、または書き込みを確実に保証するために最適化することができます。ストレージの利用要件と、空きスペースを監視し迅速に補充するための要件に基づいて、ご使用の環境に適した FlexVol ボリュームと LUN ボリュームを決める必要があります。

LUN ごとに個別のボリュームを設定する必要はありません。

ステップ

1. 次のデシジョンツリーを使用して、環境に最も適したボリュームと LUN の設定の組み合わせを決定してください。



スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ **LUN** とシックプロビジョニングボリュームを組み合わせた場合の構成設定

この FlexVol とファイルまたは LUN の設定の組み合わせでは、 Storage Efficiency テクノロジを使用できます。また、事前に十分なスペースが割り当てられるため、空きスペースを能動的に監視する必要がありません。

シックプロビジョニングを使用するボリュームでスペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ LUN を設定するには、次の設定が必要です。

音量設定	価値
保証	ボリューム
フラクショナルリザーブ	100
Snapshot リザーブ	任意
Snapshot の自動削除	任意。
自動拡張	オプション。有効にした場合は、アグリゲートの空きスペースを能動的に監視する必要があります。

ファイルまたは **LUN** の設定	価値
スペースリザベーション	有効

スペースリザーブなしのファイルまたはスペースリザーブなしの **LUN** とシンプロビジョニングボリュームを組み合わせた場合の構成設定

この FlexVol とファイルまたは LUN の設定の組み合わせでは、事前に割り当てられるストレージの量が最小になりますが、スペース不足によるエラーを回避するために空きスペースを能動的に管理する必要があります。

シンプロビジョニングボリュームでスペースリザーブなしのファイルまたはスペースリザーブなしの LUN を設定するには、次の設定が必要です。

音量設定	価値
保証	なし
フラクショナルリザーブ	0
Snapshot リザーブ	任意
Snapshot の自動削除	任意。

音量設定	価値
自動拡張	任意。

ファイルまたは **LUN** の設定	価値
スペースリザベーション	無効

その他の考慮事項については

ボリュームまたはアグリゲートのスペースが不足すると、ファイルまたは LUN への書き込み処理が失敗する場合があります。

ボリュームとアグリゲートの両方の空きスペースを能動的に監視しない場合は、ボリュームの自動拡張を有効にして、ボリュームの最大サイズをアグリゲートのサイズに設定してください。この設定では、アグリゲートの空きスペースを能動的に監視する必要がありますが、ボリュームの空きスペースを監視する必要はありません。

スペースリザーブファイルまたはスペースリザーブ **LUN** とセミシックボリュームプロビジョニングを組み合わせた場合の構成設定

この FlexVol とファイルまたは LUN の設定の組み合わせでは、フルプロビジョニングとの組み合わせに比べて事前に割り当てるストレージが少なくて済みますが、ボリュームに使用できる効率化テクノロジが制限されます。この設定の組み合わせでは、上書きがベストエフォートベースで行われます。

セミシックプロビジョニングを使用するボリュームでスペースリザーブ LUN を設定するには、次の設定が必要です。

音量設定	価値
保証	ボリューム
フラクショナルリザーブ	0
Snapshot リザーブ	0
Snapshot の自動削除	オン。この場合、コミットメントレベルを destroy に設定し、削除リストにすべてのオブジェクトを追加し、トリガーを volume に設定し、すべての FlexClone LUN と FlexClone ファイルの自動削除を有効にします。
自動拡張	オプション。有効にした場合は、アグリゲートの空きスペースを能動的に監視する必要があります。

ファイルまたは **LUN** の設定	価値
スペースリザベーション	有効

テクノロジの制限事項

この設定の組み合わせでは、次のボリュームの Storage Efficiency テクノロジを使用できません。

- 圧縮
- 重複排除
- ODX コピーオフロードと FlexClone コピーオフロード
- 自動削除の対象としてマークされていない FlexClone LUN と FlexClone ファイル（アクティブクローン）
- FlexClone サブファイル
- ODX / コピーオフロード

その他の考慮事項については

この設定の組み合わせを使用する場合は、次の点を考慮する必要があります。

- 対象の LUN をサポートするボリュームのスペースが不足した場合は、保護データ（ FlexClone LUN 、 FlexClone ファイル、および Snapshot コピー）が削除されます。
- ボリュームの空きスペースが不足すると、書き込み処理がタイムアウトして失敗することがあります。

AFF プラットフォームではデフォルトで圧縮が有効になります。AFF プラットフォームのセミシックプロビジョニングを使用するボリュームに対しては、明示的に圧縮を無効にする必要があります。

ファイルおよびディレクトリの容量を変更する際の注意事項および考慮事項

FlexVol ボリューム上で許可される最大ファイル数の変更に関する考慮事項

FlexVol には、収容可能なファイルの最大数があります。ボリュームに収容可能なファイルの最大数は変更できますが、その前に、この変更がボリュームにどのような影響を及ぼすかを理解しておく必要があります。

データが膨大な数のファイルまたは大容量のディレクトリを必要とする場合、 ONTAP のファイル容量またはディレクトリ容量を拡張できます。ただし、これらの容量を拡張する前に、制限事項と注意事項を理解しておく必要があります。

ボリュームに含めることができるファイル数は、ボリューム内の inode の数によって決まります。a_inode_ は ' ファイルに関する情報を含むデータ構造ですボリュームには、プライベート inode とパブリック inode の両方があります。パブリック inode はユーザに表示されるファイルで使用され、プライベート inode は ONTAP で内部的に使用されるファイルで使用されます。変更できるのは、ボリュームのパブリック inode の最大数のみです。プライベート inode の数は変更できません。

ONTAP は、ボリュームサイズに基づいて、新しく作成するボリュームのパブリック inode の最大数をボリュームサイズ 32KB あたり 1 個の inode に自動的に設定します。管理者によって直接、または ONTAP のオートサイズ機能を通じてボリュームのサイズが拡張された場合、ボリュームサイズが 32KB あたり少なくとも 1

個の inode を確保するために、 ONTAP は必要に応じてパブリック inode の最大数も引き上げます。 ボリュームのサイズが約 680GB に達するまで。ONTAP では 22 、 369 、 621 個を超える inode は自動で作成されないため、ボリュームを 680GB より大きくしてもそれ以上 inode は追加されません。ボリュームサイズに対するデフォルト数を超えるファイルが必要な場合は、 volume modify コマンドを使用してボリュームの最大 inode 数を増やすことができます。

パブリック inode の最大数は削減することもできます。これにより、 inode に現在割り当てられているスペース量は変わりませんが、パブリック inode ファイルが消費できるスペースの最大容量が削減されます。ただし、 inode 用に割り当てられたスペースがボリュームに戻されることはありません。そのため、 inode の最大数を現在割り当てられている inode 数より減らしても、割り当て済みで未使用の inode の分のスペースがボリュームに戻されることはありません。

FlexVol ボリュームの最大ディレクトリサイズを増やす場合の注意事項

FlexVol ボリュームのデフォルトの最大ディレクトリサイズはモデルによって異なり、システムメモリのサイズに合わせて最適化されます。最大ディレクトリサイズを増やす前に、テクニカルサポートに問い合わせてください。

特定の FlexVol ボリュームのデフォルトの最大ディレクトリ・サイズは 'volume modify コマンドの -maxdir -size オプションを使用して増やすことができますが ' この処理はシステム・パフォーマンスに影響を与える場合があります

ノードのルートボリュームとルートアグリゲートに関するルール

ノードのルートボリュームには、そのノードの特別なディレクトリとファイルが格納されています。ルートボリュームはルートアグリゲートに含まれています。ノードのルートボリュームとルートアグリゲートには、いくつかのルールが適用されます。

ノードのルートボリュームは、工場出荷時またはセットアップソフトウェアによってインストールされた FlexVol ボリュームです。システムファイル、ログファイル、コアファイル用に予約されています。ディレクトリ名は「 /mroot 」で、テクニカルサポートの指示に従って、システムシェルからのみアクセスできます。ノードのルートボリュームの最小サイズは、プラットフォームモデルによって異なります。

- ノードのルートボリュームには次のルールが適用されます。
  - テクニカルサポートから指示がないかぎり、ルートボリュームの構成またはコンテンツを変更しないでください。
  - ユーザデータはルートボリュームに格納しないでください。

    ユーザデータをルートボリュームに格納すると、 HA ペアのノード間でのストレージのギブバックに時間がかかります。

  - ルートボリュームを別のアグリゲートに移動できます。

    "新しいアグリゲートへのルートボリュームの再配置"

- ルートアグリゲートは、ノードのルートボリューム専用になります。

  ONTAP では、ルートアグリゲートに他のボリュームを作成することはできません。

"NetApp Hardware Universe の略"

ルートボリュームを新しいアグリゲートに再配置します

ルート交換用手順は、現在のルートアグリゲートをシステム停止なしで別のディスクセットに移行します。

次のシナリオで、ルートボリュームの場所を新しいアグリゲートに変更できます。

- ルートアグリゲートが希望するディスク上にない場合
- ノードに接続されているディスクの配置を変更する場合
- EOS ディスクシェルフを交換する場合

手順

1. ルートアグリゲートを再配置します。

   'system node migrate-root -node node_name -disklist disk_list -raid-type raid_type

   - * -node *

     移行するルートアグリゲートを所有しているノードを指定します。

   - *-disklist *

     新しいルートアグリゲートを作成するディスクのリストを指定します。すべてのディスクはスペアであり、同じノードが所有している必要があります。必要なディスクの最小数は RAID タイプによって異なります。

   - * -raid-type *

     ルートアグリゲートの RAID タイプを指定します。デフォルト値は「 raid-dp 」です。advanced モードでは、このタイプのみがサポートされます。

2. ジョブの進捗状況を監視します。

   「 job show -id jobid-instance 」のように指定します

すべての事前確認が完了すると、ルートボリューム交換ジョブが開始されてコマンドが終了します。

FlexClone ファイルと **FlexClone LUN** でサポートされる機能

FlexClone ファイルと **FlexClone LUN** でサポートされる機能

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、重複排除、 Snapshot コピー、クォータ、Volume SnapMirror などのさまざまな ONTAP 機能と相互運用できます。

FlexClone ファイルと FlexClone LUN では、次の機能がサポートされます。

- 重複排除
- Snapshot コピー
- アクセス制御リスト

- クォータ
- FlexClone ボリューム
- NDMP
- Volume SnapMirror の略
- volume move コマンド
- スペースリザベーション
- HA の設定

重複排除機能と **FlexClone** ファイルおよび **FlexClone LUN** との相互運用性

データブロックの物理ストレージスペースは、重複排除が有効なボリュームで親ファイルの FlexClone ファイルまたは親 LUN の FlexClone LUN を作成することによって効率的に使用できます。

FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN で使用されるブロック共有メカニズムは、重複排除でも使用されます。ボリュームで重複排除を有効にし、重複排除が有効になったボリュームをクローニングすると、FlexVol で最大限のスペースを節約できます。

> 重複排除が有効なボリュームに対して「 is undo 」コマンドを実行している間は、そのボリュームに存在する親ファイルと親 LUN の FlexClone ファイルと FlexClone LUN は作成できません。

Snapshot コピーと **FlexClone** ファイルおよび **FlexClone LUN** との相互運用性

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、 FlexVol に含まれる親ファイルと親 LUN の既存の Snapshot コピーから作成できます。

ただし、 Snapshot コピーから FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成しているとき、親とクローンの間のブロック共有処理が完了するまでは、 Snapshot コピーを手動で削除することはできません。Snapshot コピーは、バックグラウンドで実行されているブロック共有処理が完了するまで、ロックされたままです。したがって、ロックされている Snapshot コピーを削除しようとすると、しばらくしてから処理を再試行するように求めるメッセージが表示されます。その場合、特定の Snapshot コピーを手動で削除するには、再試行を繰り返して、ブロック共有が完了した時点で Snapshot コピーが削除されるようにする必要があります。

FlexClone ファイルおよび **FlexClone LUN** でのアクセス制御リストの処理

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、親ファイルおよび親 LUN のアクセス制御リストを継承します。

親ファイルに Windows NT ストリームが含まれている場合、 FlexClone ファイルもそのストリーム情報を継承します。ただし、 6 個を超えるストリームを含む親ファイルはクローニングできません。

クォータと **FlexClone** ファイルおよび **FlexClone LUN** との相互運用性

クォータ制限は、 FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN の合計論理サイズに適用されます。ブロック共有によってクォータが超過する場合でも、クローニング処理でブロ

ック共有が停止されることはありません。

FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成した場合、クォータではスペース削減量が認識されません。たとえば、 10GB の親ファイルの FlexClone ファイルを作成した場合、使用される物理スペースは 10GB だけですが、クォータ利用率は 20GB （親は 10GB 、 FlexClone ファイルは 10GB ）と記録されます。

FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成するとグループクォータまたはユーザクォータを超過する場合、 FlexVol にクローンのメタデータを保管できるだけの十分なスペースがあれば、クローンの操作は成功します。ただし、そのユーザまたはグループのクォータはオーバーサブスクライブになります。

FlexClone ボリュームと **FlexClone** ファイルおよび **FlexClone LUN** との相互運用性

FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN とその親ファイルまたは親 LUN の両方を含む FlexVol ボリュームの、 FlexClone ボリュームを作成できます。

FlexClone ボリューム内に存在する FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN とそれらの親ファイルまたは親 LUN は、親 FlexVol ボリューム内と同じ方法で引き続きブロックを共有します。実際、すべての FlexClone エンティティとそれらの親は、基盤となる同じ物理データブロックを共有するため、物理ディスクスペース使用量が最小限に抑えられます。

FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットすると、 FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN とそれらの親ファイルまたは親 LUN は、 FlexClone ボリュームのクローン内のブロックを共有しなくなります。以降は独立したファイルまたは LUN となります。つまり、ボリュームのクローンはスプリット前よりも多くのスペースを使用します。

NDMP による **FlexClone** ファイルおよび **FlexClone LUN** の処理

NDMP は、論理レベルで FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN に影響を与えます。すべての FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN は、独立したファイルまたは LUN としてバックアップされます。

NDMP サービスを使用して FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を含む qtree または FlexVol をバックアップする場合、親エンティティとクローンエンティティの間のブロック共有は維持されず、クローンエンティティは独立したファイルまたは LUN としてテープにバックアップされます。スペースの削減は失われます。したがって、バックアップ先のテープには、拡張された分のデータを格納できるだけの十分なスペースが必要です。リストア時には、すべての FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN は独立した物理ファイルおよび LUN としてリストアされます。ボリュームで重複排除を有効にすると、ブロック共有のメリットを復元できます。

> FlexVol の既存の Snapshot コピーから FlexClone ファイルと FlexClone LUN が作成されている間は、バックグラウンドのブロック共有プロセスが完了するまではボリュームをテープにバックアップすることはできません。ブロック共有プロセスの進行中にボリューム上の NDMP を使用すると、しばらくしてから処理を再試行するように求めるメッセージが表示されます。その場合、再試行を繰り返して、ブロック共有が完了した時点でテープバックアップ処理が実行されるようにする必要があります。

Volume SnapMirror と **FlexClone** ファイルおよび **FlexClone LUN** との相互運用性

クローニングされたエンティティは一度しか複製されないため、 Volume SnapMirror と FlexClone ファイルおよび FlexClone LUN を併用すると、継続的にスペースを節約しやすくなります。

FlexVol ボリュームが Volume SnapMirror ソースで、 FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を含んでいる場合、 Volume SnapMirror は共有物理ブロックと少量のメタデータのみを Volume SnapMirror デスティネーションに転送します。デスティネーションでは物理ブロックのコピーが 1 つだけ保存され、このブロックが親エンティティとクローニングされたエンティティとの間で共有されます。したがって、デスティネーションボリュームはソースボリュームの正確なコピーであり、デスティネーションボリューム上のすべてのクローンファイルまたはクローン LUN は同じ物理ブロックを共有します。

ボリューム移動が **FlexClone** ファイルと **FlexClone LUN** に及ぼす影響

ボリューム移動処理のカットオーバーフェーズ中は、 FlexVol ボリュームの FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成することはできません。

スペースリザベーションと **FlexClone** ファイルおよび **FlexClone LUN** との相互運用性

FlexClone ファイルと FlexClone LUN は、デフォルトでは親ファイルおよび親 LUN のスペースリザベーション属性を継承します。ただし、 FlexClone ファイルと FlexClone LUN の作成時に、親ファイルおよび親 LUN でスペースリザベーションを有効にした状態で、 FlexVol ボリュームに十分なスペースがない場合はスペースリザベーションを無効にすることができます。

親と同じスペースリザベーションが設定された FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成できるだけのスペースが FlexVol にない場合、クローニング処理は失敗します。

HA 構成と **FlexClone** ファイルおよび **FlexClone LUN** との相互運用性

FlexClone ファイルと FlexClone LUN の操作は、 HA 構成でサポートされています。

HA ペアでは、テイクオーバー処理またはギブバック処理が進行している間は、パートナー上に FlexClone ファイルまたは FlexClone LUN を作成できません。パートナー上の保留されたブロック共有処理はすべて、テイクオーバー処理またはギブバック処理が完了したあと再開されます。

FlexGroup を使用して大規模ファイルシステム用の **NAS** ストレージをプロビジョニング

FlexGroup ボリュームは拡張性に優れた NAS コンテナで、ハイパフォーマンスと自動負荷分散を実現します。FlexGroup ボリュームは、管理オーバーヘッドを増やすことなく、 FlexVol のボリューム制限を大幅に超えている大容量（ペタバイト単位）を提供します。

このセクションのトピックでは、 ONTAP 9.7 以降のリリースで System Manager を使用して FlexGroup ボリュームを管理する方法を説明します。従来の System Manager （ ONTAP 9.7 以前でのみ使用可能）を使用している場合は、次のトピックを参照してください。

- "FlexGroup ボリュームを作成します"

ONTAP 9.9 以降では、最大 8 つのファンアウト脚を使用して、 2 つ以上の FlexGroup の SnapMirror ファンアウト関係がサポートされます。System Manager では、 SnapMirror カスケード FlexGroup ボリューム関係はサポートされません。

ONTAP は、 FlexGroup ボリュームの作成に必要なローカル階層を自動的に選択します。

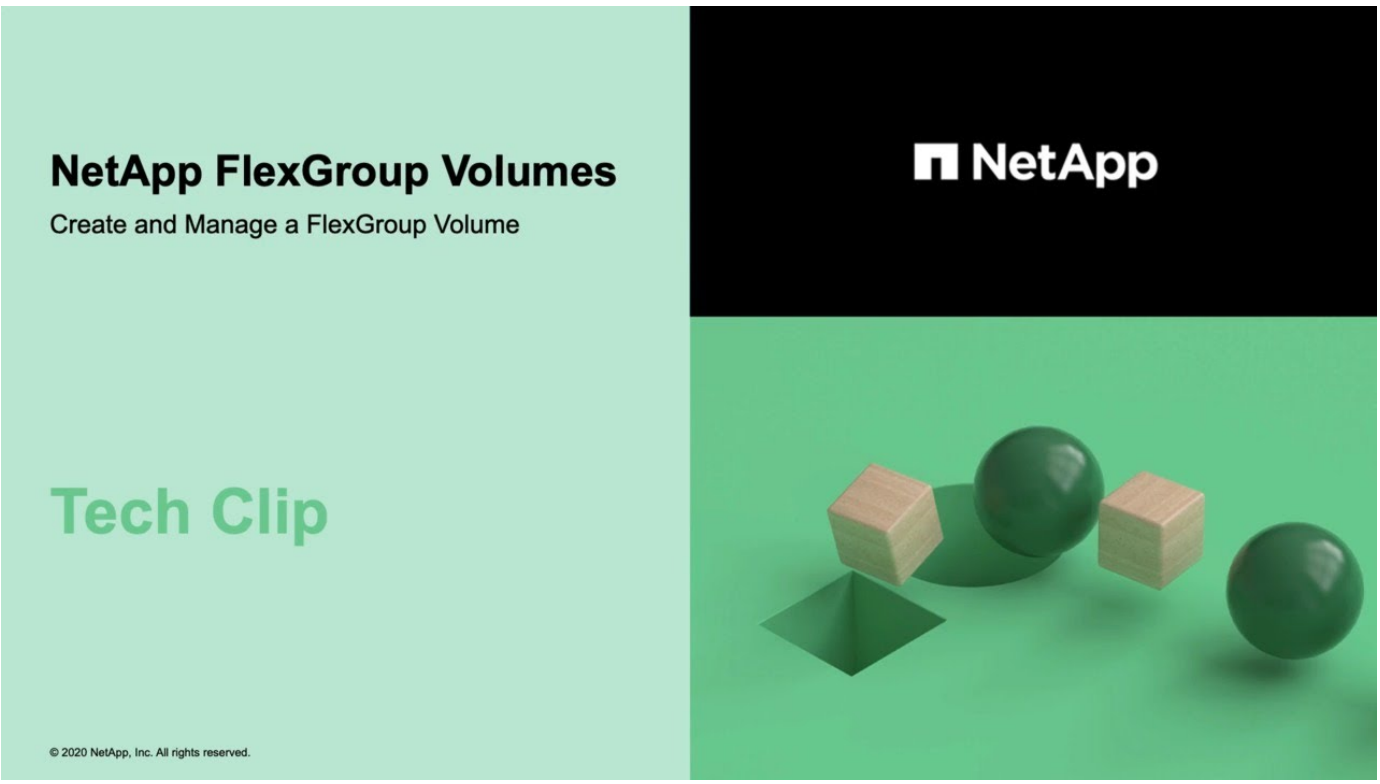
> ONTAP 9.8 以降では、ストレージをプロビジョニングすると QoS がデフォルトで有効になります。QoS を無効にするか、プロビジョニングプロセス中またはあとからカスタムの QoS ポリシーを選択できます。

手順

1. [ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックします。
2. [追加（ Add ）] をクリックします。
3. [* その他のオプション *] をクリックし、 [* ボリュームデータをクラスタに分散する *] を選択します。
   a. ONTAP 9.8 以降を実行していて、 QoS を無効にする場合やカスタムの QoS ポリシーを選択する場合は、「その他のオプション」をクリックし、「 * ストレージおよび最適化 * 」で「 * パフォーマンスサービスレベル * 」を選択します。

ビデオ

FlexGroup ボリュームを作成および管理します



FlexGroup ボリューム **-** 少ないリソースでより多くの成果を達成

FlexGroup ボリュームの管理には CLI を使用します

CLI での FlexGroup ボリューム管理の概要

拡張性とパフォーマンスを確保するために、 FlexGroup ボリュームをセットアップ、管理、および保護することができます。FlexGroup ボリュームは、ハイパフォーマンスと自動負荷分散を実現するスケールアウトボリュームです。

次の条件に該当する場合は、 FlexGroup ボリュームを設定できます。

- ONTAP 9.1 以降を実行している。
- NFSv4.x 、 NFSv3 、 SMB 2.0 、または SMB 2.1 を使用する。
- System Manager や自動スクリプトツールではなく、 ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用する必要がある。

  コマンド構文の詳細については、 CLI のヘルプと ONTAP のマニュアルページを参照してください。

  FlexGroup の重要な機能は System Manager で実行できます。

- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。
- SVM 管理者権限ではなくクラスタ管理者権限を持っている。

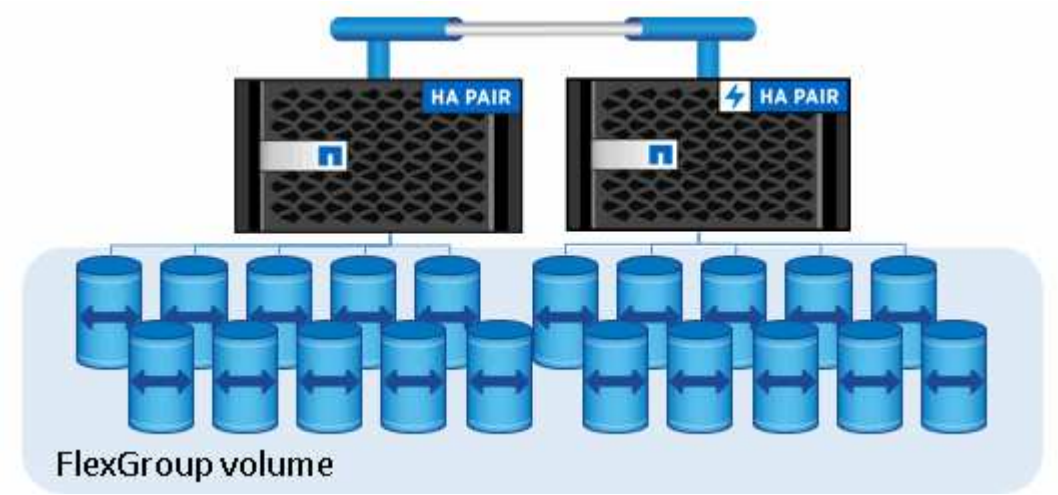
> FlexGroup で Infinite Volume を置き換えることができます。これは、新しいバージョンの ONTAP ではサポートされません。

FlexVol ボリュームの基本的な概念については、 FlexGroup ボリュームを参照してください。FlexVol ボリュ

ームおよび ONTAP テクノロジの情報については、 ONTAP リファレンスライブラリおよびテクニカルレポート（ TR ）を参照してください。

FlexGroup ボリュームとは

FlexGroup ボリュームは、ハイパフォーマンスと自動負荷分散を実現する、拡張性を備えたスケールアウト NAS コンテナです。FlexGroup ボリュームには、自動的かつ透過的にトラフィックを共有する複数のコンスティチュエントが含まれます。



FlexGroup ボリュームには次の利点があります。

- 高い拡張性

  ONTAP 9.1 以降では、 FlexGroup ボリュームの最大サイズは 20PB で、 10 ノードのクラスタにファイルを 4 、 000 億個まで格納できます。

- ハイパフォーマンス

  FlexGroup ボリュームは、クラスタのリソースを利用してワークロードに対応することで高スループットと低レイテンシを実現します。

- 管理の簡易化

  FlexGroup ボリュームは、 FlexVol と同様に管理できる単一のネームスペースコンテナです。

FlexGroup ボリュームでサポートされる構成とされない構成

ONTAP 9 の FlexGroup でサポートされる ONTAP 機能とサポートされない機能を確認しておく必要があります。

ONTAP 9.10.1 以降でサポートされる機能

- SVM-DR ソースで FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換します

  FlexGroup ボリュームを SVM-DR 関係内で FlexVol ボリュームに変換します

- SVM-DR FlexClone での FlexGroup ボリュームのサポート

  FlexClone ボリュームの作成に関する詳細情報

ONTAP 9.9.1 以降でサポートされる機能

- SVM ディザスタリカバリ

  SVM-DR 関係に含まれている FlexGroup ボリュームのクローニングはサポートされません。

- 2 つ以上（A から B 、 A から C ）の SnapMirror ファンアウト関係。ファンアウト関係の最大数は 8 です。

  FlexGroup の SnapMirror カスケード関係とファンアウト関係の作成に関する考慮事項

- 最大 2 つのレベル（A ~ B ~ C ）の SnapMirror カスケード関係

  FlexGroup の SnapMirror カスケード関係とファンアウト関係の作成に関する考慮事項

ONTAP 9.8 以降でサポートされている機能

- FlexGroup の SnapMirror バックアップまたは UDP デスティネーションからの単一ファイルのリストア
  - 任意の形状の FlexGroup ボリュームから任意の形状の FlexGroup ボリュームへのリストアが可能です
  - リストア処理ごとに 1 つのファイルのみがサポートされます
- 7-Mode システムから FlexGroup ボリュームに移行したボリュームの変換

  移行したボリュームを FlexGroup ボリュームに変換するには診断モードが必要です。このモードはネットアップサポートの指示があった場合にのみ実行してください。変換プロセスを進める前に、ネットアップサポートに問い合わせることを推奨します。

- NFSv4.2
- ファイルとディレクトリの非同期削除
- FSA （ファイルシステム分析）
- VMware vSphere データストアとしての FlexGroup
- 「変換前」の Snapshot コピーを FlexGroup ボリュームにリストアする

  変換前の Snapshot コピーは、 FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換する前に作成された Snapshot コピーです。

- NDMP を使用したテープバックアップおよびリストアのサポートが追加されました。次の機能が含まれます。
  - NDMP の Restartable Backup Extension （ RBE ）および Snapshot Management Extension （ SSME ）
  - 環境変数 EXCLUDE および MULTI_SUBTREE_NAMES は FlexGroup バックアップをサポートします
  - FlexGroup バックアップ用の IGNORE_CTH_mtime 環境変数が導入されました
  - 拡張機能 0x2050 ダンプセッションとリストアセッションの一部である NDMP_SNAP_RECOVER メ

ッセージを使用した FlexGroup 内の個々のファイルのリカバリは、アップグレードまたはリバート中に中止されます。

ONTAP 9.7 以降でサポートされる機能

- FlexClone ボリューム
- NFSv4 および NFSv4.1
- pNFS
- NDMP を使用したテープバックアップおよびリストア

  FlexGroup ボリュームでの NDMP のサポートについては、次の点に注意する必要があります。

  - 拡張クラス 0x2050 の NDMP_SNAP_RECOVER メッセージは、 FlexGroup ボリューム全体のリカバリにのみ使用できます。

    FlexGroup ボリューム内の個々のファイルはリカバリできません。

  - FlexGroup ボリュームでは、 NDMP の Restartable Backup Extension （ RBE ）はサポートされません。
  - 環境変数 EXCLUDE および MULTI_SUBTREE_NAMES は、 FlexGroup ボリュームではサポートされません。
  - ndmpcopy コマンドは、 FlexVol ボリュームと FlexGroup ボリューム間のデータ転送に対応しています。

    Data ONTAP 9.7 から以前のバージョンにリバートした場合、以前の転送の差分転送情報は保持されないため、リバート後にベースラインコピーを実行する必要があります。

- VMware vStorage APIs for Array Integration （ VAAI ）
- FlexVol ボリュームから FlexGroup ボリュームへの変換
- FlexGroup ボリュームを FlexCache の元のボリュームとして使用する

ONTAP 9.6 以降でサポートされる機能

- 継続的可用性を備えた SMB 共有
- MetroCluster 構成
- FlexGroup ボリューム名の変更（ volume rename コマンド）
- FlexGroup ボリュームのサイズの縮小（ volume size コマンド）
- エラスティックサイジング
- NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）
- Cloud Volumes ONTAP

ONTAP 9.5 以降でサポートされる機能

- ODX コピーオフロード
- ストレージレベルのアクセス保護

- SMB 共有の変更通知の機能拡張

  ChangeNotify 通知は 'changenotify プロパティが設定された親ディレクトリに対する変更と ' その親ディレクトリ内のすべてのサブディレクトリに対する変更について送信されます

- FabricPool
- クォータの適用
- qtree の統計
- FlexGroup ボリューム内のファイルに対するアダプティブ QoS
- FlexCache （キャッシュのみ。 ONTAP 9.7 では FlexGroup が送信元としてサポートされます）

ONTAP 9.4 以降でサポートされる機能

- FPolicy の
- ファイル監査
- FlexGroup ボリュームのスループットの下限（最小 QoS ）とアダプティブ QoS
- FlexGroup ボリューム内のファイルに対するスループットの上限（最大 QoS ）と下限（最小 QoS ）

  ファイルに関連付けられた QoS ポリシーグループを管理するには、 volume file modify コマンドを使用します。

- SnapMirror の制限を緩和
- SMB 3.x マルチチャネル

ONTAP 9.3 以降でサポートされる機能

- ウィルス対策の設定
- SMB 共有の変更通知

  通知は、 changenotify プロパティが設定された親ディレクトリに対する変更についてのみ送信されます。親ディレクトリのサブディレクトリに対する変更については送信されません。

- qtree
- スループットの上限（最大 QoS ）
- SnapMirror 関係にあるソース FlexGroup ボリュームとデスティネーション FlexGroup ボリュームを拡張します
- SnapVault のバックアップとリストア
- 一元化されたデータ保護関係
- 自動拡張オプションと自動縮小オプション
- 取り込みで考慮される inode 数

ONTAP 9.2 以降でサポートされる機能です

- ボリューム暗号化

- アグリゲートインライン重複排除（ボリューム間重複排除）
- NetApp Volume Encryption （ NVE ）

ONTAP 9.1 以降でサポートされる機能

FlexGroup ボリュームは ONTAP 9.1 で導入された機能で、 ONTAP のいくつかの機能がサポートされます。

- SnapMirror テクノロジ
- Snapshot コピー
- Active IQ
- インラインアダプティブ圧縮
- インライン重複排除
- インラインデータコンパクション
- AFF
- クォータレポート
- NetApp Snapshot テクノロジ
- SnapRestore ソフトウェア（ FlexGroup レベル）
- ハイブリッドアグリゲート
- コンスティチュエントまたはメンバーボリュームの移動
- ポストプロセスの重複排除
- NetApp RAID-TEC テクノロジ
- アグリゲートごとの整合ポイント
- 同じ SVM 内の FlexVol ボリュームと FlexGroup を共有する

ONTAP 9 でサポートされない構成です

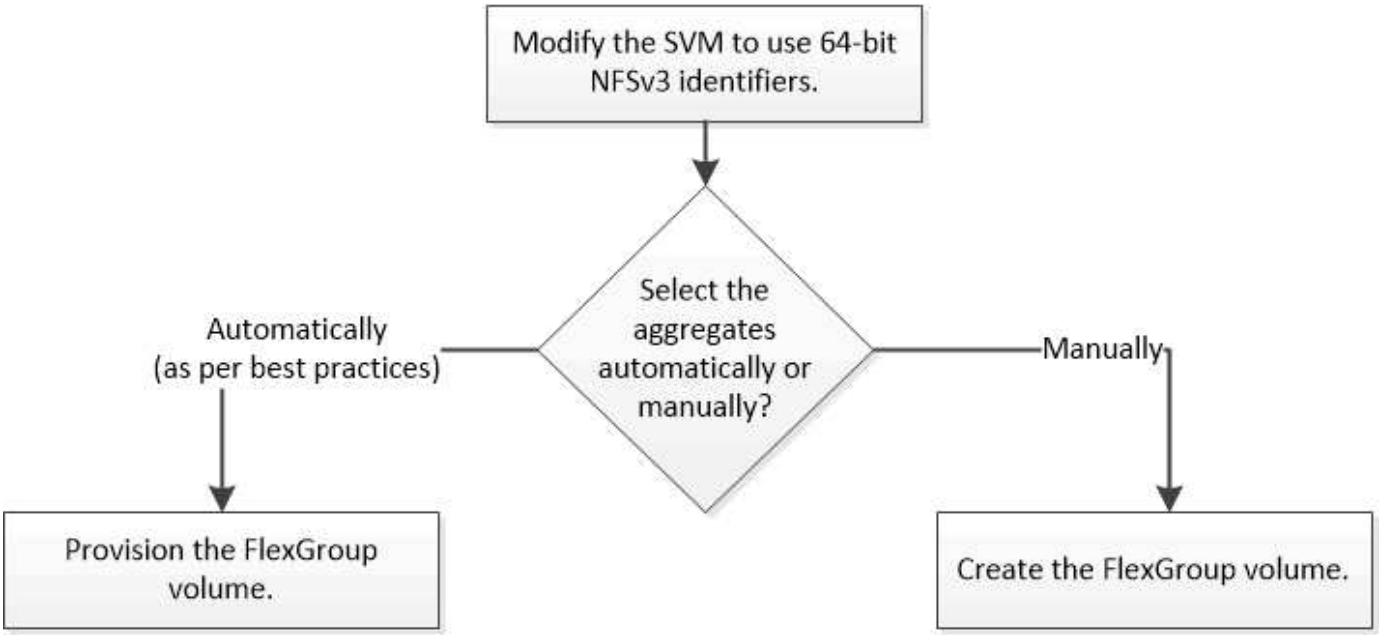
サポート対象外のプロトコルです	サポートされていないデータ保護機能です	サポートされないその他の ONTAP 機能
• pNFS （ ONTAP 9.0 から 9.6 ） • SMB 1.0 • SMB 透過的フェイルオーバー（ ONTAP 9.0 から 9.5 ） • SAN	• SnapLock ボリューム • SMTape の場合	リモートの Volume Shadow Copy Service （ VSS ；ボリュームシャドウコピーサービス）

"ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター"

FlexGroup ボリュームのセットアップ

FlexGroup ボリュームのセットアップワークフロー

最適なパフォーマンスになるようにベストプラクティスに基づいてアグリゲートが ONTAP で自動的に選択されるように FlexGroup ボリュームをプロビジョニングするか、アグリゲートを手動で選択してデータアクセスを設定することで FlexGroup ボリュームを作成することができます。



SVM を作成し、 SVM で許可されるプロトコルの一覧に NFS および SMB を追加しておく必要があります。

FlexGroup ボリュームの自動プロビジョニングは、 4 ノード以下のクラスタでのみ実行できます。ノード数がそれより多いクラスタでは、 FlexGroup ボリュームを手動で作成する必要があります。

SVM で **64** ビットの **NFSv3 ID** を有効にします

FlexGroup ボリュームの大量のファイルをサポートし、ファイル ID の競合を防ぐためには、 FlexGroup ボリュームを作成する必要がある SVM で 64 ビットのファイル ID を有効にします。

手順

1. advanced 権限レベル「 set -privilege advanced 」にログインします
2. 64 ビットの NFSv3 FSID とファイル ID を使用するように SVM を変更します。 vserver nfs modify -vserver SVM_name -v3-64-identifiers enabled`

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver vs0 -v3-64bit-identifiers
enabled

Warning: You are attempting to increase the number of bits used for
NFSv3
         FSIDs and File IDs from 32 to 64 on Vserver "vs0". This could
         result in older client software no longer working with the
volumes
         owned by Vserver "vs0".
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: Based on the changes you are making to the NFS server on
Vserver
         "vs0", it is highly recommended that you remount all NFSv3
clients
         connected to it after the command completes.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

すべてのクライアントを再マウントする必要があります。これは、ファイルシステム ID が変わるため、クライアントが NFS 処理を試みたときに stale file handle メッセージが表示される可能性があるためです。

FlexGroup ボリュームを自動的にプロビジョニング

FlexGroup ボリュームは自動的にプロビジョニングできます。ONTAP でアグリゲートが自動的に選択され、 FlexGroup ボリュームが作成されて設定されます。アグリゲートは、最適なパフォーマンスになるようにベストプラクティスに基づいて選択されます。

クラスタの各ノードにアグリゲートが少なくとも 1 つ必要です。

> ONTAP 9.5 で FabricPool 用の FlexGroup ボリュームを作成するには、各ノードに FabricPool であるアグリゲートが少なくとも 1 つ必要です。

ONTAP は、各ノードから使用可能なスペースが大きい順に 2 つのアグリゲートを選択して FlexGroup ボリュームを作成します。使用可能なアグリゲートが 2 つない場合、 ONTAP はノードごとに 1 つのアグリゲートを選択して FlexGroup ボリュームを作成します。

手順

1. FlexGroup ボリュームをプロビジョニングします。

使用するポート	使用するコマンド

ONTAP 9.2 以降	volume create -vserver svm_name -volume fg_name – auto-provision as FlexGroup -size fg_size [– encrypt true] [-qos-policy-group qos_policy_group_name [-support-tieringtrue] [_ で階層化] ONTAP 9.5 以降では、 FabricPool 用の FlexGroup ボリュームを作成できます。FabricPool で FlexGroup ボリュームを自動的にプロビジョニングするには '-support -tiering' パラメータを 'true' に設定する必要がありますFabricPool のボリューム・ギャランティは ' 常に none に設定する必要がありますFlexGroup ボリュームには、階層化ポリシーと階層化の最小クーリング期間も指定できます。 "ディスクおよびアグリゲートの管理" ONTAP 9.3 以降では、 FlexGroup ボリュームにスループットの上限（最大 QoS ）を指定して、FlexGroup ボリュームが消費できるパフォーマンスリソースを制限できます。ONTAP 9.4 以降では、FlexGroup ボリュームにスループットの下限（最小 QoS ）とアダプティブ QoS を指定できます。 "パフォーマンス管理" ONTAP 9.2 以降では、 FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にする場合、 -encrypt パラメータを true に設定できます。暗号化されたボリュームを作成するには、ボリューム暗号化ライセンスとキー管理ツールをインストールしておく必要があります。 ⓘ 暗号化は FlexGroup の作成時に有効にする必要があります。既存の FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にすることはできません。 "保存データの暗号化"
ONTAP 9.1	「 volume FlexGroup deploy -vserver SVM_name -size fg_size 」の略

「 size 」パラメータは、 FlexGroup ボリュームのサイズを KB 、 MB 、 GB 、 TB 、 PB 単位で指定します。

次の例は、 ONTAP 9.2 で 400TB の FlexGroup ボリュームをプロビジョニングする方法を示しています。

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

次の例は、スループットの上限が設定された QoS ポリシーグループを作成して FlexGroup に適用する方法を示しています。

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs1 -vserver vs1
-max-throughput 5000iops
```

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -qos-policy-group pg-vs1
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

次の例は、 ONTAP 9.5 の FabricPool のアグリゲートに 400TB の FlexGroup ボリュームをプロビジョニングする方法を示しています。

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -support-tiering true -tiering-policy auto
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

クラスタの各ノードに 8 つのコンスティチュエントで構成される FlexGroup ボリュームが作成されます。コンスティチュエントは、各ノードの最も大きい 2 つのアグリゲートに均等に分散されます。

FlexGroup ボリュームは、 AFF システムを除き、「 volume 」スペース・ギャランティを使用して作成されます。AFF システムの場合、 FlexGroup ボリュームは「 none 」というスペース保証で作成されます。

2. FlexGroup ボリュームをジャンクションパス「 volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name

-junction-path junction-path 」でマウントします

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg2
```

クライアントから FlexGroup ボリュームをマウントする必要があります。

ONTAP 9.6 以前を実行していて、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で NFSv3 と NFSv4 の両方が設定されている場合、クライアントからの FlexGroup ボリュームのマウントが失敗することがあります。このような場合は、クライアントから FlexGroup ボリュームをマウントする際に、 NFS バージョンを明示的に指定する必要があります。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg2 /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

FlexGroup ボリュームを作成します

FlexGroup ボリュームを作成するアグリゲートを手動で選択し、各アグリゲートのコンスティチュエントの数を指定して、 FlexGroup ボリュームを作成することができます。

FlexGroup ボリュームを作成するためにアグリゲート内に必要なスペースを把握しておく必要があります。

"FlexGroup ボリュームをプロビジョニングする際のアグリゲートスペースに関するガイドライン"

また、 FlexGroup ボリュームのプロビジョニングでアグリゲートを選択する際の考慮事項と要件を確認しておく必要があります。

FlexGroup ボリュームで最適なパフォーマンスを実現するには、 FlexGroup ボリュームを作成する際に次のガイドラインを考慮する必要があります。

- FlexGroup ボリュームは、同一のハードウェアシステム上にあるアグリゲートでのみ構成される必要があります。

  同一のハードウェアシステムを使用することで、 FlexGroup ボリューム全体のパフォーマンスを予測できるようになります。

- FlexGroup ボリュームは、同じディスクタイプおよび RAID グループ構成のアグリゲートで構成される必要があります。

  安定したパフォーマンスを実現するには、すべてのアグリゲートがオール SSD 、オール HDD 、またはオールハイブリッドアグリゲートであることが必要です。また、 FlexGroup ボリュームを構成するすべてのアグリゲートでドライブ数と RAID グループ数が同じであることが必要です。

- FlexGroup ボリュームは、クラスタの一部でのみ構成することができます。

  FlexGroup ボリュームをクラスタ全体にまたがるように設定する必要はありませんが、そのように設定すると、使用可能なハードウェアリソースをより有効に活用できます。

- FlexGroup ボリュームを作成する場合は、次の特性を持つアグリゲートに FlexGroup ボリュームを導入することを推奨します。
  - シンプロビジョニングを使用する場合は特に、複数のアグリゲート間でほぼ同じ量の空きスペースを使用できます。
  - FlexGroup ボリュームの作成後に、空きスペースの約 3% がアグリゲートメタデータ用に確保される。
- FAS システムの場合は、ノードごとに 2 つのアグリゲートを用意し、 AFF システムの場合は、FlexGroup ボリュームのノードごとに 1 つのアグリゲートを用意することを推奨します。
- FlexGroup ボリュームごとに少なくとも 8 つのコンスティチュエントを作成して、 FAS システムの場合は 2 つ以上のアグリゲートに、 AFF システムの場合は 1 つ以上のアグリゲートに分散させる必要があります。

手順

1. FlexGroup ボリュームを作成します。 volume create -vserver SVM_name -volume flexgroup aggr-list aggr1 、 aggr2 。-aggr-list -multiplier constituents _per_aggr-size fg_size [– encrypt true] [-qos-policy-group qos_policy_group_name]]
   - aggr-list パラメータには、 FlexGroup ボリューム・コンスティチュエントに使用するアグリゲートのリストを指定します。

     指定したエントリごとに、そのアグリゲート上にコンスティチュエントが 1 つ作成されます。同じアグリゲートを複数回指定すると、そのアグリゲート上に複数のコンスティチュエントを作成できます。

     FlexGroup 全体で一貫したパフォーマンスが得られるように、すべてのアグリゲートで同じディスクタイプと RAID グループ構成を使用する必要があります。
   - 「 -aggr-list 」パラメータでは、 FlexGroup ボリュームの作成時に「 -aggr-list 」パラメータで指定したアグリゲートを繰り返す回数を指定します。

     「 -aggr-list-multiplier 」パラメータのデフォルト値は 4 です。
   - 「 size 」パラメータは、 FlexGroup ボリュームのサイズを KB 、 MB 、 GB 、 TB 、 PB 単位で指定します。
   - ONTAP 9.5 以降では、オール SSD アグリゲートのみを使用する FabricPool 用の FlexGroup ボリュームを作成できます。

     FabricPool 用の FlexGroup ボリュームを作成するには、「 -aggr-list 」パラメータで指定するすべてのアグリゲートが FabricPool である必要があります。FabricPool のボリューム・ギャランティは ' 常に none に設定する必要がありますFlexGroup ボリュームには、階層化ポリシーと階層化の最小クーリング期間も指定できます。

     ディスクおよびアグリゲートの管理
   - ONTAP 9.4 以降では、 FlexGroup ボリュームにスループットの下限（最小 QoS ）とアダプティブ QoS を指定できます。

     "パフォーマンス管理"
   - ONTAP 9.3 以降では、 FlexGroup ボリュームにスループットの上限（最大 QoS ）を指定して、FlexGroup ボリュームが消費できるパフォーマンスリソースを制限できます。

- ONTAP 9.2 以降では、 FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にする場合、 -encrypt パラメータを true に設定できます。

  暗号化されたボリュームを作成するには、ボリューム暗号化ライセンスとキー管理ツールをインストールしておく必要があります。

  > 暗号化は FlexGroup の作成時に有効にする必要があります。既存の FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にすることはできません。

  "保存データの暗号化"

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg2 -aggr-list
aggr1,aggr2,aggr3,aggr1 -aggr-list-multiplier 2 -size 500TB

Warning: A FlexGroup "fg2" will be created with the following number of
constituents of size 62.50TB: 8.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 43] Job succeeded: Successful
```

この例の場合、 FabricPool 用の FlexGroup ボリュームを作成するには、すべてのアグリゲート（ aggr1 、 aggr2 、 aggr3 ）が FabricPool 内のアグリゲートである必要があります。。FlexGroup ボリュームをジャンクションパス「 volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path junction-path 」でマウントします

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg
```

クライアントから FlexGroup ボリュームをマウントする必要があります。

ONTAP 9.6 以前を実行していて、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で NFSv3 と NFSv4 の両方が設定されている場合、クライアントからの FlexGroup ボリュームのマウントが失敗することがあります。このような場合は、クライアントから FlexGroup ボリュームをマウントするときに、 NFS バージョンを明示的に指定する必要があります。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

"ネットアップテクニカルレポート 4571 ：『 NetApp FlexGroup Best Practices and Implementation Guide 』"

FlexGroup ボリュームを管理します

FlexGroup ボリュームのスペース使用量を監視します

FlexGroup とそのコンスティチュエントを表示して、 FlexGroup ボリュームで使用され

ているスペースを監視することができます。

ONTAP 9.6 以降では、エラスティックサイジングがサポートされます。FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントがスペース不足になると、空きスペースがある FlexGroup ボリュームの他のコンスティチュエントを同じ量だけ縮小することで、 ONTAP によって自動的に拡張されます。エラスティックサイジングを使用すると、 1 つ以上の FlexGroup コンスティチュエントボリュームのスペース不足が原因で発生するスペース不足エラーを回避できます。

> ONTAP 9.9..1 以降では、 FlexGroup ボリュームの論理スペースのレポートおよび適用も可能になりました。詳細については、を参照してください "ボリュームの論理スペースのレポートと適用"。

ステップ

1. FlexGroup ボリュームとそのコンスティチュエントで使用されているスペースを表示します。 volume show -vserver vserver_name -volume -style -extended [FlexGroup | flexgroup constituent]`

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume-style-extended flexgroup
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       fg1          -            online     RW        500GB
207.5GB   56%
```

```
ccluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume-style-extended flexgroup-
constituent
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       fg1__0001    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0002    aggr1        online     RW      31.25GB
12.98GB   56%
vs1       fg1__0003    aggr1        online     RW      31.25GB
13.00GB   56%
vs1       fg1__0004    aggr3        online     RW      31.25GB
12.88GB   56%
vs1       fg1__0005    aggr1        online     RW      31.25GB
13.00GB   56%
vs1       fg1__0006    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0007    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0008    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0009    aggr3        online     RW      31.25GB
12.88GB   56%
vs1       fg1__0010    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0011    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0012    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0013    aggr3        online     RW      31.25GB
12.95GB   56%
vs1       fg1__0014    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0015    aggr3        online     RW      31.25GB
12.88GB   56%
vs1       fg1__0016    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
16 entries were displayed.
```

使用可能なスペースと使用済みスペースの割合の情報を使用して、 FlexGroup ボリュームのスペース使用量を監視できます。

FlexGroup ボリュームのサイズを拡張する

FlexGroup ボリュームのサイズを拡張するには、 FlexGroup の既存のコンスティチュエントに容量を追加するか、新しいコンスティチュエントを追加して FlexGroup を拡張します。

アグリゲートに十分なスペースが必要です。

スペースをさらに追加するには、 FlexGroup ボリューム全体のサイズを増やします。FlexGroup ボリュームのサイズを増やすと、 FlexGroup ボリュームの既存のコンスティチュエントのサイズが変更されます。

パフォーマンスの向上が必要な場合は、 FlexGroup ボリュームを拡張します。FlexGroup ボリュームを拡張して新しいコンスティチュエントを追加する状況としては、次のような場合があります。

- クラスタに新しいノードが追加された。
- 既存のノードに新しいアグリゲートが作成された。
- FlexGroup ボリュームの既存のコンスティチュエントがハードウェアの最大 FlexVol サイズに達しているため、 FlexGroup ボリュームのサイズを変更できません。

ONTAP 9.3 よりも前のリリースでは、 SnapMirror 関係が確立されたあとに FlexGroup ボリュームを拡張することはできません。ONTAP 9.3 よりも前のリリースで SnapMirror 関係の解除後にソース FlexGroup を拡張した場合は、デスティネーション FlexGroup ボリュームへのベースライン転送をもう一度実行する必要があります。ONTAP 9.3 以降では、 SnapMirror 関係にある FlexGroup ボリュームを拡張できます。

ステップ

1. 必要に応じて、 FlexGroup の容量またはパフォーマンスを拡張し、 FlexGroup ボリュームのサイズを拡張します。

追加する項目	操作
FlexGroup ボリュームの容量	FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントのサイズを変更します。 volume modify -vserver vserver_name -volume fg_name -size new_size です
FlexGroup ボリュームのパフォーマンス	新しいコンスティチュエントを追加して FlexGroup ボリュームを拡張します。 `+ volume expand -vserver vserver_name -volume fg_name -aggr-list aggregate name 、…… [-aggr-list-multiplier constituents _ per _aggr] + ` 「 -aggr-list-multiplier 」パラメータのデフォルト値は 1 です。 ONTAP 9.5 で FabricPool の FlexGroup ボリュームを拡張するには、新たに使用するアグリゲートがすべて FabricPool である必要があります。

FlexGroup ボリュームの容量は、可能なかぎり増やす必要があります。FlexGroup ボリュームを拡張する必要がある場合は、一貫したパフォーマンスが得られるように、既存の FlexGroup ボリュームのコンスティチュエント数の倍数となるように追加します。たとえば、既存の FlexGroup にノードごとに 8 つのコンスティチュエントがある 16 個のコンスティチュエントがある場合は、コンスティチュエントを 8 個または 16 個追加して既存の FlexGroup を拡張します。

- 既存のコンスティチュエントの容量拡張の例 *

次の例は、 FlexGroup ボリューム volX に 20TB のスペースを追加します。

```
cluster1::> volume modify -vserver svm1 -volume volX -size +20TB
```

FlexGroup ボリュームに 16 個のコンスティチュエントがある場合、各コンスティチュエントのスペースが 1.25TB ずつ増えます。

- 新しいコンスティチュエントを追加してパフォーマンスを向上させる例 *

次の例は、 FlexGroup ボリューム volX に 2 つのコンスティチュエントを追加します。

```
cluster1::> volume expand -vserver vs1 -volume volX -aggr-list aggr1,aggr2
```

新しいコンスティチュエントのサイズは、既存のコンスティチュエントと同じです。

FlexGroup ボリュームのサイズを縮小します

ONTAP 9.6 以降では、 FlexGroup ボリュームのサイズを現在のサイズよりも小さい値に変更して、ボリュームから未使用のスペースを解放できます。FlexGroup ボリュームのサイズを縮小すると、 ONTAP によってすべての FlexGroup コンスティチュエントのサイズが自動的に変更されます。

ステップ

1. FlexGroup ボリュームのサイズを縮小します。 volume size -vserver vserver_name -volume fg_name -size new_size です

   「 new_size 」は、 FlexGroup ボリュームのサイズです。現在のサイズよりも小さい値を指定するか、FlexGroup ボリュームのサイズを現在よりもどれだけ小さくするかを負の値で指定できます。

   > ボリュームに対して自動縮小が有効になっている場合（ volume autosize コマンド）、最小オートサイズはボリュームの新しいサイズに設定されます。

   ```
   cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX -size 10TB
   ```

   ```
   cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX -size -5TB
   ```

FlexGroup ボリュームのサイズを自動的に拡張および縮小するように設定します

ONTAP 9.3 以降では、必要なスペースに応じて FlexGroup ボリュームを自動的に拡張または縮小するように設定できます。

FlexGroup はオンラインである必要があります。

FlexGroup ボリュームのオートサイズには 2 つのモードがあります。

- ボリュームのサイズを自動的に拡張する（「 grow 」モード）

  自動拡張機能を使用すると、アグリゲートが追加のスペースを提供できる場合に、 FlexGroup ボリュームがスペース不足になるのを防ぐことができます。ボリュームの最大サイズを設定できます。拡張は、ボリュームに書き込まれるデータ量と現在使用されているスペースの量、およびしきい値設定に基づいて自動的にトリガーされます。

  デフォルトでは、ボリュームの最大サイズは、自動拡張を有効にしたときのサイズの 120% まで拡張できます。それよりも大容量にする必要がある場合は、必要に応じてボリュームの最大サイズを設定する必要があります。

- ボリュームのサイズを自動的に縮小する（ 'grow_shrink ' モード）

  自動縮小機能を使用すると、ボリュームが必要以上に拡張されるのを防止し、アグリゲート内のスペースを他のボリュームで使用できるように解放できます。

  自動縮小は、変化するスペース需要に対応するために自動拡張と組み合わせて使用することができ、単独で使用することはできません。自動縮小を有効にした場合、自動拡張と自動縮小の処理が無限に繰り返されないように縮小動作が ONTAP で自動的に制御されます。

ボリュームが拡張されると、格納できるファイルの最大数が自動的に増える可能性があります。ボリュームが縮小されても格納できるファイルの最大数は変わらず、ボリュームが縮小前のファイルの最大数に対応するサイズよりも小さくなることはありません。そのため、自動縮小でボリュームを元のサイズに戻すことはできません。

ステップ

1. ボリュームのサイズを自動的に拡張および縮小するように構成します。 volume autosize -vserver vserver_name -volume vol_name -mode [grow | grow_shrink]

   ボリュームを拡張または縮小する最大サイズ、最小サイズ、およびしきい値を指定することもできます。

   次に、 fg1 という名前のボリュームで自動サイズ変更を有効にするコマンドを示します。ボリュームの 70% が使用された時点で最大 5TB までサイズを拡張するように設定します。

   ```
   cluster1::> volume autosize -volume fg1 -mode grow -maximum-size 5TB
   -grow-threshold-percent 70
   vol autosize: volume "vs_src:fg1" autosize settings UPDATED.
   ```

ファイルとディレクトリを非同期で削除することにより、高速ディレクトリ削除を実行します

ディレクトリを削除するには、 REST API を使用する必要があります。ONTAP 9.8 以降では 'volume file async -delete' コマンドを使用して 'Linux および Windows のクライアント共有からバックグラウンドでファイルとディレクトリを削除することもできます非同期削除は、 FlexVol ボリュームと FlexGroup ボリュームの両方で実行できます。

advanced 権限モードを使用するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。

ONTAP 9.9..1 以降では、 System Manager を使用してディレクトリの高速削除を実行することもできます。詳細については、を参照してください "分析に基づいて修正措置を講じる"。

手順

1. advanced 権限モードに切り替えます :`-privilege adv`
2. FlexVol または FlexGroup ボリューム上のファイルまたはディレクトリを削除します。 volume file async -delete start -vserver vserver_name -volume volume_name -path file_name -path file_path throttle`

   最小スロットル値は 10 、最大スロットル値は 100 、 000 、デフォルトは 5000 です。

   次に、 d1 という名前のディレクトリにある d2 という名前のディレクトリを削除する例を示します。

   ```
   cluster::*>volume file async-delete start -vserver vs1 -volume vol1
   -path d1/d2
   ```

3. ディレクトリが削除されたことを確認します :'event log show

   次の例は、ディレクトリが正常に削除されたときのイベントログの出力を示しています。

   ```
   cluster-cli::*> event log show
   Time                  Node              Severity      Event
   -------------------  ---------------- ------------- --------------------
   MM/DD/YYYY 00:11:11  cluster-vsim     INFORMATIONAL
   asyncDelete.message.success: Async delete job on path d1/d2 of volume
   (MSID: 2162149232) was completed.
   ```

FlexGroup を備えた **qtree** を作成します

ONTAP 9.3 以降では、 FlexGroup ボリュームで qtree を作成できます。qtree を使用すると、 FlexGroup を小さなセグメントにパーティショニングして、それぞれ個別に管理できます。

このタスクについて

- ONTAP を 9.2 以前のバージョンにリバートする場合で、 FlexGroup ボリュームに qtree を作成したか、デフォルト qtree の属性（セキュリティ形式および SMB oplock ）を変更した場合は、 デフォルト以外のすべての qtree を削除してから、各 FlexGroup ボリュームで qtree 機能を無効にしてから、 ONTAP 9.2

以前のバージョンにリバートする必要があります。

"リバート前に FlexGroup ボリュームの qtree 機能を無効にする"

- ソース FlexGroup ボリュームに SnapMirror 関係が確立された qtree がある場合、デスティネーションクラスタで ONTAP 9.3 以降（ qtree をサポートする ONTAP ソフトウェアのバージョン）が実行されている必要があります。
- ONTAP 9.5 以降では、 FlexGroup ボリュームで qtree の統計がサポートされます。

手順

1. FlexGroup ボリュームに qtree を作成します。 'volume qtree create -vserver vserver_name -volume volume_name -qtree qtree name `

   必要に応じて、 qtree のセキュリティ形式、 SMB oplock 、 UNIX 権限、およびエクスポートポリシーを指定できます。

   ```
   cluster1::> volume qtree create -vserver vs0 -volume fg1 -qtree qtree1
   -security-style mixed
   ```

"論理ストレージ管理"

FlexGroup ボリュームにクォータを使用する

ONTAP 9.4 以前では、 FlexGroup ボリュームにクォータルールを適用してもレポートの対象となるだけで、クォータ制限を適用することはできませんでした。ONTAP 9.5 以降では、 FlexGroup ボリュームに適用されるクォータルールに制限を適用できます。

このタスクについて

- ONTAP 9.5 以降では、 FlexGroup ボリュームにハードリミット、ソフトリミット、しきい値制限の各クォータを指定できます。

  これらの制限を指定して、特定のユーザ、グループ、または qtree が作成できるスペースの量、ファイルの数、またはその両方を制限できます。クォータ制限を指定すると、次の状況で警告メッセージが生成されます。

  - 使用量が設定されたソフトリミットを超えると、 ONTAP は警告メッセージを発行しますが、それ以上のトラフィックは許可されます。

    その後使用量がソフトリミットを再び下回ると、解決済みのメッセージが表示されます。

  - 使用量が設定されているしきい値制限を超えた場合、 ONTAP は 2 つ目の警告メッセージを発行します。

    その後使用量がしきい値制限を下回っても、解決済みのメッセージは表示されません。

  - 使用量が設定されたハードリミットに達すると、 ONTAP はトラフィックを拒否して、それ以上のリソース消費を防止します。
- ONTAP 9.5 では、 SnapMirror 関係のデスティネーション FlexGroup ボリュームでクォータルールを作成またはアクティブ化することができません。

クォータのターゲットとタイプ

クォータにはユーザ、グループ、またはツリーのいずれかのタイプがあります。クォータターゲットは、クォータ制限が適用されるユーザ、グループ、または qtree を指定します。

次の表に、クォータターゲットの種類、各クォータターゲットに関連付けられているクォータのタイプ、および各クォータターゲットの指定方法を示します。

クォータターゲット	クォータタイプ	ターゲットの指定方法	注：
ユーザ	ユーザクォータ	UNIX ユーザ名 UNIX UID Windows 2000 より前の形式の Windows ユーザ名 Windows SID の場合	ユーザクォータは、特定のボリュームまたは qtree に適用できます。
グループ	グループクォータ	UNIX グループ名 UNIX GID	グループクォータは、特定のボリュームまたは qtree に適用できます。 ONTAP では、Windows ID に基づいてグループクォータを適用しません。
qtree	ツリークォータ	qtree 名	ツリークォータは特定のボリュームに適用され、他のボリューム内の qtree には影響しません。
	ユーザ quotagroup クォータ ツリークォータ	二重引用符（ "" ）	と表示されたクォータターゲットは、 a_default QUOTA_示さ れています。デフォルトクォータの場合、クォータのタイプは type フィールドの値によって決まります。

クォータ制限を超えた場合の **FlexGroup** ボリュームの動作

ONTAP 9.5 以降では、 FlexGroup ボリュームでクォータ制限がサポートされます。FlexGroup ボリュームと FlexVol ボリュームでは、クォータ制限の適用方法にいくつかの違いがあります。

クォータ制限を超えたときの FlexGroup ボリュームの動作は次のとおりです。

- FlexGroup ボリュームのスペースとファイルの使用量が、設定されているハードリミットを最大で 5% 上

回っても、クォータ制限が適用されず、後続のトラフィックが拒否されない場合があります。

ONTAP では、最大のパフォーマンスを実現するために、スペース消費量が設定されているハードリミットをわずかに超えてもクォータが適用されないことがあります。この追加で消費されるスペースは、設定されているハードリミットの 5% 、 1GB 、または 65536 のファイルのいずれか小さい方を超えません。

- クォータ制限に達したあとにユーザまたは管理者が一部のファイルやディレクトリを削除してクォータ使用量が制限を下回ると、クォータを消費する後続のファイル処理が遅れて再開されます（再開までの時間は 5 秒以内）。
- FlexGroup ボリュームのスペースとファイルの合計使用量が設定されているクォータ制限を超えた場合、イベントログメッセージのロギングがわずかに遅れることがあります。
- FlexGroup ボリュームの一部のコンスティチュエントがいっぱいになったにもかかわらず、クォータ制限に達していない場合は、「スペース不足」エラーが表示されます。
- クォータのハードリミットが設定されているクォータターゲットで、ファイルまたはディレクトリの名前変更や qtree 間のファイル移動などの処理を実行すると、 FlexVol で同様の処理を実行する場合に比べて時間がかかることがあります。

以下の各例では、 ONTAP 9.5 以降で制限が指定されたクォータを設定する方法を説明します。

例 **1** ：ディスク制限を指定してクォータルールを適用する

1. user タイプのクォータ・ポリシー・ルールを作成し ' 実現可能なディスクのソフトリミットとハード・ディスクのリミットを指定する必要があります

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name
default -volume FG -type user -target "" -qtree "" -disk-limit 1T -soft
-disk-limit 800G
```

2. クォータポリシールールを表示できます。

```
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name
default -volume FG

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                                Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   ""        ""      off           1TB    800GB       -        -
-
```

3. 新しいクォータルールをアクティブ化するには、ボリュームでクォータを初期化します。

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

4. クォータレポートを使用して、 FlexGroup ボリュームのディスク使用量とファイル使用量の情報を表示できます。

```
cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume FG
Vserver: vs0

                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
FG                 user    root      50GB      -       1       -
FG                 user    *         800GB    1TB      0       -   *
2 entries were displayed.
```

ディスクのハードリミットに達すると、クォータポリシールールのターゲット（この場合はユーザ）はファイルへのデータの書き込みをブロックされます。

例 **2** ：複数のユーザにクォータルールを適用する

1. user タイプのクォータ・ポリシー・ルールを作成する必要がありますこの場合 ' クォータ・ターゲットに複数のユーザ（ UNIX ユーザ 'SMB ユーザ ' またはその両方の組み合わせ）が指定され ' そのルールでは ' 達成可能なディスクのソフト・リミットとディスクのハード・リミットが指定されます

```
cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG -type user -target "rdavis,ABCCORP\RobertDavis" -qtree ""
-disk-limit 1TB -soft-disk-limit  800GB
```

2. クォータポリシールールを表示できます。

```
cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                                 Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   "rdavis,ABCCORP\RobertDavis"  "" off  1TB  800GB  -  -
```

3. 新しいクォータルールをアクティブ化するには、ボリュームでクォータを初期化します。

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

4. クォータの状態がアクティブであることを確認できます。

```
cluster1::> volume quota show -vserver vs0 -volume FG
              Vserver Name: vs0
               Volume Name: FG
               Quota State: on
               Scan Status: -
          Logging Messages: on
          Logging Interval: 1h
          Sub Quota Status: none
  Last Quota Error Message: -
Collection of Quota Errors: -
```

5. クォータレポートを使用して、 FlexGroup ボリュームのディスク使用量とファイル使用量の情報を表示できます。

```
cluster1::> quota report -vserver vs0 -volume FG
Vserver: vs0

                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
FG                 user    rdavis,ABCCORP\RobertDavis  0B  1TB  0  -
rdavis,ABCCORP\RobertDavis
```

クォータ制限は、クォータターゲットにリストされているすべてのユーザに適用されます。

ディスクのハードリミットに達すると、クォータターゲットにリストされているユーザはそれ以降のファイルへのデータの書き込みをブロックされます。

例 **3** ：ユーザマッピングが有効なクォータを適用する

1. user タイプのクォータ・ポリシー・ルールを作成し ' クォータ・ターゲットとして UNIX ユーザまたは Windows ユーザを 'user-mapping' を on に設定して指定し ' 実現可能なディスクのソフトリミットとディスクのハードリミットを指定してルールを作成する必要があります

   UNIX ユーザと Windows ユーザのマッピングは、「 vserver name-mapping create 」コマンドを使用して、事前に設定しておく必要があります。

```
cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG -type user -target rdavis -qtree "" -disk-limit 1TB -soft
-disk-limit  800GB -user-mapping on
```

2. クォータポリシールールを表示できます。

```
cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                              Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   rdavis    ""      on           1TB    800GB       -        -
-
```

3. 新しいクォータルールをアクティブ化するには、ボリュームでクォータを初期化します。

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

4. クォータの状態がアクティブであることを確認できます。

```
cluster1::> volume quota show -vserver vs0 -volume FG
              Vserver Name: vs0
               Volume Name: FG
               Quota State: on
               Scan Status: -
          Logging Messages: on
          Logging Interval: 1h
          Sub Quota Status: none
  Last Quota Error Message: -
Collection of Quota Errors: -
```

5. クォータレポートを使用して、 FlexGroup ボリュームのディスク使用量とファイル使用量の情報を表示できます。

```
cluster1::> quota report -vserver vs0 -volume FG
Vserver: vs0

                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
FG                 user    rdavis,ABCCORP\RobertDavis  0B  1TB  0  -
rdavis
```

クォータ制限は、クォータターゲットにリストされているユーザと、そのユーザに対応する Windows ユーザまたは UNIX ユーザの両方に適用されます。

ディスクのハードリミットに達すると、クォータターゲットにリストされているユーザと、そのユーザに対応する Windows ユーザまたは UNIX ユーザは、それ以降のファイルへのデータの書き込みをブロックされます。

例 **4** ：クォータが有効になっている場合に **qtree** のサイズを確認する

1. 「 tree 」タイプのクォータ・ポリシー・ルールを作成する必要があります。このルールでは、現実的な値のディスクのソフト・リミットとハード・ディスク・リミットが指定されています。

```
cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG -type tree -target tree_4118314302 -qtree "" -disk-limit 48GB
-soft-disk-limit 30GB
```

2. クォータポリシールールを表示できます。

```
cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                                Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
tree   tree_4118314302  "" -          48GB        -      20        -
```

3. 新しいクォータルールをアクティブ化するには、ボリュームでクォータを初期化します。

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

   a. クォータレポートを使用して、 FlexGroup ボリュームのディスク使用量とファイル使用量の情報を表示できます。

```
cluster1::> quota report -vserver vs0
Vserver: vs0
----Disk---- ----Files----- Quota
Volume Tree Type ID Used Limit Used Limit Specifier
------- -------- ------ ------- ----- ----- ------ ------ ---------
FG tree_4118314302 tree 1 30.35GB 48GB 14 20 tree_4118314302
```

   クォータ制限は、クォータターゲットにリストされているユーザと、そのユーザに対応する Windows ユーザまたは UNIX ユーザの両方に適用されます。

4. NFS クライアントからは、「f」コマンドを使用して、合計スペース使用量、使用可能なスペース、および使用済みスペースを表示します。

```
scsps0472342001# df -m /t/10.53.2.189/FG-3/tree_4118314302
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
10.53.2.189/FG-3 49152 31078 18074 63% /t/10.53.2.189/FG-3
```

ハードリミットが指定されている場合、 NFS クライアントでは次のようにスペース使用量が計算されます。

- 合計スペース使用量 = ツリーのハードリミット
- 空きスペース = ハードリミットから qtree のスペース使用量をハードリミットなしで引いた値は、NFS クライアントで次のようにスペース使用量が計算されます。
- スペース使用量 = クォータ使用量
- 合計スペース = ボリューム内のクォータ使用量と物理的な空きスペースの合計です

5. SMB 共有からは、エクスプローラを使用して、合計スペース使用量、使用可能なスペース、および使用済みスペースを表示します。

   SMB 共有では、スペース使用量の計算に関する次の考慮事項を理解しておく必要があります。

   - 使用可能な合計スペースの計算では、ユーザおよびグループのユーザクォータのハードリミットが考慮されます。
   - ツリークォータルール、ユーザクォータルール、グループクォータルールの空きスペースの中で最も小さな値が、 SMB 共有の空きスペースと見なされます。
   - SMB では合計スペース使用量が一定ではなく、ツリー、ユーザ、グループの中で最も小さな空きスペースに対応するハードリミットによって決まります。

FlexGroup ボリュームにルールと制限を適用します

手順

1. ターゲットのクォータルールを作成します。 'volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name quota_policy_OF_ザ _rule -volume flexgroup vol-type ｛tree | user | group｝ -target target_for _rule -qtree qtree_name [-disk-limit hard_limit_size] [-file-file-limit hard_limit_number_disk_limit] soft_limit [soft_limit_disk_limit] -disks[soft_limit ファイル sor_limit

   - ONTAP 9.2 および ONTAP 9.1 では、 FlexGroup ボリュームのクォータターゲットのタイプは「 user 」または「 group 」にする必要があります。

     FlexGroup 9.2 および ONTAP 9.1 の ONTAP では、ツリークォータタイプはサポートされません。

   - ONTAP 9.3 以降では、 FlexGroup ボリュームのクォータターゲットタイプは「 user 」、「 group 」、または「 tree 」になります。
   - FlexGroup ボリュームのクォータルールを作成する際に、ターゲットとしてパスを指定することはできません。
   - ONTAP 9.5 以降では、 FlexGroup ボリュームに対して、ディスクのハードリミット、ファイルのハードリミット、ディスクのソフトリミット、ファイルのソフトリミット、しきい値制限の各クォータを指定できます。

     ONTAP 9.4 以前では、 FlexGroup ボリュームのクォータルールを作成するときに、ディスクリミット、ファイルリミット、ディスクリミットのしきい値、ディスクのソフトリミット、ファイルのソフ

トリミットを指定できません。

次の例は、ユーザターゲットタイプにデフォルトのクォータルールを作成します。

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name
quota_policy_vs0_1 -volume fg1 -type user -target "" -qtree ""
```

次の例は、 qtree1 という名前の qtree にツリークォータルールを作成します。

```
cluster1::> volume quota policy rule create -policy-name default -vserver
vs0 -volume fg1 -type tree -target "qtree1"
```

1. 指定した FlexGroup ボリュームのクォータをアクティブ化します。 volume quota on -vserver SVM_name -volume flexgroup vol-foreground true

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume fg1 -foreground true
```

1. クォータの初期化の状態を監視します。 volume quota show -vserver SVM_name

FlexGroup ボリュームに「 mixed 」状態が表示されることがあります。この状態は、コンスティチュエントボリュームがすべて同じ状態になっていることを示しています。

```
cluster1::> volume quota show -vserver vs0
                                          Scan
Vserver    Volume        State            Status
---------  ------------  ---------------  ------
vs0        fg1           initializing         95%
vs0        vol1          off                   -
2 entries were displayed.
```

1. アクティブクォータがある FlexGroup のクォータレポートを表示します。 volume quota report -vserver SVM_name -volume flexgroup vol`

   FlexGroup ボリュームには volume quota report コマンドを使用してパスを指定することはできません

   次の例は、 FlexGroup ボリューム fg1 のユーザクォータを表示します。

```
cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume fg1
  Vserver: vs0
                                       ----Disk----  ----Files-----
Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  fg1                user    *           0B      -       0       -   *
  fg1                user    root       1GB      -       1       -   *
  2 entries were displayed.
```

次の例は、 FlexGroup ボリューム fg1 のツリークォータを表示します。

```
cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume fg1
Vserver: vs0

                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
fg1      qtree1  tree      1         68KB      -      18       -
qtree1
fg1              tree      *           0B      -       0       -   *
2 entries were displayed.
```

クォータルールとクォータ制限が FlexGroup ボリュームに適用されます。

使用量が設定されているハードリミットを最大 5% 超過するまで、 ONTAP はそれ以上のトラフィックを拒否してクォータを適用しません。

"ONTAP 9 のコマンド"

FlexGroup ボリュームで **Storage Efficiency** を有効にします

FlexGroup に重複排除とデータ圧縮を一緒に、または個別に実行して、最善のスペース削減効果を得ることができます。

FlexGroup はオンラインである必要があります。

手順

1. FlexGroup ボリュームで Storage Efficiency を有効にします。 'volume efficiency on -vserver SVM_name -volume volume_name '

Storage Efficiency 処理は、 FlexGroup のすべてのコンスティチュエントで有効になります。

ボリュームで Storage Efficiency を有効にしたあとに FlexGroup ボリュームを拡張した場合は、新しいコンスティチュエントでも Storage Efficiency が自動的に有効になります。

2. volume efficiency modify コマンドを使用して、 FlexGroup ボリュームで必要な Storage Efficiency 処理を有効にします。

   FlexGroup ボリュームでは、インライン重複排除、ポストプロセス重複排除、インライン圧縮、およびポストプロセス圧縮を有効にすることができます。FlexGroup ボリュームに対して圧縮形式（二次圧縮またはアダプティブ圧縮）を設定し、スケジュールや効率化ポリシーを指定することもできます。

3. Storage Efficiency 処理の実行にスケジュールや効率化ポリシーを使用していない場合は、効率化処理を開始します。 volume efficiency start -vserver SVM_name -volume volume_name

   重複排除とデータ圧縮が有効になっている場合は、最初にデータ圧縮が実行され、続けて重複排除が実行されます。FlexGroup ボリュームですでにいずれかの効率化処理がアクティブになっている場合、このコマンドは失敗します。

4. FlexGroup ボリュームで有効になっている効率化処理を確認します。 volume efficiency show -vserver SVM_name -volume volume_name

```
cluster1::> volume efficiency show -vserver vs1 -volume fg1
             Vserver Name: vs1
              Volume Name: fg1
              Volume Path: /vol/fg1
                    State: Enabled
                   Status: Idle
                 Progress: Idle for 17:07:25
                     Type: Regular
                 Schedule: sun-sat@0

...

             Compression: true
      Inline Compression: true
Incompressible Data Detection: false
      Constituent Volume: false
Compression Quick Check File Size: 524288000
           Inline Dedupe: true
         Data Compaction: false
```

Snapshot コピーを使用して **FlexGroup** ボリュームを保護する

Snapshot コピーの作成を自動的に管理する Snapshot ポリシーを作成したり、FlexGroup ボリュームの Snapshot コピーを手動で作成したりできます。FlexGroup ボリュームの有効な Snapshot コピーが作成されるのは、 FlexGroup が ONTAP ボリュー

ムの各コンスティチュエントの Snapshot コピーを正常に作成できたあとのみです。

このタスクについて

- Snapshot ポリシーに複数の FlexGroup ボリュームが関連付けられている場合は、 FlexGroup ボリュームのスケジュールが重ならないようにする必要があります。
- ONTAP 9.8 以降、 FlexGroup ボリュームでサポートされる Snapshot コピーの最大数は 1023 です。

> ONTAP 9.8 以降では、 FlexGroup ボリューム用の volume snapshot show コマンドを使用して、最も新しい所有ブロックを計算するのではなく、論理ブロックを使用して Snapshot コピーのサイズをレポートします。この新しいサイズ計算方法では、 Snapshot コピーのサイズが以前のバージョンの ONTAP での計算よりも大きく表示される場合があります。

手順

1. Snapshot ポリシーを作成するか、手動で Snapshot コピーを作成します。

作成する項目	入力するコマンド
スナップショットポリシー	'volume snapshot policy create FlexGroup ボリュームの Snapshot ポリシーに関連付けるスケジュールは、間隔を 30 分よりも長くする必要があります。 FlexGroup ボリュームを作成すると、デフォルトの Snapshot ポリシーが FlexGroup ボリュームに適用されます。
Snapshot コピーを手動で作成	volume snapshot create を実行します FlexGroup ボリュームの Snapshot コピーを作成したあとに、 Snapshot コピーの属性を変更することはできません。属性を変更する場合は、 Snapshot コピーを削除して作成し直す必要があります。

   Snapshot コピーの作成中は、 FlexGroup ボリュームへのクライアントアクセスが一時的に休止されます。

2. FlexGroup ボリュームに対して有効な Snapshot コピーが作成されたことを確認します。 volume snapshot show -volume volume_name -fields state`

```
cluster1::> volume snapshot show -volume fg -fields state
vserver volume snapshot               state
------- ------ ---------------------- -----
fg_vs   fg     hourly.2016-08-23_0505 valid
```

3. FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントの Snapshot コピーを表示します。 volume snapshot show -is-constituent true

```
cluster1::> volume snapshot show -is-constituent true

---Blocks---
Vserver  Volume   Snapshot                                    Size Total%
Used%
-------- -------- ------------------------------------- -------- ------
-----
fg_vs    fg__0001
                  hourly.2016-08-23_0505                     72MB     0%
27%
         fg__0002
                  hourly.2016-08-23_0505                     72MB     0%
27%
         fg__0003
                  hourly.2016-08-23_0505                     72MB     0%
27%
...
         fg__0016
                  hourly.2016-08-23_0505                     72MB     0%
27%
```

FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントを移動します

FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントをアグリゲート間で移動して、特定のコンスティチュエントのトラフィックが増加した場合に負荷を分散することができます。コンスティチュエントを移動することで、アグリゲートのスペースを解放して既存のコンスティチュエントのサイズを変更することもできます

SnapMirror 関係にある FlexGroup ボリュームコンスティチュエントを移動する場合は、 SnapMirror 関係を初期化しておく必要があります。

ボリューム移動処理は、 FlexGroup のコンスティチュエントの拡張中は実行できません。

手順

1. 移動する FlexGroup ボリュームコンスティチュエントを特定します。 volume show -vserver SVM_name -is-constituent *

```
cluster1::> volume show -vserver vs2 -is-constituent *
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2       fg1          -            online     RW        400TB
15.12TB   62%
vs2       fg1__0001    aggr1        online     RW         25TB
8.12MB   59%
vs2       fg1__0002    aggr2        online     RW         25TB
2.50TB   90%
...
```

2. FlexGroup ボリュームコンスティチュエントを移動できるアグリゲートを特定します。 volume move target-aggr show -vserver SVM_name -volume vol_name constituent_name

   選択するアグリゲート内の使用可能なスペースは、移動する FlexGroup ボリュームコンスティチュエントのサイズよりも大きくする必要があります。

```
cluster1::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume fg1_0002
Aggregate Name   Available Size   Storage Type
--------------   --------------   ------------
aggr2            467.9TB          hdd
node12a_aggr3    100.34TB         hdd
node12a_aggr2    100.36TB         hdd
node12a_aggr1    100.36TB         hdd
node12a_aggr4    100.36TB         hdd
5 entries were displayed.
```

3. FlexGroup ボリュームコンスティチュエントを目的のアグリゲートに移動できることを確認します。 volume move start -vserver SVM_name -volume vol_name -perform-validation-only true

```
cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume fg1_0002 -destination
-aggregate node12a_aggr3 -perform-validation-only true
Validation succeeded.
```

4. FlexGroup ボリュームコンスティチュエントを移動します。 volume move start -vserver SVM_name -volume vol_name -destination-aggregate aggr_name [-allow-allow-mixed-aggr-types ｛true|false｝]`

   ボリューム移動処理はバックグラウンドプロセスとして実行されます。

   ONTAP 9.5 以降では '-allow-mixed-aggr-types パラメータを true に設定することにより ' ファブリック・プールからファブリック・プール以外へ FlexGroup ボリューム・コンスティチュエントを移動できますデフォルトでは '-allow-mixed-aggr-types] オプションは 'false' に設定されています

FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にするために 'volume move' コマンドは使用できません

```
cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume fg1_002 -destination
-aggregate node12a_aggr3
```

アクティブな SnapMirror 処理が原因でボリューム移動処理が失敗する場合は、「 snapmirror abort -h 」コマンドを使用して SnapMirror 処理を中止します。場合によっては、 SnapMirror の中止処理も失敗することがあります。このような場合は、ボリューム移動処理を中止してから再試行してください。

5. ボリューム移動処理の状態を確認します。 volume move show -volume vol_constituent_name

   次の例は、ボリューム移動処理のレプリケーションフェーズを完了し、カットオーバーフェーズにある FlexGroup コンスティチュエントボリュームの状態を示しています。

```
cluster1::> volume move show -volume fg1_002
Vserver   Volume     State    Move Phase  Percent-Complete Time-To-
Complete
--------- ---------- -------- ----------  ----------------
----------------
vs2       fg1_002    healthy  cutover     -                -
```

既存の **FlexGroup** ボリュームには、 **FabricPool** 内のアグリゲートを使用します

ONTAP 9.5 以降では、 FlexGroup ボリュームで FabricPool がサポートされます。FabricPool 内のアグリゲートを既存の FlexGroup ボリュームに使用する場合は、FlexGroup ボリュームが配置されているアグリゲートを FabricPool 内のアグリゲートに変換するか、 FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントを FabricPool 内のアグリゲートに移行します。

必要なもの

- FlexGroup ボリュームのスペース・ギャランティは 'none' に設定する必要があります
- FlexGroup ボリュームが配置されているアグリゲートを FabricPool 内のアグリゲートに変換する場合は、アグリゲートが SSD ディスクのみを使用している必要があります。

既存の FlexGroup ボリュームが SSD 以外のアグリゲートにある場合は、 FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントを FabricPool 内のアグリゲートに移行する必要があります。

選択肢

- FlexGroup ボリュームが配置されているアグリゲートを FabricPool のアグリゲートに変換するには、次の手順を実行します。

  a. 既存の FlexGroup ボリュームで階層化ポリシーを設定します。 volume modify -volume flexgroup -tiering-policy [auto|snapshot|none|backup]]

```
cluster-2::> volume modify -volume fg1 -tiering-policy auto
```

b. FlexGroup ボリュームが存在するアグリゲートを特定します。 volume show -volume flexgroup -fields aggr-list 」

```
cluster-2::> volume show -volume fg1 -fields aggr-list
vserver volume aggr-list
------- ------ -----------
vs1     fg1    aggr1,aggr3
```

c. アグリゲートリストに表示された各アグリゲートにオブジェクトストアを接続します。「 storage aggregate object-store attach -aggregate aggregate name object-store-name-allow-flexgroup true 」

すべてのアグリゲートをオブジェクトストアに接続する必要があります。

```
cluster-2::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1
-object-store-name Amazon01B1
```

- FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントを FabricPool 内のアグリゲートに移行するには、次の手順を実行します。

a. 既存の FlexGroup ボリュームで階層化ポリシーを設定します。 volume modify -volume flexgroup -tiering-policy [auto|snapshot|none|backup]]

```
cluster-2::> volume modify -volume fg1 -tiering-policy auto
```

b. FlexGroup ボリュームの各コンスティチュエントを、同じクラスタにある FabricPool 内のアグリゲートに移動します。「 volume move start -volume constituent-volume -volume-destination-aggregate FabricPool _aggregate-allow-fmixed-aggr-types true

FlexGroup ボリュームのすべてのコンスティチュエントを FabricPool 内のアグリゲートに移動し（ FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントが異なるタイプのアグリゲートに配置されている場合）、それらのコンスティチュエントをクラスタ内のノード間に分散します。

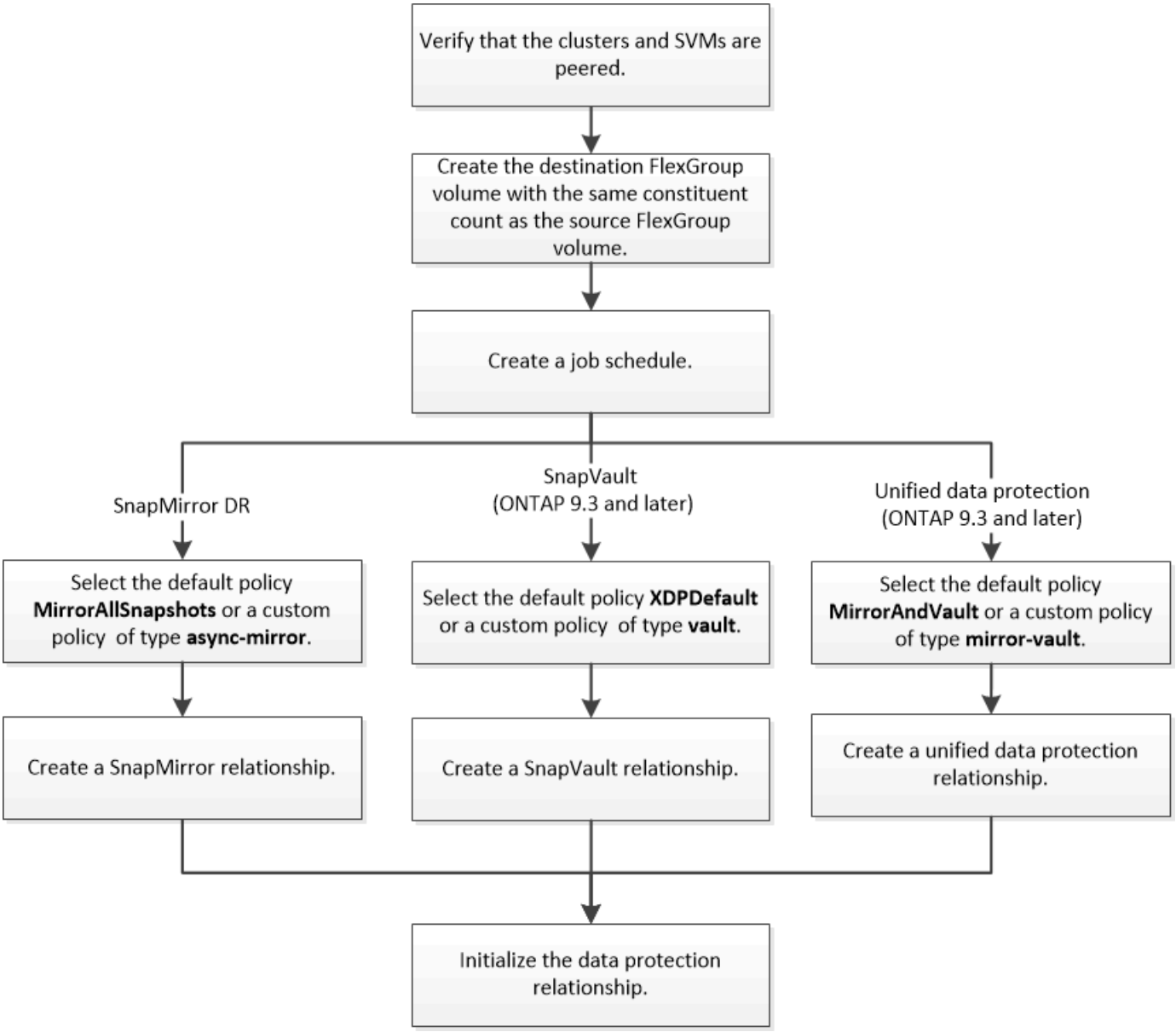
```
cluster-2::> volume move start -volume fg1_001 -destination-aggregate
FP_aggr1 -allow-mixed-aggr-types true
```

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

FlexGroup ボリュームのデータ保護

FlexGroup ボリュームの SnapMirror ディザスタリカバリ（ DR ）関係を作成できます。ONTAP 9.3 以降では、 SnapVault テクノロジを使用した FlexGroup のバックアップとリストアや、バックアップと DR に同じデスティネーションを使用する一元化されたデータ保護関係の作成も可能です。

データ保護ワークフローは、クラスタと SVM のピア関係の確認、デスティネーションボリュームの作成、ジョブスケジュールの作成、ポリシーの指定、データ保護関係の作成、関係の初期化で構成されます。



FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係のタイプは常に「 xdmp」 です。SnapMirror 関係によって提供されるデータ保護のタイプは、使用するレプリケーションポリシーで決まります。作成するレプリケーション関係に応じて、必要なタイプのデフォルトポリシーまたはカスタムポリシーを使用できます。次の表に、デフォルトポリシーのタイプとサポートされるカスタムポリシーのタイプをデータ保護関係のタイプ別に示します。

関係タイプ	デフォルトポリシー	カスタムポリシータイプ

SnapMirror DR	MirrorAllSnapshots	非同期ミラー
SnapVault バックアップ	XDPDefault	バックアップ
一元化されたデータ保護	MirrorAndVault の場合	ミラー - バックアップ

MirrorLatest ポリシーは FlexGroup ボリュームではサポートされません。

FlexGroup ボリュームの **SnapMirror** 関係を作成

ディザスタリカバリ用にデータをレプリケートするために、ピア関係にある SVM のソース FlexGroup ボリュームとデスティネーション FlexGroup ボリュームの間で SnapMirror 関係を作成することができます。災害が発生した場合は、 FlexGroup ボリュームのミラーコピーを使用してデータをリカバリできます。

クラスタと SVM のピア関係を作成しておく必要があります。

"クラスタと SVM のピアリング"

このタスクについて

- FlexGroup ボリュームには、クラスタ間 SnapMirror 関係とクラスタ内 SnapMirror 関係の両方を作成することができます。
- ONTAP 9.3 以降では、 SnapMirror 関係にある FlexGroup ボリュームを拡張できます。

  ONTAP 9.3 より前 FlexGroup のバージョンの ONTAP を使用している場合は、 SnapMirror 関係の確立後に FlexGroup ボリュームを拡張することはできませんが、容量を拡張することはできます。ONTAP 9.3 よりも前のリリースで SnapMirror 関係の解除後にソース FlexGroup ボリュームを拡張した場合は、デスティネーション FlexGroup へのベースライン転送を実行する必要があります。

手順

1. ソース FlexGroup ボリュームと同じ数のコンスティチュエントで構成される「 D 」タイプのデスティネーション FlexGroup ボリュームを作成します。

   a. ソースクラスタから、ソース FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントの数を確認します。
      volume show -volume volume_name * -is-constituent true

```
cluster1::> volume show  -volume srcFG* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       srcFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       srcFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       srcFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       srcFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       srcFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       srcFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. デスティネーションクラスタから、「 D 」タイプのデスティネーション FlexGroup を、ソース FlexGroup ボリュームと同じ数のコンスティチュエントで作成します。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dstFG

Warning: The FlexGroup volume "dstFG" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. デスティネーションクラスタから、デスティネーション FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントの数を確認します。 volume show -volume volume_name * -is-constituent true

```
cluster2::> volume show  -volume dstFG* -is-constituent true
Vserver   Volume        Aggregate    State      Type       Size
Available  Used%
--------- ------------  ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dstFG          -            online     DP         400TB
172.86GB  56%
vsd       dstFG__0001    Aggr_cmode   online     DP         25GB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0002    aggr1        online     DP         25TB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0003    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.72TB   57%
vsd       dstFG__0004    aggr1        online     DP         25TB
10.73TB   57%
vsd       dstFG__0005    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.67TB   57%
vsd       dstFG__0006    aggr1        online     DP         25TB
10.64TB   57%
vsd       dstFG__0007    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. ジョブスケジュールを作成します。 'job schedule cron create -name job_name -month -dayofweek day-of-week day-of-month-day day-of-month -hour hour-hour minute'

   「 -month 」、「 -dayofweek 」、「 -hour 」の各オプションに「 all 」を指定すると、毎月、毎日、および 1 時間ごとにジョブを実行できます。

   次の例は、土曜日の午前 3 時に実行する「 my_weekly 」というジョブスケジュールを作成します。

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. SnapMirror 関係に「 async-mirror 」タイプのカスタムポリシーを作成します。「 snapmirror policy create -vserver svm_name -policy snapmirror_policy-type async-mirror

   カスタムポリシーを作成しない場合は、 SnapMirror 関係に「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーを指定する必要があります。

4. デスティネーションクラスタから、ソース FlexGroup ボリュームとデスティネーション FlexGroup ボリュームの間に SnapMirror 関係を作成します。「 snapmirror create -source-path src_svm ： src_flexgroup -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup -type XDP -policy snapmirror_policy -scheduled_name

   FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係のタイプは「 xdp 」でなければなりません。

FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係にスロットル値を指定した場合、各コンスティチュエントに同じスロットル値が使用されます。スロットル値はコンスティチュエント間で分配されません。

> FlexGroup ボリュームでは、 Snapshot コピーの SnapMirror ラベルは使用できません。

ONTAP 9.4 以前では、「 snapmirror create 」コマンドでポリシーを指定しなかった場合、デフォルトで「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーが使用されます。ONTAP 9.5 では、「 snapmirror create 」コマンドでポリシーが指定されていない場合、デフォルトで「 M irroresstons 」ポリシーが使用されます。

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -policy MirrorAllSnapshots -schedule hourly
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with
destination "vsd:dstFG".
```

5. デスティネーションクラスタから、ベースライン転送を実行して SnapMirror 関係を初期化します。「 snapmirror initialize -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup

   ベースライン転送の完了後は、 SnapMirror 関係のスケジュールに基づいて定期的にデスティネーション FlexGroup ボリュームが更新されます。

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dstFG
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dstFG".
```

> ONTAP 9.3 を実行しているソースクラスタと ONTAP 9.2 以前を実行しているデスティネーションクラスタの FlexGroup ボリューム間に SnapMirror 関係を作成した場合、ソース FlexGroup ボリュームに qtree を作成すると SnapMirror の更新が失敗します。この状況からリカバリするには、 FlexGroup ボリューム内のデフォルト以外のすべての qtree を削除し、 FlexGroup ボリュームの qtree 機能を無効にしてから、 qtree 機能で有効化されたすべての Snapshot コピーを削除する必要があります。FlexGroup ボリュームで qtree 機能を有効にしている場合、 ONTAP 9.3 から以前のバージョンの ONTAP にリバートする前に以下の手順も実行する必要があります。 "リバート前に FlexGroup ボリュームの qtree 機能を無効にする"

LIF やエクスポートポリシーなどの必要な設定を行って、デスティネーション SVM のデータアクセスを設定します。

FlexGroup ボリュームの **SnapVault** 関係を作成

SnapVault 関係を設定し、その関係に SnapVault ポリシーを割り当てて、 SnapVault バックアップを作成することができます。

FlexGroup ボリュームの SnapVault 関係の作成に関する考慮事項を確認しておく必要があります。

手順

1. ソース FlexGroup ボリュームと同じ数のコンスティチュエントで構成される「 D 」タイプのデスティネーション FlexGroup ボリュームを作成します。

a. ソースクラスタから、ソース FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントの数を確認します。 volume show -volume volume_name * -is-constituent true

```
cluster1::> volume show  -volume src* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       src          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       src__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       src__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       src__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       src__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       src__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       src__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       src__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. デスティネーションクラスタから、「 D 」タイプのデスティネーション FlexGroup を、ソース FlexGroup ボリュームと同じ数のコンスティチュエントで作成します。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dst

Warning: The FlexGroup volume "dst" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. デスティネーションクラスタから、デスティネーション FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントの数を確認します。 volume show -volume volume_name * -is-constituent true

```
cluster2::> volume show  -volume dst* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dst          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vsd       dst__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vsd       dst__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vsd       dst__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vsd       dst__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vsd       dst__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vsd       dst__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vsd       dst__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. ジョブスケジュールを作成します。 'job schedule cron create -name job_name -month -dayofweek day-of-week day-of-month-day day-of-month -hour hour-hour minute'

   「 -month 」、「 -dayofweek 」、「 -hour 」には、「 all 」を指定して、毎月、曜日、および時ごとにジョブを実行できます。

   次の例は、土曜日の午前 3 時に実行する「 my_weekly 」というジョブスケジュールを作成します。

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. SnapVault ポリシーを作成し、 SnapVault ポリシーのルールを定義します。

   a. SnapVault 関係に「 vault 」タイプのカスタムポリシーを作成します。「 snapmirror policy create -vserver SVM_name -policy policy_name -type vault
   b. 初期化と更新の処理中に転送する Snapshot コピーを決定する SnapVault ポリシーのルールを定義します。「 snapmirror policy add-rule -vserver SVM_name -policy policy_on_rule -snapmirror-label -keep retention_count -schedule

   カスタムポリシーを作成しない場合は、 SnapVault 関係に「 XDPDefault 」ポリシーを指定する必要があります。

4. SnapVault 関係を作成します。「 snapmirror create -source-path src_SVM ： src_flexgroup -destination

-path dest_SVM ： dest_flexgroup -type XDP -schedule schedule_name -policy XDPDefault

ONTAP 9.4 以前では、「 snapmirror create 」コマンドでポリシーを指定しなかった場合、デフォルトで「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーが使用されます。ONTAP 9.5 では、「 snapmirror create 」コマンドでポリシーが指定されていない場合、デフォルトで「 M irroresstons 」ポリシーが使用されます。

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -schedule Daily -policy XDPDefault
```

5. デスティネーションクラスタから、ベースライン転送を実行して SnapVault 関係を初期化します。「 snapmirror initialize -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dst
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dst".
```

FlexGroup ボリュームの一元化されたデータ保護関係を作成

ONTAP 9.3 以降では、 SnapMirror の一元化されたデータ保護関係を作成して設定することで、同じデスティネーションボリュームにディザスタリカバリとアーカイブを設定することができます。

FlexGroup ボリュームの一元化されたデータ保護関係の作成に関する考慮事項を確認しておく必要があります。

"FlexGroup ボリュームの SnapVault バックアップ関係および一元化されたデータ保護関係を作成する際の考慮事項について説明します"

手順

1. ソース FlexGroup ボリュームと同じ数のコンスティチュエントで構成される「 D 」タイプのデスティネーション FlexGroup ボリュームを作成します。

   a. ソースクラスタから、ソース FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントの数を確認します。
   volume show -volume volume_name * -is-constituent true

```
cluster1::> volume show  -volume srcFG* -is-constituent true
Vserver   Volume         Aggregate    State      Type       Size
Available  Used%
--------- ------------   ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       srcFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       srcFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       srcFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       srcFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       srcFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       srcFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. デスティネーションクラスタから、「 D 」タイプのデスティネーション FlexGroup を、ソース FlexGroup ボリュームと同じ数のコンスティチュエントで作成します。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dstFG

Warning: The FlexGroup volume "dstFG" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. デスティネーションクラスタから、デスティネーション FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントの数を確認します。 volume show -volume volume_name * -is-constituent true

```
cluster2::> volume show  -volume dstFG* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dstFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vsd       dstFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vsd       dstFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vsd       dstFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vsd       dstFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vsd       dstFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. ジョブスケジュールを作成します。 'job schedule cron create -name job_name -month -dayofweek day-of-week day-of-month-day day-of-month -hour hour-hour minute'

   「 -month 」、「 -dayofweek 」、「 -hour 」の各オプションに「 all 」を指定すると、毎月、毎日、および 1 時間ごとにジョブを実行できます。

   次の例は、土曜日の午前 3 時に実行する「 my_weekly 」というジョブスケジュールを作成します。

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. 「 mmirror vault 」タイプのカスタムポリシーを作成し、ミラーとバックアップポリシーのルールを定義します。

   a. 一元化されたデータ保護関係に「 m mirror vault 」タイプのカスタムポリシーを作成します。「 snapmirror policy create -vserver SVM_name -policy policy_name -type mirror vault 」
   b. 初期化と更新の処理中に転送する Snapshot コピーを決定する、ミラーとバックアップポリシーのルールを定義します。「 snapmirror policy add-rule -vserver SVM_name -policy policy_on_rule -snapmirror-label snapmirror-label -keep retention_count -schedule

   カスタムポリシーを指定しない場合、「 M irrorMasyortso 」ポリシーは統合データ保護関係に使用されます。

4. 一元化されたデータ保護関係を作成します。「 snapmirror create -source-path src_SVM ： src_flexgroup -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup -type XDP -schedule schedule_name -policy MirrorAndVault

   ONTAP 9.4 以前では、「 snapmirror create 」コマンドでポリシーを指定しなかった場合、デフォルトで「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーが使用されます。ONTAP 9.5 では、「 snapmirror create 」コマンドでポリシーが指定されていない場合、デフォルトで「 M irroresstons 」ポリシーが使用されます。

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -schedule Daily -policy MirrorAndVault
```

5. デスティネーションクラスタから、ベースライン転送を実行して一元化されたデータ保護関係を初期化します。「 snapmirror initialize -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dstFG
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dstFG".
```

FlexGroup ボリュームの **SVM** ディザスタリカバリ関係を作成します

ONTAP 9.9..1 以降では、 FlexGroup ボリュームを使用して SVM ディザスタリカバリ（ SVM DR ）関係を作成できます。SVM DR 関係は、 SVM の設定とそのデータを同期およびレプリケートすることで、災害発生時に冗長性を確保し、 FlexGroup をリカバリする機能を提供します。SVM DR には SnapMirror ライセンスが必要です。

FlexGroup SVM DR 関係を作成できない場合は、次の条件に注意してください。

- FlexClone FlexGroup 設定が存在します
- FlexGroup ボリュームには FabricPool 構成が含まれています
- FlexGroup ボリュームは、ファンアウト関係またはカスケード関係の一部です

このタスクについて

- 両方のクラスタのすべてのノードで、 SVM DR がサポートされているノードと同じバージョンの ONTAP を実行している必要があります（ ONTAP 9.9.1 以降）。
- プライマリサイトとセカンダリサイト間の SVM DR 関係が正常であり、 FlexGroup ボリュームをサポートするための十分なスペースがプライマリとセカンダリの両方の SVM に必要です。

SVM DR 関係の作成の詳細については、を参照してください "SnapMirror SVM レプリケーションを管理します"。

手順

1. SVM DR 関係を作成するか、既存の関係を使用します。

   "SVM の設定全体をレプリケート"

2. 必要な数のコンスティチュエントを含む FlexGroup ボリュームをプライマリサイトに作成します。

"FlexGroup ボリュームを作成します"。

FlexGroup とそのすべてのコンスティチュエントが作成されるまで待ってから次に進みます。

3. FlexGroup ボリュームをレプリケートするには、セカンダリサイトの SVM を更新します。 snapmirror update -destination-path destination_svm_name ： -source-path source_svm_name ： `+ snapmirror show -fields schedule' を入力して、スケジュールされた SnapMirror 更新がすでに存在するかどうかを確認することもできます
4. セカンダリサイトで、 SnapMirror 関係が正常であることを確認します。「 Snapmirror show 」

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

5. セカンダリサイトで、新しい FlexGroup ボリュームとそのコンスティチュエントが存在することを確認します。「 snapmirror show-expand 」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src  XDP  vs1_dst:fg_src
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0001
            XDP  vs1_dst:fg_src__0001
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0002
            XDP  vs1_dst:fg_src__0002
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0003
            XDP  vs1_dst:fg_src__0003
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0004
            XDP  vs1_dst:fg_src__0004
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
6 entries were displayed.
```

既存の **FlexGroup SnapMirror** 関係を **SVM DR** に移行します

FlexGroup SVM DR 関係を作成するには、既存の FlexGroup Volume SnapMirror 関係を移行します。

必要なもの

- FlexGroup Volume SnapMirror 関係は正常な状態です。
- ソース FlexGroup ボリュームとデスティネーション ボリュームの名前が同じです。

手順

1. SnapMirror デスティネーションから、 FlexGroup レベルの SnapMirror 関係「 snapmirror resync 」を再同期します

2. FlexGroup SVM DR SnapMirror 関係を作成します。「 snapmirror create -policy DPDefault -identity -preserve true -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup -source-path src_svm ： src_flexgroup
3. 関係が解除されたことを確認します。「 snapmirror show -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup -source-path src_svm ： src_flexgroup 」

```
snapmirror show -destination-path fg_vs_renamed: -source-path fg_vs:


Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
fg_vs:        XDP  fg_vs1_renamed:     Broken-off
                                      Idle           -         true   -
```

4. デスティネーション SVM を停止します。 vserver stop -vserver vs_name

```
vserver stop -vserver fg_vs_renamed
[Job 245] Job is queued: Vserver Stop fg_vs_renamed.
[Job 245] Done
```

5. SVM の SnapMirror 関係を再同期します。「 snapmirror resync -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup -source-path src_SVM ： src_flexgroup

```
snapmirror resync -destination-path fg_vs_renamed: -source-path fg_vs:
Warning: This Vserver has volumes which are the destination of FlexVol
or FlexGroup SnapMirror relationships. A resync on the Vserver
SnapMirror relationship will cause disruptions in data access
```

6. SVM DR レベルの SnapMirror 関係が正常なアイドル状態に達したことを確認します。「 snapmirror show-expand 」
7. FlexGroup の SnapMirror 関係が「 SnapMirro show 」の状態であることを確認します

FlexGroup ボリュームを **SVM-DR** 関係内で **FlexVol** ボリュームに変換します

ONTAP 9.10.1 以降では、 FlexVol ボリュームを SVM-DR ソース上の FlexGroup ボリュームに変換できます。

必要なもの

- 変換する FlexVol がオンラインになっている必要があります。

- FlexVol ボリュームの処理と設定が変換プロセスに対応している必要があります。

  FlexVol ボリュームに互換性の問題があり、ボリューム変換がキャンセルされた場合は、エラーメッセージが生成されます。対処方法を実行し、変換を再試行できます。詳細については、を参照してください FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換する際の考慮事項

手順

1. デスティネーションから、 SVM-DR 関係を更新します。

   `* snapmirror update -destination-path destination_svm_name ： -source-path source_SVM_name:*`

2. SVM-DR 関係が SnapMirrored 状態であり、かつ切断されていないことを確認します。

   「 * snapmirror show * 」

3. デスティネーション SVM から、 FlexVol ボリュームで変換の準備が完了していることを確認します。

   ` * volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name -check-only true * 」という名前になります

4. デスティネーションから、 SVM-DR 関係の転送を無効にします。

   `* snapmirror quiesce -destination-path dest_SVM:*`

5. 変換を開始します。

   ` * volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name *`

6. 変換が正常に完了したことを確認します。

   `* volume show vol_name -fields -volume-style-extended 、 state *`

   ```
   cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state

   vserver   volume      state    volume-style-extended
   -------       ---------     ------    ----------------------
   vs0     my_volume  online  flexgroup
   ```

7. デスティネーションクラスタから、関係の転送を再開します。

   「 * snapmirror resume -destination-path dest_svm ： * 」

8. デスティネーションクラスタから更新を実行して、変換をデスティネーションに伝播します。

   「 * snapmirror update -destination-path dest_svm ： * 」を参照してください

9. SVM-DR 関係が SnapMirrored 状態であり、かつ切断されていないことを確認します。

   「 * snapmirror show * 」

10. 変換がデスティネーションで行われたことを確認します。

* volume show vol_name -fields -volume-style-extended 、 state *

```
cluster-2::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state

vserver    volume       state     volume-style-extended
-------       -------           ------     ---------------------
vs0_dst   my_volume  online  flexgroup
```

FlexGroup の **SnapMirror** カスケード関係とファンアウト関係の作成に関する考慮事項

FlexGroup の SnapMirror カスケード関係とファンアウト関係を作成する場合は、サポートに関する考慮事項と制限事項に注意する必要があります。

カスケード関係の作成に関する考慮事項

- 各関係は、クラスタ間関係またはクラスタ内関係のどちらかになります。
- 両方の関係で、 async-mirror 、 mirror-vault 、バックアップなどのすべての非同期ポリシータイプがサポートされます。
- サポートされる非同期ミラーポリシーは「 MirrorAllSnapshots 」のみで、「 MirrorLatest 」はサポートされません。
- カスケードされた XDP 関係の同時更新がサポートされます。
- A から B へ、 B から C への再同期、または C から A への再同期をサポートします
- また、すべてのノードで ONTAP 9.9.1 以降を実行している場合は、 A と B の FlexGroup ボリュームでもファンアウトがサポートされます。
- B または C の FlexGroup ボリュームからのリストア処理がサポートされます。
- デスティネーションがリストア関係のソースである間は、 FlexGroup 関係の転送はサポートされません。
- FlexGroup リストアのデスティネーションを他の FlexGroup 関係のデスティネーションにすることはできません。
- FlexGroup ファイルのリストア処理には、通常の FlexGroup リストア処理と同じ制限事項があります。
- B および C の FlexGroup ボリュームが配置されているクラスタ内のすべてのノードで ONTAP 9.9.1 以降が実行されている必要があります。
- すべての拡張機能と自動拡張機能がサポートされています。
- A から B 、 C へのカスケード構成で、 A から B 、 B から C へのコンスティチュエント SnapMirror 関係の数が異なる場合、ソースから C への SnapMirror 関係の中止はサポートされません。
- ONTAP 9.9..1 では、 System Manager でカスケード関係がサポートされません。
- A から B への FlexVol 関係の C セットを FlexGroup 関係に変換する場合は、まず B を C ホップに変換する必要があります。
- REST でサポートされるポリシータイプを使用する関係の FlexGroup カスケード構成は、カスケード FlexGroup 構成の REST API でもサポートされます。

- FlexVol 関係と同様に、 FlexGroup カスケードは「 Snapmirror protect 」コマンドではサポートされません。

ファンアウト関係の作成に関する考慮事項

- 2 つ以上の FlexGroup ファンアウト関係がサポートされます。たとえば、 A ~ B 、 A ~ C 、最大 8 つのファンアウトレッグがあります。
- それぞれの関係は、クラスタ間でもクラスタ内でもかまいません。
- この 2 つの関係については、同時更新がサポートされています。
- すべての拡張機能と自動拡張機能がサポートされています。
- 関係のファンアウト脚でコンスティチュエント SnapMirror 関係の数が異なる場合は、 A から B 、および A から C の関係に対してソースから中止処理を実行することはできません。
- ソースとデスティネーションの FlexGroup が配置されているクラスタ内のすべてのノードで ONTAP 9.9.1 以降が実行されている必要があります。
- 現在 FlexGroup SnapMirror でサポートされているすべての非同期ポリシータイプが、ファンアウト関係でサポートされています。
- B から C の FlexGroup へのリストア処理を実行できます。
- FlexGroup ファンアウト構成で REST API でも、ポリシータイプのファンアウト構成をサポートしています。

FlexGroup ボリュームの **SnapVault** バックアップ関係および一元化されたデータ保護関係を作成する際の考慮事項について説明します

FlexGroup ボリュームの SnapVault バックアップ関係および一元化されたデータ保護関係の作成に関する考慮事項を確認しておく必要があります。

- SnapVault バックアップ関係および一元化されたデータ保護関係は、「 -preserve 」オプションを使用して再同期できます。このオプションを使用すると、最新の共通の Snapshot コピーよりも新しい Snapshot コピーをデスティネーションボリュームに保持できます。
- 長期保持は FlexGroup ボリュームではサポートされません。

  長期保持では Snapshot コピーをデスティネーションボリュームに直接作成でき、ソースボリュームに格納する必要はありません。

- Storage Efficiency は、 SnapVault バックアップ関係および一元化されたデータ保護関係のデスティネーション FlexGroup には設定できません。
- FlexGroup バックアップ関係および SnapVault ボリュームの一元化されたデータ保護関係の Snapshot コピーは、名前を変更できません。
- 1 つの FlexGroup ボリュームをソースボリュームにできるのは、 1 つのバックアップ関係またはリストア関係だけです。

  2 つの SnapVault 関係、 2 つのリストア関係、または SnapVault バックアップ関係とリストア関係のソースにすることはできません。 FlexGroup

- ソース FlexGroup ボリュームで Snapshot コピーを削除したあとに同じ名前で Snapshot コピーを作成した場合、デスティネーションボリュームに同じ名前の Snapshot コピーがあると、デスティネーション FlexGroup ボリュームへの次回の更新転送が失敗します。

これは、 FlexGroup ボリュームの Snapshot コピーの名前は変更できないためです。

FlexGroup ボリュームの **SnapMirror** データ転送を監視する

FlexGroup Volume SnapMirror 関係のステータスを定期的に監視して、デスティネーション FlexGroup ボリュームが指定したスケジュールに従って定期的に更新されていることを確認する必要があります。

この手順はデスティネーションクラスタで実行する必要があります。

手順

1. すべての FlexGroup ボリューム関係の SnapMirror 関係ステータスを表示します。「 snapmirror show -relationship-group-type FlexGroup

```
cluster2::> snapmirror show -relationship-group-type flexgroup

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:d        Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s2      XDP  vsd:d2       Uninitialized
                                     Idle           -         true    -
2 entries were displayed.
```

2. FlexGroup ボリュームの各コンスティチュエントの SnapMirror 関係ステータスを表示します。「 snapmirror show -expand

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:d        Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:d__0001  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:d__0002  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:d__0003  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:d__0004  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:d__0005  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:d__0006  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:d__0007  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:d__0008  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
...
```

3. SnapMirror 転送に失敗した場合は、転送が失敗した FlexGroup ボリュームのコンスティチュエントとエラーの理由を特定します。「 snapmirror show -fields last-transfer-error-expand 」

```
cluster2::> snapmirror show -fields last-transfer-error -expand
source-path destination-path last-transfer-error
----------- ----------------
-----------------------------------------------
vss:s       vsd:d            Group Update failed (Failed to complete
update operation on one or more item relationships.)
vss:s__0001 vsd:d__0001      -
vss:s__0002 vsd:d__0002      -
vss:s__0003 vsd:d__0003      Failed to get information for source volume
"vss:s__0003" for setup of transfer. (Failed to get volume attributes
for e2de028c-8049-11e6-96ea-005056851ca2:s__0003. (Volume is offline))
vss:s__0004 vsd:d__0004      -
vss:s__0005 vsd:d__0005      -
vss:s__0006 vsd:d__0006      -
vss:s__0007 vsd:d__0007      -
vss:s__0008 vsd:d__0008      -
9 entries were displayed.
```

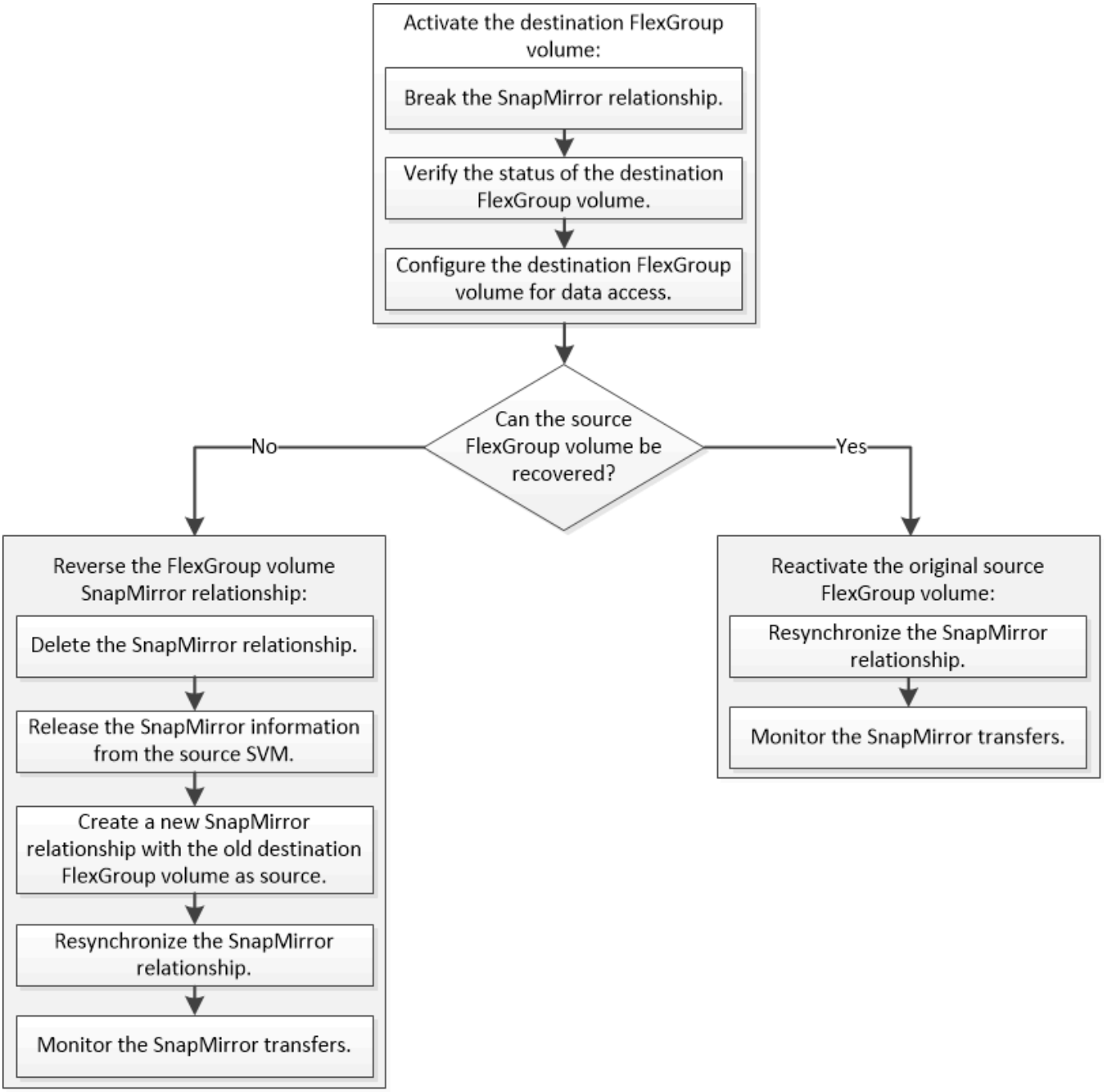
問題を修正後、 SnapMirror 処理を再実行する必要があります。

FlexGroup ボリュームに対するデータ保護処理を管理します

FlexGroup ボリュームのディザスタリカバリ

FlexGroup ボリュームのディザスタリカバリワークフロー

ソース FlexGroup ボリュームで災害が発生した場合は、デスティネーション FlexGroup をアクティブ化してクライアントアクセスをリダイレクトします。ソース FlexGroup ボリュームをリカバリできるかどうかに応じて、ソース FlexGroup ボリュームを再アクティブ化するか、 SnapMirror 関係を反転させる必要があります。



SnapMirror の解除と再同期など、一部の SnapMirror 処理の実行中は、デスティネーション FlexGroup ボリュームへのクライアントアクセスが一時的にブロックされます。SnapMirror 処理に失敗した場合、一部のコンスティチュエントがその状態のまま残り、 FlexGroup ボリュームへのアクセスが拒否されることがあります。このような場合は、 SnapMirror 処理を再試行する必要があります。

デスティネーション **FlexGroup** ボリュームをアクティブ化

データが破損した場合や誤って削除した場合、あるいはオフライン状態の場合など、データをソース FlexGroup から提供できないときは、ソース FlexGroup ボリュームのデータをリカバリするまでの間、デスティネーション FlexGroup ボリュームをアクティブ化してデータアクセスを提供する必要があります。アクティブ化には、以降の SnapMirror データ転送の中止と、 SnapMirror 関係の解除が伴います。

この手順はデスティネーションクラスタで実行する必要があります。

手順

1. FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係の以降の転送を無効にします。「 snapmirror quiesce dest_SVM ： dest_flexgroup

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vsd:dst
```

2. FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係を解除します。「 snapmirror break dest_SVM ： dest_flexgroup

```
cluster2::> snapmirror break -destination-path vsd:dst
```

3. SnapMirror 関係のステータスを表示します。「 snapmirror show-expand 」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
...
```

各コンスティチュエントの SnapMirror 関係のステータスは「 Broken-off 」になります。

4. デスティネーション FlexGroup ボリュームが読み書き可能であることを確認します。 volume show -vserver SVM_name ’

```
cluster2::> volume show -vserver vsd
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dst          -            online     **RW**          2GB
1.54GB   22%
vsd       d2           -            online     DP          2GB
1.55GB   22%
vsd       root_vs0     aggr1        online     RW        100MB
94.02MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. デスティネーション FlexGroup ボリュームにクライアントをリダイレクトします。

災害発生後に元のソース **FlexGroup** ボリュームを再アクティブ化します

ソース FlexGroup ボリュームが使用可能になったら、元のソース FlexGroup ボリュームと元のデスティネーション ボリュームを再同期できます。デスティネーション FlexGroup ボリュームの新しいデータはすべて失われます。

再同期が実行される前に、デスティネーションボリュームのアクティブなクォータルールは非アクティブ化され、削除されます。

volume quota policy rule create コマンドと volume quota modify コマンドを使用すると ' 再同期操作の完了後にクォータ・ルールを作成し ' 再びアクティブにすることができます

手順

1. デスティネーションクラスタから、 FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係を再同期します。「 snapmirror resync -destination-path dst_SVM ： dest_flexgroup
2. SnapMirror 関係のステータスを表示します。「 snapmirror show-expand 」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
...
```

各コンスティチュエントの SnapMirror 関係のステータスは「 SnapMirro 済み」です。

ディザスタリカバリ時に **FlexGroup** ボリューム間の **SnapMirror** 関係を反転する

災害によって SnapMirror 関係のソース FlexGroup が機能しなくなった場合、ソース FlexGroup ボリュームの修理や交換を行う間、デスティネーション FlexGroup ボリュームを使用してデータを提供できます。ソース FlexGroup ボリュームがオンラインになったら、元のソース FlexGroup ボリュームを読み取り専用のデスティネーションにして、SnapMirror 関係を反転できます。

再同期が実行される前に、デスティネーションボリュームのアクティブなクォータルールは非アクティブ化され、削除されます。

volume quota policy rule create コマンドと volume quota modify コマンドを使用すると ' 再同期操作の完了後にクォータ・ルールを作成し ' 再びアクティブにすることができます

手順

1. 元のデスティネーション FlexGroup ボリュームで、ソース FlexGroup ボリュームとデスティネーション FlexGroup ボリュームの間のデータ保護ミラー関係を削除します。「 snapmirror delete -destination-path svm_name ： volume_name

```
cluster2::> snapmirror delete -destination-path vsd:dst
```

2. 元のソース FlexGroup ボリュームで、ソース FlexGroup ボリュームから関係の情報を削除します。「 snapmirror release -destination-path svm_name ： volume_name -relationship-info-only 」

   SnapMirror 関係を削除したあと、再同期処理を実行する前に、ソース FlexGroup ボリュームから関係の情報を削除する必要があります。

```
cluster1::> snapmirror release -destination-path vsd:dst -relationship
-info-only true
```

3. 新しいデスティネーション FlexGroup ボリュームで、ミラー関係を作成します。「 snapmirror create -source-path src_svm_name ： volume_name -destination-path dst_svm_name ： volume_name -type XDP -policy MirrorAllSnapshots

```
cluster1::> snapmirror create -source-path vsd:dst -destination-path
vss:src -type XDP -policy MirrorAllSnapshots
```

4. 新しいデスティネーション FlexGroup ボリュームで、ソース FlexGroup を再同期します。「 snapmirror resync -source-path svm_name ： volume_name

```
cluster1::> snapmirror resync -source-path vsd:dst
```

5. SnapMirror 転送を監視します。「 snapmirror show -expand

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vsd:dst       XDP  vss:src        Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vss:dst__0001 XDP  vss:src__0001  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0002 XDP  vss:src__0002  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0003 XDP  vss:src__0003  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0004 XDP  vss:src__0004  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0005 XDP  vss:src__0005  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0006 XDP  vss:src__0006  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0007 XDP  vss:src__0007  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0008 XDP  vss:src__0008  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
...
```

各コンスティチュエントの SnapMirror 関係のステータスには、再同期が成功したことを示す「SnapManager がミラーリングされています」と表示されます。

SnapMirror 関係にある FlexGroup ボリュームを展開します

SnapMirror 関係にある FlexGroup ボリュームを展開します

ONTAP 9.3 以降では、 SnapMirror 関係にあるソースの FlexGroup ボリュームとデスティネーションの FlexGroup ボリュームに新しいコンスティチュエントを追加することで、それらのボリュームを拡張することができます。デスティネーションボリュームは、手動で拡張することも自動で拡張することもできます。

このタスクについて

- 拡張後、 SnapMirror 関係のソース FlexGroup ボリュームとデスティネーション FlexGroup ボリュームでコンスティチュエントの数が一致している必要があります。

ボリューム内のコンスティチュエントの数が一致していないと、 SnapMirror 転送は失敗します。

- 拡張プロセスの実行中は SnapMirror 処理は実行しないでください。
- 拡張プロセスが完了する前に災害が発生した場合は、 SnapMirror 関係を解除し、その処理が完了するまで待つ必要があります。

> 拡張プロセスの実行中に SnapMirror 関係を解除するのは、災害が発生した場合のみにしてください。災害が発生した場合の解除処理にはしばらく時間がかかることがあります。解除処理が完了してから再同期処理を実行するようにしてください。解除処理が失敗した場合は、解除処理を再試行する必要があります。解除処理に失敗すると、一部の新しいコンスティチュエントがデスティネーション FlexGroup ボリュームに残ることがあります。処理を進める前に、それらのコンスティチュエントを手動で削除することを推奨します。

SnapMirror 関係のソース **FlexGroup** ボリュームを拡張します

ONTAP 9.3 以降では、新しいコンスティチュエントをソースボリュームに追加することで、 SnapMirror 関係のソース FlexGroup ボリュームを拡張できます。通常の FlexGroup ボリューム（読み書き可能ボリューム）を拡張する場合と同じ方法でソースボリュームを拡張できます。

手順

1. ソース FlexGroup ボリュームを展開します。 ` + volume expand -vserver vserver_name -volume fg_src -aggr-list aggregate name 、…… [-aggr-list-multiplier constituents _ per _aggr] + `

```
cluster1::> volume expand -volume src_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2 -vserver vs_src

Warning: The following number of constituents of size 50GB will be added
to FlexGroup "src_fg": 2.
Expanding the FlexGroup will cause the state of all Snapshot copies to
be set to "partial".
Partial Snapshot copies cannot be restored.
Do you want to continue? {y|n}: Y
[Job 146] Job succeeded: Successful
```

ボリュームの拡張前に作成されたすべての Snapshot コピーの状態が「 partial 」に変わります。

SnapMirror 関係のデスティネーション **FlexGroup** ボリュームを拡張します

デスティネーション FlexGroup ボリュームの拡張と SnapMirror 関係の再確立は、自動または手動で実行できます。デフォルトでは、 SnapMirror 関係は自動拡張用に設定されており、ソースボリュームが拡張されるとデスティネーション FlexGroup ボリュームも自動的に拡張されます。

必要なもの

- ソース FlexGroup ボリュームが拡張されている必要があります。

- SnapMirror 関係は「 S napmirred 」状態である必要があります。

  SnapMirror 関係が解除または削除されていない必要があります。

このタスクについて

- デスティネーション FlexGroup ボリュームを作成すると、そのボリュームにはデフォルトで自動拡張が設定されます。

  必要に応じて、デスティネーション FlexGroup ボリュームを手動拡張に変更できます。

  デスティネーション FlexGroup ボリュームは自動的に拡張することを推奨します。

- ソースの FlexGroup ボリュームとデスティネーションの FlexGroup ボリュームの拡張が完了し、コンスティチュエントの数が同じになるまでは、すべての SnapMirror 処理が失敗します。
- SnapMirror 関係を解除または削除したあとにデスティネーション FlexGroup ボリュームを拡張した場合、元の関係を再同期することはできません。

  デスティネーション FlexGroup ボリュームを再利用する場合は、 SnapMirror 関係の削除後にボリュームを拡張しないでください。

選択肢

- 更新の転送を実行し、デスティネーション FlexGroup ボリュームを自動的に拡張します。

  a. SnapMirror 更新の転送を実行します。「 snapmirror update -destination-path SVM ： vol_name
  b. SnapMirror 関係の状態が「 SnapManager napmirred 」状態であることを確認します。「 'napmirror show'

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true
-
```

  アグリゲートのサイズと可用性に基づいてアグリゲートが自動的に選択され、ソース FlexGroup のコンスティチュエントに一致する新しいコンスティチュエントがデスティネーション FlexGroup ボリュームに追加されます。拡張の完了後、再同期処理が自動的に開始されます。

- デスティネーション FlexGroup ボリュームを手動で拡張します。
  a. SnapMirror 関係が自動拡張モードになっている場合は、 SnapMirror 関係を手動拡張モードに設定します。「 snapmirror modify -destination-path SVM ： vol_name -is-auto-expand-enabled false

```
cluster2::> snapmirror modify -destination-path vs_dst:dst_fg -is
-auto-expand-enabled false
Operation succeeded: snapmirror modify for the relationship with
destination "vs_dst:dst_fg".
```

  b. SnapMirror 関係を休止します。「 snapmirror quiesce -destination-path SVM ： vol_name

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation succeeded: snapmirror quiesce for destination
"vs_dst:dst_fg".
```

  c. デスティネーション FlexGroup ボリュームを展開します。` + volume expand -vserver vserver_name -volume fg_name -aggr-list aggregate name 、…… [-aggr-list-multiplier constituents _ per _aggr] + `

```
cluster2::> volume expand -volume dst_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2  -vserver vs_dst

Warning: The following number of constituents of size 50GB will be
added to FlexGroup "dst_fg": 2.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 68] Job succeeded: Successful
```

  d. SnapMirror 関係を再同期します。「 snapmirror resync -destination-path SVM ： vol_name

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation is queued: snapmirror resync to destination
"vs_dst:dst_fg".
```

  e. SnapMirror 関係のステータスが「 S napMirror show 」になっていることを確認します

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true
-
```

FlexGroup から **SnapMirror** による単一ファイルのリストアを実行する

ONTAP 9.8 以降では、 FlexGroup の SnapMirror ヴォールトまたは UDP デスティネーションから単一のファイルをリストアできます。

このタスクについて

- 任意の形状の FlexGroup ボリュームから任意の形状の FlexGroup ボリュームにリストアできます
- リストア処理ごとに 1 つのファイルのみがサポートされます
- 元のソース FlexGroup ボリュームにリストアするか、新しい FlexGroup ボリュームにリストアできます
- リモートフェンシングファイルはサポートされていません。

  ソースファイルがフェンシングされている場合、単一ファイルのリストアが失敗します。

- 中止した単一ファイルのリストアを再開またはクリーンアップできます
- 「 snapmirror restore 」コマンドの「 cleanup-failure 」オプションを使用して、失敗した単一ファイルのリストア転送をクリーンアップする必要があります
- FlexGroup ボリュームの拡張は、 FlexGroup による単一ファイルのリストアが進行中または中止された状態の場合にサポートされます

手順

1. FlexGroup ボリュームからファイルをリストアします。「 'snapmirror restore -destination-path destination_path -source-path source_path -file-list/f1-throttle throttle-source-snapshot スナップショット」

   次に、 FlexGroup ボリュームの単一ファイルのリストア処理の例を示します。

   ```
   vserverA::> snapmirror restore -destination-path vs0:fg2 -source-path
   vs0:fgd -file-list /f1 -throttle 5 -source-snapshot snapmirror.81072ce1-
   d57b-11e9-94c0-005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
   [Job 135] Job is queued: snapmirror restore from source "vs0:fgd" for
   ```

```
the snapshot snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631.
vserverA::> snapmirror show

Source              Destination Mirror   Relationship
Total Last
Path       Type   Path            State    Status           Progress
Healthy Updated
----------- ----      ------------     -------    ---------
----- --------- ------- --------
vs0:v1d RST    vs0:v2          -           Transferring Idle 83.12KB
true 09/19 11:38:42

vserverA::*> snapmirror show vs0:fg2

Source Path: vs0:fgd
Source Cluster: -
Source Vserver: vs0
Source Volume: fgd
Destination Path: vs0:fg2
Destination Cluster: -
Destination Vserver: vs0
Destination Volume: fg2
Relationship Type: RST
Relationship Group Type: none
Managing Vserver: vs0
SnapMirror Schedule: -
SnapMirror Policy Type: -
SnapMirror Policy: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Current Transfer Throttle (KB/sec): 2
Mirror State: -
Relationship Status: Transferring
File Restore File Count: 1
File Restore File List: f1
Transfer Snapshot: snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
Snapshot Progress: 2.87MB
Total Progress: 2.87MB
Network Compression Ratio: 1:1
Snapshot Checkpoint: 2.97KB
Newest Snapshot: -
Newest Snapshot Timestamp: -
Exported Snapshot: -
Exported Snapshot Timestamp: -
```

```
Healthy: true
Physical Replica: -
Relationship ID: e6081667-dacb-11e9-94c0-005056a7e422
Source Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Destination Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Current Operation ID: 138f12e6-dacc-11e9-94c0-005056a7e422
Transfer Type: cg_file_restore
Transfer Error: -
Last Transfer Type: -
Last Transfer Error: -
Last Transfer Error Codes: -
Last Transfer Size: -
Last Transfer Network Compression Ratio: -
Last Transfer Duration: -
Last Transfer From: -
Last Transfer End Timestamp: -
Unhealthy Reason: -
Progress Last Updated: 09/19 07:07:36
Relationship Capability: 8.2 and above
Lag Time: -
Current Transfer Priority: normal
SMTape Operation: -
Constituent Relationship: false
Destination Volume Node Name: vserverA
Identity Preserve Vserver DR: -
Number of Successful Updates: 0
Number of Failed Updates: 0
Number of Successful Resyncs: 0
Number of Failed Resyncs: 0
Number of Successful Breaks: 0
Number of Failed Breaks: 0
Total Transfer Bytes: 0
Total Transfer Time in Seconds: 0
Source Volume MSIDs Preserved: -
OpMask: ffffffffffffffff
Is Auto Expand Enabled: -
Source Endpoint UUID: -
Destination Endpoint UUID: -
Is Catalog Enabled: false
```

SnapVault バックアップから **FlexGroup** ボリュームをリストアします

SnapVault セカンダリボリューム内の Snapshot コピーから、 FlexGroup ボリュームのフルリストア処理を実行できます。FlexGroup ボリュームは元のソースボリュームにリストアするか、新しい FlexGroup ボリュームにリストアできます。

FlexGroup ボリュームのリストアに関する考慮事項を確認しておく必要があります。

FlexGroup ボリュームの SnapVault リストア処理に関する考慮事項

また、 FlexGroup の SnapVault バックアップからリストアする場合は、一定の考慮事項についても理解しておく必要があります。

- SnapVault バックアップからの部分的な Snapshot コピーでサポートされるのはベースラインリストアのみです。

  デスティネーションボリュームのコンスティチュエントの数は、 Snapshot コピーが作成された時点のソースボリュームのコンスティチュエントの数と一致している必要があります。

- リストア処理に失敗した場合、リストア処理が完了するまでは他の処理を実行できなくなります。

  リストア処理を再試行するか、 cleanup パラメータを指定してリストア処理を実行します。

- 1 つの FlexGroup ボリュームをソースボリュームにできるのは、 1 つのバックアップ関係またはリストア関係だけです。

  2 つの SnapVault 関係、 2 つのリストア関係、または SnapVault 関係とリストア関係のソースにすることはできません。 FlexGroup

- SnapVault のバックアップ処理とリストア処理を同時に実行することはできません。

  ベースラインリストア処理または増分リストア処理が実行中の場合は、バックアップ処理を休止する必要があります。

- 部分的な Snapshot コピーのリストア処理は、デスティネーション FlexGroup から中止する必要があります。

  ソースボリュームから部分的な Snapshot コピーのリストア処理を中止することはできません。

- リストア処理を中止した場合、前回のリストア処理で使用されていた Snapshot コピーでリストア処理を再開する必要があります。

デスティネーション FlexGroup ボリュームのアクティブなクォータルールは、リストアの実行前に非アクティブ化されます。

volume quota modify コマンドを使用すると ' リストア処理の完了後にクォータ・ルールを再アクティブ化できます

手順

1. FlexGroup ボリュームをリストアします。「 snapmirror restore -source-path src_SVM ： src_flexgroup -destination-path dest_SVM ： dest_flexgroup -snapshot snapshot_name

   「 snapshot-name 」は、ソースボリュームからデスティネーションボリュームにリストアする Snapshot コピーです。Snapshot コピーを指定しない場合、デスティネーションボリュームは最新の Snapshot コピーからリストアされます。

```
vserverA::> snapmirror restore -source-path vserverB:dstFG -destination
-path vserverA:newFG -snapshot daily.2016-07-15_0010
Warning: This is a disruptive operation and the volume vserverA:newFG
will be read-only until the operation completes
Do you want to continue? {y|n}: y
```

FlexGroup ボリュームの **SVM** 保護を無効にする

FlexGroup ボリュームで SVM DR フラグを「 protected 」に設定すると、このフラグを unprotected に設定して、 FlexGroup ボリューム上の SVM DR 「 protection 」を無効にすることができます。

必要なもの

- プライマリとセカンダリの間の SVM DR 関係は正常な状態です。
- SVM DR 保護パラメータは「 protected 」に設定されます。

手順

1. 「 volume modify 」コマンドを使用して保護を無効にし、 FlexGroup ボリュームの「 vserver-dr-protection 」パラメータを「 unprotected 」に変更します。

```
cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
-protection unprotected
[Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
[Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
cluster2::>
```

2. セカンダリサイトで SVM を更新します。「 snapmirror update -destination-path destination_svm_name ： -source-path source_svm_name ：
3. SnapMirror 関係が正常であることを確認します。「 snapmirror show 」
4. FlexGroup SnapMirror 関係が削除されたことを確認します。「 snapmirror show -expand 」

FlexGroup ボリュームで **SVM** 保護を有効にします

FlexGroup ボリュームで SVM DR 保護フラグを「 unprotected 」に設定すると、 SVM DR 保護を有効にするフラグを「 protected 」に設定できます。

必要なもの

- プライマリとセカンダリの間の SVM DR 関係は正常な状態です。
- SVM DR 保護パラメータは「 unprotected 」に設定されます。

手順

1. 「 volume modify 」を使用して FlexGroup ボリュームの「 vserver-dr-protection 」パラメータを「 protected 」に変更し、保護を有効にします。

```
cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
-protection protected
[Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
[Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
cluster2::>
```

2. セカンダリサイトで SVM を更新します。「 snapmirror update -destination-path destination_svm_name -source-path source_svm_name

```
snapmirror update -destination-path vs1_dst: -source-path vs1:
```

3. SnapMirror 関係が正常であることを確認します。「 snapmirror show 」

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

4. FlexGroup の SnapMirror 関係が正常であることを確認します。「 snapmirror show -expand 」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src  XDP  vs1_dst:fg_src
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0001
            XDP  vs1_dst:fg_src__0001
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0002
            XDP  vs1_dst:fg_src__0002
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0003
            XDP  vs1_dst:fg_src__0003
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0004
            XDP  vs1_dst:fg_src__0004
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
6 entries were displayed.
```

FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換します

FlexVol ボリュームから FlexGroup ボリュームへの変換の概要を参照してください

FlexVol ボリュームをそのスペース制限を超えて拡張する場合は、 FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換できます。ONTAP 9.7 以降では、スタンドアロンの FlexVol ボリュームや SnapMirror 関係にある FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換できます。

FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換する際の考慮事項

FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換する前に、サポートされる機能と処理を確認しておく必要があります。

変換中は処理がサポートされません

ボリューム変換の実行中は、次の処理は実行できません。

- ボリューム移動
- アグリゲートの自動負荷分散
- アグリゲートの再配置
- ハイアベイラビリティ構成での計画的なテイクオーバーとギブバック
- ハイアベイラビリティ構成での手動および自動のギブバック
- クラスタのアップグレードとリバート
- FlexClone ボリュームのスプリット
- ボリュームをリホスト
- ボリュームの変更とオートサイズ
- ボリュームの名前を変更
- アグリゲートにオブジェクトストアを接続しています
- MetroCluster 構成でのネゴシエートスイッチオーバー
- SnapMirror 処理
- Snapshot コピーからのリストア
- クォータの処理
- ストレージ効率化の処理

これらの処理は、変換の完了後に FlexGroup ボリュームに対して実行できます。

FlexGroup ボリュームでサポートされない構成

- オフラインまたは制限状態のボリューム
- SVM ルートボリューム
- SnapLock ボリューム
- SAN
- SMB 1.0
- NVMe ネームスペース
- リモートの Volume Shadow Copy Service （ VSS ；ボリュームシャドウコピーサービス）

FlexVol ボリュームを **FlexGroup** ボリュームに変換します

ONTAP 9.7 以降では、 FlexVol ボリュームから FlexGroup ボリュームへのインプレース変換が可能です。データコピーや追加のディスクスペースは必要ありません。

必要なもの

- 移行したボリュームを FlexGroup ボリュームに変換できます。

移行したボリュームを FlexGroup ボリュームに変換するには診断モードが必要です。このモードはネットアップサポートの指示があった場合にのみ実行してください。変換プロセスを進める前に、ネットアップサポートに問い合わせることを推奨します。

- 変換する FlexVol がオンラインになっている必要があります。
- FlexVol ボリュームの処理と設定が変換プロセスに対応している必要があります。

  FlexVol ボリュームに互換性の問題があり、ボリュームの変換が中止された場合、エラーメッセージが生成されます。対処方法を実行し、変換を再試行できます。

手順

1. FlexVol ボリュームがオンラインであることを確認します。 volume show vol_name -volume-style -extended 、 state'

```
cluster-1::> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexvol
```

2. FlexVol ボリュームを問題なく変換できるかどうかを確認します。

   a. advanced 権限モードにログインします。「 set -privilege advanced
   b. 変換プロセスを確認します。 volume conversion start -vserver vs1 -volume FlexVol -check-only true

      ボリュームを変換する前に、すべてのエラーを修正する必要があります。

      FlexGroup ボリュームを FlexVol ボリュームに戻すことはできません。必要な場合は、サポートにお問い合わせください。

3. 変換を開始します。 volume conversion start -vserver SVM_name -volume vol_name `

```
cluster-1::*> volume conversion start -vserver vs0 -volume my_volume

Warning: Converting flexible volume "my_volume" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

4. 変換が正常に行われたことを確認します。 volume show vol_name -fields volume-style-extended 、 state

```
cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexgroup
```

FlexVol ボリュームが単一メンバーの FlexGroup ボリュームに変換されます。

必要に応じて、 FlexGroup ボリュームを拡張できます。

FlexVol Volume SnapMirror 関係を **FlexGroup Volume SnapMirror** 関係に変換します

FlexVol Volume SnapMirror 関係を ONTAP で FlexGroup Volume SnapMirror 関係に変換するには、まずデスティネーション FlexVol ボリュームを変換し、そのあとにソース FlexVol ボリュームを変換する必要があります。

必要なもの

- 変換する FlexVol がオンラインになっている必要があります。
- SnapMirror 関係のソース FlexVol を複数の SnapMirror 関係のソースボリュームにすることはできません。

  ファンアウト SnapMirror 関係は、 FlexGroup ではサポートされません。

- FlexVol ボリュームの処理と設定が変換プロセスに対応している必要があります。

  FlexVol ボリュームに互換性の問題があり、ボリュームの変換が中止された場合、エラーメッセージが生成されます。対処方法を実行し、変換を再試行できます。

FlexGroup 変換は、非同期 SnapMirror 関係でのみサポートされます。

手順

1. SnapMirror 関係が正常であることを確認します。「 snapmirror show 」

   変換できるのは XDP タイプのミラー関係のみです。

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:src_dpv DP   vs2:dst_dpv  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vs0:src_xdp XDP  vs2:dst_xdp  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
```

2. ソースボリュームが変換に対応しているかどうかを確認します。
   a. advanced 権限モードにログインします。「 set -privilege advanced
   b. 変換プロセスを確認します。 volume conversion start -vserver vs1 -volume src_vol-check-only true

      ボリュームを変換する前に、すべてのエラーを修正する必要があります。

3. デスティネーション FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換します。
   a. FlexVol SnapMirror 関係を休止します。「 snapmirror quiesce -destination-path dest_SVM ： dest_volume

      ```
      cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs2:dst_xdp
      ```

   b. 変換を開始します。 volume conversion start -vserver dest_svm -volume dest_volume

      ```
      cluster-1::> volume conversion start -vserver vs2 -volume dst_xdp

      Warning: After the volume is converted to a FlexGroup, it will not be
      possible
      to change it back to a flexible volume.
      Do you want to continue? {y|n}: y

      [Job 510] Job succeeded: SnapMirror destination volume "dst_xdp" has
      been successfully converted to a FlexGroup volume.
      You must now convert the relationship's source volume, "vs0:src_xdp",
      to a FlexGroup.
      Then, re-establish the SnapMirror relationship using the "snapmirror
      resync" command.
      ```

4. ソース FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換します。 volume conversion start -vserver src_svm_name -volume src_vol_name `

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs0 -volume src_xdp

Warning: Converting flexible volume "src_xdp" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

5. 関係を再同期します。「 snapmirror resync -destination-path dest_svm_name ： dest_volume

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs2:dst_xdp
```

ソース FlexGroup ボリュームを拡張してコンスティチュエントを追加した場合は、デスティネーションボリュームも拡張する必要があります。

FlexCache で複数のクライアントのパフォーマンスを向上

FlexCache を使用すると、データアクセスを高速化したり、アクセス頻度の高いボリュームのトラフィック負荷を軽減したりできます。FlexCache ボリュームは、読み取り処理が多いワークロード、特にクライアントが同じデータに繰り返しアクセスする必要がある場合に最適です。

このセクションのトピックでは、 ONTAP 9.7 以降のリリースで System Manager を使用して FlexCache ボリュームを管理する方法を説明します。クラシック System Manager （ ONTAP 9.7 以前でのみ使用可能）を使用している場合は、次のトピックを参照してください。

- "FlexCache ボリュームを作成します"

FlexCache ボリュームは、リモートボリュームと同じクラスタにも別のクラスタにも配置できます。リモートボリュームが別のクラスタにある場合は、そのクラスタと Storage VM のピア関係がすでに設定されている必要があります。

> HA ペアが使用している場合 SAS ドライブまたは NVMe ドライブの暗号化（ SED 、 NSE 、 FIPS ）、の手順に従ってください FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻します システムを初期化する前の HA ペア内のすべてのドライブ（ブートオプション 4 または 9 ）。そうしないと、ドライブを転用した場合にデータが失われる可能性があります。

手順

1. [ストレージ] 、 [ボリューム] の順にクリックします。

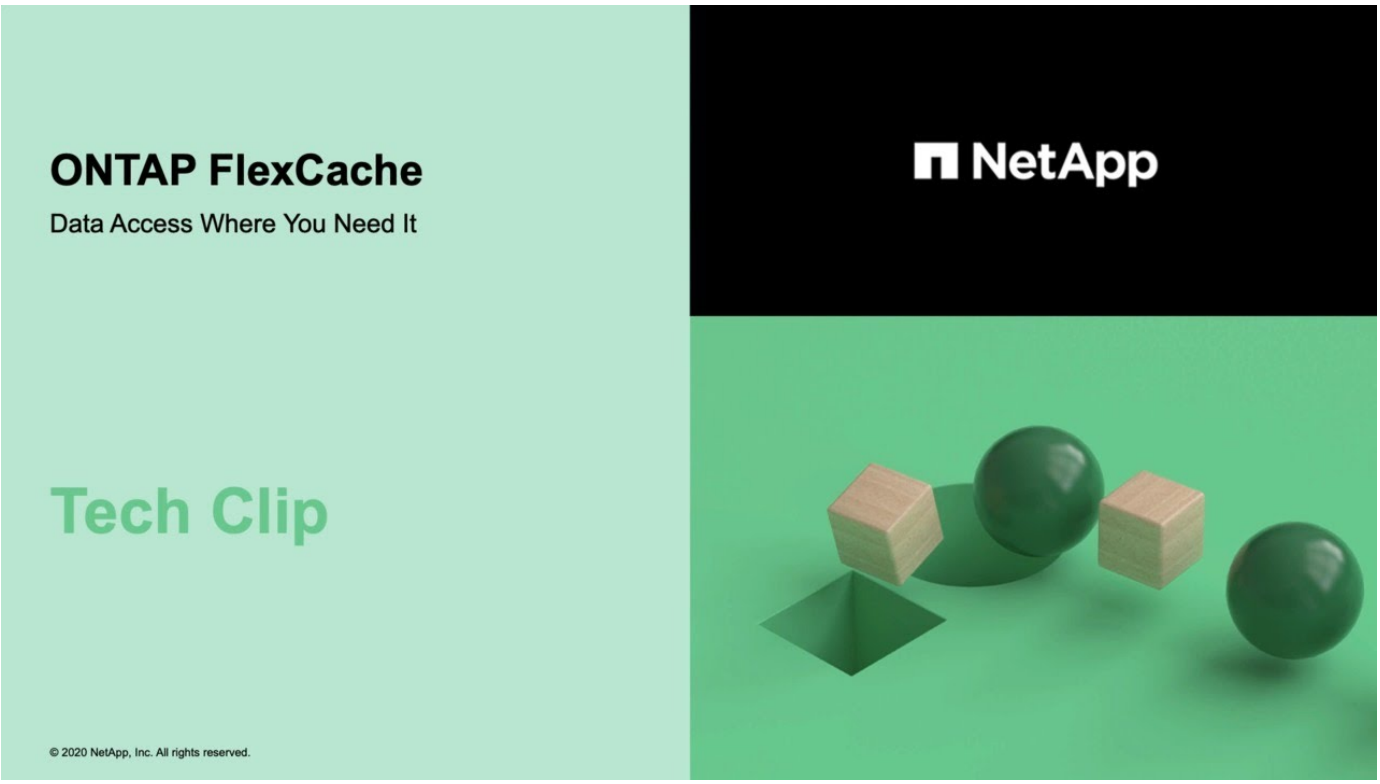
2. [追加（ Add ）] をクリックします。
3. [* その他のオプション *] をクリックし、 [* リモート・ボリュームのキャッシュとして追加 *] を選択します。
   a. ONTAP 9.8 以降を実行していて、 QoS を無効にする場合やカスタムの QoS ポリシーを選択する場合は、「その他のオプション」をクリックし、「 * ストレージおよび最適化 * 」で「 * パフォーマンスサービスレベル * 」を選択します。

新しいデータ要求が発生した場合、 FlexCache はリモートボリュームからデータを要求して格納します。以降、データに対する読み取り要求はすべて、 FlexCache ボリュームから直接提供されます。

ビデオ

FlexCache を使用してグローバルデータの **WAN** レイテンシと読み取り時間を短縮する方法

ONTAP FlexCache のパフォーマンス上のメリットをご確認ください。



FlexCache ボリュームの管理には CLI を使用します

CLI での FlexCache ボリューム管理の概要

データアクセスを高速化するために、 FlexCache ボリュームを構成および管理できます。

以下の条件に該当する場合は、以下の手順に従って FlexCache ボリュームを設定します。

- ONTAP 9.5 以降を実行している。
- System Manager や自動スクリプトツールではなく、 ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用する必要がある。
- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。

  コマンド構文の詳細については、 CLI のヘルプと ONTAP のマニュアルページを参照してください。

- SVM 管理者権限ではなくクラスタ管理者権限を持っている。

FlexCache ボリュームを使用して、データアクセスの概要を迅速化できます

FlexCache ボリュームは、元のボリュームの一部のデータのみを格納するボリュームです。FlexCache ボリュームは、元のボリュームと同じクラスタにも別のクラスタにも配置できます。FlexCache ボリュームは元のボリュームのデータへのアクセスを提供するため、すべてのデータが FlexCache ボリュームに含まれている必要はありません。

ONTAP 9.5 では、元のボリュームは FlexVol ボリューム、 FlexCache ボリュームは FlexGroup ボリュームで

す。元のボリュームでは、 NFSv3 、 NFSv4 、 SMB の各プロトコルがサポートされます。ONTAP 9.5 では、 FlexCache ボリュームで NFSv3 プロトコルのみがサポートされます。ONTAP 9.8 以降では、 FlexCache ボリュームでも SMB プロトコルがサポートされます。ONTAP 9.10.1 以降の FlexCache ボリュームで NFSv4 プロトコルがサポートされるようになりました。FlexCache ボリュームでサポートされる機能の一覧については、を参照してください FlexCache ボリュームでサポートされる機能とサポートされない機能。

ONTAP 9.7 以降では、 FlexGroup ボリュームもソースボリュームとしてサポートされます。

> FlexVol 9 リリース 9.5 よりも前では、 ONTAP 8.2.x 7-Mode を実行しているシステムで作成された FlexCache ボリュームにのみ、送信元 Data ONTAP ボリュームがデータを提供できます。ONTAP 9.5 以降では、 ONTAP 9 システムの FlexCache ボリュームに元の FlexVol ボリュームからデータを提供することもできます。7-Mode FlexCache から ONTAP 9 FlexCache への移行の詳細については、 "ネットアップテクニカルレポート 4743 ：『 FlexCache Volumes in NetApp ONTAP 』"。

クライアントから要求されたデータが FlexCache ボリュームに格納されている場合は、読み取り要求を直接処理します。それ以外 FlexCache の場合は、元のボリュームからデータを要求して格納してから、クライアント要求を処理します。以降、同じデータに対する読み取り要求は FlexCache ボリュームから直接提供されます。初回の要求後は、データをネットワーク経由で転送したり、負荷の高いシステムから提供したりする必要がなくなるため、同じデータへのアクセスが繰り返される環境ではパフォーマンスが向上します。

ONTAP 9.9.9..1 以降では、 FlexCache ボリュームは、ファイルが元のボリュームに存在しなくなったときに発生する「ファイルが見つかりません」エラーを示すディレクトリリストをキャッシュします。これにより、クライアントが存在しないファイルを検索する際に、複数の呼び出しを送信元に送信する必要がなくなり、ネットワークトラフィックが削減されます。

ONTAP 9.10.1 以降では、 FlexCache ボリューム間でグローバルファイルロックを有効にして整合性を確保することで、元のボリュームに対する変更を FlexCache ボリュームに同時に分散させることができます。グローバルファイルロックは CLI からのみ有効にできます。

FlexCache を使用すると、データアクセスを高速化したり、アクセス頻度の高いボリュームのトラフィック負荷を軽減したりできます。FlexCache ボリュームを使用すると、元のボリュームにアクセスせずに直接データを使用できるため、特にクライアントが同じデータに繰り返しアクセスする場合に、パフォーマンスの向上に役立ちます。したがって、 FlexCache を使用すると、大量の読み取り処理が発生するシステムワークロードに対処できます。

書き込み処理は元のボリュームに適用されます。

一般的な **FlexCache** 環境

FlexCache ボリュームは、一般に読み取りが大量に発生するワークロードに使用されます。同じクラスタ内に FlexCache ボリュームを配置することで ' 頻繁にアクセスされるデータまたはホット・オブジェクトのパフォーマンスを向上させることができますFlexCache ボリュームを配置して複数のクラスタ間にデータを分散させることで、WAN のレイテンシを低減することもできます。

AFF 、 FAS 、または ONTAP Select システムに FlexCache を導入できます。ONTAP 9.6 以降では、 Cloud Volumes ONTAP でも FlexCache の導入がサポートされます。

ホットボリュームのパフォーマンス向上

LAN 環境では、 FlexCache ボリュームは元のクラスタと同じクラスタに配置されます。FlexCache ボリュームは、元のボリュームと同じ SVM にも別の SVM にも配置できます。

FlexCache ボリュームは、 CPU 負荷の高いワークロードを対象に、ビジー状態のファイルサーバから作業をオフロードしてシステムリソースを解放するために使用されます。複数の FlexCache に対応する複数のマウントポイントを使用すると、データアクセスの負荷がすべてのキャッシングシステム間で共有されるため、ネットワークレイテンシが低減されます。このような LAN 環境では、過負荷状態のストレージシステムのワークロードが軽減されます。

クラスタ間のデータ配信

WAN 環境では、 FlexCache ボリュームがデータセンターから離れた、元のボリュームとは別のクラスタに配置されます。クライアントからデータが要求されると、 FlexCache ボリュームは使用頻度の高いデータをキャッシュして、エンドユーザが迅速に情報にアクセスできるようにします。このような WAN 環境では、リモートクライアントの平均アクセス時間が短縮されます。

FlexCache ボリュームは、リモートオフィスにできるだけ近い場所に配置されます。クライアント要求は、明示的に FlexCache ボリュームに転送されます。キャッシュに有効なデータが存在する場合は、そのデータが直接クライアントに提供されます。キャッシュにデータがない場合は、元のシステムから WAN 経由でデータが取得されて FlexCache ボリュームにキャッシュされ、クライアントに提供されます。

FlexCache ボリュームでサポートされる機能とサポートされない機能

FlexCache ボリュームとその元のボリュームでサポートされる機能を確認しておく必要があります。

フィーチャー（ Feature ）	元のボリュームでのサポート	FlexCache ボリュームでのサポート
ウィルス対策	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます	該当なし
監査	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます
Cloud Volumes ONTAP	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます
コンパクション	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます

圧縮	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます
重複排除	はい。	はい。 FlexCache 9.6 以降では、 ONTAP ボリュームでインライン重複排除がサポートされます。ONTAP 9.7 以降では、 FlexCache ボリュームでボリューム間重複排除がサポートされます。
FabricPool	はい。	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます
FlexCache DR	はい。	はい。 ONTAP 9.9.2.1 以降で、 NFSv3 プロトコルのみがサポートされます。FlexCache ボリュームは、別々の SVM またはクラスタに配置する必要があります。
FlexGroup ボリューム	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます	はい。
FlexVol ボリューム	はい。	いいえ
FPolicy の	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます	はい。 ONTAP 9.7 以降では、 NFS でサポートされます
MetroCluster の設定	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます
NetApp Volume Encryption （ NVE ）	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます

NFSv3	はい。	はい。
NFSv4	はい。	はい。 ONTAP 9.10.1 以降でサポートされます
QoS	はい。	はい。 ファイルレベルの QoS は FlexCache ではサポートされません。
qtree	はい。 ONTAP 9.6 以降でサポートされます	いいえ
クォータ	はい。	いいえ ONTAP 9.6 以降では、 FlexCache ボリュームでリモートクォータ（ rquota ）がサポートされます。
SMB	はい。	はい。 ONTAP 9.8 以降でサポートされます。
SnapLock ボリューム	いいえ	いいえ

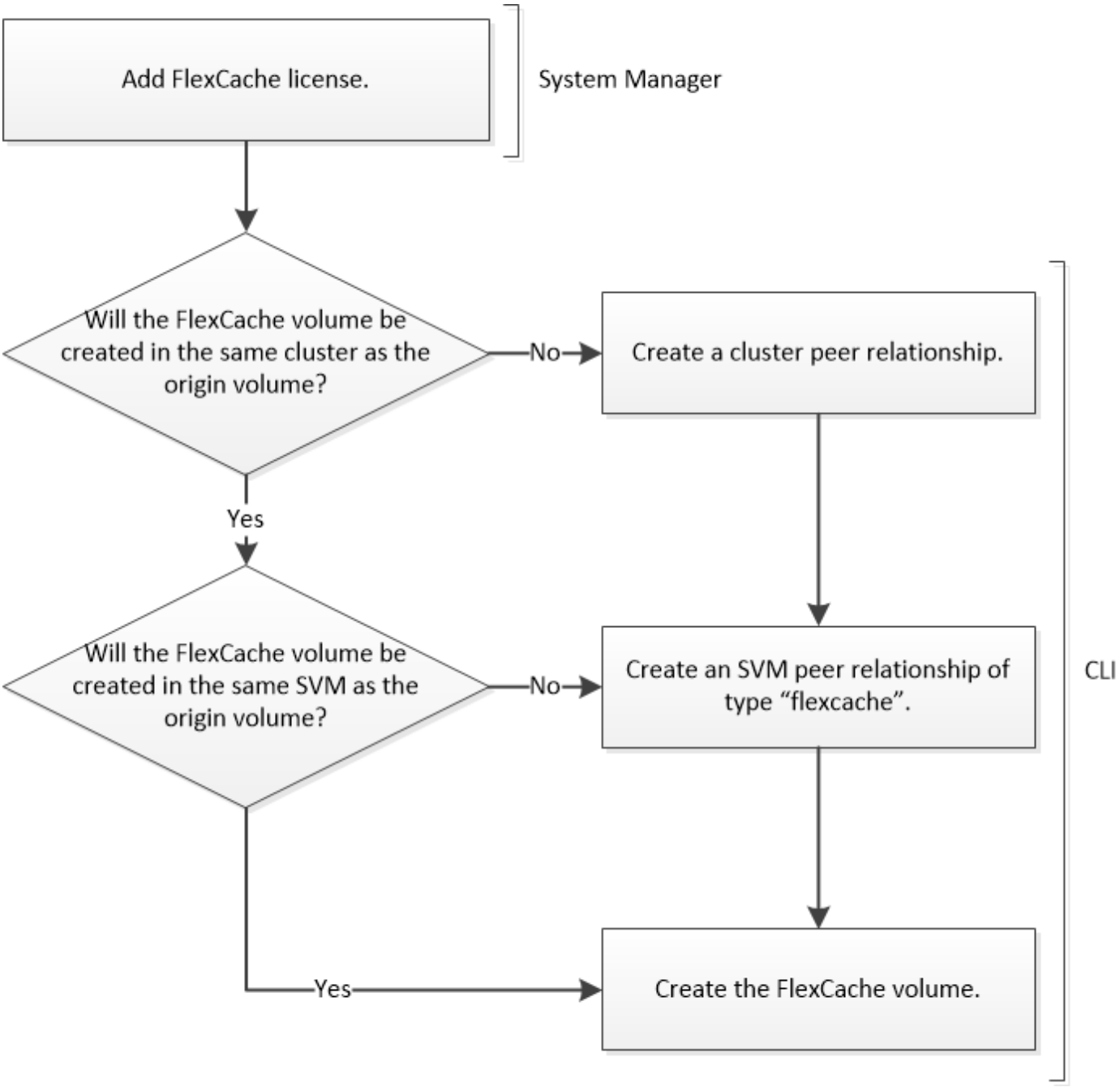
SnapMirror 非同期関係	はい。	いいえ • SnapMirror 関係のプライマリボリュームまたはセカンダリボリュームを FlexCache ボリュームにすることはできません。 • FlexCache の元のボリュームとして使用できるのは、SnapMirror 関係のプライマリボリュームだけです。 ONTAP 9.8 以降では、SnapMirror セカンダリボリュームを FlexCache の元のボリュームにすることができます。 • SnapMirror 関係のプライマリボリュームである元のボリュームから FlexCache ボリュームを作成することはできますが、セカンダリボリュームから作成することはできません。
SnapMirror Synchronous 関係	いいえ	いいえ
SnapRestore	はい。	いいえ
Snapshot コピー	はい。	いいえ
SVM の IP 設定	はい。 ONTAP 9.5 以降でサポート。SVM DR 関係のプライマリ SVM に元のボリュームを含めることができます。ただし、 SVM DR 関係が解除された場合は、新しい元のボリュームを使用して FlexCache 関係を再作成する必要があります。	いいえ プライマリ SVM には FlexCache を作成できますが、セカンダリ SVM には作成できません。プライマリ SVM 内の FlexCache ボリュームは、 SVM DR 関係の一部としてレプリケートされません。
ストレージレベルのアクセス保護（ SLAG ）	いいえ	いいえ
シンプロビジョニング	はい。	はい。 ONTAP 9.7 以降でサポートされます

ボリュームクローニング	はい。 ONTAP 9.6 以降では、元のボリュームおよび元のボリューム内のファイルのクローニングがサポートされます。	いいえ
ボリューム移動	はい。	○（ボリュームコンスティチュエントのみ） ONTAP 9.6 以降では、 FlexCache ボリュームのボリュームコンスティチュエントの移動がサポートされます。
ボリュームをリホスト	いいえ	いいえ

FlexCache ボリュームの作成

FlexCache ボリュームの作成ワークフロー

最初に、 System Manager から FlexCache ライセンスをインストールする必要があります。その後、 CLI を使用して同じクラスタ内またはリモートクラスタ内に FlexCache ボリュームを作成できます。



ONTAP 9.5 以降が実行されている必要があります。

同じクラスタにある FlexCache を使用すると、ホットボリュームにアクセスする際のパフォーマンスが向上します。異なるクラスタにある FlexCache を使用すると、クラスタ間データ配信のパフォーマンスが向上します。

FlexCache ライセンスを追加する

ONTAP 9.6 以前を実行している場合は、 System Manager を使用して、容量ベースおよび期間ベースのライセンスである FlexCache ライセンスをインストールする必要があります。

FlexCache ライセンスはクラスタ規模のライセンスです。このライセンスには、クラスタ内で FlexCache ボ

リュームを使用するために購入した使用量の制限が設定されています。クラスタ全体での FlexCache ボリュームのスペース使用量がこの制限容量を超えないようにする必要があります。ライセンスの使用量の制限を増やす必要がある場合は、営業担当者にお問い合わせください。

ONTAP 9.7 以降では、容量ベースのライセンスは必要ありません。FlexCache ライセンスは ONTAP パッケージにバンドルされています。

手順

1. ネットアップサポートサイトから FlexCache ライセンスのネットアップライセンスファイルをダウンロードします。

   "ネットアップサポート"

2. System Manager を使用して、 FlexCache ライセンスをクラスタにアップロードします。
   a. [* 構成 * （ Configurations * ）] > [* クラスタ * （ * Cluster * ）] > [* ライセンス * （ * Licenses * ）]
   b. [* パッケージ *] ウィンドウで、 [* 追加] をクリックします。
   c. [* ライセンスパッケージの追加 *] ダイアログボックスで、 [* ファイルの選択 *] をクリックしてダウンロードしたネットアップライセンスファイルを選択し、 [* 追加] をクリックしてファイルをクラスタにアップロードします。

FlexCache ボリュームの作成手順

FlexCache ボリュームを作成します

同じクラスタに FlexCache ボリュームを作成すると、ホットオブジェクトにアクセスする際のパフォーマンスが向上します。データセンターが複数の場所にある場合は、リモートクラスタに FlexCache ボリュームを作成することでデータアクセスを高速化できます。

FlexCache ボリュームは、 FlexVol ボリュームではなく、 FlexGroup ボリュームです。

ONTAP 9.7 以降では、 FlexCache 関係の元のボリュームでも FlexGroup ボリュームがサポートされます。

手順

1. 別のクラスタに作成する FlexCache ボリュームを作成する場合は、クラスタピア関係を作成します。
   a. デスティネーションクラスタで、データ保護のソースクラスタとのピア関係を作成します。 +`cluster peer create-passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY HH ： MM ： SS|1…7days | 1…168 hours -peer-addrs peer-peer-lif_ips-initial-allowed-vserver -peers svm_name 、 .|*-ipspace ips_name

      ONTAP 9.6 以降では、クラスタピア関係の作成時に TLS 暗号化がデフォルトで有効になります。TLS 暗号化は、元のボリュームと FlexCache ボリュームの間のクラスタ間通信でサポートされます。必要に応じて、クラスタピア関係の TLS 暗号化を無効にすることもできます。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                      Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. ソースクラスタで、ソースクラスタをデスティネーションクラスタに対して認証します。 +`cluster peer create -peer-addrs peer_lif_ips-ipspace ips'

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. FlexCache ボリュームが元のボリュームとは別の SVM にある場合は、「 FlexCache 」をアプリケーションとして使用して SVM ピア関係を作成します。

a. SVM が別のクラスタにある場合は、ピアリングする SVM に対して SVM 権限を作成します。 +`vserver peer permission create -peer-cluster cluster_name -vserver svm_name -applications FlexCache ’

次の例は、すべてのローカル SVM に適用される SVM ピア権限を作成する方法を示しています。

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

a. SVM ピア関係を作成します。 +`vserver peer create -vserver local_SVM-peer-vserver remote_SVM-peer cluster cluster_name -applications FlexCache ’

3. FlexCache ボリュームを作成します。

「 volume FlexCache create -vserver cache_svm -volume cache_vol_name -auto-provision -as FlexGroup -size vol_size -origin-vserver origin-volume origin-volume origin-vol_name 」を実行します

次の例では、 FlexCache ボリュームを作成し、プロビジョニングする既存のアグリゲートを自動的に選択します。

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

次の例では、 FlexCache ボリュームを作成し、ジャンクションパスを設定します。

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. FlexCache ボリュームと元のボリュームの FlexCache 関係を確認します。

a. クラスタ内の FlexCache 関係を表示します。 +`volume FlexCache show`

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

b. 元のクラスタ内のすべての FlexCache 関係を表示します。 +`volume FlexCache origin show-Caches

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

結果

FlexCache ボリュームが作成されました。クライアントは、 FlexCache ボリュームのジャンクションパスを使用してボリュームをマウントできます。

"クラスタと SVM のピアリング"

"ONTAP 9 のコマンド"

FlexCache ボリュームのサイジングに関するガイドライン

ボリュームのプロビジョニングを開始する前に、 FlexCache ボリュームの制限を確認しておく必要があります。

FlexVol ボリュームのサイズ制限は元のボリュームに適用されます。FlexCache ボリュームのサイズは、元のボリューム以下にする必要があります。FlexCache ボリュームのサイズは、元のボリュームのサイズの 10% 以上にすることを推奨します。

また、 FlexCache ボリュームに関する次の制限も把握しておく必要があります。

制限（ Limit ）	ONTAP 9.5-9.6	ONTAP 9.7	ONTAP 9.8 以降
元のボリュームから作成できる FlexCache の最大数	10.	10.	100
ノードあたりの推奨される元のボリュームの最大数	10.	100	100
ノードあたりの推奨される FlexCache の最大数	10.	100	100
1 つの FlexCache に推奨されるノードあたりの FlexGroup コンスティチュエントの最大数	40	800	800
各ノードの FlexCache ボリュームの最大コンスティチュエント数	32	32	32

"ネットアップの相互運用性"

ONTAP 9.7 以降では、 FPolicy でのネイティブの ONTAP 監査とファイルポリシー管理を使用して、 FlexCache 関係の NFS ファイルアクセスイベントを監査できます。SMB を使用する FlexCache ボリュームでは FPolicy はサポートされません。標準の監査と FPolicy は、 FlexVol ボリュームと同じ CLI コマンドで設定および管理されます。ただし、 FlexCache ボリュームにはいくつかの動作があります。

- * ネイティブ監査 *
  - FlexCache ボリュームを監査ログのデスティネーションとして使用することはできません。
  - FlexCache に対する読み取りと書き込みを監査する場合は、キャッシュ SVM と元の SVM の両方で監査を設定する必要があります。

    これは、ファイルシステム操作が処理される場所で監査されるためです。つまり、読み取りはキャッシュ SVM で監査され、書き込みは元の SVM で監査されます。

  - 書き込み処理の元を追跡するために、 SVM UUID と MSID が監査ログに追加され、書き込みが開始された FlexCache ボリュームが識別されます。
  - システムアクセス制御リスト（ SACL ）は NFSv4 または SMB プロトコルを使用してファイルに設定できますが、 FlexCache ボリュームでは NFSv3 のみがサポートされます。そのため、 SACL を設定できるのは元のボリュームのみです。
- * FPolicy *
  - FlexCache ボリュームへの書き込みは元のボリュームでコミットされますが、 FPolicy 設定はキャッシュボリュームへの書き込みを監視します。これは、元のボリュームに対する書き込みが監査される標準の監査とは異なります。
  - キャッシュと送信元の SVM で ONTAP を同じ FPolicy 設定する必要はありませんが、 2 つの同様の設定を導入することを推奨します。そのためには、元の SVM のように設定され、新しいポリシーのスコープがキャッシュ SVM に制限されているキャッシュ用の新しい FPolicy ポリシーを作成します。

FlexCache 関係を管理

FlexCache 関係の接続ステータスを確認します

ONTAP 9.6 以降では、 FlexCache 関係の接続ステータスを確認し、元のボリュームと FlexCache ボリュームの間の接続ステータスが切断モードになった場合に対処することができます。

FlexCache 関係の接続ステータスは次のいずれかになります。

- 「 Connected 」になります
- 「接続されていません」
- 「不明」です

手順

1. advanced 権限モードにログインします。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. クラスタ内のすべての FlexCache 関係の接続ステータスを確認します。

   volume FlexCache connection-status show

```
cluster::*> volume flexcache connection-status show

Node: cluster-01


                         Remote                            Remote
Connection

+Vserver      Volume     Vserver      Remote Volume       Endpoint
Status

+-------     ----------  --------     --------------      --------
--------------

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0001         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0002         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0003         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0004         cache
connected

vs_2          fc_11          vs_1     vol_origin          origin
connected
```

元のボリュームから **FlexCache** ボリュームのプロパティを同期する

FlexCache ボリュームの一部のボリュームプロパティは、常に元のボリュームと同期されている必要があります。元のボリュームでプロパティが変更されたあとに、FlexCache ボリュームのボリュームプロパティの自動同期が失敗した場合は、プロパティを手動で同期できます。

FlexCache ボリュームの次のボリュームプロパティは、常に元のボリュームと同期されている必要があります。

- セキュリティ・スタイル（ -security-style ）
- ボリューム名 (`-volume-name`)

- 最大ディレクトリ・サイズ（ -maxdir-size ）
- 最小先読み（ -min-readahead ）

ステップ

1. FlexCache ボリュームから、ボリュームプロパティを同期します。

   'volume FlexCache sync-properties -vserver svm_name -volume flexcache_volume'

   ```
   cluster1::> volume flexcache sync-properties -vserver vs1 -volume fc1
   ```

FlexCache 関係の設定を更新する

ボリュームの移動、アグリゲートの再配置、ストレージフェイルオーバーなどのイベントが発生すると、元のボリュームと FlexCache ボリュームの構成情報が自動的に更新されます。自動更新が失敗した場合は EMS メッセージが生成され、 FlexCache 関係の設定を手動で更新する必要があります。

元のボリュームと FlexCache ボリュームが切断モードになっている場合は、 FlexCache 関係を手動で更新するために追加の処理が必要になることがあります。

FlexCache ボリュームの設定を更新する場合は、元のボリュームからコマンドを実行する必要があります。元のボリュームの設定を更新する場合は、 FlexCache からコマンドを実行する必要があります。

ステップ

1. FlexCache 関係の設定を更新します。

   volume FlexCache config-refresh-peer-vserver peer -peer-volume peer_volume_to_update-peer-endpoint-type [origin|cache]

グローバルファイルロックを有効にします

ONTAP 9.10.1 以降では、グローバルファイルロックを適用して、関連するキャッシュファイルすべての読み取りを防止できます。

デフォルトでは、 FlexCache ボリュームは整合性よりも可用性が優先されます。グローバルファイルロックが有効でない場合、元のボリュームに対する変更は FlexCache に分散されますが、同時に更新されない可能性があります。グローバルファイルロックは、ボリューム間の整合性を可用性よりも優先します。グローバルファイルロックを有効にすると、すべての FlexCache ボリュームがオンラインになるまで元のボリュームに対する変更は中断されます。

> グローバルファイルロックを有効にする必要があるのは、キャッシュと送信元の間の接続の信頼性を一時停止することが原因でのみです。また、 FlexCache ボリュームがオフラインになった場合には、変更がタイムアウトする可能性があります。

グローバルファイルロックを使用するには、元のクラスタとすべての関連キャッシュを含むクラスタで ONTAP 9.9.1 以降が実行されている必要があります。グローバルファイルロックは、新規または既存の FlexCache ボリュームで有効にできます。このコマンドは 1 つのボリュームに対して実行でき、関連付けら

れているすべてのボリュームに適用されます。

グローバルファイルロックを有効にするには、 advanced 権限レベルが必要です。

グローバルファイルロックを有効にするプロセスは、元のキャッシュが既存のキャッシュにあるかどうかによって異なります。

- [enable-gfl-new]
- [enable-gfl-existing]

新しい **FlexCache** ボリュームでグローバルファイルロックを有効にします

手順

1. 「 -is-global-file-locking 」を true に設定して、 FlexCache ボリュームを作成します。

   'volume FlexCache create volume_name_-is-global-file-locking-enabled true

   デフォルト値の「 -is-global-file-locking 」は「 false 」です。それ以降の volume FlexCache create コマンドがボリューム上で実行される場合は '-is-global-file-locking enabled を "true" に設定して渡す必要があります

既存の **FlexCache** ボリュームでグローバルファイルロックを有効にします

手順

1. グローバルファイルロックは元のボリュームから設定する必要があります。
2. 元のボリュームに他の既存の関係（ SnapMirror など）を含めることはできません。既存の関係の関連付けを解除する必要があります。すべてのキャッシュとボリュームは、コマンドの実行時に接続する必要があります。接続ステータスを確認するには、次のコマンドを実行します。

   volume FlexCache connection-status show

   表示されたすべてのボリュームのステータスは「 Connected 」と表示されます。 詳細については、を参照してください "FlexCache 関係のステータスの表示" または 。

3. キャッシュ上でグローバルファイルロックを有効にします。

   volume FlexCache origin config show /modify -volume_name_-is-global-file-locking-enabled true

9.9..1 より前のバージョンの ONTAP にリバートする場合は、最初に元のキャッシュと関連付けられているキャッシュでグローバルファイルロックを無効にする必要があります。これは次のコマンドで管理できます。

volume FlexCache prepare-to-downgrade -disable-feature-set 9.10.0

FlexCache ボリュームを事前に取り込む

FlexCache ボリュームを事前に取り込むことで、キャッシュされたデータにアクセスするまでの時間を短縮できます。

必要なもの

- advanced 権限レベルのクラスタ管理者である必要があります

- 事前取り込みに渡すパスが有効である必要があります。有効でないと、事前入力処理は失敗します。

このタスクについて

- ファイルのみを事前に読み込み、ディレクトリをクロールします
- is-recursion フラグは、環境に渡されたディレクトリのリスト全体を事前に取り込む

手順

1. FlexCache ボリュームを事前に取り込む：

   volume FlexCache ep_cache-vserver vserver_name -cache-volume-listpath_list path_list -is-recursion true | false

   この例には、事前取り込み用のディレクトリパスが 1 つ含まれています。

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 207]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

   この例には、事前取り込みのためのパスがいくつか含まれています。

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1,/dir2,/dir3,/dir4
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 208]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

2. 読み取られたファイル数を表示します。

   「 job show -id job_ID -ins 」を参照してください

FlexCache 関係を削除

不要 FlexCache になった FlexCache 関係と FlexCache ボリュームは削除できます。

手順

1. FlexCache ボリュームが含まれるクラスタから、 FlexCache ボリュームをオフラインにします。

   'volume offline -vserver svm_name -volume volume_name

2. FlexCache ボリュームを削除します。

   'volume FlexCache delete -vserver SVM_name -volume volume_name

   FlexCache 関係の詳細が元のボリュームと FlexCache ボリュームから削除されます。

volume FlexCache delete コマンドが ' 元の側の構成をクリーンアップできなかった場合は 'volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship コマンドを実行するように求められますこのシナリオでは、手順 3 に進みます。

3. 元のクラスタで、元のボリュームから FlexCache 関係の詳細をクリーンアップします。

「 volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship-origin-volume origin-volume origin-vserver origin-svm -cache-vserver flexcache_svm -volume flexcache_vol. 」という形式のボリュームがあります

volume FlexCache origin cleanup-cache-relationship コマンドを実行すると、 FlexCache 関係は削除され、再確立することはできません。

```
cluster1::> volume flexcache origin cleanup-cache-relationship -origin
-volume origin1 -origin-vserver vs34 -cache-vserver vs56 -cache-volume
fc1

Warning: This command only needs to be run if "volume flexcache delete"
fails on
         the FlexCache cluster and prompts you to run this command. The
cache
         configuration will be deleted and cannot be reestablished for
the
         cache relationship between origin of a FlexCache volume
         "origin1" in Vserver "vs34" and FlexCache volume
         "fc1" in Vserver "vs56".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.